

정책연구 2021-37

‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업

Framework for monitoring implementation of national science
and technology policies for challenge and innovation

이명화 · 신은정 · 박동운 · 안두현 · 박기범 · 이해진 · 강민지

내 부 저 자

연구책임자 **이명화** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **신은정** | 과학기술정책연구원 연구위원
박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원
안두현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이혜진 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
강민지 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

기여자 및 자문위원

자문위원 **권성훈** | 국회입법조사처 입법조사관
김건희 | (전) 독일 SK종합화학 프랑크푸르트지사 PM
류영복 | Northeastern University 강의조교수
오현철 | 경상국립대학교 부교수
오현환 | 한국과학기술기획평가원 연구위원
이광희 | 한국행정연구원 선임연구위원
임다희 | 경기도일자리재단 연구위원
차두원 | 차두원모빌리티연구소 소장
차종혁 | University of Westminster 조교수
황인영 | 한국과학기술기획평가원 부연구위원
전장호 | (주)엠브레인퍼블릭 차장
기여자 **원하늘** | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2021-37

‘도전과 혁신 중심’ 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-782-0 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구배경	1
제2절 ‘도전과 혁신’ 중심 정책 이행점검의 필요성	2
제3절 연구목표	5
제4절 보고서 구성	6
제2장 정책 이행점검 개념 및 현황	10
제1절 정책 이행점검의 개념과 범위	10
1. 개요	10
2. 정책 모니터링	16
제2절 국내 정책평가 체계	21
1. 정부업무평가 체계와 평가 종류	21
2. 정부업무평가에서의 특정평가	25
제3절 소결	32
제3장 국내 과학기술정책 이행점검 현황	34
제1절 국가연구개발사업 차원에서의 특정평가	34
1. 국가연구개발사업 특정평가 개요	34
2. 국가연구개발사업 특정평가 주요내용	38
제2절 국가과학기술자문회의 국정과제 이행점검	46
1. 국가과학기술자문회의 국정과제 이행점검 배경	46
2. 국가과학기술자문회의 국정과제 이행점검 방식	47
제3절 소결	55

제4장 해외 과학기술정책 이행점검 현황 58

제1절 미국	58
1. 과학기술정책 이행점검 배경 및 최근 동향	58
2. 미국 과학기술정책 이행점검 현황	66
제2절 일본	75
1. 과학기술정책 이행점검 배경 및 최근동향	75
2. 일본 과학기술혁신정책 이행점검 현황	81
제3절 영국	95
1. 과학기술정책 이행점검 배경 및 최근동향	95
2. 영국 과학기술혁신정책 이행점검 현황	104
제4절 소결	113

제5장 시범점검을 위한 방법론 116

제1절 개요	116
제2절 분석프레임	120
제3절 점검대상	122
제4절 연구방법	126
제5절 소결	129

제6장 바이오헬스 정책 이행점검 사례 130

제1절 이행점검의 배경 및 필요성	130
1. 바이오헬스 정책의 배경	130
2. 바이오헬스 정책의 추진 현황	131
3. 바이오헬스 정책의 이행점검 필요성	134
제2절 이행점검의 주안점	136
1. 이행점검의 대상 및 주안점	136
2. 이행점검의 방향 및 기준	137
제3절 이행점검의 지표 및 방법	138

1. 이행점검의 지표	138
2. 이행점검의 방법	139
제4절 이행점검 결과	141
1. 정책설계의 측면	141
2. 정책이행의 측면	145
3. 정책성과의 측면	148
제5절 프레임워크 관련 의견수렴 결과	158
1. 평가체계 및 지표	158
2. 평가방법	160
3. 평가주체	162
제6절 소결	164

제7장 기후변화 대응 정책 이행점검 사례 167

제1절 이행점검의 배경 및 필요성	167
1. 기후변화 대응 정책 추진의 배경	167
2. 주요 기후변화 정책 추진 현황	168
3. 기후변화 대응 정책에 관한 이행점검의 필요성	173
제2절 이행점검의 주안점	173
1. 이행점검의 대상 및 주안점	173
2. 이행점검의 방향 및 기준	175
제3절 이행점검의 지표 및 방법	177
1. 이행점검의 지표	177
2. 이행점검의 방법	179
제4절 이행점검 결과	180
1. 정책설계의 측면	180
2. 정책이행의 측면	188
3. 정책성과의 측면	194
제5절 프레임워크 관련 의견수렴 결과	205
1. 평가체계 및 지표	206

2. 평가방법	209
3. 평가주체	212
제6절 소결	214

제8장 연구관리제도 이행점검 사례 217

제1절 이행점검의 배경 및 필요성	217
1. R&D 제도혁신의 배경	217
2. R&D 제도혁신 및 연구관리제도 개선 현황	218
3. 연구관리제도 개선에 관한 이행점검의 필요성	220
제2절 이행점검의 주안점과 기준, 방법	220
1. 이행점검의 대상 및 주안점	220
2. 이행점검의 방향 및 기준	223
3. 이행점검의 방법	225
제3절 이행점검의 결과	227
1. 정책설계의 측면	227
2. 정책이행의 측면	233
3. 정책성과의 측면	238
제4절 프레임워크 관련 의견수렴	256
제5절 소결	260

제9장 결론 263

제1절 과학기술정책 이행점검체계의 방향성	263
1. 이행점검은 피드백 제공을 목적으로 수행	264
2. 유의미한 결과 도출을 위한 최소 2년의 점검 기간 확보	265
3. 도전과 혁신에 걸맞는 점검방법 개발	266
4. 설계-이행-성과라는 3단계 점검 실시	267
제2절 과학기술정책 이행점검체계(안)	267
제3절 과학기술정책 환류체계 구축방향(안)	270

참고문헌	273
------------	-----

붙임. 과학기술정책 이행점검을 위한 설문	281
------------------------------	-----

Summary	299
---------------	-----

Contents	303
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 평가자·목적·대상에 따른 정책평가 유형	12
〈표 2-2〉 정책평가 모형	14
〈표 2-3〉 M&E 가이드	19
〈표 2-4〉 특정평가 부문의 시기별 변화	26
〈표 2-5〉 정부업무평가 체계: 특정평가	27
〈표 2-6〉 정부업무평가 평가부문	28
〈표 2-7〉 2020년도 특정평가 지표 개정(안)	29
〈표 2-8〉 최근 3년간 특정평가 평가항목 변화	31
〈표 3-1〉 특정평가의 주요 평가 관점 예시	40
〈표 3-2〉 특정평가 대상 사업 선정 기준	41
〈표 3-3〉 국가연구개발 정책분야 특정평가 추진단계	45
〈표 3-4〉 국가과학기술자문회의 이행점검 대상 목록 변화	49
〈표 3-5〉 정책 수요-공급 효과성 평가표(2018년 이행점검)	50
〈표 3-6〉 AHP 조사 예시(2019-20년 이행점검)	52
〈표 3-7〉 과제 유형별 진척도 정량 평가 기준(2019-20년 이행점검)	52
〈표 3-8〉 만족도 조사 예시(2019-20년 이행점검)	53
〈표 3-9〉 문제점 종합 진단 프레임워크(2019-20년 이행점검)	54
〈표 4-1〉 단계별 미국 연방 성과관리 프레임워크	61
〈표 4-2〉 오바마 및 트럼프 행정부의 CAP Goals 목록	63
〈표 4-3〉 부처 평가 시 주요 점검 영역별 핵심 체크리스트	64
〈표 4-4〉 GPRAMA 목표 프레임워크 설정 및 점검	65
〈표 4-5〉 주요 성과관리 수행기관별 M&E 역할	66
〈표 4-6〉 트럼프 행정부의 Lab-to-Market CAP Goal 중 ‘과학기술 동향 및 벤치마킹’ 이행점검 결과(2020.6.)	69
〈표 4-7〉 2021년 NITRD의 프로그램 사업 영역(PCAs) 목록	72
〈표 4-8〉 PCAST의 NITRD 프로그램 점검 보고서 목록	73

〈표 4-9〉 PCAST의 NITRD 프로그램 점검 결과 및 권고사항	74
〈표 4-10〉 일본 「과학기술기본법 등의 일부를 개정하는 법률안」의 입법 경과 77	
〈표 4-11〉 일본 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」에 따른 연구개발법인 목록	79
〈표 4-12〉 일본 종합과학기술혁신회의의 소관 사무	80
〈표 4-13〉 일본 과학기술혁신추진사무국의 소관 사무	81
〈표 4-14〉 일본 중의원에 제출된 ‘전년도 과학기술 진흥에 관한 연차 보고서’ 목차	82
〈표 4-15〉 일본 문부과학성 과학기술학술심의회 하위 회의체 및 그 기능 ..	83
〈표 4-16〉 일본 문부과학성 종합정책특별위원회의 주요 활동	85
〈표 4-17〉 일본 종합정책특별위원회의 제5기 과학기술기본계획 이행 점검에 따른 제언	85
〈표 4-18〉 일본의 국가적으로 중요한 연구개발에 대한 사전평가와 사후평가 사례	87
〈표 4-19〉 일본 「국가연구개발 평가에 관한 대강적 지침」의 구성	88
〈표 4-20〉 일본 문부과학성의 정책평가 방식	90
〈표 4-21〉 일본 문부과학성의 정책평가(사후평가) 실시년도	92
〈표 4-22〉 일본 문부과학성의 정책평가 결과 사례	93
〈표 4-23〉 평가 방식 별 주요 고려사항	108
〈표 5-1〉 문제해결형 정책과 기반조성형 정책의 특성 비교	118
〈표 5-2〉 문제해결형 정책과 기반조성형 정책의 이행점검 항목과 지표 예시 ·	121
〈표 5-3〉 과학기술정책 이행점검 대상 pool	123
〈표 5-4〉 과학기술정책 이행점검 설문조사 개요	126
〈표 5-1〉 과학기술정책 이행점검 설문조사 응답자 특성	127
〈표 6-1〉 바이오헬스 관련 국정과제 개요	136
〈표 6-2〉 바이오헬스 관련 정책 이행점검의 기준	137
〈표 6-3〉 바이오헬스 관련 정책 이행점검의 지표	139
〈표 6-4〉 바이오헬스 관련 정책 이행점검의 방법	140
〈표 6-5〉 바이오헬스 FGI 전문가 구성	141

〈표 6-6〉 바이오헬스 1차 FGI 결과 : 정책설계 측면	142
〈표 6-7〉 바이오헬스 1차 FGI 결과 : 정책이행 측면	145
〈표 6-8〉 설문문항 : 코로나19 팬데믹 발생 이후, 바이오헬스 정책은 대내외 환경변화에 잘 대응하고 있다고 생각하십니까? 에 대한 결과	148
〈표 6-9〉 바이오헬스 관련 국정과제 정책성과 및 정책 효과	148
〈표 6-10〉 바이오헬스 1차 FGI 결과 : 정책성과 측면	150
〈표 6-11〉 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책 인지도	153
〈표 6-12〉 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책 인지도	154
〈표 6-13〉 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 실효성	155
〈표 6-14〉 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책의 실효성	155
〈표 6-15〉 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 성과 만족도	156
〈표 6-16〉 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책의 성과 만족도 ..	156
〈표 6-17〉 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책성과의 정책 효과 창출 기여도	157
〈표 6-18〉 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책성과의 정책 효과 창출 기여도	157
〈표 6-19〉 바이오헬스 2차 FGI 결과 : 평가체계 및 지표 측면	158
〈표 6-20〉 바이오헬스 2차 FGI 결과 : 평가방법 측면	160
〈표 6-21〉 바이오헬스 2차 FGI 결과 : 평가주체 측면	163
〈표 7-1〉 교토의정서와 파리협정 비교	168
〈표 7-2〉 기후변화 대응 관련 글로벌/국내 주요 이벤트	172
〈표 7-3〉 기후변화 대응 관련 국정과제 개요	174

〈표 7-4〉 기후변화 대응에 관한 이행점검의 기준	177
〈표 7-5〉 기후변화 대응에 관한 이행점검의 지표	178
〈표 7-6〉 기후변화 대응에 관한 이행점검의 방법	179
〈표 7-7〉 기후변화 대응 FGI 전문가 구성	180
〈표 7-8〉 기후변화 대응 1차 FGI 결과 : 정책설계 측면	181
〈표 7-9〉 기후변화 대응 1차 FGI 결과 : 정책이행 측면	189
〈표 7-10〉 설문문항 : 문대통령의 '2050년 탄소중립 선언' 이후 기후변화 정책은 대내외 환경변화에 잘 대응하고 있다고 생각하십니까? 에 대한 결과 ..	194
〈표 7-11〉 기후변화 대응 관련 국정과제 정책성과 및 정책 효과	194
〈표 7-12〉 기후변화 대응 1차 FGI 결과 : 정책성과 측면	197
〈표 7-13〉 국정과제 37 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책 인지도 ..	202
〈표 7-14〉 국정과제 61 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축' 관련 정책 인지도	202
〈표 7-15〉 국정과제 37 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책의 실효성	203
〈표 7-16〉 국정과제 61 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축' 관련 정책의 실효성	203
〈표 7-17〉 국정과제 37 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책의 성과 만족도	204
〈표 7-18〉 국정과제 61 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축' 정책의 성과 만족도	204
〈표 7-19〉 국정과제 37 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책성과의 정책 효과 창출 기여도	205
〈표 7-20〉 국정과제 61 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축'의 정책 효과 창출 기여도	205
〈표 7-21〉 기후변화 대응 2차 FGI 결과 : 평가체계 및 지표 측면	206
〈표 7-22〉 기후변화 대응 2차 FGI 결과 : 평가방법 측면	210
〈표 7-23〉 기후변화 대응 2차 FGI 결과 : 평가주체 측면	213
〈표 8-1〉 한국의 글로벌 경쟁력지수 순위	217
〈표 8-2〉 국정과제에 포함된 연구관리제도 개선 과제	221

〈표 8-3〉 국정과제에 포함된 연구관리제도 개선 현황	222
〈표 8-4〉 연구관리제도 개선에 관한 국정과제 및 고려사항	223
〈표 8-5〉 연구관리제도 개선에 관한 이행점검 기준	225
〈표 8-6〉 연구관리제도 개선에 관한 이행점검 절차	226
〈표 8-7〉 연구관리제도 FGI 전문가 구성	226
〈표 8-8〉 정책 환경과 목표간 정합성에 관한 FGI 의견	228
〈표 8-9〉 정책 내적 정합성에 관한 FGI 의견	231
〈표 8-10〉 정책 목표 설정 프로세스에 관한 FGI 의견	232
〈표 8-11〉 정책 이행 노력 점검	234
〈표 8-12〉 정책 이행 과정 중 환경변화 대응력에 관한 FGI 의견	236
〈표 8-13〉 정책 이행 과정 중 의견수렴에 관한 FGI 의견	237
〈표 8-14〉 국정과제 35번 제도개선안에 관한 인지도	239
〈표 8-15〉 국정과제 36번 제도개선안에 관한 인지도	239
〈표 8-16〉 국정과제 35번 제도개선안에 관한 실효성	240
〈표 8-17〉 국정과제 36번 제도개선안에 관한 실효성	241
〈표 8-18〉 국정과제 35번 제도개선안에 관한 만족도	241
〈표 8-19〉 국정과제 36번 제도개선안에 관한 만족도	242
〈표 8-20〉 정책성과(output)에 관한 FGI 의견	243
〈표 8-21〉 국정과제 35번 제도개선안의 정책성과가 정책효과에 미친 기여도 ·	250
〈표 8-22〉 국정과제 36번 제도개선안의 정책성과가 정책효과에 미친 기여도 ·	251
〈표 8-23〉 정책효과(outcome)에 관한 FGI 의견	252
〈표 8-24〉 이행점검 프레임워크에 관한 FGI 의견	257
〈표 9-1〉 과학기술정책 이행점검의 분석프레임 최종(안)	269
〈표 9-2〉 과학기술정책 환류체계 구축방향(안)	272

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구목표	5
[그림 1-2] 보고서 구성	9
[그림 2-1] 정책과정에 있어서 정책평가의 위치	11
[그림 2-2] 정책순환주기	16
[그림 2-3] 정부 성과관리 프로세스	17
[그림 2-4] M&E 측정 결과 값 제시: 예시	20
[그림 2-5] 정부업무평가 체계	22
[그림 2-6] 정부업무평가 대상과 유형	24
[그림 3-1] 국가연구개발 성과평가의 기본 체계	35
[그림 2-2] 현행 국가연구개발 성과평가 체계	36
[그림 3-3] 특정평가 흐름도	39
[그림 3-4] 특정평가의 틀	42
[그림 3-5] 특정평가 운영체계	43
[그림 3-6] 국가과학기술자문회의의 구성 및 기능	46
[그림 3-7] 국가과학기술자문회의의 역할 확대	47
[그림 3-8] 정책효과성 이행점검 절차(2018년 이행점검)	51
[그림 3-9] 점검 과제별 진척도-만족도 결과 종합 분석안 (2019-20년 이행점검)	54
[그림 3-10] 국가과학기술자문회의의 국정과제 이행점검 체계도	55
[그림 4-1] 미국 정부 성과관리제도	60
[그림 4-2] Lab-to-Market CAP goal 이행 거버넌스	67
[그림 4-3] Lab-to-Market CAP goal 단계별 추진 과정	68
[그림 4-4] NITRD 프로그램 수행 조직도	71
[그림 4-5] 비즈니스·혁신·기술부의 주요 파트너 조직	99
[그림 4-6] 모니터링·평가를 위한 거버넌스 모델	100
[그림 4-7] 모니터링·평가 프레임워크 및 세부 항목	104

[그림 4-8] Theory of Change 분석 템플릿	107
[그림 4-9] 모니터링·평가를 위한 10대 체크리스트	109
[그림 5-1] 문제해결형 정책과 기반조성형 정책 구분	119
[그림 6-1] ‘바이오헬스 산업 혁신전략’의 비전과 전략	133
[그림 6-2] ARPA-H에서 다뤄질 프로젝트 후보 예시	135
[그림 8-1] R&D 제도 혁신 현황 개괄	219
[그림 9-1] 과학기술정책 이행점검체계 개념도	264
[그림 9-2] 과학기술정책 이행점검 연도별 계획(안)	266

| 요약 |

1. 연구배경 및 필요성

- 과학기술 분야에 대한 투입 대비 성과 제고를 위해서는 정책 점검이 필요
 - 과학기술 분야 중장기계획은 2020년 기준 90개에 이를 정도로 매년 새로운 계획을 수립하는데 상당한 에너지가 투입됨
 - 정부 R&D 투자 역시 지속적으로 늘어 2022년에는 30조원에 육박할 전망
 - 하지만, 과학기술 발전을 위해 투입되는 노력과 자원 대비 성과는 아직 만족스럽지 못한 상황
 - * GDP 대비 R&D 투자는 줄곧 세계 2위 수준이지만, 국민 1인당 산업부가가치는 2020년 기준 21위, 연구개발 투자 대비 지식재산 사용료 수입비중은 22위, 연간 R&D 투자 대비 특허 수는 17위 수준임
 - 정책이 수립되는 단계, 그리고 이행되는 과정에서 개별 계획을 넘어서는 정책 점검이 필요
- 개별계획이나 법령, 부처 차원의 전략과 사업, 제도 등을 망라할 수 있도록 과학기술 관련 국정과제 수준의 정책이행 점검체계가 필요
 - 국정과제의 경우 국무조정실에서 정부업무평가의 특정평가 일환으로 이행상황을 점검하고 있으나 과학기술 분야의 특성을 충분히 반영하지 못하고 있음
 - 최근 국가과학기술자문회의에서도 과학기술 분야 국정과제에 대한 이행점검을 하고 있으나 이행진척도와 만족도만을 평가하고 있어 좀 더 심층적인 분석체계가 필요함

2. 연구목표

- 본 연구는 과학기술 분야의 특성을 반영한 정책이행 점검체계를 구축하는데 목적을 두고 있음
 - 특히 과학기술정책이 도전과 혁신이라는 방향성에 맞춰 실효성 있는 정책이 수립되고 당초 계획에 맞춰 정책들이 이행되고 있는지를 살펴보고, 점검결과가 신규 정책수립에 환류될 수 있는 체계를 마련하는데 목적이 있음
 - 올해는 다년도 연구사업의 1차년도 연구이기 때문에, 이행점검 분석프레임을 설계하고 시범 점검을 통해 분석프레임을 보완하는 것을 목표로 함

[그림 1] 연구목표

도전과 혁신

- 국정과제를 중심으로 주요 국가과학기술정책 이행점검
- 이행점검결과의 신규 정책 반영을 통한 정책 환류체계 구축

1차년도

- 국가과학기술정책 점검대상 및 추진계획 마련
- 점검프레임 및 분석방법 구축
- 3건의 정책점검 시범실시

2~3차년도

- 점검프레임 고도화
- 3~4건의 주요 국가과학기술정책에 대한 점검 실시
- 이행결과에 대한 신규 정책 반영

- 본 보고서는 총 9장으로 아래와 같이 구성되어 있음

[그림 2] 보고서 구성



3. 기존 문헌 및 국내 현황

- 정책 이행점검은 정책평가의 한 축으로 이해할 수 있으며, 형성평가, 과정평가 등으로 이해될 수 있음

〈표 1〉 평가자목적대상에 따른 정책평가 유형

기준	정책평가 유형	평가 개념
평가자	자체평가	▪ 정책사업을 담당하는 기관에서 자체적, 자율적으로 평가
	외부평가	▪ 정책사업을 집행하는 조직의 외부기관에 의하여 이루어지는 평가
평가 목적	형성평가	▪ 정책 집행과정의 개선을 목적으로 평가를 통해 정책 집행상태의 결과를 평가
	총괄평가	▪ 정책의 계속적 추진여부에 대한 판단을 목적으로 정책집행 종료 후 그 결과를 확인 및 검토하는 평가
평가 대상	과정평가	▪ 정책이 수립된 계획 및 절차에 따라 집행되었는지 그 과정을 확인 및 검토하는 평가
	영향평가	▪ 정책이 정책목표를 달성하였는지 확인 및 검토하는 평가

자료: 김지원(2019: 20-29); 배정희 외(2020: 23-24) 수정

- 기존에 실시된 정책 이행점검 지표들은 과학기술의 특성을 반영하기 어려움
 - 예를 들어, 국무조정실에서 실시하는 정부업무평가 특정평가의 평가항목은 이행노력(25%), 목표달성도(25%), 정책효과(35%), 국민만족도(15%)로 구성됨
 - 최근 국가과학기술자문회의의 과학기술 관련 국정과제 이행점검에서도 이행진척도와 만족도만을 점검지표로 활용하고 있어 과학기술 특성을 반영한 점검체계가 필요함

4. 해외사례

[미국 사례]

- 미국은 1993년 성과주의 예산제도가 도입되면서 정부 예산이 투입되는 사업들에 대한 체계적인 성과관리제도를 구축함
 - 과학기술정책 분야도 이러한 성과관리제도 하에서 점검 및 평가됨
 - 2010년 「정부업무수행성과선진화법(Government Performance and Result Act Modernization Act, GPRAMA)」 도입 이후 연방 수준의 일원화된 하향식 접근 대신 부처 및 기관의 자율성을 중시하는 방향으로 발전해 옴
 - 성과목표들은 측정 가능한 지표를 통해 계량화하여 분기별로 이행점검을 실시
 - 다만, PCAST에서 수행한 대규모 범부처 사업 점검의 경우 폭넓은 정책제언을 담고 있어, 계량적 접근이 아닌 정성적인 리뷰의 형태로 진행

[일본 사례]

- 일본은 정책평가에 대한 별도의 법률인 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률」이 존재함
 - 문부과학성은 이 법에 근거하여 '문부과학성 정책평가 기본계획'과 '문부과학성 정책평가 실시계획'을 수립하여 운영중

- 문부과학성의 정책평가는 기획(plan), 실시(do), 평가(check), 기획에 반영(action)을 주요 요소로 하여 제도화된 정책관리 시스템을 구축
- 문부과학성 정책평가의 지표로 ‘차기 목표 등에 반영 방향’ 이 포함되어 있어 신규정책에의 피드백 목적이 강하다는 특징이 있음

[영국 사례]

- 영국은 여러 차례에 걸쳐 과학기술 분야 정책 및 프로그램을 모니터링하고 평가하기 위한 평가 전략을 발표해 옴
 - 2010년에 과학, 기술, 혁신, 연구 관련 정책 및 프로그램들을 체계적으로 모니터링하고 평가하기 위한 평가 전략을 발표하였으며, 이후 2014년에 책임과 학습을 강조하는 평가전략 개정안을 발표하였고, 2016년에는 투명성 관련 평가 전략을 보강하였으며, 최근인 2020년 12월에는 모니터링·평가의 비전, 필요성, 난관, 타입, 절차 등 보다 구체화된 정보를 담은 프레임워크를 발표함
 - 정책평가를 과정(process), 영향(impact), 경제적 가치(value for economy)로 구성하여 운영하며, 과정(process) 평가에서는 자금/자원 조달방식, 정책의 품질과 효과성, 이해관계자별 주관적 관점, 관련 주요 수치, 관리 데이터 등을 양적/질적으로 평가

5. 시범점검을 위한 방법론

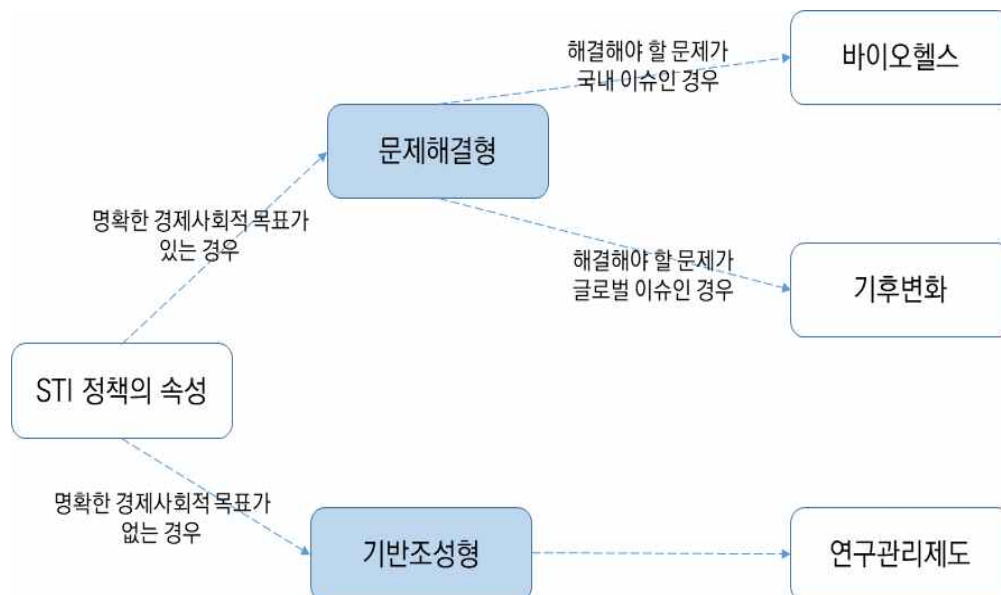
- 과학기술정책은 속성에 따라 크게 2가지 유형으로 구분됨
 - 문제해결형 : 특정 산업의 발전이나 정책 이슈의 해결 등 명확한 경제사회적 목표가 있는 정책
 - 기반조성형 : 특정한 경제사회적 목표 보다는 전반적인 역량 강화, 환경 조성 등 과학기술 자체의 이슈들을 위한 정책

<표 2> 문제해결형 정책과 기반조성형 정책의 특성 비교

	문제해결형	기반조성형
특징	- 경제사회적 목표가 명확 - 대부분의 산업별 부문별 정책들이 포함 (예, 바이오헬스 정책 기후변화 대응 정책, 우주 정책 등) - 대내외 환경변화에 민감	- 경제사회적 목표가 모호 - 산업별·부문별 구분을 넘어서는 정책들임 (예, 기초연구, 인력양성, 생태계 조성, 제도 개선 등) - 비교적 지속적인 이슈
핵심가치	혁신지향성, 경제성, 유연성(resilience)	공정성, 지속성, 예측가능성, 일관성
점검 주체	- 혁신가들(innovators) - 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하거나 새로운 질서를 만드는 기업가/시장 전문가 - 상대적으로 동질적인(homogeneous) 집단임	- 광범위한 정책수요자 - 공공 R&D 자금을 제공받거나, 정부 정책에 영향을 받는 모든 이해관계자 - 상대적으로 이질적인(heterogeneous) 집단임

- 본 연구에서는 문제해결형을 좀 더 세분화하여, 해결해야 할 문제가 국내 이슈인 경우와 글로벌 이슈인 경우로 구분하여 시범점검을 실시하고자 함

[그림 3] 문제해결형 정책과 기반조성형 정책 구분 및 시범사례



- 본 시범점검에서는 정책이행 점검 시 통상적으로 활용하는 이행진척도나 만족도 이외에도 정책설계와 정책성과 측면의 지표들을 다수 활용함
 - 단순히 계획 대비 이행정도를 체크하는 것이 아니라 이행이 잘 되지 못할 경우 그 원인을 제대로 파악하기 위해서는 정책 설계에서부터 성과에 이르는 전주기적인 점검이 필요하기 때문임
- 문제해결형 정책과 기반조성형 정책의 점검지표들은 동일하나, 누구의 관점에서 점검하는가에 따라 차이가 있음
 - 문제해결형의 경우에는 새로운 질서를 혁신적으로 만들어가는 혁신가들의 관점을 최대한 활용하려고 함
 - 혁신가들은 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하거나 기존의 질서와 전혀 다른 새로운 방향성을 추구하는 사람들을 의미

<표 3> 문제해결형 정책과 기반조성형 정책의 이행점검 항목과 지표 예시

	문제해결형		기반조성형	
주요 점검항목	▪ [혁신가 관점에서 본] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성) ▪ [혁신가 관점에서 본] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성) ▪ 목표 설정 프로세스의 혁신성 ▪ 정책 이행노력 ▪ 환경변화에의 대응력 ▪ 정책의 성과(장단기 효과성) ▪ 정책성과에 대한 현장+혁신가들의 만족도·체감도		▪ 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성) ▪ 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성) ▪ 정책 이행노력 ▪ 정책의 성과(장단기 효과성) ▪ 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도	
점검지표	정책설계의 측면	▪ 혁신가 관점에서 본 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성	정책설계의 측면	▪ 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 ▪ 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성
		▪ 혁신가 관점에서 본 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 실천과제-단위과제의 정합성		▪ 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 실천과제-단위과제의 정합성
		▪ 혁신가 대상 의견수렴 노력		
	정책이행의 측면	▪ 당초 목표 대비 이행도 ▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	정책이행의 측면	▪ 정책 목표 대비 이행도 ▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도
		▪ 혁신가 관점에서 본 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성		
	정책성과의 측면	▪ 해당 정책에 따른 장단기적 효과	정책성과의 측면	▪ 해당 정책에 따른 장단기적 효과
		▪ 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도 ▪ 혁신가들의 정책성과 만족도·체감도		▪ 현장의 지지와 만족도·체감도

- 시범점검은 바이오헬스 정책, 기후변화 대응 정책, 연구관리제도 혁신 사례를 중심으로 실시하며, 문헌조사, 설문조사, 전문가심층면담(FGI)을 실시함
- 설문조사의 경우 사례별 50명 내외의 전문가 총 148명과 일반 국민 150명을 대상으로 총 298명에 대해 2021년 9월 28일부터 10월 13일까지 약 2주간 실시

6. 바이오헬스 정책 이행점검 사례

- 바이오헬스 분야는 산업육성, 공중보건 이슈 대응과 같은 해결해야 할 이슈가 분명한 문제해결형 정책으로 관련 국정과제를 대상으로 시범점검을 실시함

<표 4> 바이오헬스 관련 국정과제 개요

국정과제	과제 개요 (관련 내용만 발췌)
34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성)	■ 과제목표 제조 경쟁력과 ICT, 서비스 등의 융합을 통해 미래형 신산업 육성 ■ 주요내용 (제약·바이오 등) 핵심기술 개발, 인력양성, 사업화 및 해외진출 지원 등을 통해 제약·바이오·마이크로의료로봇 등 의료기기 산업 성장 생태계 구축
45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료 서비스 제공 (45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련)	■ 과제목표 - 공공의료기관 확충 및 지역사회 중심 의료체계 강화와 지역 간 의료 서비스 격차 해소 - 실효성 있는 감염병 대응체계 구축으로 제2의 메르스 사태 방지 ■ 주요내용 - (의료 공공성 강화) '22년까지 응급의료전용헬기, 소아 전문응급센터 및 재활병원 확대, 전국에 권역외상센터 확대 및 심혈관센터 지정·설립 등으로 환자 중심 응급의료체계 구축 - (감염병 연구 및 글로벌화) 국립 바이러스·감염병 연구소 설치, 감염병 치료제·백신 등 연구개발 지원 강화, 진단기기 등 K-방역 글로벌 진출 지원 - (방역체계) 코로나19의 대응과정에 대한 기록 및 방역 분야별 분석·평가, 재유행을 대비한 방역·의료 대응 여건 마련 및 대응 기반 구축

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트¹⁾를 토대로 작성

1) https://www.evaluation.go.kr/psec/np/np_2_1_2.jsp(검색일 : 2021.9.5.)

- 바이오헬스 분야에 대한 정책이행점검으로 실시된 FGI와 설문조사 결과를 살펴 보면 아래와 같음
 - [정책설계 측면] 글로벌 거대 기업들에 경쟁력이 있으려면 선택과 집중이 필요하며, 한국의 상황에 맞는 우선순위가 필요함. 보다 명확한 목표를 바탕으로 하위목표들도 구체화될 필요가 있음. 목표 설정단계에서 산업계 의견이 보다 충분히 반영될 필요가 있음
 - [정책이행 측면] 양적인 성과는 우수하나 기업의 매출이나 시장 확대와 같은 궁극적인 목표 달성으로 보기는 어려움. 코로나19, 소부장과 같은 환경변화에 대응 대응력에서는 긴급하게 대처했던 부분들이 긍정적이나 한계가 존재
 - [정책성과 측면] 가치 있는 성과들은 있었으나 실질적인 변화를 체감하기 어려웠고, 정작 중요한 문제들은 해결되지 못하고 있음. 다만 설문조사에서는 정책의 실효성에 대한 긍정적인 평가가 지배적이었으며, 성과에 대한 만족도도 높게 나타남. 정책의 성과가 정책 효과 창출에 기여하였는가에 대한 질문에도 긍정적인 답변이 많았음
 - 설문조사 결과와 산업계 전문가들을 중심으로 구성된 FGI 결과의 차이점으로는 FGI 참여자들의 경우 바이오헬스 부분에 대해 좀더 냉정하고 부정적인 평가가 많았다는 점임

7. 기후변화 대응 정책 이행점검 사례

- 기후변화 대응 분야는 친환경 에너지 개발, 신기후체제 구축과 같은 해결해야 할 이슈가 분명한 문제해결형 정책으로, 관련 국정과제를 대상으로 시범점검을 실시

<표 5> 기후변화 대응 관련 국정과제 개요

국정과제 (주무부처)	관련 세부정책 내용
37. 친환경 미래에너지 발굴·육성 (산업부)	■ 과제목표 - 재생에너지 발전 비중을 '30년 20%로 대폭 확대 - 에너지 신산업 선도국가 도약 및 저탄소·고효율구조로 전환 ■ 주요내용 - (재생에너지) 소규모 사업자의 참여 여건 및 기업투자 여건 개선 등을 통해 '30년 재생 에너지 발전량 비중 20% 달성 - 소규모 사업자의 안정적 수익 확보를 위한 전력 고정가격 매입제도 도입, 풍력 등 계획 입지제도 도입, 신재생 이격거리 규제 개선 - RPS 의무비율을 '30년 28% 수준(현재 '23년 이후 10%)으로 상향 조정 - (에너지신산업) 친환경·스마트 에너지 인프라 구축, IoT 기반 신비즈니스 창출 - '20년까지 공공기관에 ESS 설치 의무화, 지능형 계량 시스템 전국 설치 추진('20년 누적 1,100만호, '22년 누적 1,500만호) - (에너지효율) 핵심분야별(가정, 상업, 수송, 공공, 건물 등) 수요관리 강화, 미활용 열에너지 활용 활성화 등을 통해 저탄소·고효율 구조로 전환 - '18년에 주요 산업기기 에너지 최저효율제 도입, '20년에 공공부문 제로에너지건축물 인증 의무화 및 국가 열지도 구축 - (에너지바우처) '18년에 에너지바우처 지원대상에 중증희귀질환자 가구 추가 등 에너지 소외계층 복지 지원 확대 - (그린뉴딜) 아파트 스마트 전력망(AMI) 보급, 풍력 실증사업 추진 등 저탄소 에너지 확대를 위한 그린뉴딜 추진 - (수소) 수소생태계 구축 기반 마련을 위한 수소 시범도시 조성 및 수소경제 3대 전담 기관 선정 등 수소경제 활성화 기반 조성
61. 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축 (환경부)	■ 과제목표 - '21년까지 온실가스 배출전망 대비 상당한 수준 감축 실현 - 기후변화 리스크를 예측·관리하고 피해를 최소화하는 안전사회 구현 ■ 주요내용 - (지속성) 지속가능발전위원회 위상을 강화('18년~)하여 사회·경제 전반의 지속성 제고 및 기후·대기·에너지정책 통합성 제고 - '18년 2030 지속가능발전 국가목표·비전 및 이행전략 수립·확정 - (온실가스 감축 강화) 배출권거래제 정상화 등 온실가스 배출증가 억제 - '17년 배출권거래제 전담부서 조정 추진 및 배출권 할당계획 확정 - '18년 에너지세제개편, '2030년 온실가스 감축 로드맵' 수정·보완 - '20년까지 제로에너지 건물 확대, 중·대형차 온실가스 기준 신설, 공공기관 배출량 30% 감축, 폐자원에너지 활성화 등 부문별 감축 강화 - (기후적응 역량 제고) 사회 전반의 기후변화 적응 역량 평가·점검체계 구축 - '18년 공공기관 적응보고제 도입 등 기후변화 적응 역량 평가 제도화 - '19년 한반도 기후변화 시나리오 생산 및 전국 적응위험지도 작성 - '20년까지 기후변화 입체감시망 및 종합정보체계 구축 - (범지구적 논의 동참) 파리후속협상 참여 등 국제사회 역할 강화 - '18년부터 국제 배출량 검증 상호인정체계 구축, 해외 배출권 확보를 위한 개도국과의 양자협력 메카니즘(협정 등) 마련 - (녹색경제 전환 및 자원순환체계 개선) 환경분야 유망기업 지정(50개,~'22년) 및 스마트생태공장 조성, 녹색금융활성화 등을 통한 녹색경제 전환 촉진

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트²⁾를 토대로 저자 작성

2) https://www.evaluation.go.kr/psec/np/np_2_1_2.jsp(검색일 : 2021.9.5.)

- 기후변화 대응 분야에 대한 정책이행점검으로 실시된 FGI와 설문조사 결과를 살펴보면 아래와 같음
 - [정책설계 측면] 기후변화 대응을 위한 전 세계적인 노력이 커지는 상황에서 친환경 에너지 및 신기후체제 이행 등의 국정과제 설정은 글로벌 흐름에 맞으나 도전적인 목표로 보기는 어렵다고 의견이 제시됨. 또한, 상위-하위 목표간 연계는 대체로 적절하나, 일부 하위목표의 경우 상위목표와 연계성이 미흡하고, 객관적인 정량목표 제시가 부족하다는 의견이 있었음
 - [정책이행 측면] 계획대비 성과는 우수하나, 규제철폐, 신규진입자 지원 등 혁신적인 제도 마련이 부족하였고, 인프라 구축 및 보급 사업은 진행되었으나 가시적인 시장 창출 및 확대 등은 미흡하였다고 평가됨. 탄소중립 선언 이후 시민사회, 산업계 모두 의견수렴 및 국민적 합의가 부족하였다는 의견이 제기됨
 - [정책성과 측면] 범정부적으로 수립된 이행계획, 제도수립 등의 측면에서 가시적인 성과들은 있었으나, 기후변화의 특성상 정책이행과 그 성과 및 효과가 나타나기까지 상당한 기간이 소요되는 점에서, 기후변화 대응 국정과제 수행에 따른 성과로서 소득 증대, 일자리 확대, 관련 신제품 개발 및 매출 확대 등 산업적 성과는 다소 미흡하였다고 평가됨
 - 기후변화 대응 정책에서는 전문가들의 설문조사 결과가 일반국민보다 긍정적인 것으로 나타났으며, 전체적으로 바이오헬스 정책에 대한 평가보다는 다소 긍정적인 부분이 적은 것으로 나타남

8. 연구관리제도 개선 이행점검 사례

- 연구관리제도 개선은 특정 목표 보다는 전반적인 환경 조성과 관련되는 전형적인 기반조성형 정책으로 아래 국정과제를 대상으로 점검함

<표 6> 연구관리제도 관련 국정과제 및 관련 개요

국정과제	과제 개요 (관련 내용만 발췌)
35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성	■ 과제목표 - 과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고 - 자율과 책임성이 강화된 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신 ■ 주요내용 - 국가과학기술정책 자문·심의 기구 통합, 과학기술총괄부처의 기능 강화 - 연구현장 규제 개선, 연구행정 효율화: 각종 R&D 관리 규정 및 서식 일원화·간소화, 범부처 연구비 및 연구지원 시스템 통합 구축 및 운영, 연구관리전문기관 기능 재정비 - 출연연 연구행정 선진화 및 수입구조 포트폴리오 수립 - 소재부품장비분야 신속 기술자립화 지원 R&D 제도개선, 도전적 R&D 지원 위한 제도 유연화
36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충	■ 과제목표 - 연구자 주도 기초연구지원 및 연구 자율성 보장, 청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성 ■ 주요내용 - 기초연구진흥계획 수립 및 기초연구지원체계 개선, 연구자 자율성 및 창의 도전적 연구를 위한 과제 관리·평가제도 등의 개선 - 학생연구원, 청년과학기술인 연구환경 개선을 위해 근로계약, 임금체계, 연구성과 보상 기준 등 정비

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트³⁾ 과제개요 참고하여 저자 작성

○ 연구관리제도 개선에 대한 정책이행점검으로 실시된 FGI와 설문조사 결과를 살펴보면 아래와 같음

- [정책설계 측면] 국정과제에 제시된 상위 목표는 적절히 설계된 것으로 평가되었으나, 세부적인 실천과제 단위과제가 상위 목표와 부합하지 않거나 상위 목표를 충분히 반영하기에는 기업 등에 관한 세부 과제가 부족했던 것으로 지적됨. 또한 상대적으로 짧은 기간 국정과제가 마련된 상황에서 의견수렴이 다소 부족하고 정책의 내적 정합성 부족이 불가피했다는 측면도 제시됨
- [정책이행 측면] 범정부적 이행노력이 있어 긍정적 평가가 대부분이었으나, 정책조정의 노력이 모든 분야 환경변화에 기민하게 대응할 만큼 유연하지 못했고

3) evaluation.go.kr

- 현장의견수렴 또한 아직까지는 일방적 상황이어서 아쉽다는 평가도 제기됨
- [정책성과 측면] 국정과제 35번과 36번 모두 일반 국민은 잘 알지 못한다는 응답이 높았던 반면, 과학기술정책 관련 전문가 그룹의 인지도는 높았고 특히 제도혁신분야 전문가의 인지도는 더 높게 나타남. 인지도가 높은 그룹에서 해당 과제의 실효성과 만족도도 높게 평가하는 경향이 있었음.
 - 타 사례들에서 마찬가지로 해당 분야를 잘 알고 있는 전문가그룹에서 그렇지 않다고 응답한 일반국민에 비해 긍정적인 평가가 많았음. FGI 결과, 일차적인 정책성고가 창출되었으나 이를 통해 제시된 정책효과가 나타나고 있다고 평가하기는 이르며, 경우에 따라 세부 과제가 상호 모순되어 정책성고가 충돌되거나 너무 미세한 제도 조정으로서 정책효과를 위해서는 보다 근본적인 개선 조치가 필요하다는 의견이 제시됨

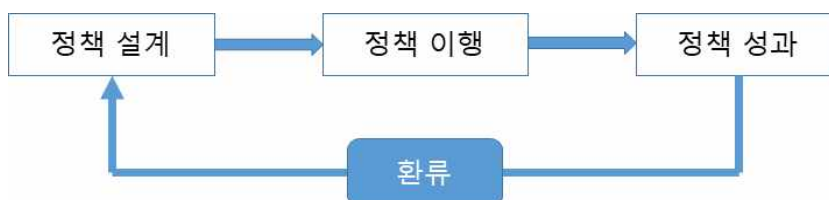
9. 결론

○ 본 연구는 과학기술정책 이행점검체계의 방향성을 크게 4개로 정리함

방향성1) 정책 이행점검은 피드백 제공을 목적으로 수행

- 본 연구의 목적은 정책 점검 그 자체가 목적이라기보다는 점검 결과에 바탕을 둔 신규 정책에의 피드백이 목적임

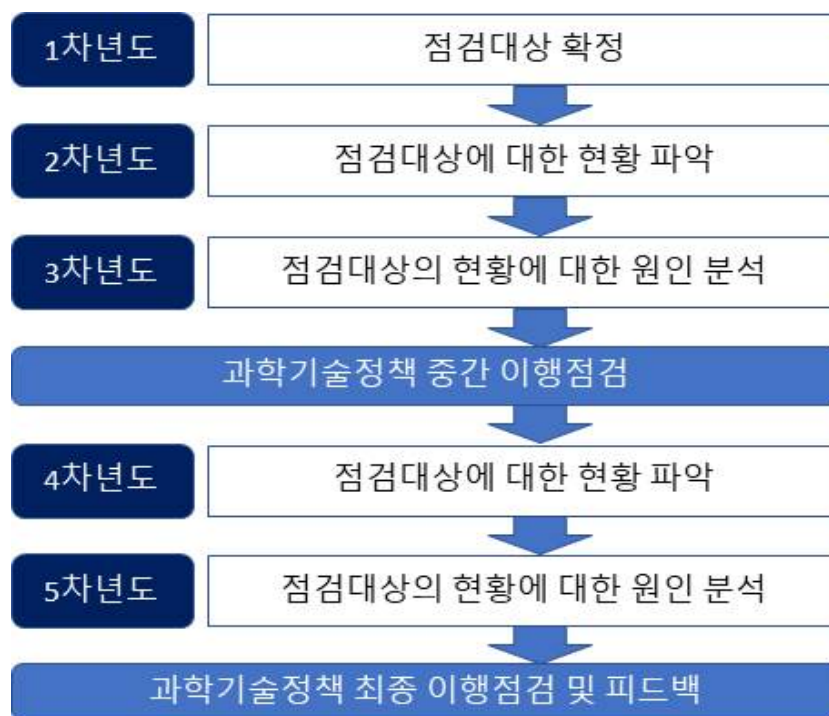
[그림 4] 문제해결형 정책과 기반조성형 정책 구분 및
시범사례



방향성2) 유의미한 결과 도출을 위한 최소 2년의 점검 기간 확보

- 본 연구가 신규 정책에의 피드백 제공이라는 목적을 지니고 있는 만큼, 현황 파악과 원인에 대한 분석이 충분히 이루어질 수 있도록 최소 2년 정도의 점검 기간을 보장할 필요가 있음
- 전체 5년이라는 국정기간 동안 중간 점검(mid-term)과 최종 점검(final)로 2회의 이행점검 실시를 주된 활동으로 간주하고 점검 실시

[그림 5] 과학기술정책 이행점검 연도별 계획(안)



방향성3) 도전과 혁신에 걸맞는 점검방법 개발 필요

- 과학기술정책은 도전과 혁신을 지향해야 한다는 점에서 과학기술 분야는 타 분야와는 차별화된 점검체계가 필요
- 이를 위해 시범점검에서 바이오헬스 분야는 혁신가들의 관점을 살펴보기 위해 FGI의 전문가들을 산업계를 중심으로 구성하였고 유의미한 결과와 함께 한계도 확인하였음

- 즉 혁신가들의 관점을 충분히 반영하면서도 균형 있는 의견 취합을 위해서는 FGI를 복수로 구성해서 운영하는 방안 고려 필요

방향성4) 정책 설계-이행-성과라는 3단계로 점검 실시

- 기본적인 점검체계는 정책 설계-이행-성과라는 3단계 틀을 유지
- 이행점검의 목적이 피드백인 만큼 설계 단계의 문제들을 살펴보아야 하고, 이행 단계의 실적과 함께 국정과제가 당초 지향했던 목표를 달성하고 있는지를 분석해야 하므로, 정책의 전주기를 포함시킬 필요
- 다만, 시범점검 과정에서 나타난 것처럼 이행 단계와 성과 단계가 서로 중첩되는 부분에 대해서는 분석프레임을 보완할 필요

○ 위 방향성에 맞춰 과학기술정책 이행점검체계를 아래와 같이 보완함

<표 7> 과학기술정책 이행점검의 분석프레임 최종(안)

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	점검방법
정책설계의 측면	상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)	▪ 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성 ▪ 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
	상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	▪ 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 실천과제-단위과제의 정합성	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
	목표 설정 프로세스의 혁신성	▪ 다양한 의견들을 수렴할 수 있는 프로세스 구축 여부	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
정책이행의 측면	정책 이행노력	▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
	환경변화에 대한 대응력	▪ 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가) ▪ 설문조사
	하위과제 이행 실적	▪ 하위과제들이 이행되었는지 판단	▪ 문헌조사
정책효과의 측면	장단기적 정책효과(policy outcome)	▪ 정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검 ▪ 정책의 성과에 대한 만족도 ▪ 정책효과 창출에 하위과제의 이행이 기여한 정도	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가) ▪ 설문조사

○ 마지막으로 정책 환류체계에 대해서는 3가지 안을 마련하였으며, 각각의 장단점을 다음과 같이 정리함

1안) 최상위 자문기구에서 국정과제 이행점검 실시

2안) 최상위 심의기구에서 국정과제 이행점검 실시

3안) 정책연구기관의 독립적인 성과확산 채널을 통한 확산

〈표 8〉 과학기술정책 환류체계 구축방향(안)

구분	1안) 최상위 자문기구에서 정책 이행점검 실시	2안) 최상위 심의기구에서 정책 이행점검 실시	3안) 정책연구기관의 독립적인 성과확산 채널을 통한 확산
특징	대통령을 의장으로 하는 최상위 자문기구에서 이행점검결과를 보고	최상위 심의기구에서 이행점검결과를 심의하고 의결	정부부처·조직과의 연계 없이 독립적으로 이행점검을 실시하고 결과를 확산
장점	- 대통령에게 결과가 직접 보고될 경우 사안에 따라서는 즉각적으로 정책에 반영될 수 있음 - 이행점검 과정에서 자료 확보가 용이해짐	- 심의기구에서 이행점검 결과가 심의될 경우, 신규 정책 수립에 상당한 영향을 줄 수 있음 - 이행점검 과정에서 자료 확보가 용이해짐	- 과도기적인 방안이라고 고려할 때 다양한 점검방법을 시도해 볼 수 있다는 점에서 유용 - 점검체계 구축의 자율성, 결과의 독립적인 해석이 가능
단점	본연의 자문기능을 고려할 때 이행점검 결과의 영향력은 한계가 있음	자칫 ‘평가’로 활용될 수 있으며, 다양한 점검방법의 활용이나 해석의 독립성이 다소 제한될 수 있음	- 신규 정책에 반영되는 피드백 기능이 미약 - 이행점검 과정에서 자료 확보가 상당히 어려울 수 있음

| 제1장 | 서론

[이 명 화]

제1절 연구배경

과학기술 분야의 정책은 중장기 계획만 보더라도 2020년 12월 기준으로 90건에 이른다(국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2021). 2018년 84개, 2019년 89개로 지난 3년 간 중장기계획은 조금씩 증가하고 있는 추세이며, 연도별 시행계획을 수립하는 중장기 계획들만 해도 70개에 이르러, 매년 정부부처들은 중장기계획의 시행계획을 수립하는데 상당한 에너지를 쏟고 있다.

한편 R&D에 대한 정부 투자 역시 지속적으로 증가하고 있다. 2021년 8월 31일 국무회의를 통해 의결된 2022년 국가연구개발사업 예산안에 따르면, 주요 R&D의 경우 2021년 22조 4,677억원에서 8.1%가 증가하여 2022년에는 24조 2,937억원이 될 전망이다(기획재정부 보도자료, 2021.9.2). 기획재정부에서 편성하는 일반 R&D사업 예산을 감안하면, 2022년 정부 R&D 예산은 29.8조원으로 현 정부 출범이후 10.3조원이 증가하였다(기획재정부 보도자료, 2021.9.2). 또한 주요 R&D 세부사업의 수도 2021년 949개에서 233개가 증가하여, 1,182개로 늘어났다(국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2021).

디지털 전환, 코로나19, 탄소중립, 미중 기술패권 경쟁 등 대내외 과학기술 정책 환경이 급격하게 변화하면서 과학기술의 역할이 증가하고 있기 때문에 R&D 예산을 확대하고 관련 정책들을 마련하는 것은 어쩌면 당연한 조치이다. 하지만 세계적으로 최고 수준의 R&D 예산 투입이 이루어지고, 없는 제도를 찾아보기 어려울 정도로 다양한 지원 정책들이 마련되어 있음에도 불구하고 그 성과에 대해서는 아쉬움이 남는다.

예를 들면, 2016년부터 2020년까지 한국은 R&D 투자 총액으로 세계 4위이고, GDP 대비 R&D투자 총액 비중으로는 줄곧 2위를 차지할 정도로 R&D에 대한 지원이 세계적인 수준이지만, 국민1인당 산업부가가치는 2020년 기준 21위, 연구개발투

자 대비 지식재산 사용료 수입 비중은 22위, 연간 R&D 투자 대비 특허 수는 17위, 연구원 1인당 SCI 논문 수 및 인용도는 29위에 머물고 있기 때문이다(한국과학기술기획평가원, 2021).

이렇게 투입 대비 성과가 기대에 미치지 못하는 이유는 다양하겠지만, 정책이 수립되는 단계에서 그리고 이행되는 과정에서 개별 계획을 넘어서는 체계적인 점검체계가 없는 현실이 이러한 결과와 무관하지 않다는 것을 고려할 필요가 있다. 90개에 이르는 중장기계획들이 수립·운영되고 있으며, 수많은 법령들이 새롭게 제·개정되고, 개별 부처나 위원회들에서도 여러 정책들을 발표하고 있는 상황이지만, 이를 종합적으로 분석하고 점검하는 체계는 제대로 작동하지 않고 있다. 새로운 계획, 신규 법령 마련에 주력하는 것에 비해 정책이 환경변화에 맞춰 제대로 수립되었는지, 공통의 목표를 지닌 정책들이 서로 유기적으로 연계되어 있는지, 그리고 당초 목표에 맞춰 효과적으로 이행되고 있는지에 대해서는 관심도 체계도 부족한 상황이다. 각종 계획들과 사업, 제도 개선 사항들이 유기적으로 연계되지 못하고 서로 새로운 정책 발표에만 주력한다면 최선의 정책결정을 기대하기 어렵다.

이러한 문제의식을 바탕으로 본 연구는 개별 계획들이나 법령, 부처 차원의 전략, 각종 사업과 제도 개선사항 등을 망라하는 과학기술 분야의 정책이행 점검체계를 구축해 보려고 한다. 이를 위해 본 연구에서는 특정 계획이나 사업 레벨이 아니라 과학기술 관련 국정과제를 점검대상으로 하고 있으며, 올해는 1차년도 연구로써 분석프레임을 개발하고 시범 점검을 실시함으로써 과학기술 분야의 특성을 반영한 점검체계와 방법을 제시하려고 한다.

제2절 '도전과 혁신' 중심 정책 이행점검의 필요성

과학기술 분야에 특별히 적용할 수 있는 혹은 고려해야 하는 정책 점검 요소는 무엇일까? 사실 국정과제 수준에서의 정책 이행점검은 국무조정실에서 주관하고 있다. 국무조정실에서 주관하는 국정과제 이행점검은 정부업무평가의 특정평가의 일환으로 정

책추진노력, 목표달성, 정책효과를 중점적으로 다룬다. 최근에는 국가과학기술자문회의에서도 과학기술 분야 국정과제에 대한 이행점검을 실시하였는데, 일반적으로 정책 평가에서 활용하는 지표들인 이행진척도와 만족도를 핵심적으로 활용하였다. 이행진척도는 각 부처에서 제시한 이행계획 대비 얼마나 추진되었는지를 정량 혹은 정성적으로 평가하였으며, 만족도는 연구현장에서의 의견을 취합하였다. 다소 기계적일 수도 있는 이행진척도 점검과는 달리 만족도 조사를 통해서 과학기술계의 의견을 일부 포함하였지만, 과학기술 분야의 특성을 충분히 반영하고 있다고 말하기 어렵다.

본 연구에서는 기존에 국무조정실이나 국가과학기술자문회의에서 실시하였던 이행점검과는 달리 과학기술 분야의 특성을 반영한 점검체계를 구축해 보려고 한다. 이를 위해서 과학기술 분야 정책 이행점검의 잣대로 현재 우리나라가 지향하고 있는 ‘도전과 혁신’을 핵심키워드로 고려하였다.

도전과 혁신은 이미 수 년 전부터 과학기술정책에서 핵심 화두가 되어 왔다. 예를 들면, 유럽을 중심으로 빠르게 확산된 임무지향형 프로그램(Mission-oriented programme, MOP)에 대한 논의는 도전적이고 혁신적인 목표를 위해 관련되는 모든 정책수단들을 통합적으로 활용하는 것을 강조한다. 예를 들어, MOP에서 제시하는 목표들을 살펴보면, 2030년까지 100개의 탈탄소 도시 조성, 2025년까지 플라스틱 없는 해양 환경 조성, 2030년까지 치매에 대한 부담 절반 감소 등과 같이 통상적인 목표를 넘어서는 획기적인 과제들을 고려한다(Mazzucato, 2018).

미국은 2020년 국립과학재단(NSF)의 설립 70주년을 맞아 「끝없는 도전 법안(Endless Frontier Act)」을 발의하였으며, 2021년 5월 상원 본회의에서 「혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)」이라는 이름으로 개정되어 통과되었다. 이 법안에는 NSF에 기술국(Technology Directorate)을 설치하는 내용이 포함되어 있다. 또한 2021년 미국 백악관 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, OSTP) 국장과 국립보건원(National Institutes of Health) 원장은 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)를 벤치마킹한 ARPA-H(Advanced Research Projects Agency for Health)를 신설할 것을 발표하였다. ARPA-H는 기존의 전통적인 연구나 상업화 노력으로는 실현할 수 없는 획기

적인 기술 혁신을 통한 의료 문제 해결을 추구하는데, 예를 들면 대부분의 암을 예방할 수 있는 백신 개발, 어떠한 신종감염병이 발생해도 100일 이내 백신을 개발할 수 있는 역량 구축 등 혁신적인 아이디어들이 논의되고 있다(Collins et al., 2021).

일본의 경우에도 2020년 「과학기술기본법」을 「과학기술혁신법」으로 개정하였으며, 2021년 3월에는 과학기술기본계획이 아닌 6차 과학기술혁신기본계획(2021-2025)을 확정하였다. 이 과학기술혁신기본계획에는 기술패권에 대한 대응, 기후변화 대응, 코로나19 대응과 5차 과학기술기본계획에서 다뤄진 Society 5.0에 대한 내용을 포함하고 있다.

국내에서는 2018년 2월 제4차 과학기술기본계획(2018-2022)의 부제를 '2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전'으로 명명하였으며, 미래비전 실현을 위해 과학기술정책은 '단기성과·목표 중심'에서 '파괴적 혁신을 일으키는 R&D'로 변화해야 하고, 도전과 성장이 활성화되는 혁신생태계 조성해야 한다는 내용을 담았다(과학기술정보통신부, 2018). 이후 2019년 7월 과학기술관계장관회의에서 「국가 R&D 혁신·도전성 강화방안」이 논의되었으며, 2021년 4월에는 「도전적 연구개발 추진 고도화 전략」이 발표되었다(과학기술정보통신부, 2019; 2021). 「국가 R&D 혁신·도전성 강화방안」을 기반으로 민간 전문가 주도로 고난도·임무형 R&D를 발굴·기획하고, 유연한 연구제도를 적용하는 '혁신도전프로젝트'를 발표하였다(과학기술정보통신부, 2019). 2021년에 발표된 「도전적 연구개발 추진 고도화 전략」은 기존 '혁신도전프로젝트'를 중심으로 한 혁신·도전형 R&D 전반의 관리체계 고도화 및 조기정착을 위한 지원전략을 담고 있다(과학기술정보통신부, 2021). 혁신·도전형 R&D 사업군의 경우 초고난도의 연구목표 및 임무지향적 기획에 바탕을 두고 민간 전문가 출신의 전담 PM이 주도한다는 점이 특징이다. 동 사업군은 범정부적으로 일원화된 추진체계로 운영할 계획이다⁴⁾.

이렇게 도전과 혁신은 국내외에서 핵심적인 정책화두로 등장하고 있지만, 과학기술정책이 새로운 혁신환경에 부합되게 수립되고 있는지, 또한 당초 목표로 했던 방향으로 이행되고 있는지 등을 점검하는 체계는 거의 가동되지 않은 상황이다. 본 연구를

4) 차두원모빌리티연구소, "우리나라 혁신 환경 변화와 문제점"(https://brunch.co.kr/@dwcha7342/192)

통해 도전과 혁신이라는 관점에서 과학기술 분야의 정책이행 점검은 어떤 모습이어야 하는지를 살펴보고 점검체계를 제시해 보려고 한다.

제3절 연구목표

본 연구는 과학기술정책이 도전과 혁신이라는 방향성에 맞춰 실효성 있는 정책이 수립되고 계획한 대로 정책들이 이행될 수 있도록 과학기술 분야의 특성을 반영한 이행점검체계를 구축하는데 목적을 두고 있다. 이를 위해서 1차년도인 올해 연구에서는 다년간 실시할 이행점검의 분석프레임을 설계하고 시범 점검을 통해 분석프레임을 보완하는 것을 목표로 한다. 분석프레임은 기존의 정책평가나 정책모니터링에서 활용되는 지표들을 고려하면서도 과학기술 분야의 중점방향인 ‘도전과 혁신’이 정책 이행점검의 방법과 지표에 반영될 수 있도록 설계하고자 하였다.

[그림 1-1] 연구목표

도전과 혁신

- 국정과제를 중심으로 주요 국가과학기술정책 이행점검
- 이행점검결과의 신규 정책 반영을 통한 정책 환류체계 구축

1차년도

- 국가과학기술정책 점검대상 및 추진계획 마련
- 점검프레임 및 분석방법 구축
- 3건의 정책점검 시범실시

2~3차년도

- 점검프레임 고도화
- 3~4건의 주요 국가과학기술정책에 대한 점검 실시
- 이행결과에 대한 신규 정책 반영

자료: 저자 작성

분석프레임이 현실적으로 어떻게 구현될 수 있는지는 3건의 시범 사례들을 통해서 살펴보고자 한다. 5장에서 구체적으로 소개하겠지만 바이오헬스, 기후변화 대응, 연구 관리제도 관련 정책들을 중심으로 구상해 놓은 분석프레임이 실현가능한지, 그리고 보완할 부분이 무엇인지 살펴볼 것이다.

또한 과학기술 분야의 특성을 감안한 본 연구의 분석프레임이 도전과 혁신이라는 목표 달성에 효과적일 수 있음을 밝히고 향후 수행될 정책점검 결과가 신규 정책수립에 활용될 수 있는 정책 환류체계를 구축하는 것을 목표로 한다. 이 두 번째 목표는 본 연구가 수행되는 다년간의 연구기간 동안 추구할 내용으로 1차년도인 올해에는 주로 본 연구의 필요성을 확산하는 데 초점을 두겠지만 정책환류체계에 대한 다양한 대안들을 제시하는 것까지 목표로 한다.

제4절 보고서 구성

본 연구는 총 9장으로 구성되어 있다. 연구의 배경과 필요성을 설명하는 서론에 이어 2장에서는 정책 이행점검 관련 기존 문헌을 리뷰한다. 정책 이행점검은 정책평가의 일부로 파악할 수 있기 때문에 정책평가의 개념적 정의와 유형 및 이론적인 모형들을 살펴보았다. 또한 정책 모니터링의 관점에서 성과관리에 대한 개념들과 속성을 정리하고, 모니터링과 평가의 특성을 비교하였다. 점검지표의 경우 정부업무평가에서 활용하는 지표들을 중심으로 정리하였으며, 이행점검 관련 기존 논의들과 현황 및 한계를 살펴보았다.

2장이 일반적인 측면에서 정책 이행점검을 살펴보았다면, 3장에서는 과학기술정책과 관련된 이행점검 현황을 살펴보았다. 우선 과학기술정책도 정부업무평가의 일환으로 점검이 되었던 만큼, 정부업무평가 제도를 개괄적으로 정리하였으며, 국가연구개발 성과평가 제도를 중점적으로 살펴보았다. 또한 국가연구개발사업 성과평가체계 내에서 특정평가도 함께 살펴보았다. 한편 국가과학기술자문회의에서의 정책이행점검의 배경과 점검방식, 특징도 정리하였다.

4장에서는 해외 과학기술정책 이행점검 현황을 살펴보았다. 우선 미국의 경우 1993년 제정된 정부업무수행성과법(GPRA⁵⁾)에 기반을 둔 성과관리제도, 정권별 이행점검 현황, 주요 사례 등을 살펴보았다. 일본은 최근의 동향인 과학기술에서 과학기술혁신으로의 정책변화를 설명하고, 과학기술혁신시책 및 과학기술혁신기본계획에 대한 이행점검 현황을 살펴보았다. 또한 문부과학성 등 행정기관에서 이루어지는 정책평가 체계를 리뷰하였다. 다음으로 독일의 경우에는 실용화 기반 기술의 확충을 위한 정책방향을 검토하고, 최상위 범부처 정책인 첨단기술전략(High-tech Strategy, HTS)과 독일의 과학기술정책 이행점검 시스템을 살펴보았다. 영국은 2016년 비즈니스·에너지·산업전략부(Department for Business, Energy & Industrial Strategy)의 출범과 2018년 영국연구혁신기구(UK Research and Innovation, 이하 UKRI) 창설과 같은 최근 동향을 리뷰하고 비즈니스·에너지·산업전략부가 중점을 두고 있는 평가항목을 살펴보았다.

5장에서는 시범점검을 위한 분석프레임을 제시한다. 본 연구에서는 과학기술정책을 정책의 속성에 따라 크게 문제해결형과 기반조성형으로 나누어 살펴보려고 한다. 또한 문제해결형은 국내 이슈인지 글로벌 이슈인지를 구분하여, 기반조성형과 함께 총 3개의 유형에 해당되는 사례들을 분석하고자 하였다. 바이오헬스 정책, 기후변화 대응 정책, 연구관리제도가 대상이다. 문제해결형과 기반조성형 정책의 특징, 핵심가치, 점검주체들을 비교하고, 그에 따른 점검항목과 점검지표들을 살펴보았다. 개별 정부계획이나 사업, 법령과 제도개선 사항 등을 총망라하여 점검하기 위해서 기본적인 점검단위를 국정과제로 설정하였으며, 과학기술자문회의에서 도출한 과학기술 관련 18개 국정과제에 해당되는 117개 실천과제를 점검대상의 전체 리스트로 포함시켰다. 각 사례별로 관련되는 실천과제를 도출하고 관련 하위정책들의 이행상황을 점검하는 방식이다.

6장부터 8장까지는 시범적으로 정책 이행점검을 실시한 사례에 대한 결과이다. 6장과 7장은 문제해결형 정책들인 만큼, 광범위한 정책수요자의 관점이 아닌 혁신가의 관점에서 상위목표-정책환경 연계성과 상위목표-하위목표의 연계성을 판단한다. 목

5) Government Performance and Results Act

표 설정 프로세스에서도 혁신성을 추가적으로 고려하며, 정책이행노력에서도 환경변화에 대한 대응력을 주요 항목으로 포함하였다. 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도 뿐만 아니라 혁신가들의 만족도·체감도를 추가하였다.

6장 바이오헬스 정책에서는 바이오헬스 분야와 관련된 국정과제의 실천과제로 '제약·바이오·의료기기 산업 육성(34-3)', '공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대(45-6)', '감염병 연구 강화·K-방역 글로벌 진출 지원(45-7)'을 이행점검의 대상으로 설정하였다. 한편 9장 기후변화 대응 정책에서는 국정과제 중 기후변화 대응 정책과 밀접한 관련이 있는 37번 '친환경 미래에너지 발굴·육성'과 61번 '신기후체제에 대한 전실한 이행체계 구축'을 점검대상으로 선정하였다.

8장의 연구관리제도에 대한 사례에서는 상위목표-정책환경의 연계, 상위목표-하위목표의 연계, 정책 이행노력, 정책의 성과, 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도를 살펴보았다. 점검대상은 국정과제 35번 및 36번으로 제시된 실천과제 중 일부로서 「국가연구개발혁신법」을 포함한 법제도적 정비와 통합정보시스템 개발 등의 기술적 과제, 기타 연구행정 부담을 경감하고 연구행정을 효율화하기 위하여 취한 일련의 제도 개선 조치들에 중점을 두었다.

9장에서는 시범점검 결과를 바탕으로 과학기술정책 이행점검체계 구축방향을 설명한다. 이행점검체계의 방향성과 이행점검체계(안)을 도출하고 향후 수행될 이행점검 결과를 정책수립에 환류 할 수 있는 정책환류체계에 대한 다양한 대안들을 살펴보려고 한다.

[그림 1-2] 보고서 구성



| 제2장 | 정책 이행점검 개념 및 현황

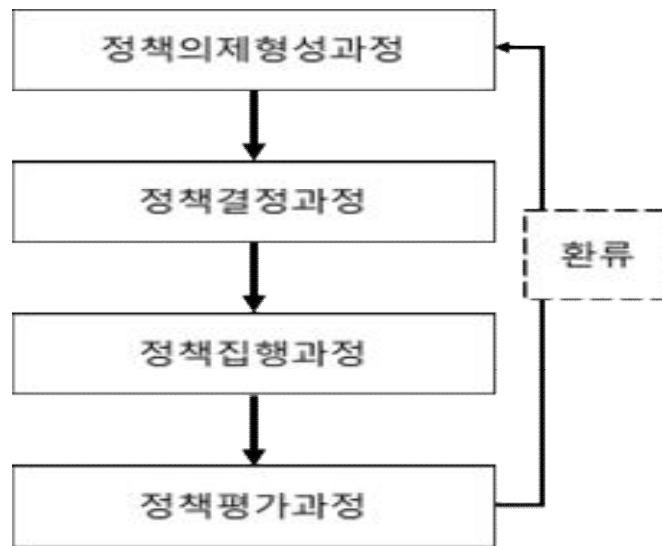
제1절 정책 이행점검의 개념과 범위

1. 개요

정책 이행점검은 정책평가 전체 틀 내의 한 축으로 볼 수 있다. 여기에서는 먼저 정책평가의 개념적 정의와 유형, 모형에 대해 정리하고자 한다.

정책평가는 정책과정상의 모든 활동이나 산물을 대상으로 정책의 과정이나 결과를 분석하여 사후적으로 판단하는 지식의 산출활동이다(권기현, 2019: 399). 정책은 의 제형성, 정책결정과 집행 그리고 정책평가과정을 거쳐 환류에 이르는 일련의 단계를 거치게 된다([그림 2-1] 참조). 정책 과정에 따라 평가 역시 정책이 모두 집행된 이후에 이루어지고, 환류 단계를 거쳐 수정된 정책이 재형성되는 순환의 과정을 따르게 된다. 하지만 정책은 정부의 예산과 인력 등 대규모 자원이 투입되고, 그 결과가 미치는 영향이 크기 때문에 정책결정의 첫 단계에서부터 정책 집행으로 인해 야기되는 영향을 예측하는 사전적 평가와 정책집행의 능률성, 효과성, 책임성 등을 평가하는 과정 평가가 수행되기도 한다. 이에 정책평가는 정책집행이 완료된 사후적 평가 이외에도 사전평가, 과정평가와 같이 정책집행의 전 단계에 걸쳐 이루어질 수 있다.

[그림 2-1] 정책과정에 있어서 정책평가의 위치



가. 정책평가의 유형

정책평가는 평가자, 평가목적, 평가대상에 따라 분류될 수 있다(김지원, 2009: 27-29; 배정희 외 2020: 23-24). 첫째, 평가목적에 따른 유형분류는 자체평가와 외부평가로 구분된다(노화준, 2018; 이운식, 2018; 배정희 외, 2020: 23). 자체평가는 정책 사업을 담당하는 기관에서 자체적·자율적으로 정책 사업을 평가하는 것이며, 외부평가는 정책 사업을 집행하는 조직이 아닌 외부기관에 의해 이루어지는 평가이다(배정희 외, 2020: 23).

둘째, 평가목적에 따라서는 형성평가와 총괄평가로 분류된다(김지원, 2009). 형성평가는 정책 집행과정의 개선을 목적으로 평가를 통해 정책 집행상태의 결과를 평가하는 것이며, 총괄평가는 정책을 계속하여 추진할 것인지에 대한 판단을 목적으로 정책집행 종료 후 결과를 확인하고 검토하는 평가이다(배정희 외, 2020: 24).

셋째, 평가대상에 따른 분류로 과정평가와 영향평가로 나뉜다(김지원, 2009). 과정평가는 정책 집행과정에 대한 평가이며, 정책 집행과정이 초기 수립된 계획과 절차에 기반을 두고 진행되고 있는지 그 과정을 평가하는 것이다. 영향평가란 정책 집행의 결과에 대해 평가하는 것으로 정책 집행을 통해 정책목표가 달성되었는지 여부에 대해 평가하는 것이다(배정희 외, 2020: 24).

<표 2-1> 평가자·목적·대상에 따른 정책평가 유형

기준	정책평가 유형	평가 개념	비고
평가자	자체평가	정책사업을 담당하는 기관에서 자체적, 자율적으로 평가	44개 중앙행정기관 자체 평가. 각 중앙행정기관은 자체평가를 위해 자체평가 위원회를 구성하고 있음
	외부평가	정책사업을 집행하는 조직의 외부기관에 의하여 이루어지는 평가	공공기관 경영평가
평가 목적	형성평가	정책 집행과정의 개선을 목적으로 평가를 통해 정책 집행상태의 결과를 평가	-
	총괄평가	정책의 계속적 추진여부에 대한 판단을 목적으로 정책집행 종료 후 그 결과를 확인 및 검토하는 평가	-
평가 대상	과정평가	정책이 수립된 계획 및 절차에 따라 집행되었는지 그 과정을 확인 및 검토하는 평가	-
	영향평가	정책이 정책목표를 달성하였는지 확인 및 검토하는 평가	-

자료: 김지원(2009: 20-29), 배정희 외(2020: 23-24) 수정

한편, 학자들의 분류방식에 따라 Nachmias는 과정평가와 영향평가로, Wholey는 실질적인 영향, 프로그램 전략, 과정 또는 관리, 프로젝트 평가로 구분하였으며, Rossi and Freeman은 “프로그램의 개념화와 설계를 위한 평가, 프로그램집행의 모니터링, 프로그램 효용성”에 대한 평가로 구분하였다. 미국 정책평가학회는 착수직전 분석, 평가성 사정, 형성적 평가, 영향평가, 프로그램과 문제의 모니터링, 메타평가로 구분하였다(권기현, 2019: 403-404).

나. 정책평가의 모형

정책평가모형은 학자에 따라 다양한 관점에서 제시되고 있다.

첫째, Hofferbert(1974)의 정책평가모형이다. Hofferbert는 정책평가는 기존의 정책목표, 정책의 시간적·공간적 변화, 정책집행조건, 정책수요자 반응을 고려할 필요성에 주목하였다.

둘째, Goldenberg(1983)의 정책평가목적모형이다. 객관적이고 명백한 정책평가를 주장하였다. 정책평가의 본질인 정책운영의 효과, 조직통제, 정치환경에 대한 영향력 등을 선행적 이해의 필요성에 주목하였다.

셋째, 평가시기모형이다. 이는 평가시점에 주목하는 것으로 앞서 언급하였던 것과 같이 정책평가는 시점에 따라 사전평가, 과정평가, 사후평가로 구분된다. 사전평가는 정책집행 전 평가를 수행하는 것으로 정책의 적합성, 실현가능성, 재정지원 등에 대한 평가이다. 과정평가는 정책집행 과정 중 수행하는 평가로 전략과 하위목표가 적절하게 진행되고 있는지에 대한 평가이고, 사후평가는 정책집행 후 정책이 목표로 하였던 결과 및 영향을 평가하는 것이다.

넷째, 평가주체모형이다. 이는 평가자가 누구인지에 집중하는 것으로 자체평가, 내부평가, 외부평가로 구분된다. 자체평가는 정책담당자 내지는 정책수행기관이 직접 자신들이 수행하는 정책을 평가하는 것이다. 내부평가는 해당 기관의 책임자 또는 동료에 의해 실시되는 평가이며, 외부평가는 조직과 이해관계가 없는 외부자에 의해 평가가 이루어지는 평가이다((사)한국행정학회 온라인행정학전자사전⁶⁾).

6) <https://kapa21.or.kr/bbs/dictionary>(검색일: 2021.04.15.)

<표 2-2> 정책평가 모형

분류	평가 개념
정책평가모형	기존의 정책목표에 대한 고려, 정책과정에서 나타나는 시간적/공간적 특성의 변화, 집행 기관의 내외부적 요인과 정책수요자의 반응을 고려하여 평가
정책평가목적 모형	정책운영의 효과, 조직통제, 정치환경에 대한 영향력 등의 이해 선행
평가시기모형	- 사전평가: 정책집행 이전에 수행하는 평가로 개념적합성, 실현가능성 재정적 지원 평가 - 과정평가: 정책집행 과정 중 이루어지는 평가로 정책목표가 달성될 수 있도록 집행되는지 평가 - 사후평가: 수립된 정책목표의 달성 평가(정책의 결과 및 영향). 이후 정책의 유지, 수정, 종결에 영향을 미침
평가주체모형	- 자체평가: 정책집행 담당자가 직접 평가 - 내부평가: 정책집행 기관 내부의 책임자 또는 동료 평가 - 외부평가: 기관 외부의 전문가 등이 평가

출처: (사)한국행정학회 온라인행정학전자사전⁷⁾ 수정

이외에 자원의 투입을 통해 나타날 수 있는 영향력을 예측하는 분석틀로 프로그램 논리모형(Program Logit Model)이 있다. 프로그램 논리모형은 논리모형이라고도 하며 투입된 여러 자원이 어떻게 상호작용하여 결과(효과)로 이어지는지 논리적 관계로 나타낸다. 논리모형을 통해 측정하고자 하는 요소들 간의 연속성을 도표화하고, 각 요소들을 가로지르는 정보 흐름을 요약제시할 수 있다(이찬 외, 2012; 조미나, 2019: 39; 황윤주 외, 2014).

앞서 논의한 평가유형들과 달리 논리모형은 투입된 자원으로 야기되는 결과를 단기, 중기, 장기로 구분하여 정책으로 인해 예상되는 변화를 제시하였다. 일반적으로 투입(Inputs), 활동(Activities), 산출(Outputs), 결과(Outcomes), 성과(Impact)로 구분된다.

첫째, 투입(input)은 프로그램이 이용 가능한 인적, 재정적 등의 자원이고, 정책을 추진하기 위해 필요하고 투입 가능한 자원이다.

둘째, 활동(Activities)은 프로그램을 통해 구현하고자 하는 것으로 집행을 위한 전

7) https://kapa21.or.kr/data/kapa_dictionary2.php#(검색일: 2021.04.15.)

략, 기술과 관련된 활동이다. 실제 집행과정에서 요구되는 다양한 활동을 총칭한다.

셋째, 산출(Outputs)은 프로그램을 통해 얻게 되는 직접적인 결과이며 제공할 서비스의 유형, 수준, 목표 등을 포함한다.

넷째, 결과(Outcomes)는 프로그램을 통한 행동, 지식, 기술, 상태, 기능 등의 변화 등이다.

마지막으로 성과(Impact)는 프로그램을 통해 얻고자하는 근본적인 변화이며 환경 또는 제도 변화가 대표적이다.

논리모형은 프로그램의 설계와 계획, 프로그램 집행, 프로그램 평가와 전략보고 등 전반적인 과정에 사용된다.

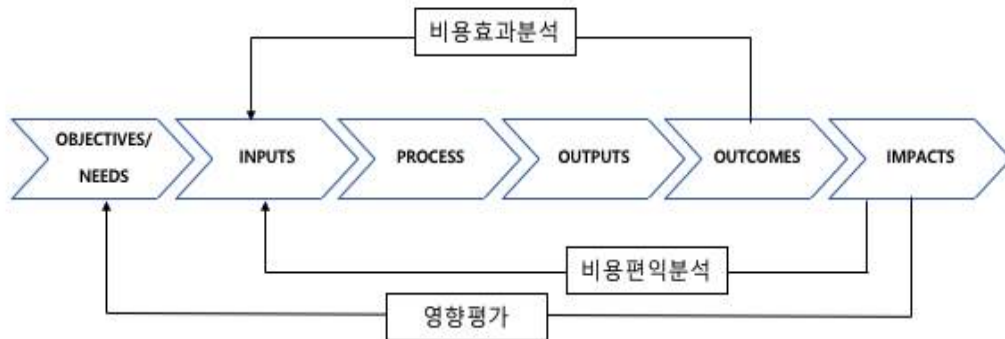
첫째, 프로그램 설계와 계획이다. 논리모형은 프로그램 전략을 개발하고 주요 이해관계자에게 개념과 접근방식을 명확하고 설명가능하게 하는 계획을 개발할 수 있다.

둘째, 프로그램 집행에서 논리모형은 프로그램을 모니터링하고 개선하는데 필요한 데이터를 식별하고 수집하는데 도움이 된다.

셋째, 프로그램 평가와 전략보고에서 논리모형은 프로그램 이해 관계자들에게 정보를 제공하고, 프로그램 접근 방식을 옹호함으로써 프로그램의 정보와 목표달성을 위한 진행 상황을 제공한다. 이러한 이유와 유용성으로 정책평가에서 논리모형이 사용된다.

이와 유사하게 정책순환주기에서는 정책의 각 단계에 따른 적절한 평가방법을 제시하고 있다. 투입은 정책목표 달성을 위해 인력, 자본, 시간, 장비 등 정책수행을 위해 사용되는 자원이다. 프로세스는 정책활동을 의미하며, 산출(output)은 정책이 직접 제공하는 첫 번째 수준의 결과를 의미한다. 결과(outcome)는 정책으로 인한 중기적 결과이며, 영향(impact)은 정책으로 인해 나타나는 장기적인 결과이다. 앞서 살펴본 논리모형과 유사하지만 각 단계별 유용한 평가방법(도구)을 제시하고 있다.

[그림 2-2] 정책순환주기



자료: OECD(2020), p.12

2. 정책 모니터링

정책 이행점검은 주로 정책 시행 과정을 모니터링하고, 정책 시행 이후의 성과를 평가하는 관점에서 수행된다. 따라서 앞에서 정책평가 관점에서 유형과 모형을 살펴 보았다면, 여기에서는 성과관리의 개념과 정부 정책의 모니터링을 중심으로 관련 논의들을 정리하고자 한다.

가. 성과관리

성과관리의 목적은 정부 정책과 사업 목표를 중심으로 결과 달성여부와 결과에 영향을 미치는 투입, 활동, 산출 요소를 주기적으로 관리함으로써 정부 활동의 성과를 향상시키고 정책 품질을 제고하는 것이다(황혜신 외, 2016: 13). 정부는 성과관리를 통해 정부의 목표달성을 위한 전략을 수립한다. 정부부문에서 성과관리는 기관의 임무와 비전, 중·장기 목표, 연도별 목표 및 성과지표를 제시하고, 집행과정 및 결과를 경제성·능률성·효과성 등의 관점에서 관리하는 일련의 활동을 의미한다(정부업무평가 위원회 웹사이트⁸⁾).

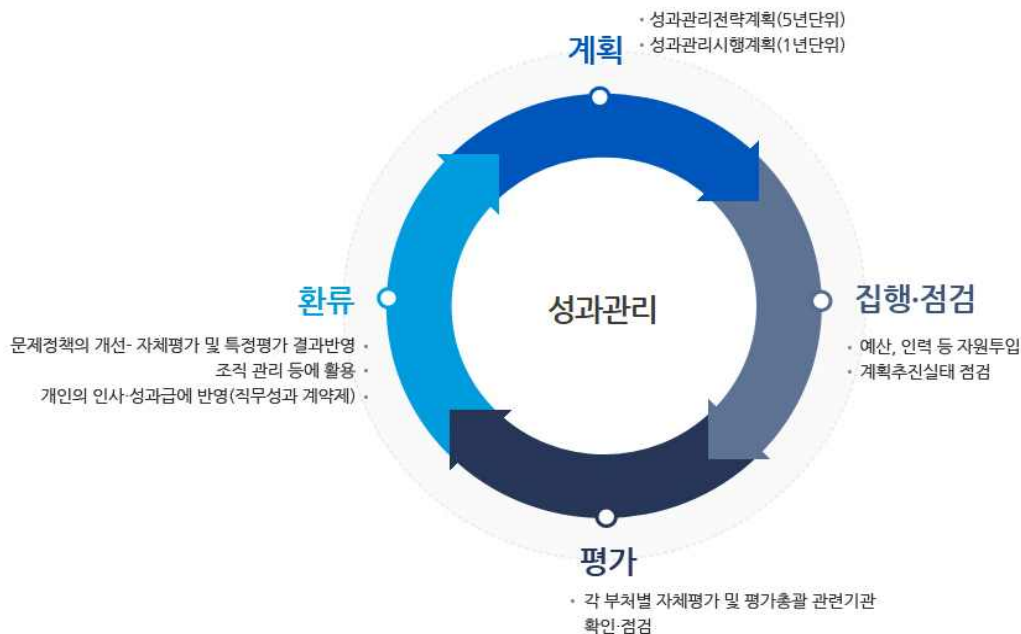
일반적으로 성과는 계획대비 목표의 달성정도를 의미하며, 성과관리는 목표달성 정

8) <https://www.evaluation.go.kr/main/main2.jsp>(검색일: 2021.04.08.)

도를 높이기 위한 활동이다. 성과의 개념은 조직 특성에 따라 다양한 방식으로 정의될 수 있으며, 정부가 갖는 특성을 고려할 때 다면적 속성을 지니고 있다(황혜신 외, 2016: 14).

성과관리의 목적은 첫째, 기관이 임무달성을 위해 전략적 관점에서 계획을 수립하고, 한정된 자원을 효율적으로 활용하여 업무를 추진한 후, 조직의 역량과 성과를 정확히 측정하여 그 결과를 정책의 개선, 자원배분, 개인의 성과 보상에 반영함으로써 조직의 전반적인 효율성을 높이는 과정이며, 둘째, 성과관리의 궁극적인 목적은 일 잘하고 책임 있는 정부를 만들어 국민에게 질 높은 행정서비스를 제공하고자 하는 것에 있다(정부업무평가위원회 웹사이트⁹⁾).

[그림 2-3] 정부 성과관리 프로세스



자료: 정부업무평가위원회 웹사이트¹⁰⁾

9) <https://www.evaluation.go.kr/main/main2.jsp>(검색일: 2021. 04. 08)

10) <https://www.evaluation.go.kr/main/main2.jsp>(검색일: 2021. 04. 20)

나. 모니터링

정책 이행점검은 평가보다는 정책 모니터링과 유사한 맥락으로 정책목표 달성을 위해 집행단계를 측정하고 살펴봄으로서 향후 성공적이고 효과적인 정책목표 달성을 위한 과정평가에 중요한 정보를 제공할 수 있다. 모니터링은 정책 설계와 집행의 효과성을 높이는데 중요한 역할 수행과 객관적 증거를 통해 정책목표 달성을 위한 정보를 제공한다. 모니터링 및 평가는 정책 전 주기에 영향을 미치는데 첫째, 정책의 전 과정 지원, 둘째, 정책의 책임을 강화시키고, 공공영역의 자원(인적, 물적 등) 사용의 정당성 제공, 셋째, 정책의 효율성과 효과성 향상이라는 측면에서 의의를 지닌다. 하지만 모니터링과 평가는 엄밀한 의미에서 다소 차이가 존재한다(OECD 웹페이지¹¹⁾).

모니터링은 정책 집행의 예상되는 결과를 추적하고, 정보를 수집하는 일상적인 과정이다. 한편 평가는 프로그램, 프로젝트, 활동, 정책, 전략 설계를 위한 활동 내지는 결과에 대한 체계적인 평가활동으로 모니터링과 평가는 세부적인 차이가 존재한다. 모니터링은 정책 집행 또는 일정 범위 안에서 집행상황을 확인하는 것이라면, 평가는 정책집행의 전 단계를 살펴보고 정책성과 향상을 위한 측면에서 정보를 제공한다. 이렇듯 모니터링과 평가는 별개의 기능을 수행하지만 보완적이고 상호의존적이기도 하다. 모니터링은 정책 목적 달성을 위한 지표를 정의하는데 유용하며, 진행과정에서 결과 달성을 위한 평가에 정보를 제공하기 때문이다(UNITAR, 2012: 4).

모니터링 및 평가를 수행하기 위한 가이드라인이 마련되어 있으며, 일반적으로 정책평가를 위한 절차와 큰 차이는 없다. 다만, 모니터링은 평가와 달리 정책이 수립한 목표가 측정 시점에 얼마나 달성했는가를 살펴보는데 더 초점이 맞춰져 있다.

11) <https://www.oecd.org/gov/policy-monitoring-evaluation.htm>(검색일: 2021. 05.16)

<표 2-3> M&E 가이드

구분		내용
1단계	정책목표 확인	▪ 정책을 통해 해결하려고 하는 문제는 무엇인가? ▪ 문제 해결을 위해 어떤 정책을 취하고 있는가? ▪ 정책집행 집단은 정책 목표 달성을 어떻게 확인할 수 있는가?
2단계	지표정의	▪ 정책 과정을 측정하는 지표 또는 정책집행과정에서 수행되는 작업과 결과를 측정하는 지표 등 선정 ▪ 과정 지표: 정책집행 진행 상황 측정 ▪ 결과 지표: 정책이 목표 달성에 얼마나 성공적인지 측정
3단계	자료 수집 방법 및 기간	▪ 자료 수집방법과 지표 측정 빈도 등 결정 ▪ 예: 어떤 자료를 어떤 빈도로 측정할 것인가?
4단계	M&E 역할 및 책임 구분	▪ 각 지표에 대한 자료 수집을 위한 담당자 선정
5단계	분석계획 및 보고서 구성	▪ 내외부 검토 및 보고를 위한 결과작성
6단계	보고서 배포	▪ 각 이해관계자에게 결과 배포 계획 수립

자료: Compass 웹사이트¹²⁾

상기의 절차를 통해 최종 도출되는 결론은 다음과 같다([그림 2-4] 참조). 측정된 지표에 따라 당초 계획 대비 현재 얼마나 정책목표가 달성되고 있는지 수치로 확인할 수 있게 제시되어야 한다.

12) <https://www.thecompassforsbc.org/>(검색일: 2021. 05. 16)

[그림 2-4] M&E 측정 결과 값 제시: 예시

Indicator	Baseline	Year 1	Lifetime target	% of target achieved
Number of trainings held with health providers	0	5	10	50%
Number of outreach activities conducted at youth-friendly locations	0	2	6	33%
Number of condoms distributed at youth-friendly locations	0	25,000	50,000	50%
Percent of youth receiving condom use messages through the media.	5%	35%	75%	47%
Percent of adolescents reporting condom use during first intercourse	20%	30%	80%	38%
Number and percent of trained health providers offering family planning services to adolescents	20	106	250	80%
Number and percent of new STI infections among adolescents	11,000 22%	10,000 20%	10% reduction 5 years	20%

자료: Compass 웹사이트¹³⁾

효과적인 모니터링을 위해 SMART 기준이 제시되고 있는데, 구체성(Specific), 측정가능성(Measurable), 달성가능성(Attainable), 관련성(Relevant), 시간제한(Time-bound)이다. 구체성(Specific)은 측정 대상의 지표는 결과와 진행률을 정확히 측정할 수 있도록 구체적이어야 하는 것을 의미한다. 측정가능성(Measurable)은 신뢰할 수 있는 척도로 객관적으로 검증할 수 있어야 한다. 또한, 정성적 지표는 숫자 형식으로 변환되어야 한다. 달성가능성(Attainable)은 지표가 현실을 반영해야 한다는 것이다. 관련성(Relevant)은 지표가 활동이나 결과와 관련되어 있는 측정항목이어야 된다는 것이다. 마지막으로 시간제한(Time-bound)은 지표가 정해진 기간 내에 달성될 것으로 예상되는 것이어야 한다(UNITAR, 2012: 5-6).

13) <https://www.thecompassforsbc.org/>(검색일: 2021. 05. 16)

제2절 국내 정책평가 체계

우리나라에서 정책평가는 분야별 혹은 평가주체별로 상이하게 나타나지만, 전체적으로는 정부업무평가 체계와 직간접적으로 연계되어 있다고 볼 수 있다. 특히 정부업무평가의 특정평가는 중앙행정기관들이 수행하는 주요사업·현안시책 등을 평가하는 제도인 만큼 본 연구와 가장 관련성이 높다. 이제 본 절에서는 정부업무평가의 체계를 간단히 살펴보고, 특정평가의 현황과 관련 지표들을 소개하고자 한다.

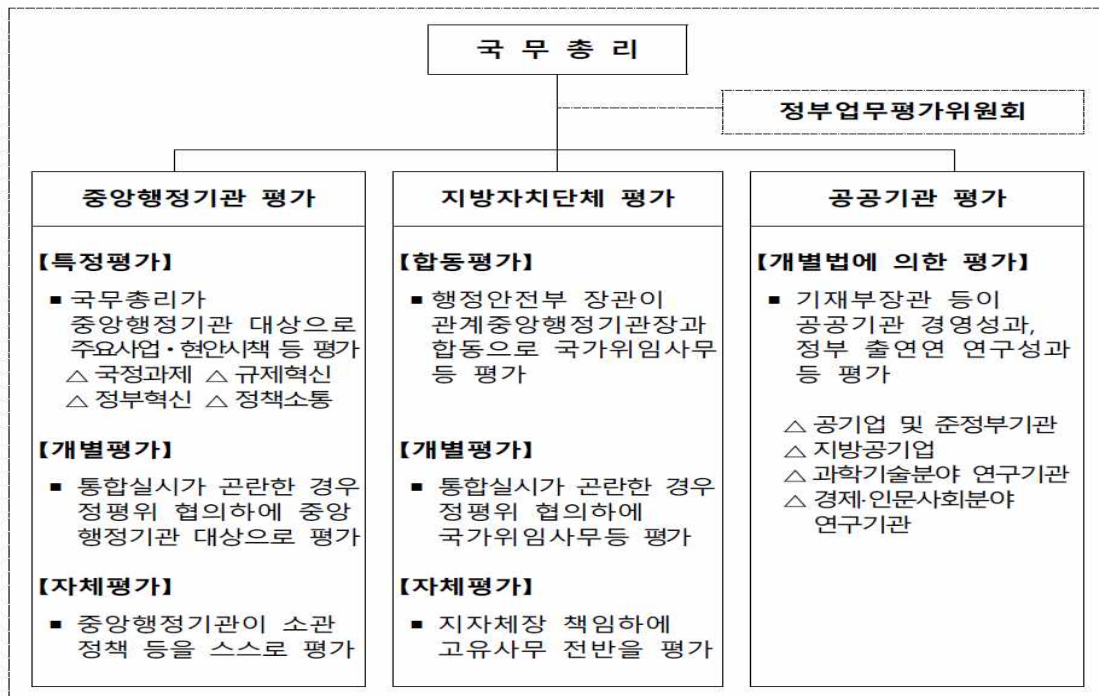
1. 정부업무평가 체계와 평가 종류

가. 정부업무평가 체계

국무총리는 정부업무평가를 추진하기 위해 정부업무평가위원회 심의와 의결을 거쳐 정부업무평가기본계획을 수립하고, 정부 업무 성과관리 및 평가에 관한 정책목표 및 추진방향 등의 중장기 방침을 계획한다(국무조정실 2017: 16). 「정부업무평가기본법」 제8조에 의거하여 정부업무평가 기본계획은 3년마다 수립되는데, 가장 최근에 수립된 정부업무평가 기본계획(2020-2022)은 “정부업무평가를 통한 국정 효과성, 책임성 확보”를 목표로 내세우고, 국정 과제 및 철학 중심의 평가, 국민이 체감하는 성과 중심의 평가, 기관장 노력 및 협업에 대한 평가를 강화하는 것을 기본방향으로 제시하고 있다. 그리고 국정성과 연계를 위한 전 정부적 평가시스템 고도화, 평가제도 분석·연구를 위한 평가 전문기관 설치 및 운영, 개별평가 정비 및 관리 강화라는 평가제도 및 인프라 개선 방향을 제시하고 있다(국무조정실 2019: 3-4).

한편 국무총리는 정부업무평가기본계획을 기초로 하여 연도별 정부업무평가 시행계획을 수립하여 추진하고 있다. 국무총리는 정부업무평가에 대한 전반적인 기획 및 총괄 기능 외에도, 중앙행정기관을 대상으로 이루어지는 특정평가를 주관하고 있다. 그리고 중앙행정기관이 실시한 자체평가에 대해서도 확인점검 기능을 가지고 있으며, 원활한 통합적 정부업무평가 수행을 위하여 전자통합평가시스템을 구축하여 운용하도록 되어 있다(국무조정실 2017: 6).

[그림 2-5] 정부업무평가 체계



자료: 국무조정실(2021: 2)

「정부업무평가기본법」 제9조에 따르면 정부업무평가의 실시와 평가기반의 구축을 체계적·효율적으로 추진하기 위하여 국무총리 소속 하에 정부업무평가위원회를 두고 있다. 그리고 동법 제10조에 따르면, 정부업무평가위원회는 15인 이내의 위원으로 구성되는데 국무조정실장, 기획재정부장관, 행정안전부장관 등 정부위원과 평가 및 정책 분야 전문가 등 민간위원으로 구성되며, 위원장은 국무총리와 민간위원장 공동으로 임명된다. 민간위원의 임기는 2년이며 1차에 한하여 연임할 수 있고, 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 정부업무평가위원회가 심의 및 의결하는 주요 사항은 「정부업무평가기본법」 제9조에서 제시하고 있는 국가 차원 중장기 평가기반 구축·운영 계획 수립 및 추진, 정부업무평가 기본계획 및 시행 계획 수립, 정부업무평가 기획·조정·총괄, 관련된 성과관리, 평가 결과 활용 및 평가 제도 간 연계방안, 결과 보고, 기관 간 협조 및 평가업무 조정, 특정평가계획 수립 및 시행, 자체평가제도 운영·개선, 조정, 결과 확인·점검, 재평가, 평가제도 운영실태 점검, 새로운 평가제도 도입 등을 포함한다¹⁴⁾.

나. 평가 종류

정부업무평가는 평가대상에 따라 중앙행정기관평가, 지방자치단체평가, 공공기관 평가로 나뉜다. [그림 2-6]에 따르면 중앙행정기관평가는 특정평가, 자체평가, 개별평가로 구분되고, 지방자치단체평가는 합동평가, 자체평가, 개별평가로 나뉜다. 공공기관평가는 공기업과 준정부기관을 대상으로 하는 공공기관경영평가, 존치평가와 자산운용평가로 이루어지는 기금평가, 과학기술분야연구기관 평가 및 경제·인문사회분야 연구기관 평가, 지방공기업 평가로 이루어지고 있다.

중앙행정기관평가의 경우 특정평가는 「정부업무평가기본법」에 근거하고 있지만, 자체평가의 경우 평가부문마다 근거법률이 다르다. 주요정책부문의 경우 「정부업무평가기본법」, 일반재정사업의 경우 「국가재정법」, R&D 사업의 경우 「연구성과평가법」, 재난안전사업의 경우 「재난안전법」, 균형발전사업의 경우 「국가균형발전법」, 행정관리역량의 경우 「정부업무평가기본법」에 근거하고 있다.

지방자치단체평가의 경우 「정부업무평가기본법」 제21조(국가위임사무등에 대한 평가)에서 지방자치단체 합동평가의 범위를 명확히 제시함으로써 평가 실시의 법적 근거를 확보하고 있다. 「정부업무평가기본법」 제정 당시 합동평가 방식으로 시행되던 지방자치단체평가에 대하여 지방자치단체들의 거센 반발이 있었으며, 이에 따라 법적 근거의 확보와 더불어 지방자치단체의 평가업무 부담 해소를 위해 중앙행정기관의 개별평가를 최소화하고 행정안전부 주관으로 관계부처 합동평가를 원칙으로 실시할 것이 제시되었다. 아울러 평가의 자율성을 강조한 「정부업무평가기본법」의 취지에 조응하여 지방자치단체에서도 자체평가를 의무적으로 실시하도록 하였다(「정부업무평가기본법」 제18조).

한편 「정부업무평가기본법」 제2조 제7호는 공공기관 평가를 받게 되는 공공기관을 관련 법률에 의거하여 제시하고 있다. 이에 따르면 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의해 지정된 공기업 및 준정부기관, 지방공기업에 의한 지방공사 및 지방공단, 「정부출연연구기관 등의 설립운영 및 육성에 관한 법률」에 의한 연구기관 또는 연구회, 「과

14) <https://www.law.go.kr/법령/정부업무평가기본법>

학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립운영 및 육성에 관한 법률」에 의한 연구기관 또는 연구회 등이다.

[그림 2-6] 정부업무평가 대상과 유형

대상	평가유형	평가부문	근거법률	평가주관	
중앙 행정 기관	특정평가 (45개)	일자리·국정과제, 규제혁신, 정부혁신, 정책소통 등	정부업무평가법	국조실 등	
	자체평가 (46개) * 45→국조실	주요정책(성과관리)	정부업무평가법	국조실	
		재정 사업	일반재정사업	국가재정법	기재부
			R&D평가	연구성과평가법	과기정통부
			재난안전	재난안전법	행안부
			균형발전	국가균형발전법	균형위
행정 관리 역량	조직	정부업무평가법	행안부		
	인사		인사처		
	정보화		행안부		
	개별평가		개별근거법률	주관부처	
지방 자치 단체	합동평가	25개 기관, 116개 지표	정부업무평가법	행안부 등	
	자체평가	중앙행정기관과 동일	정부업무평가법	지자체장	
	개별평가		개별근거법률	주관부처	
공공 기관	공기업(36개) 준정부기관(96개)		공공기관운영법	기재부	
	기금(준처평가 24개, 자산운용평가 45개)		국가재정법	기재부	
	과학기술분야 연구기관 (47개)	과기연 소관(25개)	과학기술기본법 과기출연기관법	과기연	
		과기정통부 산하(16개)		과기정통부	
		해수부 산하(3개)		해수부	
		원안위 산하(2개)		원안위	
	경제·인문사회분야 연구기관(26개)	방사청 산하(1개)	정부출연기관법	방사청	
		경인사연			
지방공기업(241개)		지방공기업법	행안부		

자료: 국무조정실(2021: 22)

2. 정부업무평가에서의 특정평가

특정평가는 국무총리가 중앙행정기관을 대상으로 국정을 통합적으로 관리하기 위하여 필요한 정책 등을 평가하는 것을 말하는데, 국무총리가 국정 of 통합적인 운영을 위해서 실시하는 하향식의 평가라는 점이 자체평가와 대조적이라고 할 수 있다(국무조정실 2017: 9).

「정부업무평가기본법」 제20조에 따르면, 특정평가의 대상은 2개 이상의 중앙행정기관과 관련되었거나 주요 현안인 시책, 대통령령이 정하는 대상 부문이며, 동법 시행령 제14조에 특정평가의 대상부문으로, 각 중앙행정기관이 공통으로 추진해야 하는 시책이면서 지속적 관리가 필요한, 사회적으로 파급효과가 큰 국가 주요 사업으로 특별 관리가 필요한 부문, 기관 또는 정책 등의 추진에 대한 국민의 만족도를 측정하는 부문, 그밖에 특정평가를 위하여 필요하다고 인정하여 정부업무평가위원회의 심의·의결절차를 거쳐 정하는 부문이라고 제시되어 있다.

아래 표는 2006년 「정부업무평가기본법」 시행 이후 특정평가의 부문들이 어떻게 변화하였는지를 보여주고 있다. 통합 정부업무평가제도를 도입한 참여정부(2006년-2007년)는 특정평가를 관리대상업무, 국민만족도, 특정시책평가로 크게 구분하였고, 관리대상업무로는 혁신관리를 포함해 상당히 많은 세부평가들을 포함하였다. 이명박 정부 기간(2008년-2012년)에는 핵심과제, 녹색성장과제, 일자리과제 등 정책에 대한 평가와 정책관리역량 및 정책홍보·소통에 대한 평가, 그리고 규제개혁과 국민만족도로 구분할 수 있다. 박근혜 정부 기간(2013년-2016년)에는 국정과제평가가 처음으로 도입되었고, 규제개혁 및 정상화과제 등 정책평가를 중심으로 하되 기관공통사항을 가감점으로 운영하였다. 2017년 문재인 정부 출범 이후 지금까지 일자리·국정과제, 규제혁신과 정부혁신, 정책소통이라는 4가지 부문을 중심으로 운영되고 있다.

〈표 2-4〉 특정평가 부문의 시기별 변화

연도	특정평가 부문
2006-2007	관리대상업무(혁신관리, 정책홍보관리, 법적의무·권장사항, 법제 업무, 정보공개, 대통령지시 사항관리, 규제개혁, 청렴도, 위기관리) 고객만족도 특정시책평가
2008	규제개혁, 국민만족도
2009	핵심과제·녹색성장, 국정관리역량, 정책소통·홍보, 규제개혁, 국민만족도
2010	핵심과제, 녹색성장과제, 일자리창출과제, 정책소통·홍보, 정책관리역량, 규제개혁, 국민만족도
2011	핵심과제, 서민생활안정과제, 녹색성장과제, 일자리창출과제, 정책홍보, 정책관리역량, 규제개혁, 국민만족도
2012	핵심과제, 일자리과제, 녹색성장과제, 정책관리역량, 정책홍보, 규제개혁, 국민만족도
2013	국정과제 국정과제지원평가(규제, 일자리, 협업, 정책홍보, 특성시책)
2014	국정과제, 규제개혁, 정상화과제 기관공통사항(정책홍보, 협업, 정부3.0, 대국민업무태도, 특정시책)
2015	국정과제, 규제개혁, 정상화과제 기관공통사항(정부3.0, 협업, 특정시책)
2016	국정과제(핵심과제 및 협업 가점), 규제개혁, 정책홍보, 정상화과제 기관공통사항(정부3.0, 성과관리, 특정시책)
2017	국정과제(50점, 혁신관리 및 협업 가감점), 일자리창출(20점), 규제개혁(10점), 정책소통(10점), 국민만족도(10점), 기관공통사항(현안관리, 갈등관리, 인권개선, 특정시책)
2018	일자리·국정과제(65점), 규제혁신(10점), 정부혁신(10점), 정책소통(10점), 소통만족도(5점), 지시이행(가감점)
2019-2021	일자리·국정과제(65점), 정부혁신(10점), 규제혁신(10점), 정책소통(15점), 지시이행(가감점)

자료: 당해년도 정부업무평가 시행계획을 토대로 저자 작성

가. 정부업무평가 특정평가에서의 점검지표

특정평가의 평가는 일자리·국정과제, 규제혁신, 정부혁신, 정책소통, 지시이행으로 구분된다. 일자리·국정과제의 평가항목은 정책추진노력, 목표(지표)달성, 정책효과이며, 규제혁신은 규제정비(혁신, 포용), 규제심사, 규제혁신체감도로 구분되어 있다. 정부혁신의 평가항목은 혁신역량·실행, 혁신 성과, 혁신성과 홍보, 체감도 평가이며, 정책소통은 정책소통활동, 정책소통성과, 정책소통 소감도로 구분되어 있다. 마지막으로 지시이행의 평가항목은 과제별 이행 노력도와 부처별 점검체계 운영이다. 각 평가항목은 세부 평가지표로 구성되어 있고, 정량평가와 정성평가의 방법이 활용된다.

<표 2-5> 정부업무평가 체계: 특정평가

평가부문	평가항목			평가지표	평정	비중
일자리·국정과제	정책추진노력			과제 이행계획을 충실히 수립하고, 이에 따라 차질 없이 추진했는지 여부	정량/정성	10%
	목표(지표) 달성			사전에 설정된 성과지표의 목표치 달성 여부	정량/정성	60%
	정책효과			이행계획/성과지표에 나타나지 않은 정책성과 * 업무보고 시 대국민 약속사항 이행여부 등 포함	정량/정성	30%
규제혁신	규제 정비	혁신	신산업 관련 규제 정비	포괄적 네거티브 전환과제 실적 규제 샌드박스 과제 실적 기관장 신산업 관련 규제정비 노력 등	정량/정성	60%
		포용	일자리 및 민생불편 규제 정비	규제정비종합계획 과제 정비 일자리 창출 규제 정비 실적 민생불편·부담 규제 정비 실적 등		
	규제 심사	규제심사절차 준수도		규제심사절차 준수 및 규제 영향분석 충실성 등	정량/정성	20%
		일몰규제 정비		일몰규제 정비실적 등	정량	
	규제 혁신 체감도	규제혁신 만족도		규제혁신 만족도 조사	정성	20%
		규제혁신 국민소통 실적		규제혁신 관련 현장방문·간담회 등 현장행보 실적	정량/정성	
정부혁신	혁신역량·실행			기관장의 혁신 리더십, 교육·학습, 실행계획의 충실성	정량/정성	10%
	혁신 성과	핵심사업		기관대표 혁신사업의 성과 공공서비스 사각지대 해소 공공구매조달, 균형인사, 안전 등 국민 참여 확대 정보공개, 데이터 등 개방 협업·조정·갈등관리 기관별 신뢰도·청렴도 등 현장행정 활성화, 디지털 혁신, 창의행정 등	정량/정성	75%
		포용적 행정 (사회적 가치)				
		참여와 협력				
		신뢰받는 정부				
	혁신성과 홍보			혁신성과의 홍보노력	정량/정성	5%
	체감도 평가			국민평가단 체감도 평가	정량/정성	10%
정책소통	정책 소통 활동	정책소통 기획		주요정책 소통 계획 수립, 사전협의	정량/정성	30%
		언론소통 활동		정례브리핑 활동, 일일보도 관리		
		정책소통 기획		기관 SNS운영, 온라인이슈 관리		
	정책 소통 성과	기관장 정책소통 성과		언론·국민소통 성과, 위기상황 이슈관리	정량/정성	50%
		언론소통 성과		방송·신문·인터넷·외신 소통활동 성과		
온라인 정책소통 성과		기관SNS활동 성과, 디지털 캠페인 효과				

평가부문	평가항목		평가지표	평정	비중
	정책 소통 소감도	부처협업 성과	▪ 보유매체· 디지털소통 협업 성과	정량/ 정성	20%
		정책소통 기획 성과	▪ 정책소통 분기별 우수사례		
		수용도	▪ 인지도/메시지 반응/행동변화		
		만족도	▪ 상호성 및 개방성/SNS 소통 만족도		
		지지도	▪ 정책 이해도/정책 수용도/정부 신뢰도		
지시이행	과제별 이행 노력도	계획수립 적절성	▪ 지시사항 이행방안(추진계획) 충실도 ▪ 이행방안 추진기간의 적극성·신속성	정량/ 정성	33%
		추진성과	▪ 추진계획의 실제 이행 여부(이행도) ▪ 국민체감도 등 추진효과	정량/ 정성	50%
	부처별 점검체계 운영		▪ 분기별 자체점검 충실 실시 여부	정량/ 정성	17%

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트¹⁵⁾

최근 3년간 정부업무평가는 일자리·국정과제, 규제혁신, 정부혁신, 정책소통 4개의 항목으로 평가되어 왔다. 평가항목은 연도별로 일부 개편이 있었지만 최근 3년간 큰 틀에서 평가부문의 변화는 없었다. 다만, 각 항목별 세부 평가항목, 점수, 비율 등에서는 일부 개편이 이루어져 왔다.

<표 2-6> 정부업무평가 평가부문

구분	일자리·국정과제	규제혁신	정부혁신	정책소통
총 100점	65점	10점	10점	15점

* 기관종합 결과 산출시 적극행정 평가결과(3점)를 합산

자료: 국무조정실(2021:3)

평가 항목과 반영비율의 변화는 행정환경의 변화 등이 반영되어 개편이 이루어진다. 특히, 2020년도에는 당초 수립된 계획이 코로나19로 인해 각 중앙부처가 수립한 정책 추진방향, 우선순위 등에서 변화가 수반되었기에 변화된 행정환경이 반영된 평가가 이루어질 수 있도록 특정평가의 각 항목에서 많은 변화가 있었다. 구체적으로 코로나 대응상황을 평가할 수 있도록 일자리 국정과제 하위 항목에 코로나 대응과 관련된 항목이 추가되었으며, 국정과제 국민만족도 조사 시 코로나 대응에 대한 각 부처의 정책노력이 평가에 반영될 수 있도록 개편되었다. 또한, 일자리 기관 공통, 중점

15) <https://www.evaluation.go.kr/main/main2.jsp>(검색일: 2021. 04. 20)

추진과제, 입법 성과 등이 포함된 가점항목은 폐지되었다. 더불어 각 평가항목의 세부 평가 지표를 대폭 축소하고, 평가방법에서도 일부 변경을 통해 평가로 인한 부처의 부담을 완화시키고자 노력하였다.

〈표 2-7〉 2020년도 특정평가 지표 개정(안)

부문		기존평가계획	개선 평가계획(안)	평가 부담완화
일자리·국정과제		[50점]	[65점]	- 정성평가만 실시 - 약 900개 정량평가지표 미산정 - 실적 설명회: 2회 → 1회 - 기존 가점항목 폐지
		이행노력(정량)	이행노력(30%, 정성)	
		목표(지표)달성 (정량)	정책성과(60%, 정성)	
		정책효과 (정성)	국민만족도(10%, 정성)	
코로나 대응 정책 만족도 협업 일자리 기관공통 중점 추진과제 입법성과	코로나 대응		[신설] 별도평가, 가점(10)	
		[5점] 부처 소관 국정과제 전체에 대한 국민 만족도 조사	국정과제 국민만족도 항목 평가 시 통합 반영	
	협업	[5점] 국정과제 중 협업 필요 과제 추진노력 및 성과 평가	국정과제 이행노력 항목 평가 시 통합 반영	
	일자리 기관공통	[5점] 기관별 일자리 창출 및 여건 개선 노력도 평가	폐지	
	중점 추진과제	[가점]	폐지	
	입법성과	[가점]	폐지	
규제혁신		[10점]	[10점]	- 평가지표 축소(40→23) - 코로나19 관련 적극행정 대응 우수 사례, 입증책임 전화 등 평가지표 도입 - 지표삭제(일자리 저해 규제 정비, 규제혁신 교육 등) - 입증책임제 등 실적점검 일정 조정 (매월→매분기)
		규제혁신 성과(65%)	규제혁신 성과(60%)	
		규제혁신체감도(20%)	규제품질 관리(20%)	
		규제정비활동(15%)	규제혁신 소통 및 체감도(20%)	
정부혁신		[10점]	[10점]	- 평가지표 축소(53→33) - 코로나19 대응 성과 우대 - 대면평가 축소 - 자료제출 최소화 (분기별→연말)
		기관의 혁신역량(10%)	기관의 혁신역량(7%)	
		혁신성과(75%)	혁신성과(78%)	
		국민체감도(15%)	국민체감도(15%)	

부문	기존평가계획	개선 평가계획(안)	평가 부담완화
정책소통	[10점]	[10점]	- 평가 지표 축소 30→22 - 단순 정량 지표 폐지 - 코로나19 위기상황 소통활동 및 성과 반영 - 자료제출 최소화 및 간소화(월별→분기별)
	정책소통활동(20%)	정책소통활동(16%)	
	정책소통성과(55%)	정책소통성과(59%)	
	정책소통체감도(25%)	정책소통체감도(25%)	
지시사항	[±3점]	폐지	

자료: 국무조정실(2020:3)

2021년에서도 각 세부항목과 배점비율에서 일부 개편이 이루어졌다. 먼저, 일자리·국정과제는 ‘정책성과’ 지표가 삭제되고 ‘목표달성도’와 ‘정책효과’ 지표가 추가되었다. 각 지표의 반영비율에서도 변화가 확인되었는데 ‘이행노력’이 30%→25%, ‘목표달성’ 25%, ‘정책효과’ 35%, ‘국민만족도’가 10%→15%로 개편되었다. 둘째, 규제혁신의 세부지표와 배점비율에서 변화가 크게 나타났으며, 핵심분야 ‘규제혁신 노력·성과’ 지표가 70% 배점, ‘규제혁신 플랫폼 안착’이 30% 배점으로 개편되었다. 셋째, 정부혁신의 평가지표는 동일하였지만 배점 비율에서 변화가 있었다. ‘기관의 혁신역량’이 7%→10%, ‘혁신성과’가 78%→75%로 개편되었다. 마지막으로 정책소통에서도 세부지표의 배점비율에서 변화가 있었는데 ‘정책소통활동’이 16%→14%, ‘정책소통성과’ 59%→63%, ‘정책소통체감도’가 25%→23% 수준으로 개편되었다.

<표 2-8> 최근 3년간 특정평가 평가항목 변화

구분		2019년		2020년		2021년	
부문	배점	평가항목	비율(%)	평가항목	비율 (%)	평가항목	비율 (%)
일자리·국정과제	65점	정책추진 노력	10	이행노력	30	이행노력	25
		목표(지표) 달성	60	정책성과	60	목표 달성도	25
		정책효과	30	-	-	정책효과	35
				국민만족도	10	국민만족도	15
규제혁신	10점	규제정비	60	규제혁신 성과	60	핵심분야 규제혁신 노력 및 성과	70
		규제심사	20	규제품질 관리	20	규제혁신 플랫폼 안착	30
		규제혁신체감도	20	규제혁신 소통 및 체감도	20	-	-
정부혁신	10점	혁신역량 및 실행	10	기관의 혁신역량	7	기관의 혁신역량	10
		혁신성과	75	혁신성과	78	혁신성과	75
		혁신성과 홍보	5	국민체감도	15	국민체감도	15
		체감도 평가	10				
정책소통 (소통만족도 포함)	15점	정책소통활동	30	정책소통활동	16	정책소통활동	14
		정책소통성과	50	정책소통성과	59	정책소통성과	63
		정책소통체감도	20	정책소통체감도	25	정책소통체감도	23
가감 (지시사항 이행)	±3	과제별 이행 노력도	83	폐지	-	-	-
		부처별 점검체계 운영	17				

자료: 저자 작성

자체평가는 각 부처가 기관과 업무의 특성을 반영하여 평가지표를 선정하기 때문에 별도의 평가지침이 제시되어 있지 않다. 다만 특정평가와 같이 정량평가와 정성평가를 활용하여 평가가 수행된다.

개별평가의 경우 부처별로 자체적으로 운영되고 있는 평가들에 대한 재검토와 통합 관리 방안 마련을 위해 지난 2021년 5월 21일 ‘개별평가제도 관리점검 계획’이 정부 업무평가위원회에서 의결되었다. 공식적인 관리 방안이 마련된 것인데, 금년도 정부업무평가 시행계획에서는 개별평가를 “중앙행정기관의 장이 다수의 타 중앙행정기관 등이 수행하는 사업·정책 등에 대해 시행하는 평가”를 의미하는데, 5월 수립된 관리점검 계획에서는 “「정부업무평가기본법」에 의해 통합 실시되는 평가 외에 중앙행정기관이 다른 중앙행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체(장)가 위임받아 처리하는 국가위임 사무 등에 대해 별도로 실시하는 평가”로 규정하고 229개를 후보군으로 규정하여 그 운영실태를 2021년 하반기 일제점검하게 하였다(장효진 외, 2021:2-3¹⁶⁾).

개별평가 해당 여부는 1)「정부업무평가기본법」상 평가 해당연구 검토, 2)법적근거 유무 검토, 3)평가 체계의 적절성 검토, 4)중복성검토의 네 가지로 나뉜다, 하지만 1)에서 「정부업무평가기본법」은 시기 면에서 정례적·지속적 주기 시행, 주체 면에서 중앙행정기관의 장으로 평가 및 평가 주체를 한정하고, 평가 대상을 중앙행정기관의 경우 타 중앙행정기관이 수행하는 사업·정책 등으로 보는데 여기에서 제외될 수 있는 평가의 포함 여부, 2)에서 법률과 대통령령 이외의 하위 법령 및 규칙에 근거하여 근거 인정이 필요 시 기준의 모호성, 3)에서 평가 목적의 구체성이나 주기의 정례성과 지속성 판단의 기준 불분명과 평가자의 주관성 개입 가능성, 4)에서 평가 구성요소들 간의 중복 연계방안, 평가 중복에 대한 비용/편익의 실증추정 및 비교 문제에 대한 쟁점들이 존재한다(장효진 외, 2021:5,12¹⁷⁾).

제3절 소결

정책이행점검은 이행상황을 점검하는 모니터링 측면과 평가의 성격을 동시에 가지고 있는 점을 앞의 현황 자료를 통해 확인할 수 있었다. 본 연구에서 다루는 과학기술 분야 정책이행점검의 관점에서 볼 때 여전히 정책평가의 개념과 이행점검, 또는 모니터링에 대한 논의들이 큰 범위의 개론적인 수준에서 구체화되지 못하고 있다는 점은 분야별 정책이행점검에 대한 개념과 틀, 점검 체계를 구축하는 데에 있어 제약 요인이라고 할 수 있다.

현행의 한국의 정책 이행점검 관련 제도는 「정부업무평가기본법」을 법적 기반이자 분석틀로 하여 추진되고 있다. 기존 연구들을 볼 때, 몇몇 지자체에서 일부나마 자치단체 특성을 반영하여 고유특성을 반영할 수 있는 체제 내에서 시행하고 있는 점검체계 이외에는, 이행에 중점을 둔 관리나 점검 보다는 결과 관점에서 정량 지표를 중심으로 성과를 관리하고 평가하는 큰 틀을 벗어나지 못하고 있다.

16) 개별평가제도 운영 관련 쟁점과 제도 정착을 위한 개선방안, 2021년 한국행정학회 하계공동학술대회 한국행정연구원 세션(2021.06.24) 발표자료 발췌

17) 상동

정부업무평가에서 특정평가의 경우 중앙행정기관들이 수행하는 주요사업·현안시책 등을 평가하는 제도이기에 본 연구가 구축하려는 정책 이행점검체계와 가장 관련성이 높다. 정부업무평가에서의 특정평가는 정량적 방법과 정성적 방법을 병행하고 있고, 과거에 경제발전을 효율적으로 추진하기 위한 수단으로 추진되던 제도가 복잡하고 다양한 국정운영에 종합적이고 효과적인 관리도구로서의 역할로 평가가 추진되고 있다.

성과평가를 포함한 이행점검평가는 점검 이후의 환류와 개선방안의 마련이 중요하다. 선행연구에서도 이행점검 이후의 환류 방안 제시나 체계에 대해서는 구체적으로 볼 수 없었다는 한계가 있었으나, 정책의 효과나 성과를 높이기 위한 평가의 본래 목적을 달성하기 위한 이행점검 체계의 구축을 위해서는 결과의 환류 체계에 대해서도 고민해 볼 필요가 있다.

| 제3장 | 국내 과학기술정책 이행점검 현황

제1절 국가연구개발사업 차원에서의 특정평가

1. 국가연구개발사업 특정평가 개요

가. 법적 근거

현행 국가연구개발 성과평가는 2005년 12월 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 '연구성과평가법')」이 제정된 이래 성과중심 평가체제로 운영되고 있다. 「연구성과평가법」이 제정된 이듬해인 2006년 3월 「정부업무평가 기본법」이 제정되었고, 분야별로 개별적이고 중복되는 각종 평가를 통합 및 체계화하여 정부 업무 전체를 성과 중심의 평가체제로 일원화하였다¹⁸⁾.

우리나라의 정부업무평가에서 중앙행정기관에 대한 평가는 국무총리실에서 주관하며, 지속적인 관리가 필요하다고 인정되는 정책 및 시책 등에 대한 특정평가¹⁹⁾와 해당 기관이 추진하는 정책 및 사업 등에 대한 자체평가로 구분된다. 앞에서 정리한 대로 국가연구개발사업에 대한 평가는 정부업무평가체계 내에서 중앙행정기관이 수행하는 자체평가 중 재정사업평가의 R&D평가와 공공기관평가 중 과학기술 분야 연구기관 평가가 해당한다(오현환 외, 2019).

국가연구개발사업 특정평가는 정부업무평가의 자체평가 중 재정사업평가의 R&D 평가에 속하며, 「연구성과평가법」에 추진의 근거가 있다. 「연구성과평가법」의 성과평가는 자체·상위평가와 특정평가로 구분되며, 이중 특정평가는 과학기술정보통신부에서 직접 개별 국가연구개발사업 또는 사업군을 대상으로 수행하는 심층 평가로 사업의 성과제고 방안 등 구체적 개선의견, 적정 투자 규모 및 사업간 구조 개편 등 연구개발 예산 배분 및 조정 의견, 기타 각종 과학기술정책에 반영하는 등의 다양한 목적을

18) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (접속일: 2021.5.10.)

19) 중앙행정기관의 특정평가는 정부업무평가기본법 제2조에 따라 국무총리가 국정을 통합적으로 관리하기 위해 주요정책 및 기관역량 등을 평가하는 제도로서, 동 지침에서 언급하고 있는 연구개발사업 특정평가(연구성과평가법 제7조)와 다름 (오현환 외, 2019)

위해 추진되고 있다(오현환 외, 2019).

나. 국가연구개발사업 성과평가체계 내에서 특정평가

연구개발(R&D)에 대한 평가제도는 연구개발과제(R&D project) 평가, 연구개발사업(R&D program) 평가, 연구개발정책(R&D policy) 평가, 연구기관(R&D institute) 평가로 나눌 수 있다. 현행 국가연구개발사업 평가체계에서 연구개발정책 평가는 별도로 존재하지 않으며, 연구개발사업 평가 중 특정평가에서 일부 정책평가 기능을 수행하고 있다.

R&D 성과평가는 부처, 연구기관, 연구자 등 연구수행 주체가 사전에 성과목표와 지표를 연구사업 또는 연구과제 시행 초기에 설정하고, 연구 수행과정 또는 종료 후 성과목표 달성 여부를 평가하는 체계로 운영되고 있다. 「연구성과평가법」에도 성과평가를 ‘성과목표의 달성도를 성과지표에 따라 평가하는 활동’²⁰⁾으로 정의하고 있다(과학기술정보통신부, 2020a: 4).

[그림 3-1] 국가연구개발 성과평가의 기본 체계



자료: 과학기술정보통신부(2020a), p. 4.

현행 국가연구개발 성과평가는 크게 ‘사업평가’, ‘과제평가’, ‘기관평가’로 구분된다. ‘사업평가’는 부처가 추진하는 연구개발사업에 대해 소관부처 중심의 ‘자체평가’,

20) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제2조제6호

과학기술정보통신부 과학기술혁신본부 중심의 '상위평가'로 구분되며, 사업 추진실적 점검을 통해 사업개선이나 R&D 예산 배분 및 조정에 활용하기 위함이다. '과제평가'는 "국가연구개발 과제평가 표준지침"에 따라, 개별 연구개발과제에 대해 소관부처 중심으로 평가를 진행한다. 마지막으로 '기관평가'는 출연연의 연구개발사업 및 기관운영에 대해 정부부처(연구회) 중심의 자체평가와 과학기술혁신본부 중심의 상위평가를 실시한다(과학기술정보통신부, 2020). 또한 매년 주요 정책 이슈, 중간평가 단계에서 성과가 미흡한 사업 또는 사업군에 대해서는 과학기술정보통신부가 직접 평가하는 '특정평가'를 실시한다(오현환 외, 2019).

[그림 2-2] 현행 국가연구개발 성과평가 체계



자료 : 과학기술정보통신부(2020a), p. 5.

국가연구개발사업 특정평가의 가장 중요한 목적은 연구개발사업 또는 정책 단위²¹⁾에서 국가차원의 점검 및 평가가 필요하거나, 사업간 조정이 요구되는 주요 이슈 등에

21) 현행 연구성과평가법은 특정평가의 대상을 '국가연구개발사업'으로 규정하고 있어, 연구개발 정책을 평가단위로 정하지 않고 있으나, 유사한 정책 목적 달성을 위해 추진되고 있는 다수의 연구개발사업, 즉 사업군을 평가대상으로 평가함으로써 사실상 정책분야도 평가하고 있다.

대해 개선 또는 해결방안 등을 제시하여 의사결정 합리성을 제고하는 것이다. 특정평가는 R&D활동을 대상으로 평가 이슈를 발굴하고 해당 이슈를 중심으로 정량적, 정성적으로 심층 분석하여 문제점을 진단하고, 개선방안을 제시하여 국가연구개발 투자 효율성, 효과성을 극대화하는 것을 목적으로 한다(오현환 외, 2019).

다. 국가연구개발사업 특정평가 제도의 변천

국가연구개발사업에 대한 평가는 1999년부터 시행된 ‘국가연구개발사업 조사분석·평가(이하 ‘조사분석·평가’) 제도부터 시작되었다. 조사분석·평가는 「과학기술기본법」(2001년 제정)을 통해 R&D 투자 효율성 제고를 위한 평가체계로 모든 연구개발사업을 대상으로 매년 시행하였다. 이후 「연구성과평가법」(2005년 제정)이 제정되고, 이에 따라 ‘제1차 국가연구개발 성과평가 기본계획(‘05~’10)’을 수립하여 현행 성과중심 평가제도의 기본 틀을 구축하였다. 이후 2020년 ‘제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(‘21~’25)’을 수립하여 성과평가 제도가 체계화되었다(오현환 외, 2019).

국가연구개발사업 특정평가도 평가제도는 지속적으로 개선되어 왔으며, 정량적 평가에서 심층적 정성평가로, 개별사업에서 정책 이슈 및 사업군 평가로 변화해 오고 있다. 「연구성과평가법」 제정 당시 평가항목별 체크리스트에 점수를 부여해 사업별 평가점수를 도출하고 평가등급을 부여하는 방식이었다면, 2009년 기획재정부 주관의 재정사업 심층평가로 전환하고, 평가주관기관(KISTEP)의 연구진(PM) 중심의 평가수행 체계가 도입되었다. 평가방식 또한 일반재정사업평가와 동일한 심층평가방식(적절성, 효과성, 체계성)을 적용하게 되었다(오현환 외, 2019)

2020년에 수립된 ‘제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(‘21~’25)’에서는 과학기술혁신정책과 국가연구개발사업과의 연계를 높이기 위해 정책적 중요도가 높거나 현안이 되는 분야에 대한 ‘정책분야 특정평가’를 도입하기로 하였으며, 이를 위해 2020년 정책 분야별 특정평가를 시범 실시하였다. 아울러 개별사업에 대해서는 연구개발사업의 추진실적 및 현황, 중간평가 등을 모니터링하여 조정이 필요한 사업을 대상으로 특정평가를 실시하도록 하였다(과학기술정보통신부, 2020a). 2022년부터는 소재부품장비 관련 40개 사업을 대상으로 주요 성과를 매년 점검하고, 정책 및 기술

분야, 개별사업에 대한 특정평가(부처 중간평가결과 기반)를 강화할 예정이다(과학기술정보통신부, 2021).

국가연구개발사업 특정평가는 개별 연구개발사업의 문제점 및 개선방안 도출을 위한 평가에서 R&D 정책 및 주요 현안에 따라 연구개발사업 또는 사업군의 추진전략, 역할 분담, 성과제고 및 투자 효율화 방안 등 다양한 관점에 따라 종합적으로 평가하는 심층분석 방식으로 변화하고 있다. 아울러 평가결과에 따른 과학기술 정책의 조정이나 연구개발 예산편성과의 연계가 강화되고 있다. 특히, '제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(21~25)'에서는 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부에서 주도하던 개별 연구개발사업에 대한 중간평가 기능의 대부분을 부처에게 이관하고, 과학기술정보통신부가 직접 평가하는 특정평가를 정책, 평가, 예산의 실질적인 연계를 위한 도구로 활용하여 국가연구개발사업을 전략적으로 조정하겠다는 의지를 표명하였다.

2. 국가연구개발사업 특정평가 주요내용

가. 특징 및 평가 주요 요소²²⁾

특정평가는 연구개발사업을 추진하는 과정에서 대두되는 환경변화 등 정책 현안 이슈, 사업간 연계 조정, 성과 미흡사업의 성과제고 방안 등의 대안을 도출하기 위해 해당 사업 또는 관련 동향 등을 심층적으로 분석하고 사업 추진체계 효율성, 성과의 효과성을 제고하기 위해 수행된다.

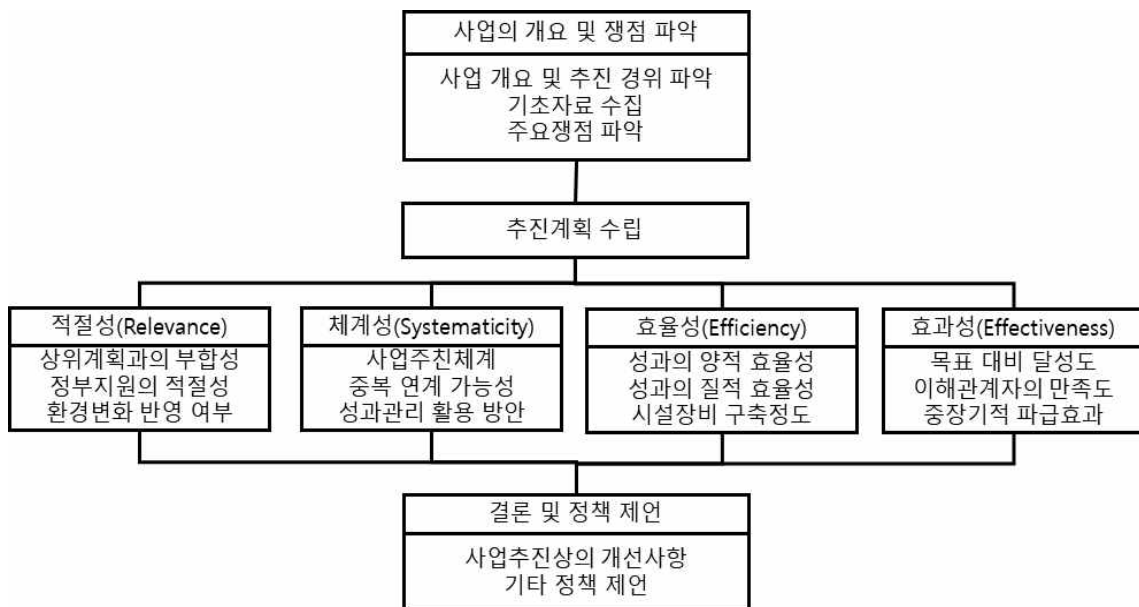
이러한 이유로 특정평가는 평가의 목적, 대상, 쟁점, 평가 방법 등이 사안에 따라 매우 다양하다. 따라서 모든 특정평가에 일괄적으로 적용하도록 공식적으로 발표된 지침 또는 가이드라인은 없다. 특정평가를 수행하는 전문기관의 연구책임자가 해당 사업이 특정평가 대상으로 선정된 사유 등을 고려하여 최적의 평가체계와 절차, 방법론을 정하고, 이를 사업 또는 사업군별로 외부전문가로 구성된 연구진을 통해 검증받고, 이를 '특정평가 자문위원회'의 자문을 받아 진행하는 방식으로 진행된다.

22) 오현환 외(2019), 「국가연구개발사업 평가제도 개선 방안 연구 - 상위평가 및 특정평가를 중심으로」, 한국과학기술기획평가원을 참고하여 작성함

특정평가는 평가대상 사업 개요 및 쟁점 파악, 평가 추진계획 수립, 심층 분석 및 평가, 평가추진계획 수립, 결론 및 정책 제언 제시 등의 과정으로 거쳐 이루어지는 것이 일반적이다. 이는 일반적인 정책평가, 예비타당성조사 등의 절차와 크게 다르지 않다. 다만, 연구개발사업의 성과에 초점을 맞추어 이를 달성하기 위한 절차와 체계의 적절성, 도출한 성과의 효율성 및 효과성을 객관적으로 설명하고자 노력한다는 점에서 차이가 있다. 특정평가 단계별 흐름은 다음과 같다.

사업의 개요 및 쟁점 파악 단계에서는 특정평가 대상으로 선정된 이유 즉, 평가 이슈를 기본으로 해서 해당 사업의 배경 및 목적, 기대효과 등 기본적인 사항을 검토한다. ‘평가단계’에서는 ‘적절성(Relevance)’, ‘체계성(Systematicity)’, ‘효율성(Efficiency)’, ‘효과성(effectiveness)’ 측면에서 검토한다. 결론 및 정책 제언 단계에서는 앞서 검토한 내용을 종합적으로 평가하고, 사업 개선 방안, 사업간 구조 개편 방안, 기타 정책적 개선사항 등을 제시한다([그림 3-3] 참조).

[그림 3-3] 특정평가 흐름도



자료: 오현환 외(2019), p. 210.

특정평가는 평가 이슈와 범위 등을 고려하여 PM과 연구진의 협의를 통해 최적의 평가방법론을 선택하여 심층분석 및 평가를 수행한다. 평가 방법 및 필요한 데이터를

선택할 때 일반적으로 SMART(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)²³⁾ 원칙이 적용된다. 특정평가는 적절성, 체계성, 효율성, 효과성의 관점에서 해당 사업 또는 사업군에 대한 평가를 진행한다. 일반적으로 특정평가 시 활용하고 있는 평가관점 및 평가요소는 다음과 같다. 물론 제시된 평가관점을 해당 사업의 평가 이슈에 따라 탄력적으로 수정, 보완, 추가될 수 있다.

〈표 3-1〉 특정평가의 주요 평가 관점 예시

평가 관점	세부 항목	설 명
적절성	상위계획과의 부합성과 사업/전략 목표의 적절성	▪ 국가 또는 부처의 중장기계획 및 우선순위 등에 근거하여 추진하고 있는지 여부, 사업목적 달성을 위한 목표가 적절한지 여부 등을 평가
	정부지원의 적절성	▪ 정부/민간의 역할을 고려할 때 정부가 사업을 통해 재정지원을 하는 것의 적절성 여부를 평가
	환경변화 반영 여부	▪ 국내외 과학기술동향 및 정책의 변화 등에 대하여 적절하게 대응하고 있는지를 평가
체계성	사업추진방식의 체계성	▪ 기획-집행-평가, 목표-내용-과제-성과의 연계성이 체계적 인지를 평가
	투자전략의 적절성 (포트폴리오, 규모 등)	▪ 사업의 목적 달성 대비 예산의 투입이 필요한 곳에 적정규모로 쓰이고 있는지를 평가
	중복·연계 가능성	▪ 사업의 중복연계 가능성을 진단하고 중복해소, 연계강화 방안 제시를 위한 평가
	성과관리 및 활용 등	▪ 사업에서 도출되는 성과를 체계적으로 관리하고 활용하여 사업의 목적을 달성하고 있는지를 평가
효율성	성과의 양적 효율성	▪ 투입 대비 성과(산출)를 분석·평가
	성과의 질적 효율성	▪ 성과(산출)의 질적 요소를 분석하여 우수성을 분석·평가 * 특허(출원)→등록 비율, 유사 특허군 내 백분율 순위 등), 기술사업화 등
	자원의 최적화 (구축, 활용 등)	▪ 인력·시설·장비 등의 구축 정도 및 활용도 평가
효과성	목표 대비 달성도	▪ 사업의 단계 또는 최종목표 대비 정량적/정성적 달성도를 평가
	관련 커뮤니티 기여도 고객만족도	▪ 사업관련 분야 이해관계자로 구성된 커뮤니티 기여도, 해당 이해관계자에 대한 서비스 제공의 경우 고객만족도 평가
	중·장기 파급효과	▪ 국가R&D사업 수행을 통한 경제적·사회적 기여도(파급효과) 평가

자료: 오현환 외(2019), p. 233.

23) Specific(구체성), Measurable(측정 가능성), Achievable(성취(획득) 가능성), Relevant(연관성), Time-bound(평가 적시성)

나. 추진 체계 및 절차

특정평가는 「연구성과평가법」 제7조에 근거하여 국가연구개발사업을 대상으로 실시하는 심층적인 평가다. 현행 규정에 의하면 특정평가의 대상은 개별 국가연구개발사업과 주요 현안 이슈 또는 정책을 실현하기 위해 추진되는 국가연구개발사업군(群)이다. 동 법에 따르면 특정평가 대상 기준은 ① 장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업, ② 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업, ③ 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업, ④ 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업, ⑤ 과기정통부장관이 특정평가를 실시할 필요가 있다고 인정하는 사업 등으로 정하고 있다²⁴⁾.

〈표 3-2〉 특정평가 대상 사업 선정 기준

선정 기준	세부 기준(예시)
① 장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업	5년 이상, 연간 100억 원 이상 예산 투입 여부 - 정책 목표와 사업목적의 부합성 - 성과 점검을 통한 사업 효율성 개선의 시급성
② 사업간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업	- 타 사업과 유사 자원 부분에 대한 조정, 개선 필요성 - 타 사업과의 연계 필요성
③ 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업	- 다부처 공동 기획 내용의 적절성 - 부처가 역할 분담 및 협력체계의 적절성
④ 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업	- 최근 과학기술 정책 이슈와의 부합성 - 대내외 환경 변화 등에 따른 조정 및 개선 필요성 - 현안 대응 미흡 여부 등
⑤ 특정평가 실시할 필요가 있다고 인정하는 사업	- 중간평가 미흡 사업, 기관평가 미흡(이하) 사업 - 국회 및 감사원 지적 등에서 심층 분석 필요성이 제기된 사업 - 작은 사업개편 등으로 사업성과관리 별도 점검이 필요한 사업

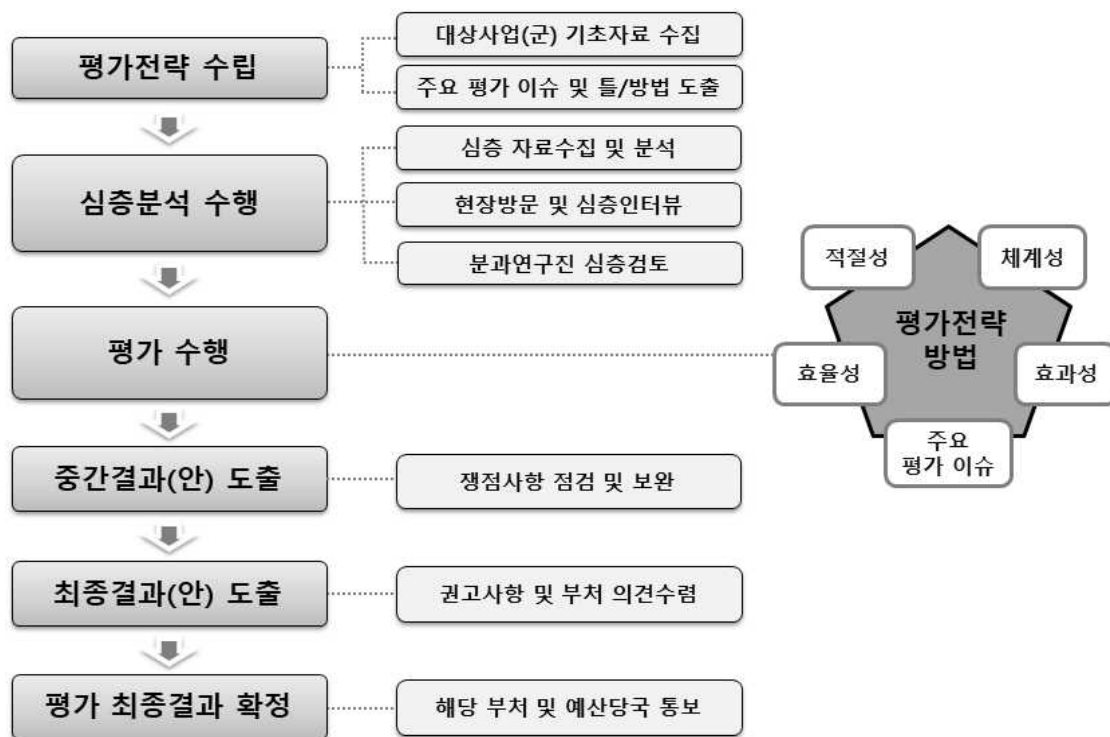
자료: 과학기술정보통신부(2019), p. 45.

특정평가는 평가 대상으로 선정된 이유 등을 고려하여 평가 이슈를 도출하고, 이를 바탕으로 평가의 방향, 평가방법, 분석방법론 및 자료 등 평가전략을 수립, 이에 따라 각종 정보를 심층 분석한 후 최종 결과를 도출하는 절차를 기본적인 틀로 삼고 있다. 평가 이슈를 도출하기 위해서는 사업(군)의 현황 및 문제점을 파악하기 위한 기초자료

24) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제7조(특정평가 및 상위평가의 실시)

수집·분석이 선행되고, 이를 바탕으로 평가요소별 주요 평가이슈를 발굴한다. 이후, 평가방법론 구체화 및 활용 가능한 데이터를 확인하고 데이터 수집계획 등을 수립한다. 도출한 평가 전략을 기반으로 평가이슈를 중심의 분석 및 평가를 수행한다(오현환 외, 2019).

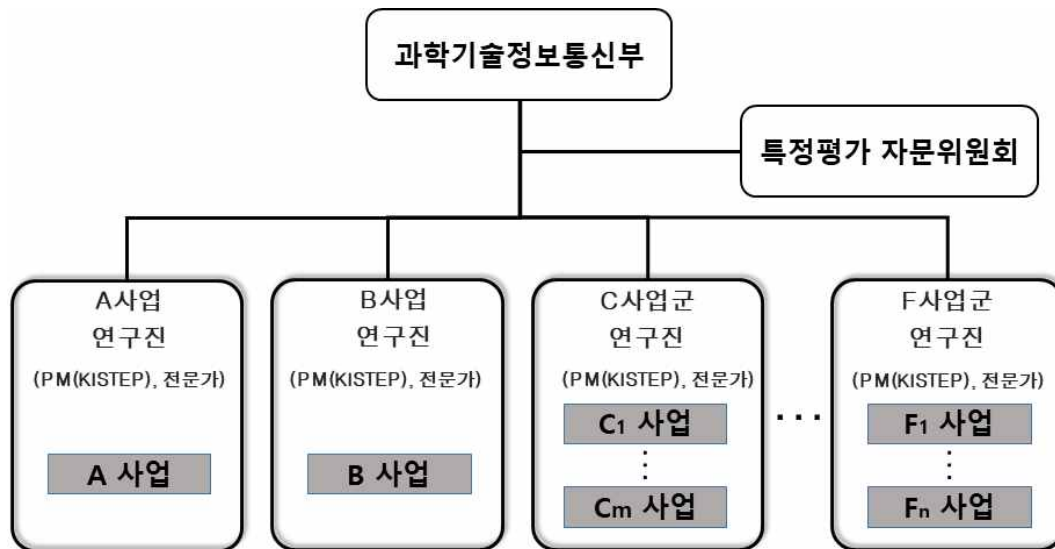
[그림 3-4] 특정평가의 틀



자료: 오현환 외(2019), p. 224.

이러한 특정평가 절차는 연구진 중심의 심층평가 체계로 운영된다. 따라서 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부에서 전체 평가과정을 총괄하고, 평가주관기관은 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 수행한다. KISTEP 소속의 연구진이 총괄 PM을 담당하고, 대상 사업(군)의 특성을 고려해 관련 분야 전문가로 연구진을 구성한다. 특정평가 대상사업 선정, 대상 사업(군)별 평가 추진계획 점검 및 자문, 평가결과는 과기정통부 성과평가정책국장과 민간전문가가 위원장을 맡고 연구개발 관련 전문가로 구성된 '특정평가 자문위원회'에서 확정한다(오현환 외, 2019).

[그림 3-5] 특정평가 운영체계



자료: 오현환 외(2019), p. 222.

특정평가 결과는 피평가부처의 의견수렴을 거쳐 ‘특정평가자문위원회’를 통해 최종 확정된다. 확정된 결과는 피평가부처와 R&D 예산당국에 전달되며, 「연구성과평가법」 제 19조에 의거하여 국회 소관 상임위원회에도 제출된다. 피평가 부처는 평가 결과에 대한 이행조치계획을 과기정통부에 제출하고, 과기정통부는 이를 점검하여 조치계획, 조치계획 완료 시점 등을 부처와 협의하여 확정한다. 아울러 평가결과 및 예산조정 의견은 과기정통부가 예산 당국에 통보하여 차년도 또는 차단계 예산 조정·배분에 반영될 수 있도록 하고(「연구성과평가법」 제10조제1항)²⁵⁾, 예산반영 여부 권고사항에 대한 조치계획, 이행실적을 점검할 수 있도록 한다(오현환 외, 2019).

다. 추진현황 및 제도개선 동향

그간 특정평가는 2008년 유전체연구사업군 등 4개 사업군을 대상으로 시작하여 2020년까지 69건의 평가를 수행했다. 평가 유형별로 보면 개별사업에 대한 평가 46건, 사업군 평가 20건, 정책분야 평가 3건을 평가했다²⁶⁾. 연도별 특정평가 수행 건수

25) 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제10조(평가결과의 활용)

26) 오현환 외(2019), pp. 431-433 및 한국과학기술기획평가원 내부자료를 기반으로 작성

의 일반적인 특징은 없는 것으로 보인다. 다만 과기부가 특정평가를 주관하던 2008년에는 사업군 평가의 비중이 높았고, 기획재정부가 주관하던 2009년부터 2011년까지는 개별사업 특정평가를 주로 수행했다. 이후 국가과학기술위원회, 미래창조과학부 등 과학기술 주무부서가 주관하면서 사업군 평가가 늘어나는 추세를 보이고 있다. 2018년 과학기술혁신본부가 평가를 주관하면서 사업군 평가를 확대하는 방향으로 특정평가 제도를 운영하고 있다. 따라서 과학기술 전담부서가 평가를 주관하는 경우 사업군 평가의 비중이 높다는 것을 알 수 있다.

2020년은 「연구성과평가법」 제정 후 15년이 되는 해이고, 「연구성과평가법」에 의해 매 5년마다 수립되는 '국가연구개발 성과평가 기본계획'의 3차 계획 기간이 종료되는 해이다. 정부는 '제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획'을 수립하면서 우리 과학기술혁신 생태계의 성숙 정도, 기술환경의 변화 등을 반영하여 창의·선도형 R&D 체계에 맞게 복잡성, 다양성, 전문성을 반영하고자 했다(과학기술정보통신부, 2020a). 또한 연 30조원 수준의 정부R&D 규모에 따라 성과평가가 연구성과의 제고를 위한 과정으로 역할을 할 수 있도록 제도개선을 추진하였다.

'제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획'에 따른 성과평가 제도 개선의 기본 골자는 개별 사업별로 사업이 진행되고 있는 중간에 수행하는 중간평가는 소관 부처가 자율적으로 평가를 수행하되, 특정평가를 통해 직접적인 조정을 강화하는 것이다. 동 계획에서는 특정평가를 사업과 분야로 나누어 제시하고 있어, 정책분야 특정평가가 특정평가의 한 유형으로 공식화되었다. 연구사업에 대한 특정평가는 사업의 추진실적 및 현황, 중간 자체평가 등을 모니터링 하여 환경·기술 변화에 따라 사업 내용의 점검이 필요한 사업, 성과관리가 미흡하거나 추진실적이 부진한 사업 등을 대상으로 검토한다. 정책분야 특정평가는 해당 정책과 연구개발사업 간의 연계성 제고를 위해 정책적 중요도가 높거나 현안이 되는 분야를 대상으로 실시한다(과학기술정보통신부, 2020a). 다만 정책분야 특정평가라고 할지라도 「연구성과평가법」은 국가연구개발사업을 평가의 기본단위로 삼고 있기 때문에, 해당 정책분야와 관련이 되어 있는 국가연구개발사업이 실질적인 평가대상이 될 것이다.

2019년 이후 소재·부품·장비 국산화 등에 대규모 예산이 투자되고, 소부장 특별회

계 사업들이 추진되었으며, 소재·부품·장비 기술특별위원회(19.12.5)에서 특정평가 대상으로 확정하였다. 이에 2023년까지 매년 1회 소부장 관련 사업 37개를 대상으로 특정평가를 실시한다(과학기술정보통신부, 2020b). 이는 특정평가의 범위가 연구개발사업 단위를 넘어서기 시작한 것이라 할 수 있다. 즉, 국가연구개발사업 중심으로 진행되던 특정평가가 정부 정책에 성과관리를 위한 수단으로 활용되기 시작한 것으로 볼 수 있다.

또한 ‘제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획’에 따라 개별 사업(군) 중심의 평가였던 특정평가의 활용 한계점을 개선하기 위해, 정책 및 기술분야에 대한 특정평가를 추진하게 되었다. 2020년 하반기 특정평가에서 시범 실시하였고, 2021년부터 본격적으로 적용되었다. 대상 분야는 국제협력 R&D, 기술이전·사업화 분야이다. 정책분야 특정평가는 기존 특정평가와는 다르게 3단계로 나누어 진행한다. 먼저 평가대상 분야 선정을 위해 주요 R&D 계획, 사업 R&D 성과 등을 검토하고 관련 부처의 수요 조사를 진행한다. 3개월의 정책분석기간, 3개월의 사업평가기간 등 총 6개월 이내로 추진되며, 특성에 따라 평가기간은 조정될 수 있다(과학기술정보통신부, 2020b; 과학기술정보통신부, 2021).

이를 통해 대상 분야가 선정되면 정책분석 및 이슈도출 단계를 통해 정책 동향 및 성과 분석, 평가 이슈 발굴, 평가대상사업을 선정한다. 정책분석 단계는 해당 분야 전반에 대한 분석을 통해 특정평가 이슈를 도출하고, 해당 이슈와 관련한 연구개발사업을 평가 대상으로 선정한다. 마지막 단계에서는 기존 특정평가와 같이 해당 사업에 대한 평가를 실시하고 결과를 도출하게 된다(과학기술정보통신부, 2020b; 과학기술정보통신부, 2021).

<표 3-3> 국가연구개발 정책분야 특정평가 추진단계

구 분	1)분야 선정	⇒	2)정책분석 및 이슈도출	⇒	3)사업평가 및 결과도출
주요 내용	· 주요 R&D 계획 검토 · 사업 R&D 성과 검토 · 수요조사 등		· 정책 동향/성과 분석 · 평가이슈 발굴 · 대상사업 선정		· 원인진단 · 추진체계 분석 · 평가결과 도출
분석 대상	-		· 정책/R&D투자 자료 · 성과관련 데이터 · 논리연계모형 설계		· 설문조사, 사례분석 · 연구진 회의 등

자료: 과학기술정보통신부(2021), p. 11.

제2절 국가과학기술자문회의의 국정과제 이행점검

1. 국가과학기술자문회의의 국정과제 이행점검 배경

문재인 정부 출범 이후, 2017년 범부처 과학기술정책 조정기능 및 컨트롤 타워 역할 강화를 위해 과학기술혁신본부가 신설되었다. 이는 과학기술 정책 컨트롤타워 강화 및 정책 효과성을 높이기 위한 개편으로, 그동안 별도로 운영되던 과학기술 자문기구와 심의기구를 통합하였다. 현재 국가과학기술자문회의는 과학기술정책 최상위 자문심의회기구로서, 과학기술 발전전략 및 주요 정책방향 수립, 관련 제도 개선사항 등의 자문, 과학기술 주요 정책 및 계획, 연구개발 예산 등을 조정·심의하는 기능을 한다(황석원 외, 2019: 8-14).

[그림 3-6] 국가과학기술자문회의의 구성 및 기능

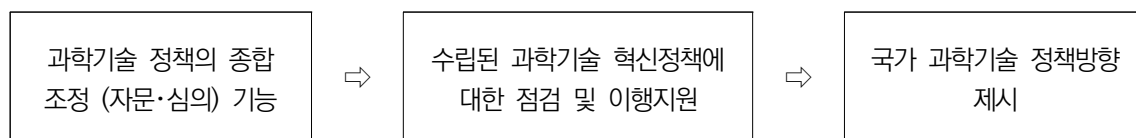


자료: 국가과학기술자문회의(2019), 황석원 외(2019), p. 14. 재인용

2018년부터의 국가과학기술자문회의의 역할 중 하나는 주요 과학기술 혁신과제의 이행 상황을 점검하는 것이다. 이러한 배경에는 2017년 국가과학기술회의의 전원회의에서 대통령의 요청이 있었다. 대통령은 “자문회의가 과학기술 국정과제와 R&D 혁신과제 등이 얼마만큼 속도가 나고, 얼마나 이루어 졌는지 매년 평가하고 방향을 제시”

할 것을 요청하였다. 그동안 ‘R&D 혁신방안’ 등 다수의 과학기술 혁신정책이 발표되었으나, 부처별 단기 정책 중심의 이행, 현장의 정책 체감도 부족 등으로 정책효과가 저하되고, 정책 이행과정의 지속적인 관리가 미흡했기 때문이다. 따라서 기존의 자문·심의기능에서 확대된 과학기술 주요 혁신정책의 이행점검 역할을 부여하고, 보다 장기적 시각에서 각 부처의 과학기술 혁신체계를 종합하는 하나의 방향을 제시하는 역할을 수행하도록 확대 하였다(국가과학기술자문회의, 2018a: 1).

[그림 3-7] 국가과학기술자문회의 역할 확대



자료: 국가과학기술자문회의(2018a), p. 1.

국가과학기술자문회의 차원의 이행 점검의 궁극적인 목표는 과학기술 국정과제와 R&D 혁신과제의 진행속도 및 추진성과 등 진단을 통해 향후 정책 추진방향을 제시하는 것이다. 특히 국민·연구자 관점에서 잘 이행되고 있는지 과학기술정책이 놓치고 있는 점 등을 찾아내어 과학기술 정책 방향성을 제시하고자 하였다(국가과학기술자문회의, 2018a: 1). 그러나 국무총리실의 ‘정부업무평가’처럼 법(「정부업무평가기본법」)에 근거한 점검은 아니다. 국무총리실 중심의 국정과제 전반에 대한 ‘정량적 점검’과 달리 과학기술분야 특수성과 전문성을 고려하고, 연구현장의 체감도 등을 반영한 ‘정성적 점검’을 종합한 실질적인 점검을 추진하고자 했다(국가과학기술자문회의, 2018b: 1).

2. 국가과학기술자문회의 국정과제 이행점검 방식

국가과학기술자문회의 차원의 이행점검은 2018년부터 2020년까지 총 3차례 추진되어 오고 있다. 점검 대상으로는 과학기술 분야 국정과제와 ‘국가 R&D 혁신방안’이다. 2018년 이행점검의 경우 ‘R&D 혁신방안’을 발표한지 1년이 지나지 않아, 과학기

술 국정과제 만을 중심으로 점검을 실시하였다. 국가과학기술자문회의 자문위원 및 심의위원이 점검 주체가 되었고, 과학기술정책연구원(STEPI)이 주관기관으로 그 역할을 수행하였다. 과학기술 국정과제는 과학기술정보통신부 소관 과제에 한정하지 않고, 범정부 차원의 과학기술 분야 국정과제(8대 전략 18개 과제)를 선정하였다. 이 중, 과학기술정보통신부 주관 과제인 33, 35, 36번을 핵심과제로 설정하고, 나머지 정부부처가 주관인 15개는 기반과제로 구분하였다. 위의 핵심과제 3개에 대해서는 세부 과제별로도 이행점검을 실시(33번 4개, 35번 5개, 36번 5개)하였다. '국가 R&D 혁신방안'의 경우, 주요 내용을 6개 과제로 정리하여 인식 및 중요도에 대한 설문조사만 실시하였다(국가과학기술자문회의, 2018a: 6; 국가과학기술자문회의, 2018b: 3; 황석원 외, 2018b: 89).

2019년부터 실시한 이행점검은 과학기술 분야 국정과제와 '국가 R&D 혁신방안' 두 가지에 대해 점검을 실시하였다. 점검 대상과제는 2018년 국가과학기술자문회의에서 의결된 과학기술 분야 국정과제와 '국가 R&D 혁신방안'의 주요 정책과제를 중심으로 18개로 재구성 하였다. 크게 과학기술 기반(시스템), 과학기술 혁신(혁신성장), 과학기술 사회(국민만족)의 성격의 과제로 구분하였고, 세부과제는 55개에 이른다. 2019년과 2020년의 점검 대상과제 구분에는 일부 차이가 있으나, 전년도 대비 비교가 가능하도록 구성되었다. 또한 2020년 이행점검의 경우 소재·부품·장비, 코로나 대응 등 해당연도 주요 국가 현안을 반영²⁷⁾하여 세부과제에 추가하기도 했다(이명화 외, 2020; 신은정 외, 2021). 2018년부터 3년 동안 점검과제 목록의 변화는 다음의 <표 3-4>와 같다.

27) 세부과제 구성을 일부 추가 또는 재구성

<표 3-4> 국가과학기술자문회의 이행점검 대상 목록 변화

2018년 점검대상 목록		2019년 점검대상 목록		2020년 점검대상 목록	
과학기술분야 국정과제 선정(핵심+기반과제)		국정과제 + R&D혁신과제 구성		국정과제 + R&D혁신과제 + 주요현안 재구성	
33	소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도기반 구축	지 원 시 스 템	과학기술 혁신 컨트롤타워 강화 (국정)	과 학 기 술 기 반	과학기술 혁신 컨트롤타워 강화 (국정)
35	자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성		연구자 중심 R&D 제도 혁신 (국정, R&D혁신)		연구자 중심 R&D 제도 혁신 (국정, R&D혁신)
36	청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충		R&D 관리 행정 효율화 (국정, R&D혁신)		R&D 관리행정 효율화 (국정, R&D혁신)
31	교통·통신비 절감으로 국민생활비 경감		고위험 혁신연구 지원 강화 (R&D혁신)		여성과학기술인 지원 (국정)
34	고부가가치 미래형 산업발굴·육성		R&D투자의 전략성 강화 (R&D혁신)		(대학) 창의적 R&D 지원 확대 (국정, R&D혁신)
37	친환경 미래에너지 발굴·육성	혁 신 성 장	여성과학기술인 지원 (국정)	과 학 기 술 혁 신	(공공연) 장기·공공·대형 연구에 집중 (국정, R&D혁신)
38	주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복		(대학) 창의적 R&D 지원 확대 (국정, R&D혁신)		고위험 혁신연구 지원 강화 (국정, R&D혁신)
39	혁신을 응원하는 창업국가 조성		(공공연) 장기·공공·대형 연구에 집중 (국정, R&D혁신)		R&D 투자의 전략성 강화 (국정, R&D혁신)
40	중소기업의 튼튼한 성장환경 구축		(기업) 기업 R&D 지원 확대 (R&D혁신)		(기업) 기업 R&D 지원 확대 (R&D혁신)
45	의료공공성 확보 및 환자중심 의료서비스 제공		(기업) 기업 R&D 지원 체계 개선 (R&D혁신)		(기업) 기업 R&D 지원 체계 개선 (R&D혁신)
52	고등교육의 질 제고 및 평생 직업교육 혁신	국 민 만 족	혁신성장동력 육성 (국정, R&D혁신)	과 학 기 술 사 회	혁신주체 간 상호 연계 및 글로벌 협력 강화 (국정, R&D혁신)
55	안전사고 예방 및 재난안전 관리 국가책임체계 구축		바이오메디컬 산업 육성 (국정, R&D혁신)		혁신성장동력 육성 (국정, R&D혁신)
56	통합 재난관리 체계 구축 및 현장 대응역량 강화		(대학) 미래 우수인재 양성 (국정, R&D혁신)		바이오 메디컬 산업 육성 및 코로나 대응력 강화 (국정, R&D혁신)
57	국민건강을 지키는 생활안전 강화		(지역) 균형발전을 위한 지역 주도의 R&D 강화 (국정, R&D혁신)		(지역) 균형발전을 위한 지역 주도의 R&D 강화 (국정, R&D혁신)
58	미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기환경 조성		혁신주체 간 상호 연계 및 글로벌 협력 강화 (국정, R&D혁신)		미래 우수인재 양성 (국정, R&D혁신)
61	신기후체제에 대한 건설한 이행체계 구축		국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D 강화 (국정, R&D혁신)		과학기술로 질 좋은 일자리 창출에 기여 (국정, R&D혁신)
69	공정한 문화산업 생태계 조성 및 한류 확산		과학기술로 질 좋은 일자리 창출에 기여 (국정, R&D혁신)		국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D 강화 (국정, R&D혁신)
78	전 지역이 고르게 잘사는 국가 균형 발전		과학기술 정책 과정에 국민참여 확대 (국정, R&D혁신)		과학기술 정책 과정에 국민참여 확대 (국정, R&D혁신)

자료 : 국가과학기술자문회의(2018b), pp. 3-4., 이명화 외(2020), pp. 3-5, 신은정 외(2021), pp. 32-33. 재구성.

주요 점검 지표와 점검의 틀 또한 2018년 점검과 2019년 이후 점검은 차이를 보인다. 먼저 2018년 이행점검의 경우, 18대 과학기술 국정과제에 대한 '정책 체감도', '부처 이행실적 점검' 및 기존 과학기술과 관련된 '정책 효과성'을 이행점검 지표로 삼았다. '정책 체감도'는 18개 과학기술 국정과제의 제도·사업화, 체감도, 영향도 및 '국가 R&D 혁신방안' 6개 과제에 대한 인식도, 중요도, 체감도에 대해 국가 R&D 과제를 수행한 경험이 있는 기업 연구자·대학교수·출연(연) 연구자 1,239명을 대상으로 대규모 설문을 실시하였다. 또한 '부처 이행실적 점검'을 위해, 정상 추진 또는 지연되고 있는 과제를 확인하였다. 마지막으로 '정책 효과성' 점검의 경우, 연구개발 현장의 주체(대학, 출연연, 기업) 별로 주요 정책 수요-공급체계를 구축하고, 수요의 중요도²⁸⁾(5점 척도), 정책 공급의 적절성²⁹⁾(5점 척도), 정책 추진의 구체성³⁰⁾(3점 척도), 정책 효과성³¹⁾(5점 척도)을 평가하였다. 이를 점검하기 위한 방식은 각 분야 전문가 FGI 방식을 활용하였다. 점검 및 평가결과를 종합하여 현장 대토론회, 주제별 전문가 FGI 등을 통해 의견을 수렴하고 정책 체감도와 정책 효과성에 대한 종합 결과 분석 및 정책 제안(정책 공백영역 등)을 제시하였다(황석원 외, 2018a; 황석원 외, 2018b). 2018년 이행점검에서 적용 한 정책 수요-공급 효과성 평가표 및 효과성 이행점검 절차는 다음의 <표 3-5> 및 [그림 3-8]과 같다.

<표 3-5> 정책 수요-공급 효과성 평가표(2018년 이행점검)

분야		수요명	수요의 중요도	정책공급 적절성	수요공급매칭		정책공급 효과성
					정책추진 구체성	공급코드	
6대 분야 (수요)	각 분야별 세분류	개별수요 (대학,출연연, 기업)	1-5점	1-5점	0-3점	정책공급 코드 매핑	1-5점

자료: 황석원 외(2018a), p. 20.

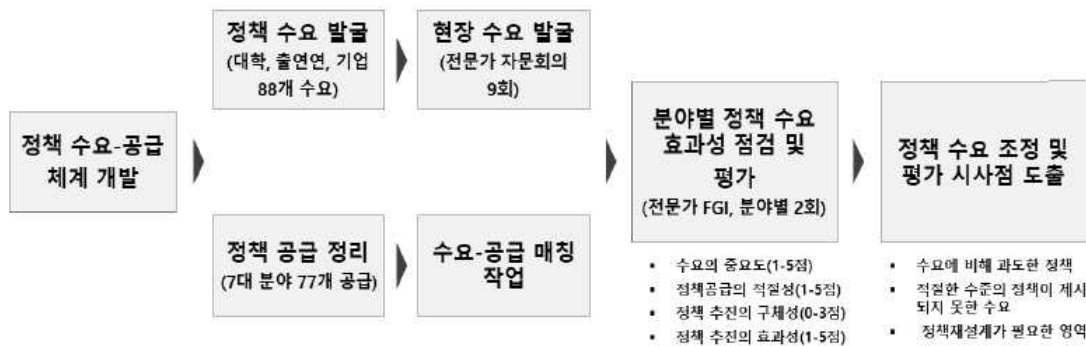
28) 발굴된 수요가 수요자 관점에서 얼마나 중요한지, 정책 수요자들의 수요가 충분히 반영되고 있는지, 현장의 문제점이 충분히 발굴되었는지를 평가

29) 각 수요를 만족시키기 위해 설계된 정책의 목표와 방향이 적절한지를 평가

30) 각 수요별로 매칭된 정책 추진상황이 얼마나 구체적인지 평가 (0: 정책공급 언급 없음, 1: 장기 방향만 언급, 2: 구체적인 계획 언급, 3: 구체적인 수치 목표 언급)

31) 수요가 정책에 반영·이행될 경우, 현장에 충분한 효과 및 지속적이고 긍정적인 변화가 예상되는지를 평가

[그림 3-8] 정책효과성 이행점검 절차(2018년 이행점검)



자료: 황석원 외(2018a), p. 20.

2018년의 이행점검이 수요자 관점의 정책 수요 및 문제 발굴을 기반으로 한 효과성 점검 및 정책공백 발굴이었다면, 2019년부터 추진 정책의 이행상황을 본격적으로 점검하기 시작했다. 2019년과 2020년의 점검 체계는 동일하나, 유지·발전시키는 형태로 진행되고 있다. 점검을 위해 과학기술 자문회의 및 심의회의 위원, 민간 전문가 등을 중심으로 22명의 점검·평가단을 구성하였다. 3개 분과별 6개씩의 점검과제를 구분하여, 각 점검대상 과제별 1명 이상의 점검위원, 부 점검위원을 두었다. 2019년과 2020년 이행점검의 주요 지표는 ‘진척도(5점 척도)’와 ‘만족도(5점 척도)’이다. ‘진척도’ 평가는 점검단을 중심으로, ‘만족도’ 평가는 전문가 FGI를 기반으로 평가되었다(이명화 외, 2020; 신은정 외, 2021).

‘진척도’와 ‘만족도’ 점검에 앞서, 18개 점검과제별 세부 가중치 도출이 선행되었다. 이는 과제별 ‘중요도’와 ‘난이도’를 고려하여 이를 진척도, 만족도 점수에 반영하고자 함이다. 분과별 6개 점검과제에 대해 각 분과별 점검단을 중심으로 AHP(Analytical Hierarchy Process) 방식을 적용하였고, 각 과제에 대한 중요도 및 난이도를 리커트 9점 척도로 쌍대비교 하였다. 가중치는 점검과제에서 세부과제가 차지하는 중요도와 이를 달성하기 위한 난이도 비중을 평균하여 산출 하였다(신은정 외, 2021: 22-23).

<표 3-6> AHP 조사 예시(2019-20년 이행점검)

평가기준	절대 중요 (9)	(8)	매우 중요 (7)	(6)	중요 (5)	(4)	약간 중요 (3)	(2)	동등 (1)	(2)	약간 중요 (3)	(4)	중요 (5)	(6)	매우 중요 (7)	(8)	절대 중요 (9)	평가기준
과학기술 컨트롤타워 기능 강화			0															과학기술 R&D 통합 기획·수행

자료: 신은정 외(2021), p. 22.

‘진척도’와 ‘만족도’ 평가 방법 및 절차는 다음과 같다. 먼저 ‘진척도’ 평가의 경우, 18개 점검과제, 55개 세부과제 보다 하위 수준인 이행과제 수준에서 실적을 평가하였다. 각 진척도 실적 유형별 평점 부여기준을 만들어, 정부부처에서 작성한 과제 목표 대비 누적 실적을 5점 척도로 점수를 부여했다(<표 3-7>). 55개 세부과제 단위에서 부여된 점수는 난이도와 중요도를 반영하여 18개 과제 단위에서 평균화하였다(이명화 외, 2020; 신은정 외, 2021). 점수 부여방식은 2019년도 점수를 기반으로 매년 점수가 누적되는 방식으로 과제의 진척도를 확인할 수 있도록 설계하였다.

<표 3-7> 과제 유형별 진척도 정량 평가 기준(2019-20년 이행점검)

구분	유형	진척도 정량 점수 (5점 만점)				
		1점	2점	3점	4점	5점
1	사업추진	사업기획 기본방향 마련	의견수렴 및 수정	(주관부처) 정부안 확정	국과심 심의·의결, 기재부 예산 심의 등 기타 심의·승인	예산 반영, 사업 시행
2	제도개선	기본방향 마련	의견수렴 및 수정	(주관부처) 정부안 확정	국과심 심의·의결, 법제처 등 기타 심의·승인	법·제도 개선, 개선 조치 이행
3	계획수립	기본방향 마련	의견수렴 및 수정	(주관부처) 정부안 확정	국과심 심의·의결, 기타 심의기구 심의·의결	계획의 이행
4	정량적 목표 달성	목표치 대비 정량 성과의 비율에 따라 점수화				
5	정성적 목표 달성	목표 달성을 위한 노력 실적에 따라 점수화				
6	복합적 목표 달성	1~5번 기준이 복합적으로 포함되어 있어 내용별 점수화				

자료: 이명화 외(2020), p. 6, 신은정 외(2021), p. 23

다음으로 현장의 ‘만족도’ 평가를 위해 점검과제별로 전문가 서면 심층 인터뷰(FGI)를 실시하였다. ‘진척도’ 조사와 마찬가지로 세부 18개 점검과제 별(구체적으로는 55개 세부과제 수준으로 평가)로 이해도가 높은 전문가 5인을 대상으로 연구현장에서 느끼는 만족도를 5점 척도로 평가하고 만족 또는 불만족한 이유를 서술하도록 하였다(〈표 3-8〉). 또한 세부 추진과제의 만족도를 높이기 위해 정부 및 유관기관에서 어떠한 추가적인 노력이 필요한지 개선 사항을 서술하도록 했다. 특히 전년도 점검과의 일관성을 유지하기 위해, 과제별로 동일한 전문가가 평가하도록 했다(이명화 외, 2020; 신은정 외 2021).

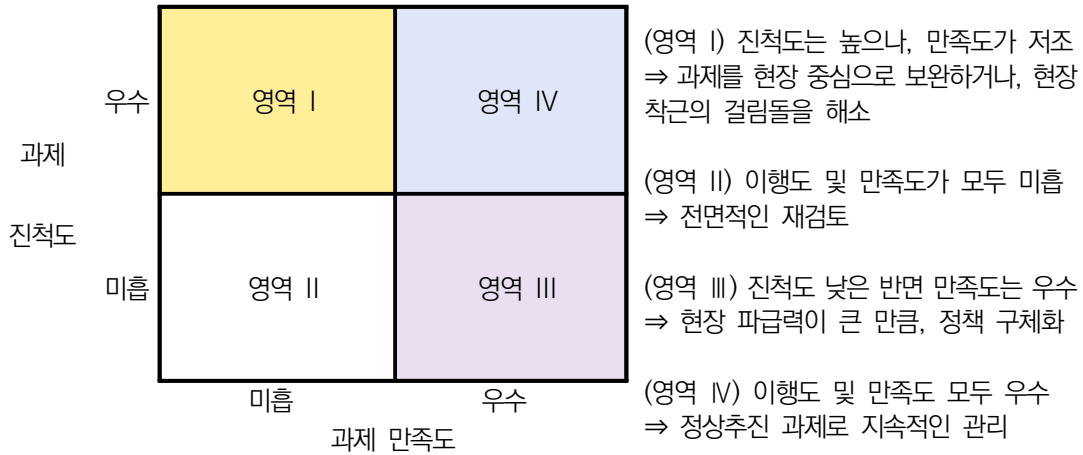
〈표 3-8〉 만족도 조사 예시(2019-20년 이행점검)

구분	정량 점수 매우 불만족(1점) -매우 만족(5점)	정성 의견 정량 점수 부여의 이유 설명
1	과학기술 컨트롤타워 기능 강화	
2	과학기술 R&D 통합 기획 수행	
3	과학기술총괄부처의 연구개발 예산 권한 강화	

자료: 신은정 외(2021), p. 24.

마지막으로 ‘진척도’ 및 ‘만족도’에 대한 점검결과를 종합 분석하였다. 이행과제별 점수에 대한 분석은 진척도는 높으나 만족도가 저조한 과제, 진척도 및 만족도 모두 미흡한 과제, 진척도가 낮으나 만족도는 높은 과제, 진척도 및 만족도 모두 높은 과제는 [그림 3-9]와 같은 영역으로 구분될 수 있다. 또한 점검단을 중심으로 대상과제별 조사결과를 기반으로 주요 성과를 확인하고, 이행점검 과정에서 제기된 문제점을 바탕으로 문제의 특성을 진단하였다. 문제점 종합 진단(〈표 3-9〉)을 위해 과제설계 측면, 이행주체 측면, 환경요인 측면 등에서 세부 요인을 분석하고, 최종 개선안을 제시하였다(신은정 외, 2021: 25). 또한 필요에 따라 과학기술계 원로 등 전문가 자문을 통해 추가적인 정책 개선방향에 대한 의견을 청취하였다(이명화 외, 2020).

[그림 3-9] 점검 과제별 진척도-만족도 결과 종합 분석안(2019-20년 이행점검)



자료: 이명화 외(2020) p. 8, 신은정 외(2021), p. 25

<표 3-9> 문제점 종합 진단 프레임워크(2019-20년 이행점검)

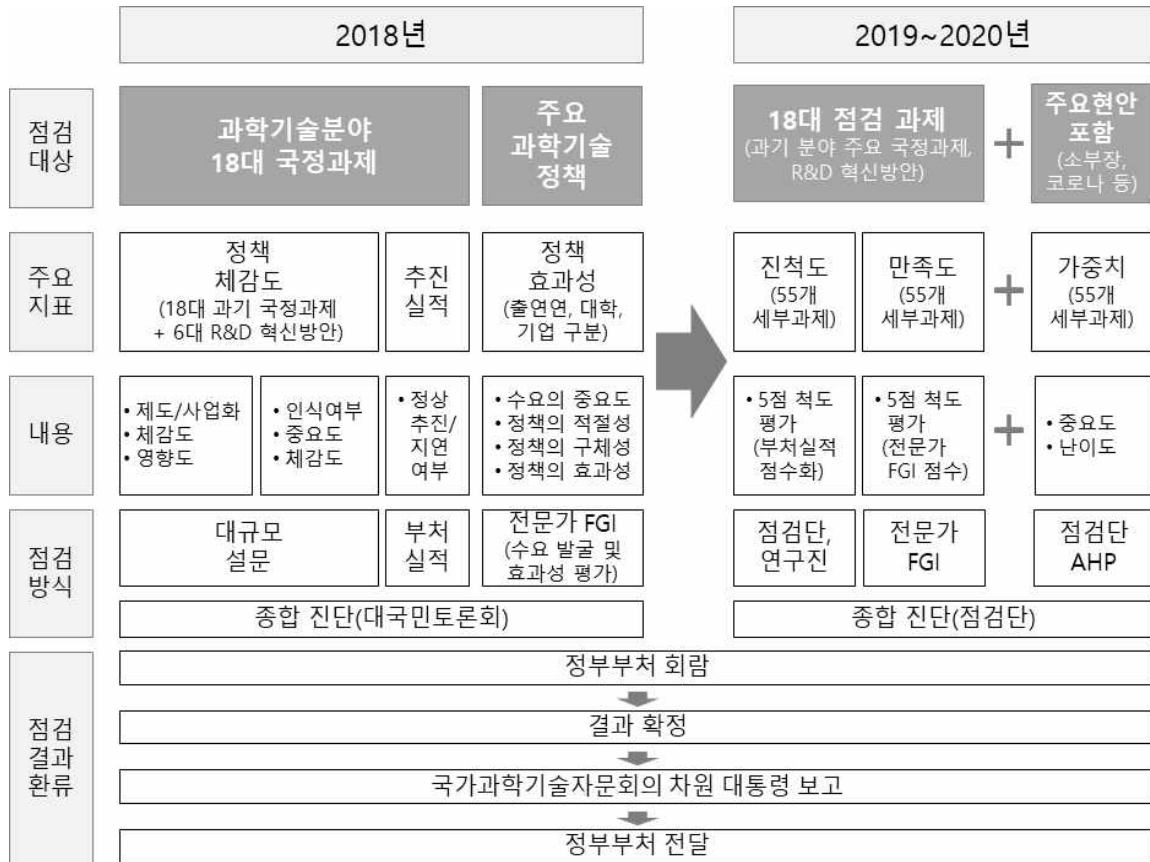
구분	세부 요인	해당여부
1) 과제설계	• 과도한/모호한 목표 설정	
	• 완료시점이 늦게 설계되었거나 모호	
	• 목표 대비 이행계획 부실	
	• 연관된 다른 정책에 따른 영향	
2) 이행주체	• 정책당국/유관기관의 권한 및 역할 모호	
	• 정책당국/유관기관의 역량 및 전문성 미흡	
	• 정책당국/유관기관 간의 갈등 및 이해관계	
3) 환경요인	• 예산/법령 등의 지원 부족	
	• 정책수요자 간 이해관계 및 수용성 부족	
	• 부정적인 여론 형성	
4) 기타	• 기타 원인 (자유기술)	

자료: 이명화 외(2020) p. 8, 신은정 외(2021), p. 26.

이상과 같이 국가과학기술자문회의 차원에서 수행된 국정과제 이행점검 체계를 정리하면 다음의 [그림 3-10]과 같다. 2018년과 2019년 이후의 점검 대상 및 방식 등에는 차이가 있으나, 점검결과 환류에 있어서는 동일한 절차를 따른다. 점검결과에 대해 먼저 정부부처 회람을 통해 진척도 평가 결과를 확인하고 이상 유무를 확인 후 결과를 최종확정 한다. 필요시 담당자와의 면담을 통해 진척도가 낮거나 실적이 부족한 상황에 대해 확인 절차를 거쳤다. 이후 국가과학기술자문회의 전원회의를 거쳐 대통

령에게 보고하고, 후속조치를 위해 전체 점검결과를 부처에 전달 되도록 하고 있다.

[그림 3-10] 국가과학기술자문회의 국정과제 이행점검 체계도



자료: 저자작성

제3절 소결

과학기술 분야에 특화된 정책평가로는 국가연구개발사업에서의 특정평가와 최근 시작된 국가과학기술자문회의의 국정과제 및 R&D 혁신방안에 대한 이행점검을 들 수 있다. 2장에서 살펴본 정부업무평가에서의 특정평가와 이번 장에서 살펴본 국가연구개발사업에서의 특정평가는 용어는 동일하지만 차이가 있다. 국가연구개발사업에서의 특정평가는 정부업무평가의 자체평가의 일환으로 「연구성과평가법」에 추진근거가

있다. 「연구성과평가법」의 성과평가는 자체·상위평가와 특정평가로 구분되며, 이중 특정평가는 과학기술정보통신부에서 개별 국가연구개발사업 또는 사업군을 대상으로 수행하는 심층 평가이다. 통상적으로 연구개발사업을 대상으로 적절성, 체계성, 효율성, 효과성 등을 살펴보는 데, 2020년 수립된 '제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획'에 따라 정책분야의 특정평가가 특정평가의 한 유형으로 공식화되었다. 정책 분야에 대한 특정평가는 아직 초기단계이고 여러 시행착오들이 예상되지만, 과학기술정책 분야의 평가가 필요하다는 데 공감대가 형성되어 있다는 사실이 확인되었다는 점에서 의미가 있다. 그러나 정책분야는 대부분 R&D 이외에도 다양한 분야의 정책을 포괄하고 있어, R&D 이외 분야에 대한 평가 없이 R&D만을 평가할 경우 특정평가의 목적을 달성하는데 제한적일 수 있다. 정책분야 특정평가를 실시하더라도 현행법상 특정평가의 대상이 국가연구개발사업으로 규정되어 있으므로, 평가 결과 및 환류는 일차적으로 R&D 예산, 그 중에서도 연구개발사업 단위가 될 것이기 때문이다. 이에 정책분야 특정평가의 실효성을 확보하기 위해서는 특정평가의 위상, 범위, 방법론 등에 대한 지속적인 연구가 필요할 것이다.

한편 지난 3년간 국가과학기술자문회의는 과학기술 국정과제와 주요 혁신안들의 구체적인 이행 상황과 현장의 만족도(체감도)를 점검하고, 향후 개선방안을 제시하였다. 이러한 방식의 점검은 다음과 같은 의미를 가진다.

첫째, 과학기술 분야의 특수성을 반영하기 위한 점검을 시도했다고 평가할 수 있다. 다양한 R&D 혁신과제와 국정과제에 대한 범부처 차원의 점검이 부재한 상황에서, 과학기술 정책 분야의 지속적인 점검 및 관리 체계를 구축했다고 판단된다. 둘째, 연구현장의 민간 전문가로 구성된 최상위 과학기술정책 자문기구의 역할이 보다 확대되었다고 볼 수 있다. 문재인 정부 들어 자문기능과 심의 기능이 통합된 통합 자문회의가 출범하였고, 과학기술분야 자문 의제의 개발 및 주요 과학기술 정책·연구개발 계획 심의라는 기존의 역할에서 확대되어 과학기술 정책 이행점검을 통해 보다 현장 전문가(국민·연구자) 관점에서 대통령에게 정책건의 및 자문이 가능한 발판을 마련했다고 볼 수 있다. 셋째, 이행점검 과정에서 과학기술 분야만의 정책평가 방법론을 도입하고자 한 것에 의미가 있을 것이다.

그러나 분명히 보완할 점도 존재한다. 첫째, 해당 점검은 아직까지 초기 단계의 정책 평가이므로 점검 방법론이 보다 고도화·전문화 될 필요가 있다. ‘진척도’와 ‘만족도’ 중심의 정책 이행점검으로, 과학기술 분야의 특수성이나 전문성을 반영한 것으로 보기에는 부족하다고 판단된다. 둘째, 정부업무평가와 같이 법적인 의무가 없으므로, 과학기술 행정체계가 변화하면 일시적으로 시도된 이행점검에 그칠 수도 있다. 따라서 보다 거시적이고 체계적인 관점에서 평가 할 수 있는 상시적인 이행점검 체계의 마련이 필요할 것이다.

| 제4장 | 해외 과학기술정책 이행점검 현황

제1절 미국

1. 과학기술정책 이행점검 배경 및 최근 동향

미국은 1921년 예산회계법 제정을 통해 국가 예산 개념을 도입하였고 일찍이 1960년대부터 예산사업 성과관리제도를 시행한 바 있다(박노옥 외, 2008). 1980년대 OECD 국가들을 중심으로 성과관리제도가 확산되고 우리나라의 경우 2000년대부터 본격적인 성과관리제도가 시행된 것을 감안할 때, 미국은 정부 예산사업에 대한 체계적 성과관리 체계를 비교적 초기에 정립한 국가라고 볼 수 있다.

이후 미국 정부는 1993년 「정부업무수행성과법(GPRA)」³²⁾ 제정을 통해 성과주의 예산제도를 도입하여 증거기반 성과관리체계를 점진적으로 발전시켜왔다. 정부 예산이 투입되는 사업들은 이러한 성과관리의 대상이 되는데, 과학기술정책 역시 마찬가지이다. 현재 미국 정부는 연방 차원의 일원화된 하향식 성과관리보다는 정책목표 유형 또는 부처나 기관 특성에 따라 자율성을 강화하는 상향식 접근을 취하고 있다. 이러한 접근을 통해 각 정책 영역이 지닌 특성을 고려한 유연한 성과관리가 가능하며, 성과관리 결과를 국민에게 공개하여 투명성을 확보하려는 노력 또한 병행하고 있다.

미국의 정책 이행점검은 거시적 성과관리제도의 틀 안에서 수행되며, 이는 과학기술정책에 대한 이행점검 역시 마찬가지이다. 과학기술정책 이행점검은 개별 정책을 담당하는 정부 부처 및 기관이 주요 행위자로 기능한다. 다만, 일부 대규모 예산이 투입되는 범부처 주요 과학기술정책의 경우 대통령 직속 과학기술자문위원회(PCAST)가 이행점검을 수행하기도 한다. 과학기술분야의 경우 사회간접자본(SOC) 등 타 분야에 비해 효율성, 타당성 및 관련 성과의 측정이 쉽지 않을 뿐만 아니라 개별 과학기술 분야의 특성이 상이하고 이를 점검하기 위해서는 해당 분야에 대한 고도의 전문성이 필요하기 때문이다.

32) Government Performance and Results Act

가. 미국 정부의 성과관리제도

미국 정부의 정책 모니터링 및 이행점검은 성과관리제도의 틀 하에서 수행된다. 미국 정부는 성과관리의 체계화·과학화 기조에 따라 점진적으로 성과관리제도의 고도화를 추진해왔다. 구체적으로 클린턴 행정부는 1993년 GPRA를 제정하였고, 부시 행정부는 2002년 GPRA의 성과정보 활용을 위해 사업평가측정기법(PART³³)을 도입하였으며, 오바마 행정부는 2011년 2010 「정부업무수행성과 선진화법(GPRA Modernization Act of 2010, 이하 GPRAMA)」을 통해 평가체계를 점진적으로 발전시켜왔다.

GPRAMA는 1993년 제정된 GPRA의 약점들을 일부 보완한 것으로 2011년 1월 4일 오바마 대통령의 서명에 따라 발효되었다. 기존 GPRA와 비교하여 GPRAMA에서 새롭게 추가된 내용은 총 일곱 가지로 요약 가능하다. 첫째, 각 부처는 성과개선담당관(Performance Improvement Officer, 이하 PIO)을 지명하고 성과개선위원회(The Performance Improvement Council, 이하 PIC)를 운영하여야 한다. 둘째, 정부는 Performance.gov 웹사이트를 통해 산하 부처 및 기관들의 성과목표 및 달성 관련 정보를 대중에게 공개하여 성과관리의 투명성을 높여야 한다. 셋째, 각 부처는 단기적 성과 가속화를 위해 전략목표와 연계한 부처 우선순위 목표(Agency Priority Goals, 이하 APGs)를 설정한다. 넷째, 부처 간 조정 및 효율성을 개선하기 위해 연방정부 차원의 범부처 성과목표인 범부처 우선순위 목표(Cross-Agency Priority Goals, 이하 CAP Goals)를 설정한다. 다섯째, 데이터에 기반하여 매년 기관 목표를 보고하는 전략적 리뷰(Strategic Reviews)를 수행한다. 여섯째, 대통령 임기에 따라 전략 계획(Strategic planning)을 수정한다. 마지막으로, 각 부처는 성과목표와 관련된 이행 상황을 분기별로 점검해야 하며, 이행점검과 관련하여 사용된 전략과 측정지표 등 정보들을 분기 점검 보고서에 포함하여야 한다.³⁴⁾

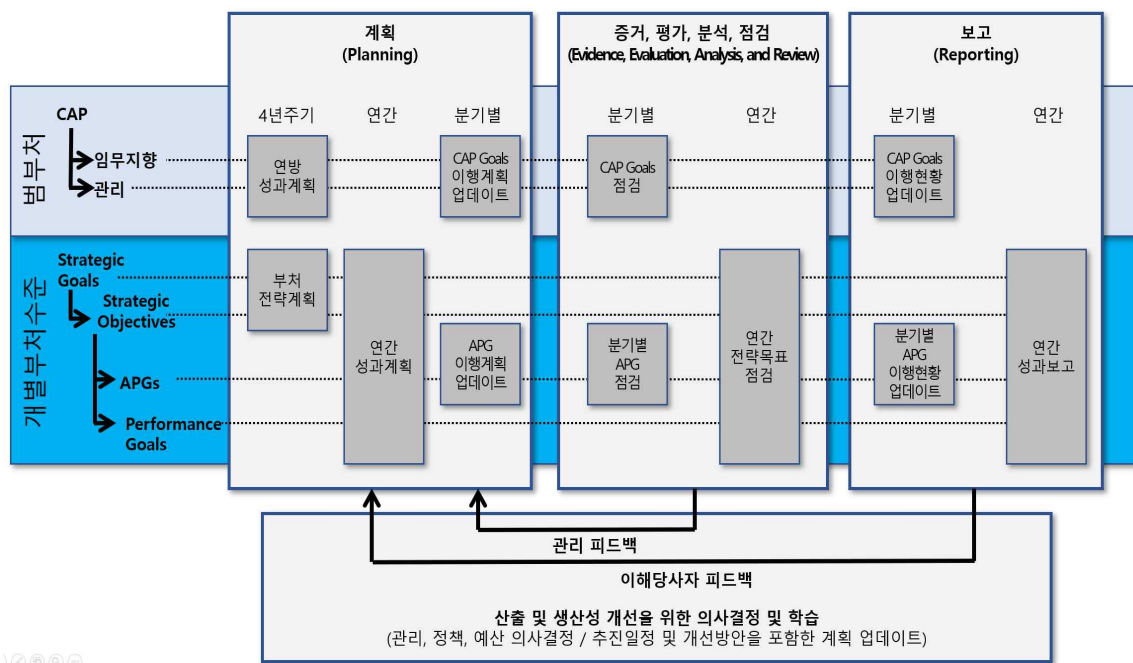
현재 미국 정부의 성과관리제도는 크게 계획(Planning), 증거·평가·분석·점검(Evidence, Evaluation, Analysis, and Review), 그리고 보고(Reporting)의 세 단

33) Program Assessment Rating Tool

34) https://www.nsf.gov/about/performance/gpra_modernization.jsp

계로 구성된다. 이 중 두 번째 단계인 증거·평가·분석·점검 단계에서 정부는 분기별로 범부처 CAP Goals의 이행 상황을 점검하고, 개별 부처 및 기관 수준에서 APGs의 이행 상황을 점검한다. 개별 부처 및 기관의 경우 연중 1회 전략목표 이행 상황을 점검한다. 이러한 점검 결과들은 CAP Goals의 경우 연방정부 성과관리 웹사이트(Performance.gov)에 공표되며, 개별 부처 및 기관의 APG 이행점검 결과 역시 마찬가지로 개별 기관 웹사이트에 공표된다. 부처별 연간 성과보고는 부처에서 연중 1회 발간하는 연간 성과보고서를 통해 확인할 수 있다. 미국 정부의 성과관리제도를 도식화하면 [그림 4-1]과 같이 나타낼 수 있다.

[그림 4-1] 미국 정부 성과관리제도



자료: Newcomer(2014a) 재구성

미국 정부는 정책목표 달성을 위해 범부처 및 개별 부처 수준의 목표를 세우고 이행 점검 및 환류를 통해 전략 계획에 반영하며 최종 성과목표를 보고한다. 단계별 미국 연방 성과관리 프레임워크의 핵심 구성요소와 주요 내용은 <표 4-1>에 제시되어 있다.

<표 4-1> 단계별 미국 연방 성과관리 프레임워크

단계	핵심 구성요소	내용
목표 설정	CAP Goals	- 연방 정부는 범부처 우선순위 목표인 CAP Goals를 설정하며, 매 4년마다 수정 - Performance.gov에 공표
	전략목표	- 기관의 주요 기능 및 운영과 관련된 장기 목표(Long-term goals) 설정 - 구체적이며 결과 달성에 대한 부처 및 기관의 역할을 명시
	성과목표 및 APGs	- 기관의 전략목표와 일치 - 달성 성과 수준을 정의하기 위한 성과지표, 목표, 기간 포함 2년 내 달성 가능한 목표를 설정 - Performance.gov에 공표
이행 점검	CAP Goals 분기별 이행점검	- CAP goal 팀은 지표, 목표, 마일스톤에 대한 이행 상황을 분기별로 점검하여 보고 - OMB와 PIC는 해당 보고서 검토
	APGs 분기별 이행점검	- 기관 최고 운영책임자(COO)는 주요 담당 직원과 함께 분기별로 데이터에 기반한 APG 이행점검을 수행 - 이행 점검을 통해 진행 상황에 대한 이해도를 높이고 개선 사항을 식별
	연간 전략 검토	기관장 및 OMB는 정성·정량적 증거를 토대로 전략 계획에 명시된 전략목표 이행 상황을 매년 점검
계획 및 보고	기관 전략 계획	기관 미션, 장기 목표, 전략, 측정 수단 등을 정의
	기관 성과계획 및 보고	- 계획은 미래 지향적이며 기관의 미래 전략목표 및 성과목표를 전달해야 함 - 매년 연간 성과를 보고

자료: PIC.gov 재구성

미국은 재정사업 관련 성과관리뿐만 아니라 사업평가, 전략적 리뷰 및 이행점검 전반에 대해 부처의 자율성 및 재량을 강조한다(국회예산정책처, 2020). 그러나 정책 모니터링이나 이행점검, 성과평가 관련 지침들이 존재하는데, 각 부처 및 기관들은 해당 지침들을 정책이나 기관 특색에 맞게 반영한다. 일례로 미 국무부는 모니터링 및 평가(M&E) 지침을 별도로 제시하고 있는데, 첫째, 모니터링 데이터는 이행이 제대로 되고 있는지를 나타내므로, 해당 데이터를 통해 효율성·효과성을 개선을 위한 적시 조정의 필요 여부를 판단한다. 둘째, 모든 국과 독립 사무소는 프로그램이나 프로젝트에 대한 모니터링 계획을 수립하고 해당 계획을 전반적인 사업 및 과제 관리와 연계하여야 한

다. 셋째, 모든 국과 독립 사무소는 기초 데이터 수집을 위한 방법론을 수립하고 구현해야 하며, 이를 문서화하여야 한다. 넷째, 논리 모델 또는 프로젝트 현장에 기반하여 국 및 독립 사무실은 (1) 성과지표를 개발하여 이행 상황을 모니터링하고 실제 결과를 예상 결과와 비교하여 측정하고 (2) 기초 데이터 수집 방법론을 설정한 후 해당 데이터를 프로그램 또는 프로젝트 시작 전이나 시작 시에 수집하여 이행 상황 모니터링 기반을 구축하며, (3) 성과 기간 동안 예상되는 변화를 나타내는 각 성과지표의 목표를 설정하고, (4) 모든 지표와 기준, 마일스톤에 대한 목표를 문서화하는 모니터링 계획을 개발하며 이행 상황을 효과적으로 모니터링 하여야 한다(Department of State, 2017).

나. CAP Goals 및 APGs

우선 정책 이행점검의 실질적 기준이 되는 CAP Goals와 APGs에 대해 알아보고자 한다. GPRAMA 이후 미국 정부는 정책목표를 범부처 우선순위 목표인 CAP Goals와 부처 우선순위 목표인 APGs의 두 가지로 구분한 후 각각의 성과를 관리하는 이원화된 체계를 유지 중이다(국회예산정책처, 2020).

첫째, CAP Goals는 2010년 GPRAMA에 따라 범부처 산출물에 대한 조정을 강화하기 위해 제정되었다. CAP Goals는 범부처 협력을 통해 장기적 관점에서 PMA의 관리적 한계를 극복하며, 이행 개선을 통한 파급효과에 초점을 맞춘다(Newcomer, 2014b; 오현환 외, 2019). CAP Goals는 4년 주기로 개정되며, 오바마 및 트럼프 행정부에서 설정한 CAP Goals 목록은 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 오바마 및 트럼프 행정부의 CAP Goals 목록

행정부	카테고리	CAP Goals
오바마 행정부	(효과성) 시민들에게 보다 스마트하고 빠르고 나은 서비스 제공	- 사이버 보안 - 정보 자유법(FOIA) - 군인 및 재향 군인의 정신건강
	(효율성) 연방 지출의 가치 극대화	기후 변화(연방 조치)
	(사람과 문화) 세계적 수준의 인력 배치 및 우수한 문화 조성	내부자 위협 및 보안 허가 개혁
	(경제성장) 혁신, 경제성장 및 일자리 창출 지원	- 일자리 창출 투자 - 현대화를 위한 인프라 - STEM 교육
트럼프 행정부	혁신의 핵심 동인	- 사이버 보안 - 정보 자유법(FOIA) - 군인 및 재향 군인의 정신건강
	공동 우선순위 영역	- 고객 경험 향상 - 양질의 서비스 공유 - 고부가가치 일자리 전환
	기능적 우선순위 영역	- 카테고리 관리 - 보조금에 대한 결과지향적 책임 - 올바른 정부 지불 수령 - 연방 IT지출 투명성 - 마찰없는 획득
	미션 우선순위 영역	- 인프라 허용 현대화 - 보안 허가, 적합성 및 자격 증명 개혁 - Lab-to-Market

자료: Obamaadministration.archives.performance.gov, Trumpadministration.archives.performance.gov

오바마 행정부와 트럼프 행정부 모두 각자의 국정 기조에 부합하는 CAP Goals를 제시하고 이를 네 개로 범주화하였다. 해당 CAP Goals는 연방정부 차원에서 임기 중 중점적으로 추진하는 범부처 사업들의 목표에 해당한다. 과학기술정책의 경우 오바마 행정부는 STEM 교육을 주요 범부처 사업으로 추진한 바 있으며, 트럼프 행정부는 기술사업화 촉진을 위한 Lab-to-Market을 추진하였다. CAP Goals의 이행점검 등 성과관리 관련 정보는 GPRAMA의 정보공개 지침에 따라 연방정부 성과관리 웹사이트

이트를 통해 공개된다.

둘째, APGs는 개별 부처 및 기관 수준의 성과목표이다. 2010년 GPRAMA 이후 미국 정부는 부처 및 기관의 APG에 대한 분기별 이행점검을 수행해오고 있으며, APG 구조를 통해 중점 목표와 관리 개혁 등에 대한 모니터링을 수행한다(오현환 외, 2019). 각 부처 및 기관은 2년 내 달성 가능 단기 목표를 APG로 설정하며 분기마다 이행점검을 수행한다. 주요 점검 영역별 핵심 체크리스트는 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 부처 평가 시 주요 점검 영역별 핵심 체크리스트

주요 점검 영역	핵심 체크리스트
성과, 결과 및 평가	① 무엇이 달성되었는가? ② 프로그램의 파급효과는 무엇인가? ③ 결과는 얼마나 효율적으로 도출되었는가?
학습 및 혁신	① 무엇이 효과가 있었는가? ② 어떠한 교훈을 얻었는가? ③ 어떠한 성공적 혁신을 하였는가? ④ 우리가 모르는 것은 무엇인가?
계획 및 예상	① 향후 어떠한 기회가 산출에 영향을 미칠 것인가? ② 향후 어떠한 위기가 산출에 영향을 미칠 것인가? ③ 향후 어떠한 도전이 산출에 영향을 미칠 것인가?
이행 및 다음 단계	① 성과 개선을 위해 어떠한 이행과 의사결정이 필요한가? ② 다음 단계의 핵심 사항은 무엇인가? ③ 누가 다음 단계를 수행할 것인가?

자료: Newcomer(2014b) 재구성

APGs에 대한 점검은 크게 성과평가, 학습 및 혁신, 향후 계획 및 예상되는 파급효과, 성과 개선을 위한 차기 이행 프로세스의 네 가지 영역에 대해 수행된다. 미국 각 부처 및 기관들은 이와 같은 가이드라인에 따라 APGs 달성을 위한 각종 지표들을 설정하고 해당 지표들에 대한 이행도를 분기별로 점검한다. CAP Goals와 APGs의 목표 설정 및 점검 관련 간략한 비교 결과는 <표 4-4>에 제시되어 있다.

<표 4-4> GPRAMA 목표 프레임워크 설정 및 점검

목표	주기	점검
CAP Goals	4년 주기	분기별 점검 (OMB처장 / PIC)
APGs	2년 주기	분기별 점검 (부처 COO / PIO)

자료: Newcomer(2014b) 재구성

CAP Goals는 행정부의 임기와 동일하게 4년 주기로 설정하도록 되어 있다. 이는 CAP Goals가 행정부가 임기 내에 달성하고자 하는 주요 사업들의 성과목표이기 때문이다. 반면 APGs는 2년 주기로 설정하도록 되어 있으므로 행정부 임기 내에 두 번의 APGs 설정이 가능하다(Newcomer, 2014b). 성과 및 이행 관련 사항들은 둘 모두 분기별로 점검하나, 점검의 주체는 CAP Goals의 경우 OMB처장 및 PIC로, APGs의 경우 부처 COO와 PIO로 차이를 보인다.

다. 성과관리 수행기관별 모니터링 및 평가(M&E) 역할

Mark and Pfeiffer(2011)는 미국의 모니터링 및 평가(Monitoring & Evaluation) 체계에 대해 정부 규모와 복잡성으로 인해 하나의 통합된 M&E 프레임워크를 지니는 것이 불가능하며, 대신 행정부와 입법부 등 다양한 기관들이 정책을 모니터링하고 평가하는 역할을 수행한다고 하였다. 미국 M&E 시스템의 핵심 행위자는 행정부로, 대부분의 통상적 M&E 업무를 수행한다. 입법부의 경우 의회와 GAO 등이 M&E를 지원하는 역할을 한다. 주요 성과관리 수행기관별 담당하는 M&E 역할은 <표 4-5>에 제시되어 있다.

<표 4-5> 주요 성과관리 수행기관별 M&E 역할

구분	기관	M&E 역할
행정부	관리예산처 (OMB)	- 부처/기관 연간 예산안 및 신규 정책제안 검토 - 대통령 정책목표와의 일관성, 효율성 등 조언 - 지출 및 입법 제안 관련 의회의 조치 모니터링 및 자문 - 주요 행정부 관리 개선 감독 및 조정
	연방 부처	- 미국 의회 및 OMB가 제시한 가이드라인에 따라 연방 성과 데이터 수집 - 정부 수행 프로그램 평가 관리 - 외부 기관 및 전문가를 통해 자체 평가 수행
입법부	미국 의회	- 상·하원의 입법 승인 및 세출위원회를 통해 행정부 정책 및 프로그램 감독 - 의사결정 지원을 위한 다양한 정보 보유 - GPRA 및 2010년 GPRAMA법안 통과에 따른 행정부의 성과 개혁 촉진
	회계감사원 (GAO)	- 연방 정책·프로그램 운영 및 성과 평가 - 공적 자금의 활용 관련 관리·재무 감사 - 불법·부적절한 활동 조사 - GAO 협력 및 지원 - 기관의 법률 준수 여부 결정을 위한 법률적 의견 제시 - 필요한 조치 및 제안된 조치 파악을 위한 정책 분석 - 의회의 감독, 세출, 입법 및 기타 역할 수행 관련 지원 활동
기타	비정부기구	- 특정 정부 프로그램 모니터링 및 평가 - 정부가 무시하는 문제에 대한 주의 환기 - 정부 기관의 분석 및 평가 보완
	민간 싱크탱크	- 사회 정책, 정치 전략, 경제 프로그램, 과학 문제, 기술 개발, 군사 조언 등 다양한 분야 자문 - 토론, 포럼, 회의, 강의, 출판 등 수행 - 학술, 기관, 정부 기관, 민간 파트너와 적극 협력

자료: Mark and Pfeiffer(2011) 재구성

2. 미국 과학기술정책 이행점검 현황

앞서 살펴본 미국 정부의 성과평가 및 정책 이행점검체계의 틀 안에서 과학기술분야 정책 모니터링 및 이행점검이 실제로 수행되는 양상을 살펴보고자 한다. 이를 위해 CAP Goal에 대한 성과 모니터링 및 이행점검과 과학기술분야 대규모 사업에 대한 PCAST의 이행점검 사례를 탐구한다. 구체적으로 트럼프 행정부의 기술이전 촉진 관련 역점 사업이었던 Lab-to-Market 프로그램에 대한 CAP Goal 이행점검 사례와

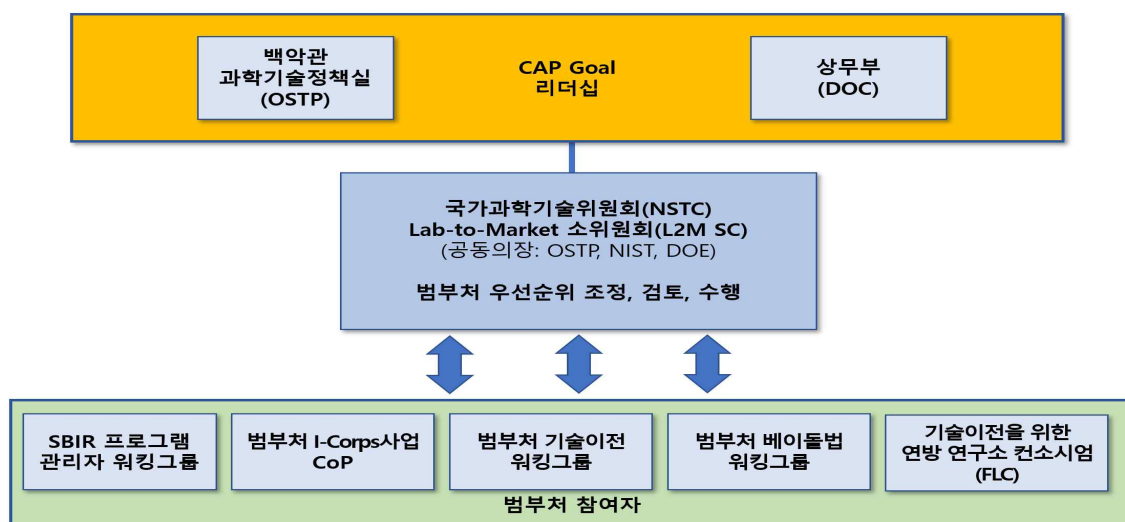
PCAST의 NITRD 프로그램 이행점검 사례를 살펴본다. 이를 통해 각 이행점검 유형별 특성을 비교 및 분석하여 관련 시사점을 도출하고자 한다.

가. 트럼프 행정부의 Lab-to-Market CAP Goal 이행점검 사례

트럼프 행정부는 출범 이후 네 가지 카테고리로 구성된 총 14개 CAP Goals를 제시한 바 있다. 이 중 ‘STEM교육’과 ‘Lab-to-Market’은 과학기술정책 관련 CAP Goal에 해당한다. 본고는 트럼프 행정부에서 중점적으로 추진한 Lab-to-Market CAP Goal 이행점검사례를 통해 범부처 수준의 주요 과학기술정책에 대한 이행점검이 어떠한 구조와 절차를 통해 수행되며 그 특성은 무엇인지 탐구한다.

Lab-to-Market은 연방 차원에서의 기술이전 활성화를 위해 관련 행정 및 규제 부담을 줄이고 R&D 관련 민간 투자를 증대시키는 것을 목표로 삼는다. 범부처 사업 특성상 국무부, 상무부, 교육부, NSF, 그리고 NASA 등 총 16개 부처 및 기관들이 참여한다. 해당 CAP goal 이행 거버넌스는 [그림 4-2]와 같다.

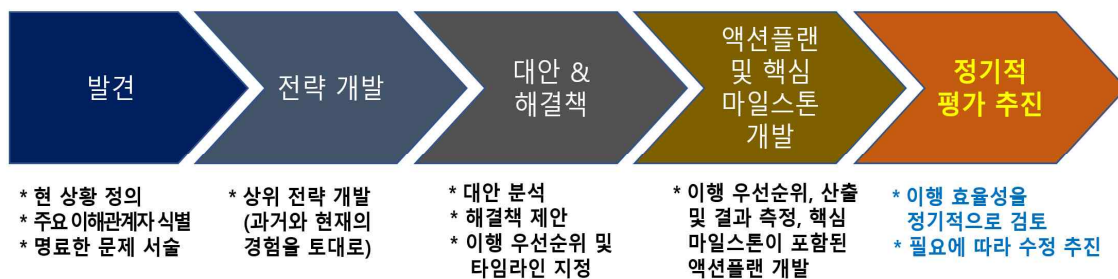
[그림 4-2] Lab-to-Market CAP goal 이행 거버넌스



자료: Copan and Kratsios(2018) 재구성

해당 CAP goal은 백악관 과학기술정책실(OSTP)과 상무부(DOC)가 공동으로 총괄하는 형태를 띠며, 국가과학기술위원회(NSTC)에 Lab-to-Market 소위원회(L2M SC)를 설치하여 범부처 우선순위 조정, 검토 및 수행 작업을 수행한다. 또한, 별도로 범부처 참여자(Interagency Contributors) 그룹을 조직하여 주요 하위 사업에서 부처 간 협력 및 조율을 수행한다. Lab-to-Market CAP goal의 단계별 추진 과정을 도식화하면 [그림 4-3]과 같다.

[그림 4-3] Lab-to-Market CAP goal 단계별 추진 과정



자료: Performance.gov³⁵⁾ 재구성

추진 과정은 ①발견, ②전략 개발, ③대안&해결책, ④액션플랜 및 핵심 마일스톤 개발, ⑤정기적 평가 추진의 총 다섯 단계로 구성되어 있다. 이 중 마지막 단계인 정기적 평가 추진에서 이행점검이 수행된다. 구체적으로 해당 평가에서는 효율성에 초점을 맞춰 이행점검을 수행하며, 필요시 기존에 수립된 수행내용 등에 대한 재검토 및 수정을 추진할 수 있다.

이러한 이행점검은 OMB와 PIC가 CAP goal 총괄 부처와 협력하여 수행하는 구조를 지닌다. CAP goal을 구성하는 개별 하위 전략적 접근들에 대응하여 수행된다. Lab-to-Market CAP goal은 다섯 가지 하위 전략적 접근으로 구성되어 있다. 구체적으로 ①연방 기술이전 정책의 규제 및 행정적 개선 사항 식별, ②민간 부문 기술개발 전문가와 투자자들의 참여 증대, ③기업가적인 R&D 인력 구축, ④기술이전을 위한 혁신적 도구 및 서비스 지원, 그리고 ⑤글로벌 과학기술 동향 및 벤치마킹에 대한

35) Performance.gov

(https://trumpadministration.archives.performance.gov/CAP/action_plans/FY2018_Q2_Lab_to_Market.pdf)

이해 향상을 포함한다. 보고는 이 중 다섯 번째 전략적 접근인 ‘과학기술 동향 및 벤치마킹’의 이행점검 결과를 살펴본다.

트럼프 행정부는 Lab-to-Market CAP goal에 대해 2018년 3월부터 2021년 1월 까지 총 10회³⁶⁾ 이행점검을 수행하였다. 2020년 6월에 공표된 해당 전략적 접근의 이행점검 결과 사례를 요약하면 <표 4-6>과 같다.

<표 4-6> 트럼프 행정부의 Lab-to-Market CAP Goal 중 ‘과학기술 동향 및 벤치마킹’ 이행점검 결과(2020.6.)

마일스톤	기한	이행상황	전 분기 대비 변화	담당
인구조사국 및 특허청과 협력하여 SBIR/STTR의 기업수준 경제적 파급효과 평가를 위한 데이터 소스 식별	'20년 1분기	완료	데이터셋 매칭을 위한 파일럿 개념증명 연구 완료됨. (데이터 표는 인구조사국에서 제공)	SBA
데이터 수집/ 공유 및 개념 정의를 위한 통합 방법론을 개발하여 관련 연방 지침 업데이트	'20년 1분기	완료	NIST 웹사이트에 공표됨	IAWGTT , OMB
기관이 연간보고에 포함할 수 있는 “맞춤형” 기술이전 측정법 추가를 통한 보고 지침 보완	'20년 1분기	완료	NIST 웹사이트의 기관 지침에 공표됨	L2M SC
외부 발명 보고 증대를 위한 제안/아이디어 관련 상금 공모	'20년 4분기	이행 중	연방 관보에 전략팀 검토 공지	L2M SC
TT 및 ROI 문헌 시사점과 향후 가능한 연구에 관한 백서 작성	'20년 3분기	이행 중	현재 백서 최종 검토 중임 : 적절한 출판 경로 식별 중	L2M SC
공개적으로 사용 가능한 연방 혁신 데이터를 통합하여 과학 및 혁신정책 연구 지원	'20년 4분기	연기됨	SBA는 SBIR.gov에서 제공되는 중소기업 혁신 데이터 품질 개선을 통해 데이터 통합 포인트 식별 중임	L2M SC
기술 이전의 정의를 확장하는 데이터, 소프트웨어 및 앱 보고 이슈에 대한 연구를 토대로 권장 사항 개발	'20년 4분기	연기됨	연구위원회는 제 4회 회의를 개최함	L2M SC

자료: Performance.gov³⁷⁾ 재구성

36) 2018년 3월, 2018년 6월 2018년 9월, 2018년 12월, 2019년 6월, 2019년 9월, 2019년 12월, 2020년 7월, 2020년 9월, 2021년 1월.

37) Performance.gov

(https://trumpadministration.archives.performance.gov/CAP/action_plans/july_2020_Lab_to_Market.pdf)

CAP goal에 대한 이행점검은 개별 전략적 접근에 대한 세부 마일스톤(Milestone)들에 대한 이행 여부 점검을 통해 수행된다. 각 마일스톤에는 상위 전략적 접근 달성을 위한 산출물과 달성 기한이 구체적으로 명시되어 있다. 이행 상황은 완료 여부에 따라 ①완료, ②이행 중, ③연기됨의 세 가지로 명시된다. 위 결과에 따르면 7개 마일스톤 중 3개가 완료되었고 2개는 이행 중이며 나머지 2개는 연기된 것으로 나타났다. 상술했듯 CAP goal에 대한 이행점검은 분기별로 수행되는데, 이행점검 결과에는 전 분기 대비 어떠한 진전 혹은 변화가 있었는지를 명시하도록 되어 있다. 해당 변화 역시 마일스톤에서 제시하는 산출을 중심으로 구체적인 변화가 서술되어 있다.

이상으로 살펴본 바에 따르면, OMB와 PIC는 Lab-to-Market CAP goal 총괄인 OSTP 및 상무부와 협력하여 분기별로 이행점검을 수행한다. 이행점검은 구체적인 산출과 기한을 토대로 이행 여부의 명확한 판단이 가능하도록 설계되어 있다는 장점을 지닌다. CAP goal에 대한 이행점검 결과는 연방 성과관리 웹사이트인 Performance.gov에 공표되며 환류를 통해 차기 이행에 반영된다.

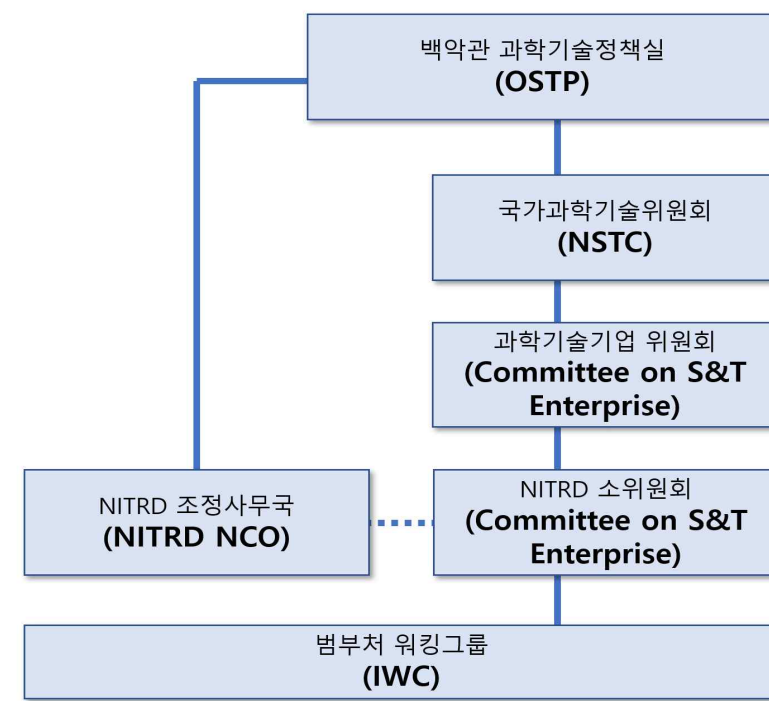
나. PCAST의 NITRD 프로그램 이행점검 사례

NITRD(Networking and Information Technology Research and Development) 프로그램은 고급 네트워킹 및 IT 기술 관련 R&D를 수행 또는 지원하는 범부처 사업으로 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어 등 고급 IT 분야의 연방 R&D를 수행 및 지원한다. 해당 프로그램은 23개 회원 기관들이 참여하는 미국에서 가장 오래된 최대 규모의 연방 R&D 사업으로, 상무부(DOC), 국방부(DoD), 에너지부(DOE), 보건복지부(HHS), 국토안보부(DHS), 내무부(DOI), 법무부(DOJ), 국무부(DOS) 등 정부 부처와 NASA, NARA, NRO, NSF 등 독립 기관들이 참여한다. 2021 회계연도 기준 예산은 약 65억 달러이며, 기관 및 부처별 예산은 NSF, NIH, 국방부, 에너지부가 대부분을 차지하고 다음으로 DARPA, NIST, USDA, NIST 순으로 많은 예산을 배정받은 바 있다.³⁸⁾

38) nitrd.gov

본 프로그램은 1991년 고성능 컴퓨팅법(PL 102-194) 제정에 따라 시행되었으며 1992년 범부처 사업으로 출범한 HPCC(High Performance Computing and Communications) 프로그램에 기원을 두고 있다. 동 법에 따라 지속되던 사업을 1998년 「차세대 인터넷 연구법(Next-Generation Internet Research Act)」과 2007년 America COMPETES(Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education, and Science)에 의해 수정을 거쳤으며, NITRD는 지난 2017년 「미국 혁신 및 경쟁력 법(PL 114-329)」에 따라 의회의 재승인을 받은 바 있다.³⁹⁾ 프로그램 수행을 위한 조직 체계는 [그림 4-4]와 같다.

[그림 4-4] NITRD 프로그램 수행 조직도



자료: PCAST(2021) 재구성

39) 출처: nitrd.gov

백악관 과학기술정책실(OSTP)의 총괄 하에 수행되며, 국가과학기술위원회(NSTC) 산하 과학기술기업 위원회(Committee on Science and Technology Enterprise)의 NITRD 소위원회가 범부처 워킹그룹(IWC)을 감독 및 조정한다. NITRD 소위원회는 NITRD 국가조정사무국(NCO)과 수평적으로 연계하여 NITRD 프로그램을 조정하는 기능을 수행한다.

NITRD 프로그램의 이행점검 근거는 「차세대 인터넷 연구법」에 명시되어 있다. 동법은 자문위원회가 NITRD 프로그램의 자금, 관리, 조정, 실행 및 활동에 대한 주기적 평가를 의무적으로 수행하여야 한다고 규정한다. 1998년부터 대통령 혁신 및 기술 자문위원회(PITAC)에서 NITRD 프로그램에 대한 점검을 수행하였으며, 2005년부터 PCAST는 행정명령에 따라 이러한 점검을 수행할 자문위원회로 선정되었다(Wall, 2020). 구체적으로 행정명령 13895에 따라 PCAST는 PITAC의 업무를 이어받아 현재까지 NITRD 프로그램의 점검을 수행하고 있다.

PCAST는 NITRD 프로그램 이행점검을 위해 해당 프로그램의 연방 조정 그룹(Federal coordinating group)인 NITRD 국가조정사무국(National Coordination Office, NCO), NSTC의 NITRD 소위원회, 11개 NITRD 범부처 워킹그룹(Interagency Working Group, IWG)들 및 각 그룹의 활동을 평가한다. 또한, NITRD의 프로그램 사업 영역(Program Component Areas, PCAs) 역시 점검의 대상이 되며, NIT분야의 유망 트렌드를 평가하기도 한다(Wall, 2020). 2021년 NITRD의 프로그램 사업 영역 목록은 <표 4-7>와 같다.

<표 4-7> 2021년 NITRD의 프로그램 사업 영역(PCAs) 목록

PCA	내용
인공지능 (AI)	기계 학습, 컴퓨터 비전, 자연어 처리 및 이해, 지능형 의사결정 지원 시스템, 자율 시스템 관련 R&D
컴퓨터-인간 상호작용, 커뮤니케이션 및 증강 (CHuman)	소셜 컴퓨팅 R&D, 인간-인간 및 인간-기계 상호작용 및 협업, IT의 인간 및 사회에 대한 파급효과
컴퓨팅 자원 네트워크 물리 시스템 (CNPS)	사이버 물리 시스템, 사물 인터넷, 복잡하고 신뢰도 높은 실시간 네트워크 하이브리드 컴퓨팅 및 엔지니어링 시스템 R&D
사이버 보안 및 개인정보 (CSP)	정보 가용성 및 정보시스템 가용성, 무결성 및 기밀 관련 위협 억제, 탐

PCA	내용
	지, 예방, 대응, 복구 관련 R&D, 개인 및 사회 개인정보보호 R&D
교육 및 인력 (EdW)	학습, 교육, 평가, 표준 향상 관련 IT 등 교육훈련 개선을 위한 IT기술
대용량 컴퓨팅 시스템을 위한 Enabling R&D (EHCS)	하드웨어, 하드웨어 하위 시스템, 소프트웨어, 아키텍처, 시스템 성능, 계산 알고리즘, 데이터 분석, 개발 도구 R&D
대용량 컴퓨팅 인프라 및 애플리케이션 (HCIA)	직접 연결된 소프트웨어, 통신, 스토리지 및 데이터 관리 인프라 대용량 컴퓨팅 지원 리소스
지능형 로봇 공학 및 자율 시스템 (IRAS)	로봇 공학 하드웨어 및 소프트웨어 설계, 응용 프로그램, 기계 인식, 인지 및 적응, 이동성 및 조작, 인간-로봇 상호작용, 분산 네트워크로 연결된 로봇 공학, 자율적 시스템 R&D
대규모 데이터 관리 및 분석 (LSDMA)	대규모 멀티소스 데이터의 캡처, 큐레이션, 관리, 액세스, 분석 R&D
대규모 네트워킹 (LSN)	네트워킹 아키텍처, 무선 네트워크, 소프트웨어 정의 네트워크, 이기종 멀티미디어 네트워크, 테스트 베드, 클라우드 연구 및 인프라, 네트워크
소프트웨어 생산성, 지속 가능성 및 품질 (SPSQ)	소프트웨어 경제성, 개발, 지속가능성, 측정, 보증, 적응성 개선을 위한 생산성, 품질 및 이해, 보안, 개인정보보호, 유용성, 신뢰성, 자율성 등 소프트웨어 개선 관련 R&D

자료: Nitrd.gov⁴⁰⁾ 재구성

NITRD 프로그램에 대한 가장 최근의 점검 보고서는 2021년에 1월 11일 출간된 바 있으며, 직전 이행점검은 2015년에 수행되었다. 기존 출간된 PCAST의 NITRD 프로그램 점검 보고서의 목록은 <표 4-8>과 같다.

<표 4-8> PCAST의 NITRD 프로그램 점검 보고서 목록

발간일	보고서명
2021년 1월 11일	Networking and Information Technology Research and Development Program Review ⁴¹⁾
2015년 8월 11일	Ensuring Leadership in Federally Funded Research and Development in Information Technology ⁴²⁾
2013년 1월 17일	Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology ⁴³⁾
2010년 12월 16일	Designing a Digital Future: Federally Funded Research and Development in Networking and Information Technology ⁴⁴⁾

40) <https://www.nitrd.gov/subcommittee/NITRD-PCAs-2021.aspx#top>

41) <https://www.nitrd.gov/pubs/PCAST-NITRD-Report-2021.pdf>

42) <https://www.nitrd.gov/pubs/PCAST-NITRD-report-2015.pdf>

43) <https://www.nitrd.gov/pubs/PCAST-NITRD-report-2013.pdf>

2021년 1월 11일 발간된 NITRD 프로그램 점검 보고서의 경우, ①NITRD 프로그램 개요, ②직전 2015년 점검 결과에 따른 지난 5년간 NITRD 프로그램 이행 사항, ③2015년 점검 결과 외 추가된 NITRD 프로그램 활동, ④NITRD 프로그램 관련 신규 NIT 동향, ⑤점검 결과 및 권장 사항의 총 다섯 개 카테고리로 구성되어 있다 (Wall, 2020). 여기에서 점검 결과 및 권장 사항은 크게 두 가지로 나뉘는데 하나는 직전 2015년 점검 결과에 대한 NITRD 프로그램 이행 사항을, 다른 하나는 NITRD 프로그램 관련 새로운 유망 트렌드 및 국가적 필요 사항을 명시한다. 해당 보고서의 점검 결과 및 권고사항을 요약하면 <표 4-9>와 같다.

<표 4-9> PCAST의 NITRD 프로그램 점검 결과 및 권고사항

순번	점검분야	권고사항
1	NITRD 프로그램의 효율성	- PCA 및 IWC의 정기 이행점검을 지속하되, 현행 5~6년 주기가 아닌 3년 주기의 이행점검 필요 - 기존 IWC, PCA 구조의 점진적 수정 필요 - 신규 IWG와 PCA 출범 시 기존 카테고리 파생 항목과 구분되는 신규 항목 명확히 표시 필요
2	유망 트렌드 다중 파트너십 및 연구의 실무 전환	- 다중 부문 자원 및 참여 노력 확대 필요 - 해외 NIT 분야 발굴 및 NITRD와 국제 NIT 분야 간 협력 확대 필요
3	미래 유망 트렌드 산업 (IoT)	(인공지능) NITRD IWG와 타 NSTC 기관 간 조정 지속 필요 (고등 통신 네트워크) NITRD 프로그램 내에서 조정 지속 필요 (양자 정보 과학) NQCO 및 NSTC QIS 소위원회와의 조정 강화 필요 (생명 공학) 생명공학 관련 분야의 NSTC 기관과의 협력 필요 (고등 제조) NSTC 고등 제조 소위원회와 조정 필요
4	마이크로일렉트로닉스 분야 유망 트렌드	- 신규 IWG 및 기존 IWGF를 통해 마이크로일렉트로닉스 R&D를 조정 활동에 명시 필요 - NITRD 프로그램과 NNI 간 협력 강화를 통해 마이크로일렉트로닉스 R&D를 조정 활동에 명시 필요
5	NIT 인력 및 교육의 유망 트렌드	- NIT 박사 펠로우십을 포함한 STEM교육 지원 조정 필요 2, 4년제 교육 기관의 컴퓨터 과학 및 기타 분야 간 교차 및 융합 프로그램 지원을 위한 조정 필요 - 비 기술 인력을 사이버 지원 인력으로 재교육 및 기술 향상 지원을 위한 조정 필요 - 모든 수준의 기술 지원, 엔지니어, 과학자에 대해 다양성 및 포용성을 갖춘 NIT 인력 지원을 위한 조정 필요 - NIT R&D 관련 해외 유학생, 과학자 및 엔지니어 유치 지원을 위한 조정 필요

자료: Wall(2020) 및 PCAST(2021) 재구성

PCAST는 총 다섯 개 점검 분야에 대한 권고 사항들을 도출하였으며, 해당 권고 사항들은 차기 NITRD 프로그램에 대한 이행점검 시 점검 기준으로 활용된다. 구체적으로 NITRD 프로그램의 전반적 효율성에 대한 점검을 수행하였고, 이어서 네 개 분야에 대한 점검을 수행하였다. PCAST는 동 보고서를 통해 NITRD 프로그램의 자금, 관리, 조정, 이행 및 지난 5년간의 활동이 적절하고 효과적이라는 결론을 명시하였다. PCAST는 해당 보고서에서 NITRD 프로그램이 제시된 권장 사항들을 충실히 이행한다면 향후 경제 분야에서 미국의 국제 경쟁력 및 미래 주요 산업에서의 리더십 확보, 그리고 국가 안보 강화와 미국인들의 삶의 질 향상에 기여할 것으로 예상된다고 하였다(PCAST, 2021).

PCAST의 NITRD 프로그램 평가는 연방정부의 Lab-to-Market CAP Goals 사례에서 살펴본 바와는 차이를 보인다. 구체적으로 계량 및 측정 가능한 마일스톤에 기반하여 각 마일스톤의 이행여부 판별이 중심이 되는 CAP Goals 및 APG 이행점검에 비해 PCAST의 사례는 프로그램 개선을 위한 권고사항들을 중심으로 이행점검이 수행된 것을 확인할 수 있다. 결론적으로 PCAST의 NITRD 프로그램 이행점검은 CAP Goals 이행점검이나 APG 이행점검에 비해 이행 여부 판별 시 계량화된 지표에 근거하지 않아 다소 정성적인 특성을 보이나, 이행 프로세스 자체에 집중하는 CAP Goals와 APG와는 달리 폭넓은 중·장기적 제언을 제시한다는 장점을 지닌다.

제2절 일본

1. 과학기술정책 이행점검 배경 및 최근동향

가. 정책 대상을 과학기술에서 과학기술혁신으로 확대

일본의 국가과학기술정책의 범위는 과학기술을 넘어 혁신의 창출까지 포함하는 방향으로 진화해 왔다. 일본은 최근 「과학기술기본법(科学技術基本法)」을 「과학기술혁신기본법(科学技術・イノベーション基本法)」으로 개정하면서 국가과학기술정책의 범

위로서 과학기술을 넘어 혁신의 창출까지를 고려한다는 점을 명확히 했다. 일본 내각부가 2020년 3월에 국회에 제출한 「과학기술기본법 등의 일부를 개정하는 법률안」은 2020년 6월에 가결·공포되어 2021년 4월부터 시행되고 있다. 이 법률안의 가결에 따라 개정된 주요 법률은 「과학기술기본법」, 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」, 「내각부 설치법(内閣府設置法)」이다(〈표 4-10〉)(권성훈·경선주, 2020).

이 법률안의 제출 이유는 ‘일본의 경제·사회 발전과 국민의 복지 향상을 도모하기 위해서는 인문과학에만 관계되는 과학기술을 포함한 과학기술의 진흥 및 혁신 창출의 촉진에 매우 중요해지고 있으므로 「과학기술기본법」의 제명을 「과학기술혁신기본법」으로 변경하고, 인문과학에만 관계되는 과학기술을 포함하고 혁신의 창출에 관한 규정을 신설하며 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」에 인문과학분야 연구개발을 실시하는 독립행정법인을 추가하는 등의 조치를 하는 데 있다고 명시되어 있다⁴⁵⁾.

기존의 「과학기술기본법」은 진흥 대상을 과학기술(인문과학만 관계되는 경우 제외)로 한 반면, 「과학기술혁신기본법」은 진흥 대상에 ‘인문과학에만 관계되는 과학기술’까지 포함하고 ‘혁신의 창출’까지 포함하는 등 정책 대상 범위를 확대했다. 「과학기술혁신기본법」에서 ‘과학기술혁신 창출의 진흥’이 규정하는 것은 과학기술 및 R&D의 실용화에 의한 혁신 창출 진흥이며, 여기서 ‘혁신의 창출’이란 과학적인 발견이나 발명, 새로운 제품 또는 프로세스의 개발, 기타 창작 활동을 통한 새로운 가치 창출보급으로 경제·사회의 큰 변화 창출로 규정한다.

45) 권성훈·경선주(2020), 「일본의 과학기술혁신 관련 법률 개정 동향과 시사점」, 국회입법조사처.

<표 4-10> 일본 「과학기술기본법 등의 일부를 개정하는 법률안」의 입법 경과

항목	내용
회기	제201회 국회
제안자	내각
중의원 법안 수령일	2020년 3월 10일
중의원 심사 종료일 / 결과	2020년 6월 1일 / 통과
중의원 심의일 / 결과	2020년 6월 2일 / 통과
참의원 법안 수령일	2020년 6월 2일
참의원 심사 종료일 / 결과	2020년 6월 16일 / 통과
참의원 심의일 / 결과	2020년 6월 17일 / 통과
공포일	2020년 6월 24일
시행일	2021년 4월 1일
법안 요지	□ 「과학기술기본법」 일부 개정 ○ 법률의 제목을 "과학기술혁신기본법"으로 함 ○ 법률의 진흥 대상으로 "인문과학에만 관계되는 과학기술" 및 "혁신의 창출"을 추가함 ○ "과학기술의 진흥에 관한 방침"을 "과학기술혁신 창출의 진흥에 관한 정책"으로 하며, 같은 방침에 과학기술혁신 창출의 진흥은 연구자 및 연구개발의 성과를 활용한 새로운 사업을 창출하는 인재의 창의성이 충분히 발휘되는 것을 취지로 이루어져야 한다는 내용 등을 추가함 □ 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」의 일부 개정 등 ○ 법률의 대상으로 "인문과학에만 관계되는 과학기술"을 추가함 ○ 성과를 활용하는 사업자 등에 대한 출자 등의 업무를 수행할 수 있는 연구개발법인으로 국가연구개발법인 방재과학기술연구소 등의 다섯 개의 법인을 추가하고, 연구개발법인의 출자 사업자가 민간 사업자 등과 공동 연구 등을 실시할 수 있음을 명시함 ○ 중소기업 기술혁신 제도를 통해 혁신의 창출을 촉진하는 관점에서 근거 규정을 「중소기업 등 경영 강화법」에서 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」로 이관하고, 국가 등이 연구개발과제를 설정한 중소기업자 등에게 교부하는 지정 보조금 등을 지정하는 등의 내용을 추가함 □ 「내각부 설치법」의 일부 개정 등 ○ 내각부의 특별기관으로 과학기술혁신추진사무국을 설치함 ○ 건강·의료 전략 추진 본부에 관한 사무를 내각 관방에서 내각부에 이관하고, 내각부의 특별 기관으로서 건강·의료전략추진사무국을 설치함

자료: 일본 참의원(参議院)(검색일: 2021. 5. 3.), <https://www.sangiin.go.jp/>; 일본 중의원(衆議院)(검색일: 2021. 5. 3.), <http://www.shugiin.go.jp/>

일본의 「과학기술혁신기본법」은 우리나라의 「과학기술기본법」과 마찬가지로 국가 과학기술정책에 관한 사항을 정하는 모법 역할을 한다. 일본 「과학기술혁신기본법」은

과학기술혁신 창출 진흥 관련 시책의 기본 사항을 정하고 과학기술혁신 창출 진흥 관련 시책의 종합적·계획적으로 추진으로 일본의 과학기술 수준의 향상 및 혁신 창출의 촉진을 도모하여, 일본의 경제사회 발전과 국민의 복지 향상 기여와 함께 세계 과학기술의 발전 및 인류사회 지속 발전에 기여하는 것을 목적으로 한다. 일본의 「과학기술혁신기본법」 개정 사례는 우리나라 과학기술정책의 '과학기술혁신정책'으로의 본격적인 확대연계의 필요성 및 「과학기술기본법」의 진화 필요성을 시사함은 물론이고, 세 부적으로 국가과학기술정책 이행점검에서도 보다 포괄적이고 종합적인 체계 구축의 필요성을 나타낼 수 있다.

나. 자연과학과 인문과학 간의 융합 가속화

일본의 과학기술혁신 법제는 인문과학에만 관계된 과학기술까지 진흥 대상에 포함하는 방향으로 발전하고 있다. 일본의 「과학기술기본법」이 「과학기술혁신기본법」으로 진화하면서 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」 등 주요 유관 법률의 개정도 동시에 이루어졌다(2020년 6월 개정, 2021년 4월 시행). 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」 제2조에서는 '혁신의 창출'은 「과학기술혁신기본법」 제2조에 따른 '혁신의 창출'을 말한다고 규정한다.

「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」은 국제 경쟁의 심화, 급속한 저출산과 고령화 진전 등의 경제사회 정세 변화에 대응하여 일본의 경제사회를 더욱 발전시키기 위해 과학기술혁신 창출의 활성화를 통해 이에 관한 지식, 인력 및 자금의 선순환을 실현하는 것이 매우 중요하다는 점을 감안하여 과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 기본 이념을 정하고 및 국가, 지방공공단체, 연구개발법인, 대학 및 민간 사업자의 책무 등의 명확화, 과학기술혁신 창출의 활성화의 필요 사항 등을 정하여 일본의 국제 경쟁력을 강화하며, 경제사회의 건전한 발전 및 국민생활 향상 기여를 목적으로 한다.

최근 개정에 따라 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」이 명시하는 독립행정법인의 목록에 기존의 과학기술분야 연구개발을 실시하는 독립행정법인뿐만 아니라, '국립특별지원교육종합연구소'와 '경제산업연구소' 등 인문과학분야 연구개발을 실시하는 독립행정법인들이 추가되었다(〈표 4-11〉). 「국립연구개발법인 과학기술진흥기

구법」이나 「국립연구개발법인 이화학연구소법」 등의 경우 해당 기관의 설립 목적에서 기존 ‘과학기술(인문과학에만 관계되는 것 제외)’이 ‘과학기술’로 변경됨으로써 사업의 범위가 확대되었다. 예를 들어, 기존 「국립연구개발법인 이화학연구소법」 제3조(연구소의 목적)에서는 ‘국립연구개발법인 이화학연구소는 과학기술(인문과학에만 관계되는 것을 제외한다. 이하 같다)에 관한 시험 및 연구 등의 업무를 종합적으로 수행’한다고 규정했으나, 이 부분에서 ‘(인문과학에만 관계되는 것을 제외한다. 이하 같다)’가 삭제됨으로써 이화학연구소의 ‘시험 및 연구’의 대상 범위가 확장되었다⁴⁶⁾. 이 같은 변화는 우리나라의 국가과학기술정책에서도 이행점검을 포함한 일련의 체계에서 대상 범위에 관한 재논의가 필요할 수 있음을 시사한다고 볼 수 있다.

<표 4-11> 일본 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」에 따른 연구개발법인 목록

국가연구개발법인 일본의료연구개발기구	국립연구개발법인 국립정신·신경의료연구센터
국가연구개발법인 정보통신연구기구	국가연구개발법인 국립국제의료연구센터
독립행정법인 주류종합연구소	국가연구개발법인 국립성육의료연구센터
독립행정법인 국립특지원교육종합연구소	국립연구개발법인 국립장수의료연구센터
독립행정법인 국립과학박물관	국가연구개발법인 농업·식품산업기술종합연구기구
국립연구개발법인 물질·재료연구기구	국립연구개발법인 국제농림수산업연구센터
국립연구개발법인 방재과학기술연구소	국가연구개발법인 숲연구·정비기구
국립연구개발법인 양자과학기술연구개발기구	국립연구개발법인 수산연구·교육기관
국립연구개발법인 과학기술진흥기구	독립행정법인 경제산업연구소
독립행정법인 일본학술진흥회	국립연구개발법인 산업기술종합연구소
국립연구개발법인 이화학연구소	독립행정법인 석유천가스·금속광물자원기구
국립연구개발법인 우주항공연구개발기구	국가연구개발법인 신에너지·산업기술종합개발기구
국립연구개발법인 해양연구개발기구	국가연구개발법인 토목연구소
국립연구개발법인 일본원자력연구개발기구	국가연구개발법인 건축연구소
독립행정법인 노동자건강안전기구	국립연구개발법인 해양·항만·항공기술연구소
국립연구개발법인 의약기반·건강·영양연구소	독립행정법인 자동차기술종합기구
국가연구개발법인 국립암연구센터	국가연구개발법인 국립환경연구소
국립연구개발법인 국립순환기병연구센터	독립행정법인 환경재생보전기구

자료: 일본 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」

46) 권성훈·경선주(2020), 「일본의 과학기술혁신 관련 법률 개정 동향과 시사점」, 국회입법조사처.

다. 과학기술혁신정책 종합조정 기능 강화

최근 일본은 과학기술혁신 창출의 진흥에 관한 사령탑 기능을 강화하기 위해 내각부 특별기관으로서 과학기술혁신추진사무국(科学技術・イノベーション推進事務局)을 설치했다. 일본 「내각부 설치법」에는 기존에도 종합과학기술혁신회의(総合科学技術・イノベーション会議)의 설치와 사무에 관한 사항이 규정되어 있었는데, 이번 개정(2020년 6월 개정, 2021년 4월 시행)을 통해 추가적으로 내각부에 과학기술혁신추진사무국을 설치한다는 조항이 신설된 것이다.

「내각부 설치법」은 내각(장: 내각총리대신)의 설치, 임무 달성을 위한 소관 사무 범위, 사무 수행에 필요한 조직에 관한 사항을 규정한다. 이 법 제18조는 내각의 중요 정책에 관하여 행정 각 부 시책 통일을 도모하기 위해 필요한 기획, 입안, 종합조정에 기여하기 위해 경제재정자문회의와 더불어 종합과학기술혁신회의를 설치한다고 명시한다. 이 법 제26조부터 제36조까지는 종합과학기술혁신회의의 사무, 구성 등에 관한 사항을 규정한다(〈표 4-12〉). 종합과학기술혁신회의는 의장(내각총리대신)과 의원 14명 내로 조직하며, 의원은 내각관방장관, 과학기술정책담당대신, 그 밖에 내각총리대신이 지정하는 대신과 행정기관의 장 등으로 구성된다. 또한 「종합과학기술혁신회의령(総合科学技術・イノベーション会議令)」은 종합과학기술혁신회의에 전문위원과 전문조사회를 둘 수 있다는 점을 명시하고 있다. 즉, 일본 종합과학기술혁신회의는 우리나라의 「국가과학기술자문회의법」에 따른 국가과학기술자문회의와 유사한 기능을 수행한다고 볼 수 있다.

〈표 4-12〉 일본 종합과학기술혁신회의의 소관 사무

-
- 내각총리대신 자문에 따라 과학기술의 종합적·계획적 진흥 도모 위한 기본 정책에 대한 조사심의 및 의견 제시
 - 내각총리대신 또는 관계 대신의 자문에 따라 과학기술 관련 예산, 인력, 기타 과학기술의 진흥에 필요한 자원의 배분 정책, 기타 과학기술의 진흥에 관한 중요 사항을 조사심의 및 의견 제시
 - 과학기술에 관한 대규모 연구개발, 기타 국가적 차원의 중요 연구개발 평가 및 의견 제시
 - 내각총리대신의 자문에 따라 연구개발성과 실용화로 혁신 창출 촉진을 위한 환경의 종합적인 정비에 관한 중요 사항을 조사심의 및 의견 제시
-

자료: 일본 「내각부 설치법」 제26조

「내각부 설치법」의 최근 개정에 따라 제40조에 내각부 특별기관으로서 과학기술혁신추진사무국의 설치된다는 점이 명시되었으며, 제40조의4(과학기술혁신추진사무국)는 과학기술혁신추진사무국의 사무와 구성에 관한 기본적인 사항을 정한다(〈표 4-13〉). 일본 과학기술혁신추진사무국은 우리나라 과학기술정보통신부의 과학기술혁신본부와 유사한 기능을 수행한다는 점을 확인할 수 있는데, 다만 우리나라와 달리 개별 부처에 소속된 것이 아니라는 점, 공공연구기관에 관한 사항도 관장한다는 점이 상이하다고 할 수 있다.

〈표 4-13〉 일본 과학기술혁신추진사무국의 소관 사무

-
- 과학기술의 종합적·계획적 진흥 도모 위한 기본 정책 관련 사항
 - 과학기술에 관한 예산, 인력, 기타 과학기술의 진흥을 위해 필요한 자원 배분 방침 관련 사항, 그 외 과학기술의 진흥에 관한 사항
 - 연구개발성과 실용화로 혁신 창출 촉진을 도모하기 위한 환경 종합 정비 관련 사항
 - 과학기술혁신기본계획의 수립 및 추진에 관한 사항
 - 과학기술에 관한 관계행정기관의 정책 조정에 관한 사항
 - 「특정국가연구개발법에 의한 연구개발 등의 촉진에 관한 특별조치법」 제3조제1항에서 규정하는 특정국가연구개발법인의 연구개발 등의 촉진 목적의 기본 정책의 수립 및 추진에 관한 사항
 - 연구개발성과의 실용화를 통한 혁신 창출 촉진 위한 환경의 종합 정비 관련 시책의 추진에 관한 사항
 - 원자력의 연구, 개발 및 이용에 관한 관계행정기관의 사무의 조정에 관한 사항(안전 확보 중 그 실시에 관한 사항은 제외)
-

자료: 일본 「내각부 설치법」 제40조의4

2. 일본 과학기술혁신정책 이행점검 현황

가. 과학기술혁신시책 및 과학기술혁신기본계획

일본의 「과학기술혁신기본법」은 과학기술혁신기본계획의 수립 등의 국가과학기술 정책 수립에 관한 기본이 되는 사항들을 규정하는데, 그 정책 이행의 점검에 관하여는 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 다만, 국회에 보고할 책무, 과학기술혁신기본계획의 변경에 관한 규정은 이행의 점검과 일부 관련이 있다고 볼 수 있다.

「과학기술혁신기본법」 제11조에서는 일본 정부는 매년 국회에 정부가 과학기술혁신 창출의 진흥에 관하여 강구한 시책에 관한 보고서를 제출하도록 정하고 있다(〈표

4-14)). 또한 이 법 제12조는 정부는 과학기술혁신 창출의 진전 상황, 과학기술혁신 창출의 진흥에 관하여 강구한 시책의 효과 등을 감안하여 과학기술혁신기본계획을 검토하여 그 필요가 인정될 경우 종합과학기술혁신회의의 회의를 거쳐 계획을 변경하도록 규정하고 있다.

〈표 4-14〉 일본 중의원에 제출된 ‘전년도 과학기술 진흥에 관한 연차 보고서’ 목차

부	장	절
1부 과학기술이 펼쳐는 미래사회의 가능성과 대안	1장 과학기술에 의한 미래예측 활동	1절 미래예측에 대해 2절 국내외 민간에 의한 미래예측의 대응 사례
	2장 2040년의 미래예측 - 과학기술이 펼쳐는 미래사회 - Society 5.0	1절 과학기술예측조사에 대해 2절 2040년의 사회 이미지
	3장 미래사회를 향한 연구개발 등의 노력	1절 미래사회를 향한 정부의 법 정비 및 계획 검토 2절 미래사회의 비전 및 연구개발 등의 노력 3절 과학기술에 의한 과제 해결을 위한 구체적인 대책
2부 과학기술의 진흥에 관하여 강구한 시책	1장 과학기술정책의 전개	1절 과학기술기본계획 2절 종합과학기술혁신회의 3절 통합혁신전략 4절 과학기술혁신 행정체제 및 예산
	2장 미래산업 창출과 사회 변혁을 위한 새로운 가치 창출의 대처	1절 미래에 과감하게 도전하는 연구개발과 인력 강화 2절 세계 최초로 한 Society 5.0의 실현 3절 Society 5.0의 경쟁력 제고 및 기반기술 강화
	3장 경제·사회적 과제에 대한 대응	1절 지속적인 성장과 지역사회의 자율적인 발전 2절 국가 및 국민의 안전·안심의 확보와 풍부하고 질 높은 생활의 실현 3절 지구규모 과제에 대한 대응과 세계의 발전에 기여 4절 국가전략상 중요한 프론티어의 개척
	4장 과학기술혁신의 기반역량 강화	1절 인력 강화 2절 지식의 기반 강화 3절 자금 개혁의 강화
	5장 혁신 창출을 위한 인재와 지식, 자금의 선순환 시스템 구축	1절 오픈이노베이션을 추진하는 구조의 강화 2절 신규 사업에 도전하는 중소·벤처기업의 창출 강화 3절 국제 지적 재산권·표준화의 전략적 활용 4절 혁신 창출을 위한 제도의 재검토와 정비 5절 지역 창생에 이바지하는 혁신 시스템 구축 6절 글로벌 요구를 예측하여 혁신 창출 기획의 개척
	6장 과학기술혁신과 사회와의 관계 심화	1절 공동 창의적 과학기술혁신 개발 2절 연구의 공정성 확보
	7장 과학기술혁신 개발 기능 강화	1절 대학 개혁과 기능 강화 2절 국가연구개발법인 개혁과 기능 강화 3절 과학기술혁신 정책의 전략적 국제 전개 4절 실효성 있는 과학기술 혁신 정책의 추진과 사령탑 기능 강화 5절 미래를 위한 연구개발투자의 확보

주: '전년도 과학기술 진흥에 관한 연차 보고서'는 과학기술백서(科学技術白書)라는 제목으로 공개되어 있음

자료: 일본 중의원(衆議院)⁴⁷⁾

한편, 일본 문부과학성(文部科学省)의 종합정책특별위원회(総合政策特別委員会)는 과학기술혁신기본계획(구 과학기술기본계획)의 점검을 실시한다. 종합정책특별위원회는 문부과학성의 과학기술학술심의회(科学技術学術審議会を置)의 하위 회의체다(〈표 4-15〉). 「문부과학성 설치법(文部科学省設置法)」 제6조는 문부과학성에 과학기술학술심의회를 둔다는 점을 명시하고 있고, 이 법 제7조는 과학기술학술심의회의 사무를 명시하고 있다. 과학기술학술심의회는 문부과학대신의 자문에 따라 과학기술의 종합적인 진흥에 관한 주요 사항과 학술의 진흥에 관한 주요 사항을 조사·심의하거나 의견을 진술하는 역할을 한다. 「과학기술학술심의회 운영규칙(科学技術学術審議会運営規則)」 제5조에 의거하여 과학기술학술심의회의 부회(部会) 중 하나로서 종합정책특별위원회가 설치되며, 종합정책특별위원회는 과학기술 및 학술의 진흥에 관한 주요 사항에 대해 종합적이고 동적으로 조사·검토하는 역할을 수행한다⁴⁷⁾.

〈표 4-15〉 일본 문부과학성 과학기술학술심의회의 하위 회의체 및 그 기능

구분	회의체	소관 사무
분과회	연구계획·평가분과회	- 과학기술에 관한 연구개발계획 수립 및 추진에 관한 중요 사항 - 과학기술에 관한 연구개발 평가에 관한 기본적인 정책의 기획·입안·추진에 관한 중요 사항 - 과학기술에 관한 관계행정기관의 사무의 조정 정책에 관한 중요 사항
	자원조사분과회	자원의 종합 이용에 관한 중요 사항
	학술분과회	학술의 진흥에 관한 중요 사항
	해양개발분과회	해양 개발에 관한 종합적이고 기본적인 사항
	촉지학분과회	촉지학 및 정부 기관의 촉지 사업 계획에 관한 사항
	기술사분과회	- 기술사 제도에 관한 중요 사항 - 기술사법의 규정에 의하여 위원회의 권한에 속한 사항
부회	기초연구진흥부회	기초연구에 관한 중요 사항
	연구개발기반부회	과학기술을 지원하는 첨단연구시설·장비 등 연구기반의 정비·고도화·이용이나 여러 영역에 횡단적으로 활용 가능한 과학기술에 관한 중요 사항

47) <http://www.shugiin.go.jp/>(검색일: 2021. 5. 3.),

48) 일본 문부과학성(文部科学省), <https://www.mext.go.jp/>(검색일: 2021. 5. 3.)

구분	회의체	소관 사무
	산업연계지역지원부회	▪ 연구개발성과의 보급·활용 촉진을 비롯한 산학관 연계의 추진과 지역이 할 과학기술의 진흥에 대한 지원에 관한 중요 사항
	생명윤리·안전부회	▪ 생명과학의 생명윤리 및 안전의 확보에 관한 중요 사항
위원회	국제전략위원회	▪ 과학기술 혁신 창출·전개를 위해 과학기술·학술분야 활동의 국제 전략에 관한 중요 사항
	정보위원회	▪ Society 5.0 데이터 기반 사회로의 변화에 적절하게 대응하고, 과학기술 및 학술의 진흥을 도모하기 위해 필요한 정보에 대해 정보 과학기술에 관한 연구개발계획의 작성 등
	인재위원회	▪ 과학기술 및 학술의 진흥을 도모하기 위해 필요한 인재에 대한 사항
	종합정책특별위원회	▪ 과학기술 및 학술의 진흥에 관한 중요 사항

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)⁴⁹⁾

일본 문부과학성 종합정책특별위원회는 2017년 1월 제5기 과학기술기본계획의 실시 상황에 관한 내용을 정리하여 보고했으며, 2018년 9월 제5기 과학기술기본계획 추진현황을 분석한 결과를 발표하기도 했다⁵⁰⁾(〈표 4-16〉). 이 발표에서는 인재 육성 확보 및 활약, 인재의 다양화 및 국제 유동화, 기초연구 및 학술연구 추진, 연구기반 강화, 자금개혁 강화, 오픈이노베이션 추진, 기술 사업화, 지역 활성화 등의 측면에서 핵심적인 지표를 활용하여 현황 변화를 검토하고 이에 따른 개선방안을 모색했다(〈표 4-17〉).

요컨대, 일본의 경우 과학기술혁신시책과 과학기술혁신기본계획(구. 과학기술기본 계획)의 이행점검과 관련성이 있는 규정들이 일부 있고, 실제로 과학기술혁신기본계획에 대한 이행점검이 이루어지고 있지만, 이러한 이행점검과 관련하여 명확한 규범에 근거한 공식적인 체계는 미비한 면이 있는 것으로 보인다.

49) <https://www.mext.go.jp/>(검색일: 2021. 5. 3.),

50) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「과학기술&ICT 정책기술 동향」, 128.

<표 4-16> 일본 문부과학성 종합정책특별위원회의 주요 활동

보고일	보고 내용
2020년 3월 26일	지식 기반의 가치 창출을 위한 과학기술혁신정책의 전개 - Society 5.0의 실현에서 세계를 선도하는 국가로 - 최종 정리
2019년 10월 24일	지식 기반의 가치 창출을 위한 과학기술혁신 정책의 전개 - Society 5.0의 실현에서 세계를 선도하는 국가로 - 중간 정리
2019년 1월 31일	새로운 시대·차세대 과학기술 시스템 비전 논점 정리
2018년 8월 29일	문부과학성에서 제5기 과학기술기본계획의 진척 상황의 파악과 분석 결과에 대해 (중간보고)
2015년 1월 20일	종합정책특별위원회에서 제5기 과학기술기본계획의 실시 상황의 후속 등에 관한 심의의 정리
2015년 9월 28일	중장기 과학기술혁신정책에 대해 - 포스트 제4기 과학기술기본계획을 향해서 - 최종 정리
2017년 1월 25일	중장기 과학기술혁신정책에 대해 - 포스트 제4기 과학기술기본계획을 향해서 - 중간 정리

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)⁵¹⁾

<표 4-17> 일본 종합정책특별위원회의 제5기 과학기술기본계획 이행 점검에 따른 제언

구분	주요 제언
인재 육성·확보 및 활약	이노베이션의 기반이 되는 석사과정 수료자의 박사과정 진학을 비율 및 신진연구자의 안정적 일자리 저조로 이에 대한 개선이 필요
인재의 다양화 및 국제 유동화	2000년을 정점으로 연구자 해외 파견 및 초청이 거의 정체 상태로 국제 유동성 해결이 중요
기초연구 및 학술연구 추진	세계최고수준 연구거점프로그램과 대학 공동연구거점에서 연구 실적이 증가하고 있으나, 국제적으로 주목받는 연구분야가 정체되어 있어 연구생산성 향상이 필요
연구기반 강화	특정 첨단대형연구시설의 정비 및 공용이 추진되고 있으나, 관련 경비를 안정적으로 확보하면서 이용자 수요를 반영한 정비 추진 필요
자금개혁 강화	대학 및 국립연구개발법인의 기반적 경비, 경쟁적 자금은 거의 변동이 없으며, 경쟁적 연구비에 대한 간접경비를 30%로 조정
오픈이노베이션 추진	대학의 민간기업과의 공동연구 연구비 수입액이 2016년도 526억 엔으로 2013년보다 약 1.4배가 증가한 반면, 공동연구 건당 규모가 평균 200만 엔에 머물고 있어 개선이 필요
기술 사업화	대학벤처 설립 수는 정점에 달한 후 감소하는 추세로, 차세대 기업가교육, 대학 신산업 창출 프로그램을 추진 특허 보유 건수가 큰 폭으로 증가하고 있어 연구성과의 폭넓은 활용을 고려한 지식재산 활용 필요
지역 활성화	지역의 특색을 살린 사업화 실현 정책을 추진해 왔으나, 향후 사업화 성공모델의 전국적 확산 강조

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), p.128. 재구성

51) <https://www.mext.go.jp/>(검색일: 2021. 5. 3.),

나. 연구개발과 연구개발시스템 등

일본 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」은 과학기술혁신 기반 강화, 효율적 추진과 촉진 등에 관한 사항을 정하는데, 이 법률에 국가과학기술정책 이행점검에 관한 구체적인 규정은 없다. 다만, 과학기술혁신에 관한 조사와 평가를 실시함으로써 그 결과를 연구개발시스템 등에 반영하도록 하는 규정은 존재한다.

「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률」 제47조의2(객관적인 근거인 정보의 활용에 의한 과학기술혁신정책의 추진)는 종합과학기술혁신회의는 과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 정책의 효과적인 추진에 도움이 되도록 각종 정보와 분석결과 등의 정보의 적극적인 활용을 도모하도록 규정한다. 또한 이 법 제47조(국내외 동향 등의 조사연구 등)는 국가 연구개발시스템의 개혁에 관한 국내외 동향, 다양한 분야의 연구개발의 국제적 수준 등의 방식으로 연구개발 등에 대한 조사연구를 수행하고 그 결과를 연구개발시스템과 정부 연구개발 등에 반영하도록 규정한다. 참고로 이 법에서 연구개발 등이란 연구개발 또는 연구개발성과의 보급실용화를 말한다. 한편 제38조(연구개발성과의 실용화를 부당하게 저해하는 요인의 해소)는 국가는 연구개발성과의 실용화와 이에 따른 혁신의 창출을 도모하기 위해 이들을 부당하게 저해하는 요인 조사를 시행하여 그 결과에 따라 규제의 재검토나 시책의 강구를 실시하도록 규정하며, 제34조는 국가기금에 의해 수행되는 연구개발에 대한 적절한 평가를 시행하여 그 결과를 과학기술 진흥에 필요한 자원 배분과 연구개발실용화 추진에 반영하도록 규정한다.

한편, 종합과학기술혁신회의는 「내각부 설치법」에 의거하여 국가 과학기술정책을 종합적이고 계획적으로 추진하는 관점에서 각 부처가 실시하는 대규모 연구개발(국비 총액 300억 엔 이상) 등 국가적으로 중요한 연구개발을 대상으로 평가를 실시한다. 평가는 평가전문조사회와 종합과학기술혁신회의 심의를 거쳐 이루어지는데, 종합과학기술혁신회의는 중요 사항에 대한 전문지식 확보를 위해 하위에 전문조사회들을 두고 있으며, 이 중에서 평가전문조사회는 경쟁적인 연구환경의 구현과 효과적·효율적 자원 배분을 위한 연구개발평가에 관한 규칙의 정비나 국가적으로 중요한 연구개발 평가에 대한 조사검토를 담당한다. 평가 결과는 예산 편성과정에 활용되며, 연구개발의 실시에도 반영된다. 대규모 연구개발사업을 시작하기 전에 '사전평가'가 실시되며, 사업

개시 후 ‘사후평가’가 실시된다⁵²⁾(〈표 4-18〉).

〈표 4-18〉 일본의 국가적으로 중요한 연구개발에 대한 사전평가와 사후평가 사례

연구개발사업	사전평가	사후평가
지역혁신 협창프로그램	제69회 평가전문조사회(2007년 11월) 제71회 종합과학기술회의(2007년 11월)	제108회 평가전문조사회(2014년 11월) 제7회 종합과학기술혁신회의(2015년 1월)
혁신 창출 기초연구 추진사업	제69회 평가전문조사회(2007년 11월) 제71회 종합과학기술회의(2007년 11월)	제111회 평가전문조사회(2015년 8월)
농림수산업정책을 위한 실용기술개발사업	제69회 평가전문조사회(2007년 11월) 제71회 종합과학기술회의(2007년 11월)	제111회 평가전문조사회(2015년 8월)
태양에너지시스템 필드테스트사업	제60회 평가전문조사회(2006년 11월) 제61회 종합과학기술회의(2006년 11월)	제111회 평가전문조사회(2015년 8월) 제11회 종합과학기술혁신회의(2015년 9월)
대상단백질 연구프로그램	제60회 평가전문조사회(2006년 11월) 제61회 종합과학기술회의(2006년 11월)	제101회 평가전문조사회(2013년 7월) 제113회 종합과학기술회의(2013년 7월)
최첨단 고성능 범용 슈퍼컴퓨터 개발·이용	제50회 평가전문조사회(2005년 11월) 제50회 종합과학기술회의(2005년 11월)	제101회 평가전문조사회(2013년 7월) 제113회 종합과학기술회의(2013년 7월)
X선 자유전자레이저 개발	제50회 평가전문조사회(2005년 11월) 제50회 종합과학기술회의(2005년 11월)	제92회 평가전문조사회(2012년 4월) 제102회 종합과학기술회의(2012년 6월)
게놈 네트워크 연구	제29회 평가전문조사회(2003년 11월) 제32회 종합과학기술회의(2003년 11월)	제82회 평가전문조사회(2010년 1월) 제91회 종합과학기술회의(2010년 7월)
남극 관측 사업	제29회 평가전문조사회(2003년 11월) 제32회 종합과학기술회의(2003년 11월)	제92회 평가전문조사회(2012년 4월) 제102회 종합과학기술회의(2012년 6월)
알마(대형 전파 망원경) 계획	제29회 평가전문조사회(2003년 11월) 제32회 종합과학기술회의(2003년 11월)	제120회 평가전문조사회(2017년 3월)
벼 게놈 기능분석 연구	제17회 평가전문조사회(2002년 10월) 제23회 종합과학기술회의(2002년 12월)	제79회 평가전문조사회(2009년 3월) 제80회 종합과학기술회의(2009년 4월)

주: 사후평가 정보가 아직 공개되지 않은 연구개발사업은 이 표의 사례에서 제외함

자료: 일본 내각부(内閣府) 웹사이트⁵³⁾

52) 일본 내각부(内閣府), <https://www.cao.go.jp/>

53) <https://www.cao.go.jp/>(검색일: 2021. 5. 3.),

또한 종합과학기술혁신회의는 각 부처와 연구개발법인 등이 실시하는 연구개발 평가의 지침 역할을 하는 「국가연구개발 평가에 관한 대강적 지침(国の研究開発評価に関する大綱的指針)」(내각총리대신 결정)을 제공한다(〈표 4-19〉). 각 부처와 연구개발법인 등은 이 지침에 따라 평가방법 등을 구체적으로 정하는 지침을 수립하여 연구개발 평가를 실시한다. 예컨대, 문부과학성은 「문부과학성 연구개발에 관한 평가 지침(文部科学省における研究及び開発に関する評価指針)」(문부과학대신 결정)을 마련하여 소관 연구개발 평가에 활용한다. 「문부과학성 연구개발에 관한 평가 지침」에서는 연구개발사업 종료 시에 목표 달성 상황성과 등의 파악, 시책 전개 활용을 위한 '사후평가' 실시, '사후평가'는 해당 연구개발사업 종료 전 실시 및 평가 결과의 다음 시책 기획입안 등의 활용 사항을 명시하고 있다. 즉, '정책'의 유형에 정부가 추진하는 사업 단위도 포함된다고 볼 경우, 일본의 연구개발사업에 대한 '사후평가' 체계는 국가과학기술정책의 이행점검과 관련성이 있다고 볼 수 있다.

〈표 4-19〉 일본 「국가연구개발 평가에 관한 대강적 지침」의 구성

장	내용	
제1장 기본 개념	1. 평가 의의	
	2. 적용 범위	
	3. 평가 관계자 책무	(1) 연구개발 실사추진 주체 (2) 평가자 (3) 연구자 등의 책무
	4. 평가 시스템 개혁 방향	
	5. 본 지침 후속 등	
제2장 평가 실시 상 공통 원칙	1. 평가 대상 설정	
	2. 평가 목적 설정	
	3. 평가자 선임	
	4. 평가 시기 설정	
	5. 평가 방법 설정	(1) 평가 방법 (2) 관점 (3) 항목 및 기준 (4) 유연한 방법 설정 (5) 평가로 인한 과중 작업 부담 회피
	6. 평가 결과 취급	(1) 결과 활용 (2) 결과 등 피평가자 공개 (3) 공표 등

장	내용	
	7. 효과적·효율적 평가 시스템 운영	(1) 중층 구조 평가 운영 (2) 시계열 평가 운영 (3) 평가시스템 검토
	8. 평가 실시 체제 충실	(1) 인력 양성·확보, 평가 고도화 (2) 데이터베이스 정비, 효율적 평가 위한 전자시스템 도입
제3장 평가 대상별 유의사항	1. 연구개발 시책 평가	
	2. 연구개발 과제 평가	(1) 경쟁적 (2) 중점적 (3) 기반적 연구 자금 과제
	3. 연구개발 기관 등 평가	
	4. 연구자 업적 평가	

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)⁵⁴⁾ 웹사이트

가. 문부과학성의 정책평가 사례

문부과학성은 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률」 등에 따라 소관 정책의 평가를 실시한다⁵⁵⁾. 정책평가의 목적은 효과적이고 효율적이며 질 높은 행정을 실현하고, 국민에 대한 설명 책임을 완수하는 데 있다. 문부과학성은 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률」에 의거하여 ‘문부과학성 정책평가 기본계획(文部科学省政策評価基本計画)’과 ‘문부과학성 정책평가 실시계획(文部科学省政策評価実施計画)’을 수립하고, 이에 따라 실적평가, 사업평가, 종합평가 등 세 가지 평가 방식을 이용하여 정책평가를 실시하고 있다(표 4-20). 정책평가의 결과는 정책의 기획입안과정에 중요한 정보로 활용되고 적절하게 반영될 수 있도록 문부과학성은 매년 정책평가 결과의 정책 반영 상황을 조사하여 웹사이트에 공개하고 있다.

54) https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/008/siryo/attach/1342814.htm(검색일: 2021. 5. 3.)

55) 일본 문부과학성의 정책평가에 관한 글은 다음의 문헌에서 발췌·요약한 것이다: 일본 문부과학성(文部科学省)(검색일: 2021. 5. 3.), <https://www.mext.go.jp/>

〈표 4-20〉 일본 문부과학성의 정책평가 방식

평가 방식	내용	
실적평가	정책의 체계를 파악하기 위해 정책목표, 시책목표, 달성목표에 대한 달성 정도를 측정하기 위해 가능한 한 정량적 데이터 등을 이용하여 분석을 실시함으로써 정책의 효과에 대해 검증	
사업 평가	신규·확충사업평가(사전평가)	다음 연도 예산 신규 요청 또는 확충을 계획하고 있는 사업 중 예산규모가 큰 사업을 대상으로 사업의 필요성, 효과성, 효율성, 기대효과 등에 대한 사전평가를 실시
	규제평가(사전·사후평가)	규제 제정 과정의 객관성과 투명성을 제고하기 위해 문부과학성 소관 법령에서 규제의 신설·폐지를 제안하는 경우 규제의 필요성, 편익, 비용, 대안 등에 대해 사전에 검증·분석하고, 필요에 따른 사후 시점 → 사전 시점 평가내용 근거 검증 실시
	조세특별조치평가(사전·사후 평가)	다음 연도 세제 개정 요구 중 법인세, 법인사업세, 법인주민세에 관한 조세특별조치를 대상으로 세제 개정의 필요성, 효과성, 효율성, 기대효과 등에 대한 사전평가를 실시하고, 필요 시 사후 시점 → 사전 시점 평가내용 근거 검증 실시
종합평가	정책의 실시 후 일정 기간 경과 후 특정 주제에 관한 정책의 발현 상황 등을 다양한 각도에서 심도 있게 분석하고 종합적으로 평가	

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)(검색일: 2021. 5. 3.), <https://www.mext.go.jp/>

문부과학성이 2018년에 수립되고 2020년에 개정된 ‘문부과학성 정책평가 기본계획’⁵⁶⁾을 보면, 계획 기간은 2018년부터 5년간으로 한다는 점을 명시하며, 정책평가의 목적을 다음과 같이 기술하고 있다. 문부과학성의 정책평가는 기획(plan), 실시(do), 평가(check), 기획에 반영(action)을 주요 요소로 하는 정책 관리주기에서 제도화된 시스템으로서 명확하고 통합적이며 객관적이고 엄격하게 실시하며, 평가결과 등 정책평가에 관한 일련의 정보를 공표함으로써 정책의 부단한 재검토와 개선에 연결하고, 국민에 대한 행정 책임을 철저히 하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로는 정책-시책-사무사업으로 구성되는 정책의 계층 구조에 따라 해당 정책 소관 부처가 정책평가를 실시함으로써 정책의 질 향상을 도모함을 목표로 한다. 또한 국민적 관점에서 정책 실시를 지향하는 동시에, 정책의 관리의 객관성을 확보함으로써 국민 중심의 효율적이고 질 높은 행정의 실현을 목표로 한다. 정책평가의 실시에 있어서는 소관 정책의 특성 등에 따른 효과적인 대응을 진행시켜 나가는 동시에, 실시 과정을 통해 정책

56) 일본 문부과학성(文部科学省)(2020a), 문부과학성 정책평가 기본계획(文部科学省政策評価基本計画).

형성 능력의 향상, 직원의 의식 개혁 추진, 정책평가제도의 부단한 개선 등을 도모한다는 것이다.

‘문부과학성 정책평가 기본계획’에 제시된 정책평가의 관점은 필요성, 효율성, 유효성, 공정성, 우선성, 상당성 등 여섯 가지다. 첫째, 필요성은 정책 효과로 볼 때 대상으로 하는 정책에 관한 행정목적이 국민과 사회의 요구 또는 보다 상위의 행정목적에 비추어 타당성을 가지고 있는지, 해당 정책을 행정부가 담당할 필요가 있는지 등을 밝히는 것이다. 둘째, 효율성은 해당 정책의 효과와 비용을 분석하는 것이다. 다만, 문부과학성이 소관하는 과학기술·학술, 교육, 스포츠 및 문화 각 분야가 효과와 편익을 경제적 가치로 환산하기 어려운 정책이 많아, 파악된 효과가 정책 효과 전체를 표현하기에 적절한지에 대한 충분한 검토가 필요하다는 점을 강조한다. 셋째, 효과성은 기대하는 정책의 효과와 해당 정책 활동을 통해 실제로 얻을 수 있는 또는 얻을 것으로 보이는 정책 효과의 관계를 분명히 하는 것이다. 넷째, 공정성은 행정 목적에 비추어 정책 효과와 비용의 부담이 공정하게 분배되어 있거나 분배되는 것으로 되어 있는지를 분명히 하는 것이다. 다섯째, 우선성은 해당 정책을 다른 정책보다 우선해야 하는가를 분명히 하는 것이다. 예를 들어, 사회적 상황, 법률 제정 등으로 인해 해당 정책의 시급성, 다른 정책에의 파급 효과의 크기, 사업의 즉각적인 결과 등을 분명히 하는 것이다. 여섯째, 상당성(相当性)은 조세특별조치 평가에서 보조금 규제 등 다른 정책 수단이 아니라 조세특별조치 등에 의한 것이 최선인지, 또 다른 정책 수단과 함께 조세특별조치 등을 강구하고자 하는 경우에는 적절한 역할 부담이 되어 있는지를 분명히 하는 것이다.

‘문부과학성 정책평가 기본계획’에서는 이 계획의 대상 기간인 5년 동안 문부과학성이 소관하는 정책별로 정책평가(사후평가)를 실시하는 일정계획을 명시한다(〈표 4-21〉). 국가과학기술정책과 관련성이 높은 정책은 7. 혁신 창출을 위한 시스템 개혁, 8. 과학기술혁신의 기초적인 능력 강화, 9. 미래사회를 위한 가치창출활동과 경제사회적 과제에 대한 대응, 10. 원자력사고로 인한 피해자의 구제를 들 수 있으며, 하위 정책들에 대해 2018년에 1건, 2019년과 2020년에 각각 3건, 2022년에 5건 실시하는 것으로 계획되어 있다.

<표 4-21> 일본 문부과학성의 정책평가(사후평가) 실시년도

정책번호	정책명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1	새로운 시대를 향한 교육정책 추진					
1	교육분야에 대한 객관적인 근거에 기초한 정책 입안의 추진		●			
2	해외에서 공부하는 학생 등에 대한 교육 기능 강화				●	
3	매력 있는 교육 인력 양성·확보				●	
4	평생을 통한 학습 기회의 확대				●	
5	가정·지역의 교육력 향상				●	
6	남녀 공동 참가·공생 사회의 실현 및 학교 안전의 추진				●	
2	학력의 향상, 풍부한 마음과 건강한 몸의 육성과 신뢰받는 학교 만들기					
1	확실한 학력의 육성				●	
2	풍부한 마음 육성	●				
3	건강한 몸의 육성				●	
4	지역 주민에게 열린 신뢰받는 학교 만들기				●	
5	안전·안심에 풍부한 학교시설의 정비 추진		●			
6	교육 기회의 확보를 위한 지원		●			
7	유아 교육의 진흥				●	
8	개개인의 요구에 따른 특별 지원 교육의 추진				●	
3	의무교육의 기회균등과 수준의 유지 향상					
1	의무교육에 필요한 교직원의 확보				●	
4	개성이 빛나는 고등 교육의 진흥					
1	대학 등의 교육연구의 질 향상				●	
2	대학 등의 교육연구 기반의 정비		●			
5	장학금 제도에 의한 의욕·능력 있는 개인에게 지원 추진					
1	의욕·능력 있는 학생을 위한 장학금 사업의 추진		●			
6	사학 진흥					
1	특색있는 교육 연구를 전개하는 사립학교 진흥		●			
7	혁신 창출을 위한 시스템 개혁					
1	산학관 인재-지식-자금 선순환 시스템 구축					●
2	과학기술 국제활동의 전략적 추진			●		
3	과학기술혁신의 창출 기능과 사회와의 관계 강화		●			
8	과학기술혁신의 기초적인 능력 강화					
1	과학기술혁신을 담당하는 인재역량 강화					●
2	혁신의 원천으로 학술연구와 기초연구의 추진					●
3	연구개발활동을 지원하는 연구기반의 전략적 강화					●
9	미래사회를 위한 가치창출활동과 경제·사회적 과제에 대한 대응					
1	미래사회를 대비한 첨단 기반 기술의 강화					●
2	환경·에너지 관련 과제에 대한 대응			●		
3	건강·의료·생명과학에 관한 과제에 대한 대응			●		
4	안전·안심의 확보에 관한 과제에 대한 대응		●			
5	국가전략상 중요한 핵심기술의 추진		●			
10	원자력사고로 인한 피해자의 구제					
1	원자력사업자에 의한 원자력손해를 배상하기	●				

정책번호	정책명	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
	위한 적절한 조치의 확보					
2	원자력손해 배상보상의 신속공정하고 적절한 실시					
11	스포츠 진흥					
1	스포츠 참여 인구의 확대를 위한 인재 육성 공간의 충실		●			
2	스포츠를 통한 활력이 강한 사회의 실현	●				
3	국제 경기력 향상을 위한 강력하고 지속가능한 인재 육성 및 환경 정비				●	
4	깨끗하고 공정한 스포츠의 추진에 의한 스포츠의 가치 향상			●		
12	문화예술 진흥					
1	문화예술의 창조·발전·계승과 교육의 충실				●	
2	문화예술을 통한 창의적이고 활력 있는 사회의 실현				●	
3	문화예술을 통한 마음 풍부한 다양성 있는 사회의 실현				●	
4	문화예술을 추진하는 플랫폼의 형성				●	
13	국제교류협력 추진					
1	국제 교류 추진				●	
2	국제 협력의 추진	●				
계	교육분야	2	6	0	13	0
	과학기술·학술분야	1	3	3	0	5
	스포츠분야	1	1	1	1	0
	문화분야	0	0	0	4	0
	총계	4	10	4	18	5

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)(2020a), 문부과학성 정책평가 기본계획(文部科学省政策評価基本計画).

예를 들어, ‘7-2. 과학기술 국제활동의 전략적 추진’에 관한 2020년도 정책평가 사례를 보면, 목표 달성도, 정책 분석, 차기 목표 반영 방향, 전문가 의견 등으로 주요 내용들이 기술되어 있다(〈표 4-22〉). 여기서 정량 지표에 대한 평가도 실시하되 전문가의 정성적 의견을 기술한다는 점에 주목할 수 있다.

〈표 4-22〉 일본 문부과학성의 정책평가 결과 사례

구분	내용
정책명	과학기술 국제활동의 전략적 추진
정책 개요	국제적 인재·연구 네트워크 강화, 전략적 국제공동연구와 교류 등을 추진하고, 관계부처 등과의 유기적인 연계를 도모하며, 과학기술 외교를 추진함으로써 일본의 과학기술 수준의 향상을 도모함

구분		내용	
평가 결과	목표 달성 정도 측정 결과	상당 정도 진전	일부 지표에 대해서는 기준치를 밑돌고 있지만, 다른 지표에 대해서는 목표가 달성되고 있음
	정책 분석	▪ [필요성] 제5기 과학기술기본계획에서 과학기술혁신 국제활동 및 과학기술 외교의 일체적인 추진의 필요성이 언급되어 통합혁신전략 2019에서 해외 대학·연구기관 등과의 국제공동연구·국제 협력과 이에 따른 국제공동논문의 증가로 일본의 경쟁력이 높아지면서 기술의 해외 전개를 가속하는 것을 목표로 해야 함. 그 실현을 위한 국제공동연구·연구교류를 촉진하는 지원 등을 실시해 나가는 것이 중요하며, 국가가 주도하는 국제연구 네트워크 강화를 도모해 나갈 필요가 있음 ▪ [효율성] 이 정책에 소요되는 국제회의 등의 전문가 등의 파견에 대해서는 정기적으로 부처 내에서 이슈를 파악하고 필요한 파견에 대해서만 지출하는 등 각 사업에 대해 적절한 예산 집행에 노력하고 있음 ▪ [효과성] 이 정책은 해외 연구자 파견자 수가 보험 추세에 있지만, 대체로 목표에 맞는 성과를 지속적으로 올리고 있음	
	차기 목표 등에 반영 방향	▪ 2020년도는 코로나19의 세계적인 유행으로 인해 연구자의 국제적 이동의 침체가 예상되며, 국제공동연구의 형태의 변화가 예상됨. 온라인 도구를 더욱 활용하여 심리적·물리적 거리의 단축과 함께, 특히 이미 관계가 구축되어 있는 연구자들 사이에서는 코로나19 대책 등 다양한 분야에 대해 국제공동연구가 가속화될 수 있도록 뛰어난 국제공동연구에 대한 더욱 속도감 있는 지원이 필요함 ▪ 연구자의 장기 파견에 대해서는 그 중요성은 변하지 않음. 해외여행 제한으로 인해 특히 새로운 신뢰 관계의 구축을 도모하는 기회가 감소하고 차세대 리더가 될 젊은 연구자의 육성을 비롯해 일본의 연구역량 강화에 지장을 초래할 우려가 있고, 국제네트워크 구축·유지·강화의 기반이 되는 일본의 창구 기능의 강화가 필요함. 또한 해외여행 제한으로 인해 상대국에서의 기술지도, 상대국에서의 인재 육성 등 실습활동을 실시 할 수 없으며 국제공동연구의 실시에 영향을 미치고 있으므로 거리·지리적 제약 등에 유연한 대책에 대한 연구가 필요함 ▪ 세계의 지식과 다양성을 가져와 일본의 국제 경쟁력의 유지·강화에 이바지하고, 세계 연구네트워크의 주요 일각에 자리매김하며, 국제사회에서 존재감을 발휘하기 위해 글로벌 신진 연구자의 육성·확보 및 해외 연수 기회의 충실, 국제공동연구의 근본적 강화, 국제기구와 협력 등 국제협력에 관한 활동을 더욱 충실하게 노력하는 방향으로 전략적인 국제 전개를 도모해 나갈 필요가 있음	
전문가 의견		▪ 최근 파견자 수가 정체되어 있으므로 새로운 시책 추가가 필요함. 또한 코로나19로 인해 해외여행의 침체가 예상되는 가운데, 동일한 연구자 육성 효과를 얻을 수 있는 IT 및 디지털 인프라 등을 사용한 시책을 실시하고 지표를 추가하여 평가할 수 있음 ▪ 목표치의 설정은 해외 실적에 비해 낮은 것으로 보이므로, 목표치의 재검토가 필요함. 또한 누적 수를 지표로 설정하는 것 등 지표 설정에 대한 타당성 검토가 필요함	

자료: 일본 문부과학성(文部科学省)(2020b), 2019년도 실시 시책에 관한 정책평가서: 과학기술 국제활동의 전략적 추진(令和元年度実施施策に係る政策評価書: 科学技術の国際活動の戦略的推進).

요컨대, 일본의 경우 정책평가에 관한 별도 법률(「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률」)이 존재한다는 점에 주목할 수 있다. 우리나라의 경우에도 「정부업무평가 기본법」에서 정책의 평가에 관한 사항도 규정하고 있지만, 일본의 경우 법률에서 정책의 개념을 정의하고 있고, 정책평가에 관한 보다 구체적인 틀을 갖추고 있다는 점을 참고할 필요가 있다.

제3절 영국

1. 과학기술정책 이행점검 배경 및 최근동향

영국 정부는 관련 정책 기획 및 추진과 더불어 모니터링·평가(Monitoring & Evaluation)의 중요성을 인지해오고 있다. 특히, 다양한 분야의 정책 및 프로그램들을 보다 효율적으로 운용하기 위해 모니터링·평가 영역을 표준화하고 체계화하려는 노력을 하고 있다. 본 절에서는 영국 중앙정부의 정책 모니터링·평가 관련 비전, 주요 조직, 접근 방식, 방향성 등을 검토하고자 한다.

가. 과학기술정책 이행점검의 배경

영국 정부는 관련 정책들을 평가하기 위해 모니터링·평가 관련 프레임워크를 구축해왔다. 우선 2010년 8월 비즈니스·혁신·기술부는 과학, 기술, 혁신, 연구 관련 정책 및 프로그램들을 보다 일관되게 모니터링하고 평가하기 위한 평가 전략(Evaluation Strategy)을 처음으로 발표하였다(BIS, 2010). 이는 2010년 이전까지 지적되어 온 양적 평가(cost-benefit analysis)의 한계, 증거 기반 평가(Evaluation evidence)의 불충분함 등의 한계를 극복하고자 하는 첫 번째 발판이다(NAO, 2013). 해당 전략 문서는 평가를 위한 거버넌스 프레임워크의 필요성, 평가 문화의 정착, 핵심 정책의 평가 등 3가지 주요 영역을 제시하였다.

이후 2014년에는 책임(accountability)과 학습(learning)을 강조하는 개정된 평가

전략을 출판하였다(BIS, 2014). 2014년 이후로 영국은 과학기술 및 혁신 정책의 사회·경제적 파급력을 보다 명확하게 이해하기 위한 정책 평가 체계의 개발에 초점을 두기 시작했다. 2014년의 평가 전략은 평가 영역, 구조 및 거버넌스, 역량, 품질 및 투명성 등 이전보다 확장된 전략적 방향성을 제시하였다. 2016년에는 2014년 버전에서 새롭게 추가되었던 투명성 관련 평가 전략을 개선하였다(BIS, 2016).

비즈니스·혁신·기술부가 비즈니스·에너지·산업전략부로의 조직을 개편한 이후, 가장 최근인 2020년 12월에는 모니터링·평가의 비전, 필요성, 난관, 타입, 절차 등 보다 구체화된 정보를 담은 프레임워크를 발표하였다. 특히, 평가·모니터링의 총체적인 범위에 대한 이해, 거버넌스 프로세스로의 내재화, 정책 및 분석 역량 강화, 학습 문화의 정착, 평가 및 결과 반영의 투명성 유지 등 5가지의 프레임워크 영역을 강조하였다. 각각의 전략들을 좀 더 상세하게 살펴보면 다음과 같다.

1) 2010 평가 전략: 평가 기반의 의사결정

현 비즈니스·에너지·산업전략부의 전신인 비즈니스·혁신·기술부는 2010년 8월 평가 전략(Evaluation strategy)을 발표하였다. 이는 영국 중앙정부가 마련했던 정책 및 프로그램의 모니터링·평가를 위한 범용적인 가이드라인을 기반으로 해당 부처의 업무 영역에 보다 특화된 평가 전략을 개발하기 위함이었다. 당시 비즈니스·혁신·기술부의 미션은 성공적인 기업경영 활동, 과학기술 및 혁신 가속화, 기술과 기회의 공유 등 보다 역동적이고 경쟁력 있는 국가경쟁력을 확보하는데 초점을 두고 있었다(BIS, 2010). 해당 기조 아래, 과학기술 및 혁신 정책을 어떻게 모니터링하고 평가할 지에 대한 기틀을 마련하기 위해 3가지 핵심 영역을 다루는 평가 전략을 마련하였다: 1) 평가 거버넌스 프레임워크 마련(Ensuring a robust governance framework for evaluations); 2) 평가 문화의 정착(Embedding an evaluation culture); 3) 핵심 정책의 평가(Evaluation of key policies).

가. 거버넌스 프레임워크

첫 번째 핵심 영역인 거버넌스 프레임워크 부문에서는 평가 계획, 교훈 수집, 평가 증거 확보 등 실질적으로 평가를 담당하고 책임을 갖는 Evaluation Strategy Group(ESG)과 이러한 평가 결과를 보고 받는 Policy and Programme Board(PPB)등 주요 담당 조직과 R&R을 설명하였다. 또한, 파트너 조직들과의 협업의 중요성도 강조되었다(예: 협력강화, 평가 관련 업무 지원, 함께 활용 가능한 평가 프레임워크 마련 등). 마지막으로 모니터링·평가는 비즈니스·혁신·기술부와 파트너 조직들 간의 전체 성과관리 프레임워크의 한 부분으로 간주하였다. 따라서, 파트너 조직들에게도 향후 3-5년 간의 주요 정책이 무엇인지, 핵심 정책들의 평가를 매 3-5년마다 어떻게 할 것인지에 대한 상세 계획 마련이 필요함을 전달하였다.

나. 평가 문화

모니터링·평가의 올바른 문화적 정착을 위해 6가지 주요 활동을 통한 평가 품질 확보를 강조하였다. 첫째, 자원의 효율적인 배분을 통한 전략적 평가 접근을 제시하였다. 즉, 고비용의 정책이나 복잡성, 위험성이 높고 위험성이 큰 정책의 평가에 더 많은 자원을 투입하고, 비용이 적게 들고 영향력이 낮은 정책의 평가에는 보다 적은 자원을 투입하는 방식(proportionate approach)을 제시하였다. 둘째, 정책이나 프로그램의 설계 과정에서 언제 어떻게 정책이 평가될 것인지에 대한 계획을 수립하는 것을 강조하였다. 이를 통해, 정책 관련 주요 의사결정이 평가 계획과 유기적인 연동을 가능케 한다고 설명하였다. 셋째, 평가 절차, 평가 방식, 평가를 통해 얻는 이점 등 평가 업무 수행에 필요한 교육을 강조하였다. 넷째, 평가 품질 관리를 위한 내부 매커니즘(예: 리더십, 성공사례 공유, 표준 방법론 운용 등)을 확보함으로써 평가 문화가 보다 효율적이고 일관되게 정착될 수 있다고 주장하였다. 다섯째, 수많은 정부부처들과 함께 주요 평가 이슈들을 논의하고, 성공 사례나 레슨 등을 공유하는 등 Cross-Government Evaluation Group(CGEG)에서의 활발한 활동을 강조하였다. 마지막으로 여섯째, 평가에 필요한 데이터 접근성을 증진시킴으로써 협업 및 평가의 투명성

이 향상되고 책임을 보다 명확하게 할 수 있다고 하였다.

다. 주요 정책 평가

모니터링·평가를 위한 당시의 주요 정책을 선정하고 우선순위를 정함으로써 효율적인 정책 평가의 필요성을 역설하였다.

2) 2016 평가 전략: 책임과 학습

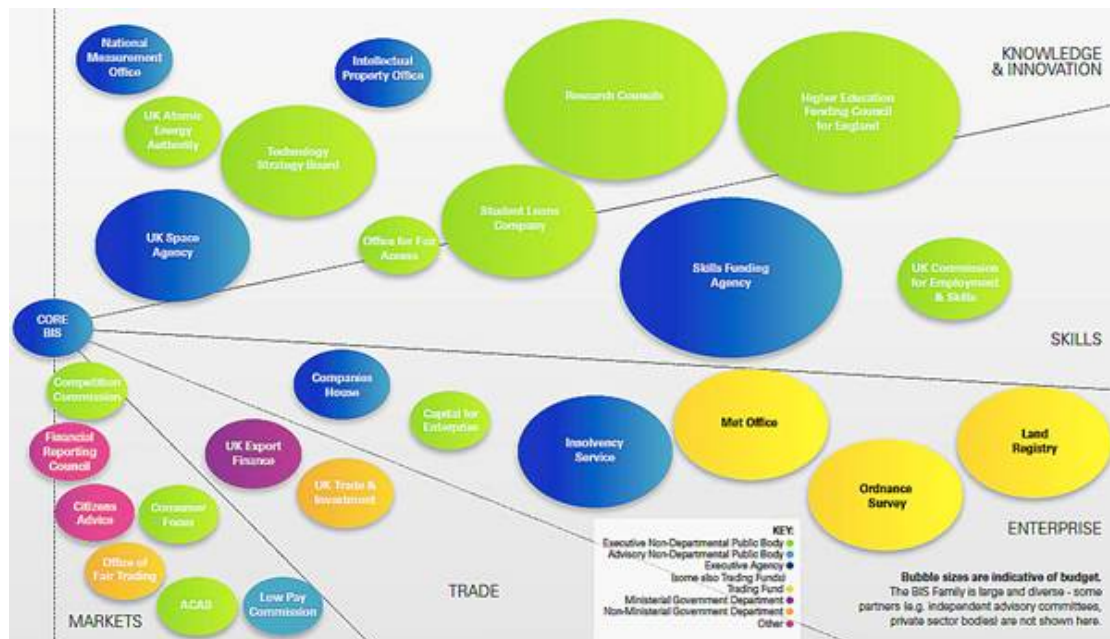
2010년의 평가 전략을 기반으로 비즈니스·혁신·기술부의 평가 전략 및 체계가 보다 구체화되었고, 각 전략 영역별로 필요한 향후 실행 계획이 제안되었다. 전체 미션 관점에서는 총 4가지의 핵심 영역이 재정의되었다: 평가 범위, 구조 및 거버넌스, 역량, 객관적이고 투명한 평가 품질(BIS, 2014). 참고로 2010년에 제시된 '평가 문화' 주제는 '평가 범위' 항목 안에 포함되었다. 또한 2016년에는 프로세스, 결과, 영향, 경제성 등 주요 평가 영역을 구체화하기 위한 평가 계획 상세안이 발행되었다(BIS, 2016).

가) 평가 범위

우선 보다 정확한 평가를 위한 내부 프로세스가 강화되었다. 2010년 전략을 기반으로 수행했던 핵심 정책 평가를 통해서 얻은 주요 교훈은 다음의 3가지이다: 1) 신규 정책 제안 시 기존의 평가 근거 활용이 얼마나 유효한지를 고려해야 함; 2) 어떻게 정책이 모니터링되고 평가되는지를 명확하게 해야 함; 3) 영향력 평가를 보다 정확하게 할 수 있는 정책의 재설계 혹은 대안이 있는지를 파악해야 함. 둘째, 내부 프로세스 강화와 더불어, 평가 범위 및 주요 보완점을 보고하고 공유하는 문화적 정착을 강화하였다. 이는 정책 평가의 품질을 높이고 데이터 투명성을 강화하는 등에 이바지하였다. 2010년에 강조된 파트너 조직과의 협력 구조 강화는 세 번째 전략요소이다. 당시 비즈니스·혁신·기술부는 약 50여 곳의 정부기관 및 공공 조직들과의 파트너 관계를 유지하고 있었다(그림 참조). 따라서, 평가의 중요성을 공유하고 지원을 강화하는 등 파

트너 조직들과의 협력구조를 강화하는데 노력하였다. 마지막으로 보다 강력한 평가 문화 정착을 위해 ‘책임’과 ‘학습’이 본 평가 범위 영역에서 언급되었다(예: 민첩하고 기민한 정보 접근 및 활용, 위험 요인 보고, 상위 레벨의 평가 목적 명확화).

[그림 4-5] 비즈니스·혁신·기술부의 주요 파트너 조직

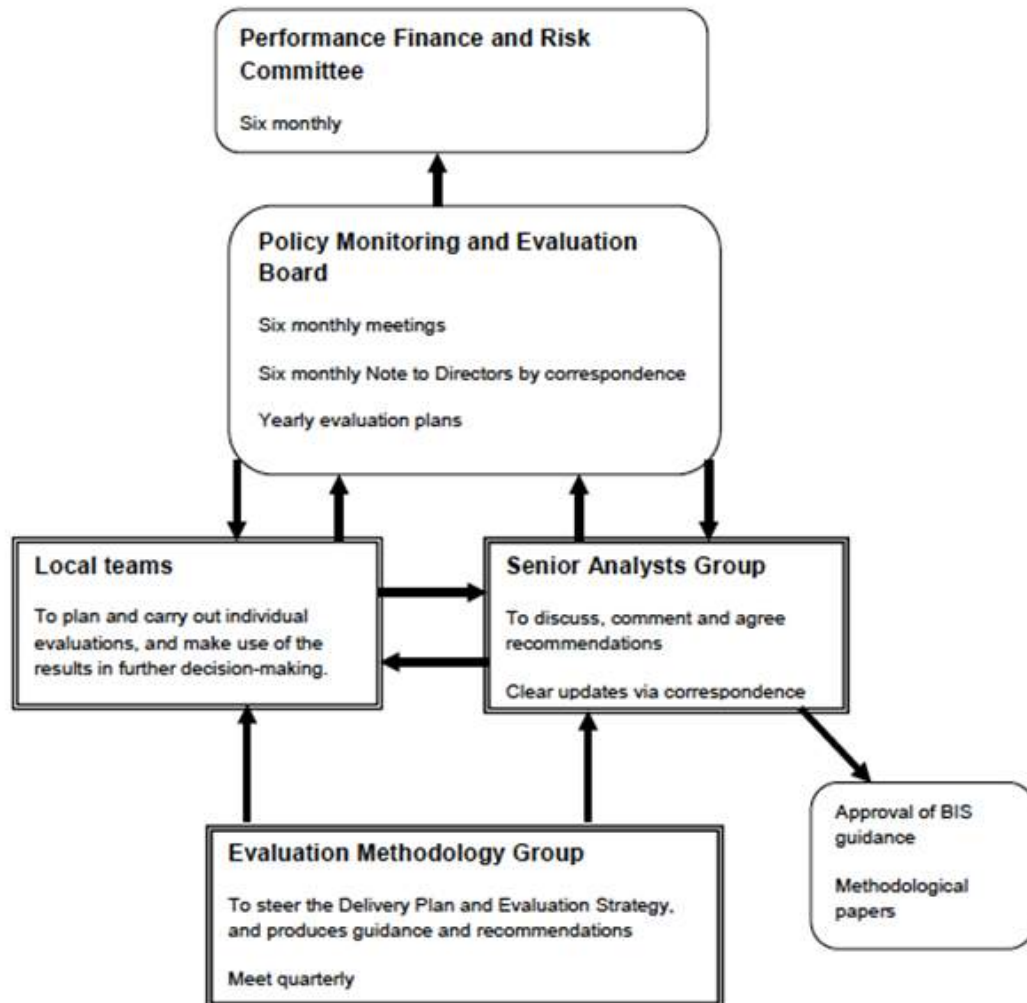


자료: BIS(2012)

나) 구조 및 거버넌스

2010년 평가 전략에서 강조됐던 거버넌스의 필요성을 토대로 정책 모니터링·평가를 위한 거버넌스 체계가 구체화되었다. 다음과 첨부된 거버넌스 모델과 같이 Evaluation Methodology Group부터 Performance Finance and Risk Committee까지 개별 조직 별 업무의 범위와 목표, 미팅 주기, 보고 체계 등을 정리하였다.

[그림 4-6] 모니터링·평가를 위한 거버넌스 모델



자료: BIS(2012)

다) 역량

보다 탄탄한 모니터링·평가 체계를 갖추기 위해 ‘역량’ 강화의 필요성이 본 평가 프레임워크에서 제시되었다. 우선 다양한 평가 방식과 방법들을 다루는 분석 역량의 중요성이 언급되었다. 정책을 평가하는 과정은 설문, 회귀분석, 패널데이터분석, 메타 분석, 인터뷰 등 다양한 평가 방법 등이 활용된다. 이러한 전문성을 기르기 위한 교육 및 훈련 등을 마련해오고 있고, 전문가 네트워크를 통해 이의 효율성을 가속화시켜야 함을 전략에 포함시켰다. 분석가 이외에도 정책 담당자의 분석 역량 강화 및 평가 본

질의 이해를 돕기 위한 교육·훈련 역시 중요한 평가 전략의 일부로 반영되었다. 마지막으로 평가 이전의 지속적인 모니터링의 중요성 및 관련 역량의 필요성이 역량 관련 전략의 마지막 포인트로 논의되었다.

라) 평가 품질

2016 평가 전략의 마지막 항목은 객관성과 투명성 확보를 통한 평가 품질 고도화이고, 대표적으로는 평가의 투명성을 위해 개별 전문가들로 구성된 외부의 피어 리뷰 패널이 구성되었다. 이들은 정책 평가의 주요 마일스톤들을 리뷰하였고, 특히 초기 단계에서 성과를 분석하고 평가하는데 노력을 하였다. 정책 분석 및 평가의 결과는 영향력 있는 주요 평가 데이터나 비용-효율 분석 등의 정보들과 함께 평가 보고서로 발표되었고, 이는 향후 정책 설계를 위해 필요한 주요 자산으로 평가되었다.

3) 2020 평가 전략: 모니터링·평가 프레임워크

2016년 7월 비즈니스·에너지·산업전략부가 새롭게 출범된 이후, 기존의 평가 전략을 꾸준히 고도화하였고, 최근 2020년 12월에는 모니터링·평가 프레임워크(BEIS Monitoring and Evaluation Framework)를 출판하였다(BEIS, 2020). 결과적으로는 기존에 강조되던 여러 핵심 영역들이 최종 5대 영역으로 재편성되었고, 개별 영역별 상세 내용 및 향후 계획들이 정리되었다. 프레임워크 상에서 강조된 5대 전략적 모니터링·평가 영역은 다음과 같다:

- 총체적인 모니터링·평가 영역 설정
- 업무에 내재화된 모니터링·평가 거버넌스 프로세스
- 정책 및 분석 역량 개발(capacity and capability)
- 학습 문화 정착
- 객관적이고 투명한 평가 품질 확보

가) 총체적인 모니터링·평가 영역

기존의 평가 전략들과 마찬가지로 모니터링과 평가 영역을 명확하게 설정해야 하는 중요성이 프레임워크 첫 번째 요소로 설정되었다. 이와 관련하여 프레임워크에서 강조하는 요소는 다음과 같다. 첫째, 모니터링·평가 계획이 명확하여야 한다. 혁신 정책 및 프로그램 관련 조직들과 보다 투명하고 정확한 정보를 공유하기 위해 명확한 계획은 필수적이다. 둘째, 파트너 조직들의 평가 관련 이해를 높이고 효율적인 협력 구조를 조성하기 위해 성공 사례 및 기존의 모범적인 본보기들의 활용을 복돋아야 한다.

나) 업무에 내재화된 모니터링·평가 거버넌스 프로세스

둘째는 정책 모니터링·평가를 위한 거버넌스 프로세스의 중요성이다. 기존의 평가 전략들과 유사한 전략적/방법적 중요성을 다루고 있으나, 정책 평가를 위한 평가 거버넌스 프로세스와 더불어, 정책 투자를 위한 거버넌스 프로세스 및 정책 규제 변화에 따른 영향력 평가를 수행하기 위한 규제 거버넌스 프로세스 등으로 세분화하였다.

다) 정책 분석 역량(capacity and capability)

평가 영역 설정 및 거버넌스 프로세스 확립과 더불어 강조되는 항목은 역량 개발이다. 비즈니스·에너지·산업전략부는 정책 이행을 담당하는 정책관리자들을 대상으로 모니터링과 평가를 위한 교육·훈련을 제공하고 있다. 또한 분석적인 평가 역량을 높이기 위해 Evaluation Practitioners Network(EPN), External Peer Review Group(PRG) 등의 조직 체제를 마련하고, Cross-Government Evaluation Group(CGEG)과 같은 정부부처 간 협력체를 통해 지식 공유 체계를 구성하였다.

라) 학습 문화

과학기술 및 혁신 관련 정책의 성공은 보다 강력하고 안정적인 모니터링·평가 문화를 통해 가능하다. 해당 문화는 정책 수행 및 분석 평가 과정에서 발생하는 피드백과

이를 통해 얻어지는 학습 효과, 즉 피드백과 학습의 순환적 흐름을 통해 정착될 수 있다. 또한, 정책이 예상치 못하거나 원치 않는 방향으로 이행되는 경우, 학습 과정을 통해 상황을 인지하고 평가하여 정책을 보강하거나 재정립 할 수 있다. 즉, 모니터링·평가를 통해 비즈니스·에너지·산업전략부는 보다 나은 정책의 방향성을 제시하고 관련 의사결정을 최적화하는 데 목표를 두고 있다.

마) 객관적이고 투명한 평가

External Peer Review Group은 비즈니스·에너지·산업전략부의 평가 결과가 객관성과 투명성을 확보할 수 있도록 지원하는 조직이다. 기존의 평가 전략에서 정의된 바와 같이 PRG는 평가 관련 개별 전문가들로 구성되어 있고, 모든 정책 모니터링·평가 결과는 이들의 피어 리뷰로 마무리된다. 관련 정책 및 적용된 평가 방법론 관련 전문가 2인은 평가보고서 편찬을 위해 참여하며, 전문가의 모든 검토 의견이 최종보고서에 담기지 않더라도 검토 의견의 요약본은 반드시 해당 보고서에 첨부된다. 또한, PRG와의 협업을 통해 평가 프로젝트의 핵심 마일스톤(예: 범위 설정, 설계 등)을 안정적으로 수행하는 것은 중요한 협업 중 하나이다. 마지막으로, PRG 조직 자체의 역량을 일정 수준으로 유지하기 하고 정책 담당자들이 효율적으로 정책 자문을 얻는 걸 돕기 위해 비즈니스·에너지·산업전략부는 정기적으로 PRG를 리뷰한다.

2020년의 모니터링·평가 프레임워크는 기존의 평가 전략에서 제시했던 비전, 목적, 체크리스트, 방법 등을 재정립하고 구체화하였다. 이러한 방향성을 바탕으로, 영국 중앙정부의 과학기술 및 혁신 정책을 모니터링 하고 평가하기 위한 전체 프레임워크를 총 정리하면 다음과 같다.

[그림 4-7] 모니터링·평가 프레임워크 및 세부 항목



자료: BIS(2010; 2014; 2016), BEIS(2020) 참고하여 연구진 작성

2. 영국 과학기술혁신정책 이행점검 현황

본 파트에서는 정책 및 프로그램을 모니터링 하고 평가하는 근본적인 목적, 주요 체크리스트, 평가의 난해성 등 비즈니스·에너지·산업전략부가 개념화하는 핵심 요소들을 정리한다.

가. 목적 및 주요 평가 영역

1) 모니터링·평가 목적

앞에서 언급한 바와 같이, 영국 공공 부문의 모든 조직들은 ROAMEF모형을 토대

로 각 업무 영역에 적용하기 위한 모니터링·평가 프레임워크를 개발한다. 과학기술 및 연구 혁신 정책을 전담하는 비즈니스·에너지·산업전략부 역시 해당 분야에 적합한 평가 모델을 운용 중에 있으며, 이를 정당화하기 위한 모니터링·평가의 개략적인 목적과 필요성을 다음과 같이 8가지 측면에서 정리하였다(BEIS, 2020).

첫째, 모니터링은 정책 및 프로그램이 목표로 했던 산출물을 제대로 내고 있는지 점검하기 위해 필요하다(예: 설치된 유닛이나 개수, 등록된 기업/조직의 수). 둘째, 해당 정책이 목표로 하는 집단에 적용되고 있는지 모니터링 할 수 있다 (예: 정책이 적용되고 있는 사람, 조직, 기업 등의 수). 셋째, 산출물(output), 결과(outcome) 및 영향(impact)을 측정하기 위한 필요한 데이터를 식별할 수 있다. 넷째, 정책을 통해 발생하는 중재와 이에 대한 이해관계자의 관점 및 태도를 이해하기 위해 모니터링이 필요하다. 다섯째, 모니터링을 통해 정책이 의도했던 결과가 달성되었는지 혹은 예측하지 못했던 요인이 결과에 영향을 미쳤는지 분석하고, 이를 향후 의사결정을 지원하는 정보로 활용할 수 있다. 여섯째, 모니터링의 결과로 생성되는 다양한 공공/사기업/학술 정보(예: 세금 정보, 기업 데이터베이스, 에너지 효율성 정보) 등을 연동하여 더욱 양질의 데이터베이스를 구축할 수 있다. 일곱째, 향후 필요한 심화 연구 및 평가를 가능하게 한다. 마지막으로 여덟째, 비용 혹은 시간 등의 정책 실행 요인들이 예측과 얼마나 일치하는지 비용-편익 분석 정보를 제공해준다.

모니터링의 목적과 더불어 과학기술 혁신 정책의 올바른 평가는 크게 학습(learning)과 책임(accountability)의 관점에서 필요하다고 주장한다. 다시 말하면, 학습과 책임은 정책을 계획하고 수행하는데 있어서 필수적인 동인이다(BEIS, 2020).

첫째로, 학습은 정책 수행의 위험성과 불확실성을 관리하는데 도움을 준다. 예를 들어, 누구를 위해 어떤 정책을 어떻게, 왜 실행하는지에 대한 충분한 이해는 정책 개발 및 관련 의사 결정에 필요한 정보를 제공해 줄 수 있다. 둘째, 책임은 본 기관이 이해관계자들을 고려할 때 보다 공정하고 투명하게 정책을 수립·이행할 수 있게 하는 핵심 요인이다. 예를 들어, 공적자금이 어떻게 쓰이고 있는지 혹은 얼마나 적절하게 정부의 중재가 이루어지고 있는지를 평가하여 정책관리자로서의 책임을 보다 명확하게 할 수 있다.

2) 주요 평가 영역

과거 영국 정부는 정책 평가의 영역을 크게 4가지(Process, Outcome, Impact, Economic)로 구성하였으나(BIS, 2016), 최근 이를 조정하여 3가지 평가 방식으로 재정의하였다(Innovate UK, 2018; BEIS, 2020; HM Treasury, 2020). 즉, 현재 적용 중인 3대 정책 평가 영역은 Process, Impact, Value-for-Money(Economic) 평가이다. 세 가지 유형의 평가 영역은 정책 평가를 통해 얻고자 하는 정보의 종류에 따라 모두 적합한 방식이 될 수 있다(Innovate UK, 2018).

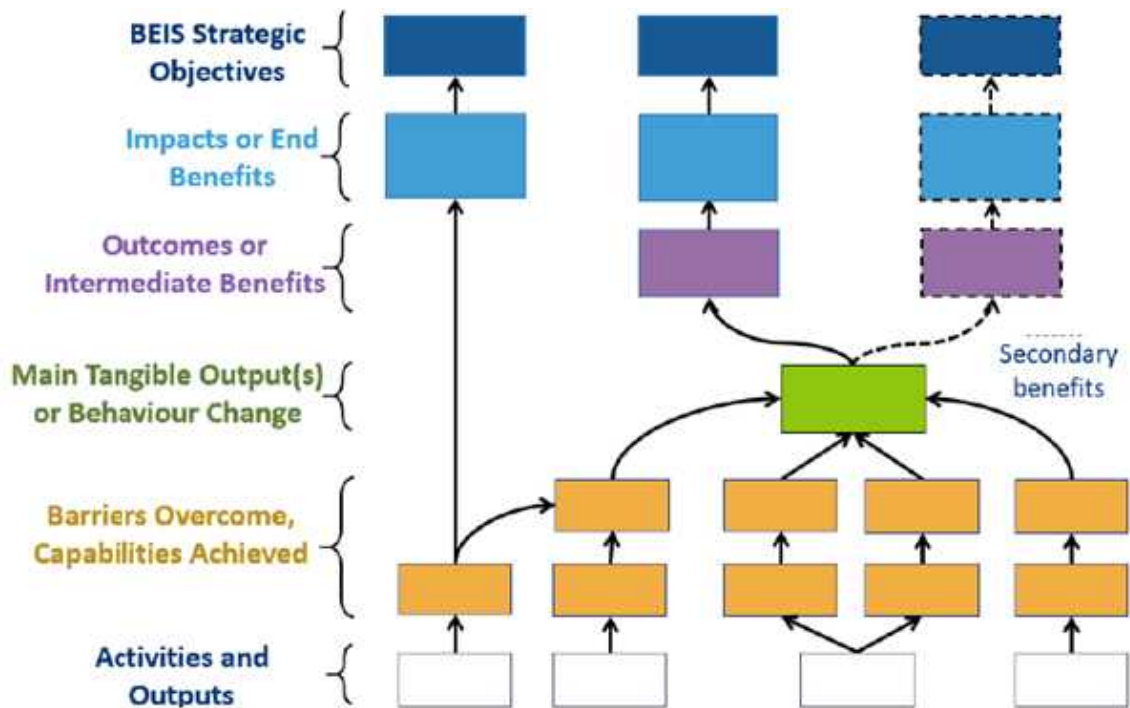
첫 번째 정책 평가 영역은 Process 평가이다. Formative 평가라고 불리기도 하는 이 관점은 정부의 정책이나 프로그램을 이행하는 과정에서 자금/자원 조달 방식, 정책의 품질과 효과성, 이해관계자별 주관적 관점, 관련 주요 수치, 관리 데이터 등을 양적/질적으로 평가하는 것을 의미한다. 이를 통해, 해당 정책의 이행 절차에 대한 적절성 뿐만 아니라, 정책이 향후 어떻게 발전되거나 개선될 수 있는지를 파악하는데 용이한 근거 데이터로 활용 가능하다. Theory of Change 기법은 사회과학 분야에서 활용되는 다양한 분석 방법들과 더불어 자주 활용되는 기법 중 하나이다(아래 Impact 평가에 상세 설명 참고).

두 번째 정책 평가 영역은 Impact 평가이다(혹은 Summative 평가). Impact 평가는 정부 개입에 의해 실행된 정책을 통해 어떠한 변화와 차이점이 발생하였는지를 평가하는 데 초점을 둔다. 이러한 평가는 이론 평가(theory-based), 실험 평가(experimental) 혹은 준실험 평가(quasi-experimental)를 통해 진행된다.

- 이론 평가(Impact 관점)는 Process평가에서도 활용되는 Theory of Change 기법을 통하여, 평가하고자 하는 정책 및 프로그램이 관찰된 변화에 어떤/어떻게 영향을 주었는지를 판단하고 그 인과관계를 분석하는데 목적을 두고 있다. 이론 평가는 복잡성이 높은 정책이나 혹은 복잡한 환경에서의 정책 이행을 평가하는데 적합하다. 즉, 영향력의 크기나 그 범위를 이해하기 수월하지 않을 경우, 해당 정책이 올바른 방향으로 이행 중인가를 평가하는데 효율적인 방식이다. Theory of Change 기법은 정책이나 프로그램의 실행과 관련된 주요 활동 및 산출물부터

정책 수행 조직의 전략적 방향성까지 종합적인 맥락을 고려하여 변화를 이론적으로 예측하고 분석하는 기법이다. Theory of Change의 템플릿은 다음의 그림과 같다.

[그림 4-8] Theory of Change 분석 템플릿



자료: BEIS(2020)

- 다양한 실험 기반의 기법 중 하나는 무작위 제어 실험 기법(Randomised Control Trials, RCTs)이다. 예를 들어, 실험군(treatment group)과 대조군(control group)을 무작위로 선정하여 정책 및 프로그램이 유발하는 변화의 결과나 영향력을 파악하고 분석할 수 있다.
- 준실험 평가는 실험군과 대조군을 선정하는 실험 평가와 흡사한 방식을 취하고 있으나, 대조군 조직을 실험군과 최대한 비슷한 비교대조군(comparison group)으로 의도적으로 선정하여 정책 이행 이전과 이후의 영향력을 비교·분석하게 된다(예: 정책 이행 전의 조직의 특성이 실험군과 비슷한 조직).

세 번째 정책 평가 영역은 Value-for-Money(Economic) 평가이다. 본 평가 방식은 경제성 평가를 다룬다. 정책 및 프로그램의 실행을 통해 발생한 편익이 정책 실행에 투입된 비용을 정당화하기에 충분한지에 대한 평가에 초점을 두고 있다. Impact 평가는 정책 실행을 통해 발생한 결과를 입증하고 계량화하는 반면, 이를 정당화하기 위한 근거로는 부족하다. 즉, 본 평가 방식은 Impact 평가를 통해 얻어진 정보와 전체 투입 비용 등을 기반으로 수행 가능하다. 경제성 평가는 비용-효율성 분석(cost-effectiveness analysis; CEA)과 비용-편익 분석(cost-benefit analysis; CBA) 두 가지로 나눌 수 있다.

세 가지 관점별 평가의 효율적인 수행을 위해 점검해야 할 사항은 다음과 같다.

<표 4-23> 평가 방식 별 주요 고려사항

Process 관점의 정책 평가를 위한 주요 질의
· 정책의 어떤 면이 잘 이행되고, 잘 이행되지 않았는가? 왜 그런가? · 어떻게 주요 맥락이 정책 이행에 영향을 주었는가? · 정책적 개입의 평가를 통해 어떤 교훈을 얻을 수 있는가? · 이를 통해 어떤 개선이 향후 이루어질 수 있는가?
Impact 관점의 정책 평가를 위한 주요 질의
· 정책 실행을 통해 관찰된 변화는 무엇인가? (예: 기술적 발전 혹은 턴오버 비율) · 어떠한 측정 가능한(또한 불가능한) 결과가 발생하였는가? · 다양한 조직 별로 어떤 변화가 얼마나 발생하였는가? 왜 그런가? (예 개인별, 그룹별, 조직별, 지역별, 시간별) · 정책 실행을 통해 발생한 변화는 해당 정책/프로그램의 성공 여부 혹은 방향성 변화에 얼마나 어떻게 영향을 끼쳤는가? · 예측하지 못한 결과가 발생하였는가? 어떠한 맥락이었는가? · 정책/프로그램은 그 목적을 달성하였는가?
Value-for-Money 관점의 정책 평가를 위한 주요 질의
· 정부의 개입을 통해 추진된 정책/프로그램으로써 투입된 자원을 효율적으로 활용하였는가? · 정책은 경제적이고, 효율적이었는가?

자료: Innovate UK(2018), BEIS(2020), HM Treasury(2020)

나. 주요 체크리스트

정책의 적절한 모니터링과 평가는 정책을 실행하거나 관련 의사결정을 하는데 필요한 핵심 정보를 수집하고 관련 요인들을 파악하는데 도움을 준다. 즉, 정책의 계획 후

은 설계 과정과 모니터링·평가와의 유기적 연결을 통해 견고한 정책의 목적 수립이 가능하고 그 근거를 보다 탄탄하게 할 수 있다. 다음의 체크리스트는 정책 입안자들에게 필요한 핵심 고려사항을 비즈니스·에너지·산업전략부가 10가지로 표준화한 자료이다: 1) 기존에 체득한 모니터링·평가 관련 주요 교훈 점검, 2) Theory of Change 방식을 통한 정책 목적 및 효과 명확화, 3) 모니터링·평가의 레벨 및 적정성 파악, 4) 누가, 언제, 어떠한 평가가 필요한지에 대한 근거 확립, 5) 평가 목적과 필요한 관련 질의를 식별, 6) 평가 방식 선정, 7) 모니터링·평가에 필요한 데이터 식별, 8) 필요 자원 확보, 9) 평가, 10) 평가 결과 활용 등이다.

[그림 4-9] 모니터링·평가를 위한 10대 체크리스트



자료: BEIS(2020)

다. 모니터링·평가의 난해성

앞에서 정리된 명확한 목적, 접근 방식, 평가 영역, 체크리스트 등에도 불구하고, 과학기술 기반의 혁신 정책 및 관련 프로그램 등을 모니터링하고 평가하는 건 여전히 복잡하고 난해한 주제로 인지되고 있다. Innovate UK는 최근에 발표한 보고서에서 혁신 활동/지원 및 이의 영향력을 평가하는 과정이 어려운 이유에 대해 10대 항목으로 정리하여, 향후 정책 모니터링·평가 업무가 나아가야 하는 방향성을 역설하였다(Innovate UK, 2018). 본 파트에서는 과학기술 기반의 혁신 정책을 수립하고 적용하고 평가하는데 있어서 가장 흔히 관찰되는 어려움들을 정리한다.

1) 부족한 데이터

과학기술 및 혁신 정책은 타 정책들에 비해 상대적으로 적은 모수(그룹/조직)에 영향을 끼친다. 예를 들어, 교육 혹은 고용 등과 같은 분야의 경우 잘 정리된 측정 방법이 있고, 이에 수백만의 사람들이 영향을 받곤 한다. 하지만 혁신 분야의 경우 상대적으로 적은 수의 모집단이 통계적 평가의 신뢰성을 약화시키고, 또한 표준화된 데이터 기반의 분석·평가 방법이 부족하다.

2) 이질성

혁신 정책 및 관련 활동들은 각기 상이하고(예: 규모, 지역, 분야, 구조) 다양한 환경에서 실행된다. 예를 들어, 하나의 혁신 정책은 특정 유형의 사업을 겨냥해서 만들어 지곤 한다. 즉, 표준화된 정책 평가 방법론은 분야별 이질성을 다루기에 한계가 있고 상대적으로 개략적인 수준에서만 가능하다는 제약이 있다.

3) 관찰의 어려움

혁신 정책의 일차적인 결과물은 지식이다. 해당 지식들은 새로운 상품이나 서비스 혹은 프로세스로 발현되어 혁신의 영향력을 관찰할 수 있으나, 다른 한편으로는 사람

들의 내면에 내재화되어 평가에 필요한 관찰이나 추적이 어렵게 된다. 또한 사람들의 지속적인 활동은 추가적인 파급효과 평가의 어려움을 높이게 된다.

4) 조직의 유동성

혁신 관련 조직은 새로운 서비스 및 프로세스를 소개하거나 신규 시장으로의 진입 혹은 인수합병 등을 통해 끊임없이 유동적으로 변화하기 때문에 예측 및 평가의 어려움을 가중시킨다.

5) Long-tailed 효과

일반적으로 통계 모델은 평균값을 중심으로 하는 관측치들의 표준정규분포를 가정한다. 하지만 혁신 정책의 경우 극소수의 성공 사례들로 인해 통계적 접근을 통한 정책 평가가 다소 낮은 신뢰도를 보일 수 있다. 이는 분야의 복잡성 및 다양성과 더불어 평가의 어려움을 가중시킨다. 결국, 통계적 평균값을 중심으로 정책의 영향을 평가하는 방식은 때로는 그 실질적인 영향력이 확대 혹은 축소 보고될 위험이 있다.

6) 지연 효과

혁신 정책은 대개 오랜 기간에 걸쳐서 이행되고, 때로는 정책 계획 수립에만 수년이 걸리기도 한다. 정책의 결과는 이행 기간 이후에 발생할 수도 있고, 정책 이행 초기에는 관련 효과가 아예 없거나 혹은 매우 낮게 평가될 가능성도 있다.

7) 영향의 속성

현재 사회에 산재되어 있는 과학기술 및 혁신 관련 시스템은 다양한 정책, 프로그램 혹은 기업들을 활동을 통해 오랫동안 발전하고 진화해 왔다. 영향이 가지는 근본적인 속성을 고려했을 때, 관찰되고 평가되는 특정 결과나 영향이 하나의 정책 혹은 하나의 프로그램을 통해 발현되었다고 단순히 규정하기는 어렵다. 평가 데이터가 이러한 복

합적인 속성을 고려하지 않는다면 평가의 결과는 완벽한 신뢰를 갖기 어려울 수 있다.

8) 내생성

혁신 정책은 특정 성과를 이끌어 내지만, 해당 성과는 혁신 정책 이외의 다른 변수들의 영향을 받기도 한다. 문제는 혁신 정책이 (해당 성과를 발현시키는) 다른 변수들에도 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 즉, 혁신 정책은 특정 성과를 이끌어내는 직접적인 원인이 되기도 하지만 간접적으로도 영향을 끼칠 수 있다. 그리고 간접적인 영향은 측정하기가 어렵기 때문에 평가 결과가 과소 혹은 과대 평가될 수 있다는 것을 의미한다. 실제 몇몇 연구에서는 혁신 정책의 성과를 평가하는데 있어서, 혁신 정책의 측정 가능한 특성보다 내생성을 유발하는 측정 불가능한 특성들이 더 중요한 역할을 한다고 해석하기도 한다.

9) 전략적 행동 양식

경제학은 본질적으로 인센티브(장려책)에 대한 반응에 대한 학문이다. 경제성 관점에서 정부의 혁신 정책들이 창출하는 장려책들은 관련 사람이나 조직들의 전략적인 행동을 도모할 가능성이 있다. 즉, 혁신을 통해 발현되는 효과나 결과를 평가하는 과정에서 전략적 행동양식들에 대한 적절한 고려가 이루어져야 보다 의미 있는 평가 결과를 가져올 수 있다.

10) 정성적 평가

위에서 언급한 주요 문제점 및 어려움들은 전통적인 정책 평가 방법으로 극복이 어렵기 때문에, Innovate UK를 포함한 영국 중앙정부의 관련 부처는 보다 효율적인 평가방법에 대해 논의 중이다. 즉, 정량적인 평가와 더불어, 방법론적인 한계에서 오는 잠재적 결함들을 보완하기 위해 정성적인 방법을 강화하려는 필요성이 공감을 얻고 있다.

제4절 소결

4장에서는 미국, 일본, 영국의 사례들을 살펴보았다. 미국은 성과주의 예산제도 도입 이후 본격적으로 정부 예산이 투입되는 사업들에 대한 체계적 성과관리제도를 구축해왔다. 과학기술정책 분야 역시 마찬가지로 해당 성과관리제도 하에서 모니터링, 평가 및 점검의 대상이 되어 왔다. 미국의 성과관리체계는 GPRAMA 이후 연방 수준의 일원화된 하향식 접근 대신 부처 및 기관의 자율성을 중시하는 상향식 접근으로 발전해왔으며, 이러한 과정 속에서 성과관리 결과의 환류를 비롯한 적극적 활용에 따른 정책의사결정의 체계화 및 고도화를 추진해왔다. 뿐만 아니라 성과목표들을 측정 가능한 지표들을 통해 계량화하여 분기별로 이행점검을 실시하고 국민을 대상으로 이행점검 진행 상황을 공개하여 투명성을 높이려 하였다.

과학기술정책에 대한 이행점검 역시 이러한 GPRAMA 성과관리제도 하에서 수행되어왔는데, 구체적으로 범부처 CAP Goals 및 개별 부처 및 기관 단위의 APGs에 대한 이행점검이 수행되어왔다. 계량 가능한 마일스톤들과 명확한 기한을 설정하고 해당 마일스톤들의 전 분기 대비 이행 상황을 검토하여 다음 분기에 해야 할 세부적 과업들을 제안한다. 그러나 PCAST가 수행하는 대규모 범부처 사업 관련 점검 시에는 CAP Goals 및 APGs에 대한 이행점검과 비교하여 보다 폭넓은 정책적 제언을 제시한다. 정리하자면 CAP Goals 및 APGs의 경우 프로세스 관리 측면에서 계량화된 지표들을 토대로 이행점검을 수행한다면, PCAST는 보다 정성적인 측면에서 접근한다고 볼 수 있다.

일본은 최근 과학기술정책 대상을 과학기술에서 과학기술혁신으로 확장해 가고 있다. 2020년 「과학기술기본법」을 「과학기술혁신기본법」으로 개정하면서, 과학기술의 범위를 인문과학까지 확대하였으며, 혁신의 창출을 포함하는 등 정책대상 범위를 확대하였다.

정책평가와 관련해서 일본은 우리나라의 「정부업무평가기본법」처럼 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률(行政機関が行う政策の評価に関する法律)」이 있어, 행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 기본적인 사항 등을 정하고 있다. 독특한 부분은

문부과학성에서 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률」에 의거하여 '문부과학성 정책평가 기본계획(文部科学省政策評価基本計画)'과 '문부과학성 정책평가 실시계획(文部科学省政策評価実施計画)'을 수립하고, 이에 따라 실적평가, 사업평가, 종합평가 등 세 가지 평가 방식을 이용하여 정책평가를 실시하고 있다는 점이다.

영국의 과학기술정책 분야에서는 이미 2010년에 과학, 기술, 혁신, 연구 관련 정책 및 프로그램들을 보다 체계적으로 모니터링하고 평가하기 위한 평가 전략을 발표하였으며(BIS, 2010), 이후 2014년에 책임과 학습을 강조하는 평가전략 개정안을 발표하였고, 2016년에는 투명성 관련 평가 전략을 보강하였으며, 최근인 2020년 12월에는 모니터링·평가의 비전, 필요성, 난관, 타입, 절차 등 보다 구체화된 정보를 담은 프레임워크를 발표하였다.

영국 사례에서 독특한 부분은 과학기술 분야에서 모니터링이나 평가가 더 어려울 수 있는 이유를 제시하고 있다는 점이다. 예를 들어, 부족한 데이터로 인한 자료가 부족하다는 점, 혁신정책 및 관련 활동들이 이질적이라는 특성, 혁신 정책의 1차 결과물인 지식을 관찰하기 어렵다는 점, 혁신 관련 조직이 유동적으로 변화한다는 점, 극소수의 성공 사례들로 인해 통계적 접근이 어렵다는 점, 혁신의 효과가 지연되어 나타나는 점 등을 제시하고 있다. 이러한 애로요인들로 인해 과학기술 분야의 정책 모니터링은 쉽지 않다는 것이다.

전반적으로 미국, 일본, 영국의 사례들을 통해 정책에 대한 이행점검이 우리나라보다 더 체계적으로 이루어지고 있다는 사실을 확인하였다. 미국은 범부처 CAP Goals와 개별 부처 및 기관 단위의 APGs를 설정하고 계량화된 지표들을 중심으로 프로세스를 관리해 오고 있으나, PCAST가 수행하는 범부처 사업의 경우에는 정성적으로 리뷰하는 방식에서 나타나듯이, 개별 정책의 중요도나 규모 및 기타 특성에 따라 점검 유형에 차이를 설정하여 보다 유연하게 접근하는 것으로 나타났다. 일본의 경우에는 '문부과학성 정책평가 실시계획'을 바탕으로 연도별 정책평가 계획을 수립하고, 정책에 대한 평가지표로 '차기 목표 등에 반영 방향'을 포함시켰다는 점에서 참고할 필요가 있다. 정책평가의 목표가 목표 달성도 그 자체보다 신규 정책에의 피드백에 주안을 두고 있다는 점은 시사하는 바가 크다. 마지막으로 영국의 경우에는 여러 차례

에 걸쳐 평가 전략들이 발표되었으며, 지속적으로 평가 프레임워크를 개선하는 노력이 이루어지고 있다는 사실을 확인할 수 있었다. 과학기술 분야의 평가가 쉽지 않은 이유를 정리한 부분은 향후 프레임워크 구축에 참고할 필요가 있을 것이다.

| 제5장 | 시범점검을 위한 방법론

[이명화·안두현]

제1절 개요

과학기술 분야의 정책이행 점검체계를 위해서는 우선 과학기술 분야의 정책 속성을 이해할 필요가 있다. 어느 공공정책이든 정부의 개입은 시장실패가 발생할 때 이루어 지는데, 과학기술 분야에서도 정부의 개입 없이는 민간에서 자발적으로 R&D에 투자하지 않기 때문에 일종의 마중물로써의 정부 개입이 기술개발 초기 단계에 매우 중요하다. 가장 대표적으로 기초연구에 대한 정부 투자는 이러한 맥락에서 정당화된다.

한편 보다 적극적인 의미에서 기술발전을 통해 특정한 경제사회적 문제를 해결하는 것도 과학기술정책 영역에서는 매우 중요한 부분이다. 논문이나 특허와 같은 과학기술적 성과 이외에 경제사회적 효과를 강조하는 이유가 바로 여기에 있으며, 이를 위해서 과학기술 주무부처 이외에도 여러 정책부처들(보건복지부, 농림수산식품부 등)이 R&D에 투자하고 있는 상황이다.

최근 정부는 과학기술 분야에서 추구해야 하는 가치로 도전과 혁신을 특히 강조해 왔다. 가령 2019년 과학기술관계장관회의에서 「국가 R&D 혁신·도전성 강화방안」을 논의하였으며, 2021년 발표된 「도전적 연구개발 추진 고도화 전략」에서는 ‘혁신도전 프로젝트’를 중심으로 혁신·도전형 R&D에 대한 체계 고도화 방안이 포함되었다(과학기술정보통신부, 2019; 2021). 혁신·도전형 R&D 사업군은 실패위험이 높은 연구목표와 임무지향적인 사업기획을 바탕으로 민간 전문가 출신의 전담 PM이 주도하는 것을 특징으로 한다. 2021년 5월 미국의 상원 본회의를 통과한 「혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)」, 2020년 일본의 「과학기술혁신기본법」 개정, 2021년 일본의 과학기술혁신기본계획 수립 등을 고려해 볼 때, 도전적이고 혁신적인 과학기술이 최근 부각된 것은 우리나라만의 독특한 상황은 아닌 것으로 보인다.

본 연구에서는 과학기술정책을 크게 문제해결형 정책들과 기반조성형 정책으로 구분하여 점검하려고 한다. 문제해결형은 특정 산업의 발전이나 정책 이슈의 해결 등 명확한 경제사회적 목표가 있는 정책을 의미한다면, 기반조성형은 경제사회적 목표보다는 전반적인 역량 강화, 환경 조성 등 과학기술 자체의 이슈들을 위한 정책들이다.

문제해결형 정책들에는 대부분의 산업별·부문별 정책들이 포함되며, 예를 들면 바이오헬스 정책, 기후변화 대응 정책, 반도체 정책, 우주 정책 등이 해당된다. 한편, 기반조성형은 기초연구, 인력양성, 생태계 조성, 제도 개선 등을 포함하고 있기 때문에 특정 산업이나 특정 이슈를 넘어서는 정책들이다. 문제해결형은 경제사회적 이슈를 해결하기 위해 대내외 환경에 민감하게 반응할 수밖에 없지만 기반조성형은 특정 이슈나 부문들을 넘어서는 정책들인 만큼 비교적 지속성이 높은 특징이 있다.

문제해결형 정책들의 핵심가치를 수요지향성 혹은 혁신지향성, 경제성, 유연성이라고 본다면, 기반조성형 정책들은 공정성, 지속성, 예측가능성, 일관성 등의 가치들이 중요하다는 점에서 차이가 있다. 문제해결형의 경우에는 특정 이슈를 해결하기 위해 가장 효과적인 정책수단들을 활용해야 하는데 반해, 기반조성형은 지속적으로 환경을 개선해 나가는 것에 주력한다.

마지막으로 점검 주체를 살펴보면, 문제해결형이나 기반조성형 모두 수요자 기반의 점검을 추구하지만, 문제해결형에서는 특히 혁신가들의 관점에 주안을 두고 있다는 점에서 차이가 있다. 혁신가(innovator)는 기업가(entrepreneur)로 불리기도 하는데, 스토퍼가 정의하는 것처럼 ‘새로운 조합의 수행을 통해 시장 내에서 변화를 실행하는’ 사람들이라고 볼 수 있다(한현옥, 2013). 혁신가들은 불확실성이나 위험(risk)을 기꺼이 감수하며, 시장에서 나타나는 새로운 기회들을 포착하고 적극적으로 활용하는 것이 특성이라고 볼 수 있다(한현옥, 2013). 미국의 Apple, Facebook, Amazon처럼 새로운 제품이나 서비스를 개발하는 기업의 창업자들을 대표적인 혁신가들이라고 볼 수 있겠으나, 본 연구에서 혁신가들은 반드시 기업인들로만 한정하지는 않는다. 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하는 기업인뿐만 아니라 기존의 관행을 벗어나 새로운 질서를 만드는 시장과 정책 전문가들을 통칭한다. 이렇게 보다 넓은 의미로 혁신가를 정의하는 이유는 국정과제 이행점검이라는 본 연구의 특성을 고려해 볼 때 어떤 분야

의 경우에는 과거 정책들과 비교해서 과감하고 획기적인 시도임에도 이를 적절하게 평가해 줄 수 있는 기업인을 찾기 어려운 경우들이 있을 수 있기 때문이다.

기반조성형이 정책에 영향을 받는 광범위한 정책수요자들을 점검 주체로 하는 것과 달리 문제해결형에서는 혁신가들을 주요한 점검 주체로 간주한다. 혁신가들을 중심으로 정책을 점검하는 만큼 문제해결형의 핵심주체는 기반조성형에 비해 상대적으로 동질적인 집단 특성을 보일 수 있다.

이러한 유형별 특성 때문에 최근 정부가 추구하는 도전과 혁신이라는 가치는 특히 문제해결형 정책들과 좀 더 연관성이 높다고 볼 수 있다. 기반조성형도 도전과 혁신을 위한 환경이나 제도를 구축하는 것으로 보면 관련성이 있다고 볼 수도 있겠으나, 문제해결형 정책에 비해 상대적으로 차이가 있다고 볼 수 있다.

〈표 5-1〉 문제해결형 정책과 기반조성형 정책의 특성 비교

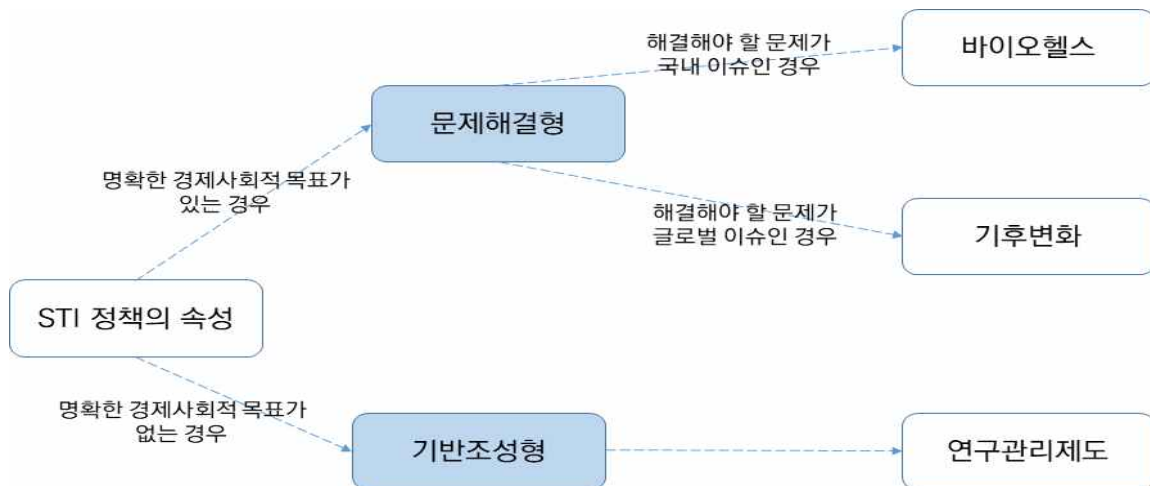
	문제해결형	기반조성형
특징	- 경제사회적 목표가 명확 - 대부분의 산업별 부문별 정책들이 포함(예, 바이오헬스 정책 기후변화 대응 정책, 우주 정책 등) - 대내외 환경변화에 민감	- 경제사회적 목표가 모호 - 산업별·부문별 구분을 넘어서는 정책들임(예, 기초연구, 인력양성, 생태계 조성, 제도 개선 등) - 비교적 지속적인 이슈
핵심가치	혁신지향성, 경제성, 유연성(resilience)	공정성, 지속성, 예측가능성, 일관성
점검 주체	- 혁신가들(innovators) - 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하거나 새로운 질서를 만드는 기업가/시장 전문가 - 상대적으로 동질적인(homogeneous) 집단임	- 광범위한 정책수요자 - 공공 R&D 자금을 제공받거나, 정부 정책에 영향을 받는 모든 이해관계자 - 상대적으로 이질적인(heterogeneous) 집단임

자료: 저자 작성

다음으로 문제해결형 정책들을 좀 더 세분화한다면, 해결해야 할 문제가 국내 이슈인 경우와 글로벌 이슈인 경우로 문제의 성격을 구분할 수 있다. 최근 부각되고 있는 문제들은 국경을 넘어서는 경우들이 자주 발생하는데 대표적으로 기후변화 대응 이슈를 들 수 있다. 한편 바이오헬스 이슈의 경우에도 최근 코로나19 대응 등을 고려해

보면 글로벌 이슈 성격도 존재하지만 국내 바이오헬스 산업 육성이나 국내 보건위기 관리가 더 중요한 만큼 국내 이슈의 성격이 강하다.

[그림 5-1] 문제해결형 정책과 기반조성형 정책 구분



자료: 저자 작성

본 연구는 이처럼 과학기술정책을 문제해결형과 기반조성형으로 크게 구분하고, 각각을 이슈의 성격, 그리고 영향을 받는 그룹의 범위에 따라 세분화하여 이행점검을 실시하려고 한다. 이렇게 구분하는 이유는 유형별로 점검해야 할 내용과 방식에 차이가 있다고 예상하기 때문이다. 그리고 실제 차이를 확인해 보기 위해서 바이오헬스, 기후변화 대응, 연구관리제도 이슈들에 대한 시범 점검을 실시하려고 한다. 바이오헬스, 기후변화, 연구관리 제도를 시범 점검대상으로 선택한 이유는 문제인 정부에서 가장 주력했던 분야들이고 문제해결형과 기반조성형 구분에서 가장 적절한 사례들이라고 판단되었기 때문이다. 바이오헬스 분야의 경우에는 혁신성장 BIC3에 포함되어 있으며, 기후변화 대응의 경우 최근 탄소중립선언 등 국내외에서 가장 부각되고 있는 분야이기 때문이다. 다음으로 연구관리 제도는 이번 정부에서 제도혁신단 구성 등으로 연구관리 제도 혁신을 위해 다양한 정책들을 추진하였기에 기반조성형 정책으로 적절하다고 판단하였다. 다음 절에서는 보다 구체적으로 점검항목과 기준 등 구체적인 점검방법을 설명할 것이다.

제2절 분석프레임

앞서 살펴본 바와 같이 문제해결형 정책과 기반조성형 정책은 특성이 상이하기 때문에 정책이행을 점검하는 방식에도 차이가 있다. 우선 정부업무평가 체계에서 국정과제를 평가할 때 활용되고 있는 항목들인 이행노력, 정책의 성과, 국민 만족도의 경우 본 연구에도 공통적으로 활용하려고 한다. 하지만 이에 더하여 정책 목표가 잘 설정되어 있는지를 평가하기 위해 상위목표와 정책환경의 연계성과 상위목표와 하위목표(정책수단)와의 연계성을 함께 살펴보려고 한다. 즉 대내외 혁신환경을 고려하였을 때 국정과제는 잘 설정되어 있는지, 그리고 국정과제와 하위 정책들은 정합성 있게 구성되어 있는지를 점검하는 것이다.

이 부분은 문제해결형과 기반조성형에서 모두 동일한데, 차이점이라면 누구의 관점에서 이를 평가하는가 하는 부분이다. 아래 표에서 강조하였듯이, 문제해결형에서는 혁신가의 관점에서 이를 판단한다는 점에서 차이가 있다. 또한 목표를 설정할 때 혁신가들의 의견이 충분히 고려되었는지도 문제해결형 정책에서 추가적으로 점검할 사항이다. 또한 문제해결형 정책은 환경변화에 민감한 특성이 있기 때문에 이에 대한 대응력을 함께 살펴볼 필요가 있으며, 정책성과에 대한 만족도와 체감도 역시 광범위한 정책수요자 관점과 함께 혁신가들의 관점이 고려될 필요가 있다.

좀 더 구체적으로 점검지표들을 살펴보면, 본 연구는 정책의 설계-이행-성과 단계로 구분하여 과학기술 분야 국정과제를 점검해 보려고 한다. 이러한 구분은 일본의 문부과학성에서 실시하는 '문부과학성 정책평가 기본계획'의 정책 관리주기가 기획(plan), 실시(do), 평가(check), 기획에 반영(action)로 구성되어 있다는 것을 참고하여 구성한 것이다.

정책설계 측면에서는 문제해결형에서 목표 설정 프로세스의 혁신성을 추가한 것 외에는 기반조성형과 점검지표가 동일하지만, 혁신가의 관점에서 점검이 이루어진다는 점에서 차이가 있다. 다음으로 정책이행 측면에서는 이행노력이나 이행노력의 적극성은 동일한 점검지표이지만, 추가적으로 혁신가 관점에서 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성이 문제해결형 정책에 포함되었다. 마지막으로 정책성과 측면에서는 해

당 정책에 대한 성과들을 살펴보는 것 이외에 문제해결형 정책에서는 성과에 대한 만족도나 체감도를 연구현장 뿐만 아니라 혁신가들의 관점에서 점검하는 부분을 추가하였다.

〈표 5-2〉 문제해결형 정책과 기반조성형 정책의 이행점검 항목과 지표 예시

	문제해결형		기반조성형	
주요 점검항목	▪ [혁신가 관점에서 본] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성) ▪ [혁신가 관점에서 본] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성) ▪ 목표 설정 프로세스의 혁신성 ▪ 정책 이행노력 ▪ 환경변화에의 대응력 ▪ 정책의 성과(장단기 효과성) ▪ 정책성과에 대한 현장+혁신가들의 만족도·체감도		▪ 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성) ▪ 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성) ▪ 정책 이행노력 ▪ 정책의 성과(장단기 효과성) ▪ 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도	
점검지표	정책설계의 측면	▪ 혁신가 관점에서 본 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성	정책설계의 측면	▪ 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 ▪ 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성
		▪ 혁신가 관점에서 본 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 실천과제-단위과제의 정합성		▪ 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 실천과제-단위과제의 정합성
		▪ 혁신가 대상 의견수렴 노력		
	정책이행의 측면	▪ 당초 목표 대비 이행도 ▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	정책이행의 측면	▪ 정책 목표 대비 이행도 ▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도
		▪ 혁신가 관점에서 본 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성		
	정책성과의 측면	▪ 해당 정책에 따른 장단기적 효과	정책성과의 측면	▪ 해당 정책에 따른 장단기적 효과
		▪ 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도 ▪ 혁신가들의 정책성과 만족도·체감도		▪ 현장의 지지와 만족도·체감도

자료: 저자 작성

제3절 점검대상

앞에서 언급한 것처럼 본 연구는 개별 정부계획이나 사업, 법령과 제도개선 사항 등을 총망라하여 점검하기 위해서 기본적인 점검단위를 국정과제로 설정하고자 한다. 과학기술과 관련된 국정과제는 아래 표에서 나타나는 것처럼 직접적으로 관련되는 33번, 35번, 36번이 있으며, 그 외 15개 국정과제가 간접적으로 연계된다고 볼 수 있다. 이 과학기술 분야 국정과제 리스트는 황석원 외(2019)의 연구에 포함된 내용을 그대로 차용한 것이다. 당시 과학기술 분야 국정과제는 국가과학기술자문회의와 논의를 거쳐 작성되었기 때문에 점검대상 리스트에 대한 신뢰도를 확보할 수 있었기 때문이다.

즉 과학기술과 관련되는 국정과제는 총 18개라고 볼 수 있는데, 국정과제 레벨에서는 세부내용을 파악하기 어려워 국정과제의 하위레벨인 실천과제 수준에서 점검대상을 구체화하려고 한다. 국무조정실에서 추진현황을 점검하는 수준도 국정과제의 실천과제 수준이기 때문에 레벨을 일치시킴으로써 정책점검의 실효성을 도모하고자 하였다. 결론적으로 보면 과학기술정책 이행점검은 총 117개의 국정과제-실천과제를 대상으로 한다. 시범 점검 대상인 바이오헬스, 기후변화 대응, 연구관리제도 이슈들은 이 117개 실천과제 리스트에서 과제를 선택하고 관련되는 하위 정책들을 분석해 보려고 한다. 이슈별로 어떤 실천과제가 관련되어 있는지는 사례에 대해 서술하는 6장-8장에서 구체적으로 설명할 것이다.

〈표 5-3〉 과학기술정책 이행점검 대상 pool

	국정과제	실천과제	주관
핵심과제 (33,35,36)	33. 소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도기반 구축 (과기정통부)	33-1. 4차산업혁명위원회 신설, 기반정비	과기정통부
		33-2. 4차산업혁명기술·인재·산업생태계 조성 및 혁신적 규제개선	과기정통부
		33-3. 5G·IoT,데이터 활용 기반 등 4차산업혁명 인프라 구축	과기정통부
		33-4. ICT와 공공·민간산업·서비스의 전면적 융합	과기정통부
		33-5. 스마트시티 고도화를 위한 산업 육성기반 조성	국토부
		33-6. SW진흥법체계 개편 및 SW기업 성장 환경 조성	과기정통부
		33-7. SW·콘텐츠경쟁력 강화 및 창의·융합교육 확대	과기정통부,교육부
		33-8. 사이버보안 강화를 통한 국민불안 해소	과기정통부
		33-9. ICT성장에 따른 이용자 보호대책 강화	방통위
	35. 자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성 (과기정통부)	35-1. 과학기술혁신컨트롤타워 설치 및 역할 강화	과기정통부
		35-2. R&D 책임성 강화 및 행정 효율성 제고	과기정통부
		35-3. 대학 및 출연(연)의 전문성·자율성 제고	과기정통부
		35-4. 연구관리 전문기관 및 공공연구 기반 운영 효율화	과기정통부
		35-5. 과학기술공동체와 국민간 소통 강화	과기정통부
		35-6. 해외교류 확대 및 글로벌 위상 제고	과기정통부
		35-7. 소재부품장비 내재화 역량 강화를 위한 핵심기술 확보	과기정통부
	36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충(과기정통부)	36-1. 기초연구 자율성 강화 및 연구자 중심 지원 확대	과기정통부
		36-2. 신진연구자 정착 및 지속적 연구 지원	과기정통부
		36-3. 청년과학기술인 연구환경 개선	과기정통부
		36-4. 청년과학기술인 육성 및 일자리 확대	과기정통부
		36-5. 여성과학기술인 경력단절 방지	과기정통부
기반과제 (핵심과제 제외 15개 과제)	31. 교통·통신비 절감으로 국민 생활비 경감 (국토부·과기정통부)	31-1. 광역알뜰교통카드 도입	국토부
		31-2. 대도시권광역교통청 신설	국토부
		31-3. 광역버스 확대	국토부
		31-4. 광역급행전철망 건설 및 기존 전철망 급행 도입	국토부
		31-5. 가계통신비 인하 및 통신시장 경쟁 촉진	과기정통부
		31-6. 통신시장 투명성 확대를 통한 이용자 후생 증진	방통위
	34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (산업부·과기정통부·국토부·복지부)	34-1. 미래형 친환경·스마트카 육성	산업부,국토부,과기정통부
		34-2. 융복합 테스트베드 구축 및 첨단기술 산업 육성	산업부,과기정통부
		34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성	복지부
		34-4. 자율협력주행 스마트하이웨이시스템 확산	국토부,산업부
		34-5. 드론산업 육성	국토부,산업부,과기정통부
		34-6. 미래시장 창출을 위한 국가표준·인증 혁신	산업부
		34-7. 선도형 경제 전환을 위한 미래성장동력 발굴·육성 가속화	기재부
		34-8. 디지털 트윈 기반 마련	국토부
		34-9. K-방역 국제표준화	산업부
	37. 친환경 미래에너지 발굴·육성	37-1. 2030년 재생에너지 발전량 비중 20% 달성	산업부
		37-2. 에너지신산업 선도국가로 도약	산업부
		37-3. 저탄소·고효율에너지 구조로 전환	산업부
		37-4. 에너지 소외계층 지원강화	산업부

국정과제	실천과제	주관
38. 주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복(산업부)	37-5. 해외자원개발사업의 투명성·책임성 확보	산업부
	37-6. 건축물의 효율적 에너지 수요관리	국토부
	37-7. 수소생태계 구축 기반 마련을 위한 수소사범도시 조성	국토부
	37-8. 저탄소에너지 확대를 위한 그린뉴딜 추진	산업부
	37-9. 수소경제 활성화 기반 조성	산업부
	38-1. 4차산업혁명 대응을 위한 제조업 부흥 추진	산업부
	38-2. 주력산업의 사업재편 및 지역경제 지원	산업부
	38-3. 일자리 창출에 기여하는 수출구조 혁신	산업부
	38-4. 외국인투자 및 유한기업 중점 유치(공약 외 추가)	산업부
	38-5. 소재·부품·장비 강국도약을 통한 제조업 르네상스 실현	산업부
	38-6. 코로나19 산업 위기 극복	산업부
	39-1. 투자 중심의 창업생태계 조성	중기부
	39-2. 혁신창업 활성화	중기부
	39-3. 창업기업의 성장(Scale-up) 촉진	중기부
	39-4. 실패부담 완화를 위한 재도전 인프라 확충	중기부
	39-5. 유니콘 탄생 생태계 조성	중기부
	40-1. 중소·벤처기업 육성 정책 효율화	중기부
	40-2. 중소기업 창업·성장 촉진을 위한 R&D 강화	중기부
	40-3. 공공구매 등 중소기업 자금조달 여건 개선	중기부
	40-4. 중소기업 수출역량 강화	중기부
45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료서비스 제공(복지부)	40-5. 중소기업 성장사다리 구축	중기부
	40-6. 위기 중소기업·소상공인의 경영환경 개선	중기부
	45-1. 지역사회 기반 환자중심 의료체계 강화	복지부
	45-2. 지역 간 의료서비스 격차 해소	복지부
	45-3. 국민의료 부담을 가중시키는 의료 영리화 폐기	복지부
	45-4. 의료공공성 강화	복지부
	45-5. 방역체계 보강을 위한 방역 거버넌스 구축	복지부
	45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대	복지부
52. 고등교육의 질 제고 및 평생·직업교육 혁신(교육부)	45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원	복지부
	45-8. 코로나 재유행 대비 및 방역 성과 종합	복지부
	52-1. 고등교육 공공성 및 경쟁력 강화	교육부
	52-2. 대학 자율성 확대 및 대학 기초연구 강화	교육부
	52-3. 직업교육에 대한 국가책임 강화	교육부
	52-4. 전문대학의 질 획기적 제고	교육부
55. 안전사고 예방 및 재난 안전관리의 국가책임체제 구축(행안부)	52-5. K-MOOC 등 성인평생 학습 활성화	교육부
	52-6. 대학창업 및 산학협력 활성화	교육부
	55-1. 안전약자 맞춤형 안전복지 실현	행안부
	55-2. 교통사고 사상자 줄이기	국토부
	55-3. 국민안전을 위협하는 위험요소 제거	행안부, 국토부
	55-4. 지진으로부터 국민안전 확보	행안부, 기상청
56. 통합적 재난관리체계 구축 및	55-5. 선제적 화재 예방 및 대형화재 대비대응체계 마련	소방청
	55-6. 맞춤형 스마트기상정보 제공	기상청
56. 통합적 재난관리체계 구축 및	56-1. 통합적 재난관리 체계 구축	행안부
	56-2. 소방청 독립 및 소방 현장대응 역량 강화	소방청

국정과제	실천과제	주관
현장 즉시대응 역량 강화 (행안부)	56-3. 해경 역할재정립 및 해양주권 수호역량 강화	해경청
	56-4. 재난 예·경보 시스템 구축	행안부, 기상청
	56-5. 재난조사 및 치료 강화	행안부
57. 국민 건강을 지키는 생활안전 강화(환경부·식약처)	57-1. 생활화학 제품 및 살생물질 전과정 안전관리체계 구축	환경부
	57-2. 화학물질 유해성 평가 및 유해정보 알 권리 강화	환경부
	57-3. 환경안전 확보 및 생활불편 해소	환경부
	57-4. 인체위해물질 및 제품에 대한 유해성 통합평가 및 안전강화	식약처
	57-5. 공산품 생산·유통·사용 전과정에 대한 안전관리 강화	산업부
	57-6. 생산에서 소비까지 먹거리 안전 국가책임제 실시	식약처
	57-7. 급식관리 공공성 제고 및 소비트렌드 변화 대응 먹거리 복지 구현	식약처
	57-8. 환경친화적 농축수산물 생산확대 및 안전관리 강화	식약처
	57-9. 식품안전 소비자권리 강화	식약처
	57-10. 야생동물 매개질병 관리 강화	환경부
58. 미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기환경 조성 (환경부)	58-1. 미세먼지 종합대책 수립 및 계절관리제 추진	환경부
	58-2. 미세먼지 핵심배출원 관리 강화	환경부, 산업부
	58-3. 원인규명 및 예보정확도 제고	환경부
	58-4. 취약계층 및 취약지역에 대한 꼼꼼한 보호대책 추진	환경부
	58-5. 한·중(동북아) 협력 강화	환경부, 외교부
61. 신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축 (환경부)	61-1. 온실가스 감축 강화 및 국제협력 동참	환경부
	61-2. 기후변화 적응능력 제고	환경부, 기상청
	61-3. 지속가능사회 본격 진입을 위한 녹색경제 전환	환경부
	61-4. 자원순환 체계 대전환	환경부, 외교부
69. 공정한 문화산업 생태계 조성 및 세계 속 한류 확산 (문체부)	69-1. 문화콘텐츠산업 정책금융제도 확대	문체부
	69-2. 공정한 문화콘텐츠 제작·유통환경 구축	문체부
	69-3. 미디어 육성 진흥	문체부
	69-4. 4차산업혁명 시대, 융합콘텐츠 육성	문체부
	69-5. 세계 속 한류 확산과 타 산업 동반진출 지원	문체부
78. 전 지역이 고르게 잘사는 국가균형발전 (산업부·행안부·국토부)	78-1. 국가균형발전 거버넌스 및 지원체계 개편	산업부
	78-2. 세종시를 명실상부한 행정중심 복합도시로 육성	국토부, 행안부
	78-3. 혁신도시·새만금 등을 4차산업혁명의 전진 기지로 육성	산업부, 국토부
	78-4. 인재와 신산업이 모이는 산업단지 혁신	산업부, 국토부
	78-5. 생활 SOC 확충을 통한 지역활력 제고	국조실
	78-6. 위기에 흔들리지 않는 지역산업 생태계 구축	산업부

자료: 황석원 외(2019), p.89 및 정부업무평가위원회 웹사이트 참고로 저자 작성

제4절 연구방법

본 연구는 1장에서 밝힌 것처럼 과학기술정책의 이행점검체계를 구축하는 1차년도 연구로써 다년간 실시할 이행점검의 분석프레임을 설계하고 시범 점검을 통해 분석프레임을 보완하는 것을 목표로 한다.

연구목표를 위해서 실시되는 시범점검은 사례연구라고 할 수 있는데, 바이오헬스 정책, 기후변화 대응 정책, 연구관리제도가 대상이다. 이 사례들을 선택한 이유는 이 장의 개요에서 밝힌 것처럼 문제해결형과 기반조성형의 세부 기준들에 가장 적합하다고 판단하였기 때문이며, 이번 문재인 정부에서 가장 주력했던 정책들이기도하기 때문이다. 사례 선정의 이유는 6장-8장에서 다시 구체적으로 설명할 것이다.

사례연구를 위해서 문헌조사, 설문조사, 전문가심층면담조사(FGI) 등을 병행하려고 한다. 각 사례별 관련 정책들과 추진현황들을 조사하고 성과에 대해서 살펴보기 위해 보도자료, 중장기 계획 및 시행계획 자료, 국무조정실의 정부업무평가자료 등을 활용하려고 한다.

다음으로 설문조사는 아래와 같이 3개 사례에 대해 전문가 148명과 일반 국민 150명을 대상으로 실시되었다. 전문가는 바이오헬스 분야 50명, 기후변화 대응 관련 48명, 연구관리제도 분야 50명으로 구성되었다.

<표 5-4> 과학기술정책 이행점검 설문조사 개요

	주요내용
목적	'도전과 혁신'이라는 관점에서 주요 정책이 효과적으로 이행되고 있는지, 정책성과의 만족도 및 체감도는 어떠한지 대해 전문가들의 의견을 파악
조사표본수	298명(전문가 148명 + 일반 국민 150명) 3개 사례별 전문가 148명은 바이오헬스 분야 50명, 기후변화 대응 관련 48명, 연구관리제도 분야 50명으로 구성
조사진행	구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인조사
조사기간	2021년 9월 28일(화) ~ 2021년 10월 13일(수)

자료: 저자 작성

설문조사 응답자들은 아래 표와 같은 특성을 지니고 있다. 가령 전문가들의 성별은 남성이 113명(76.4%)로 다수를 차지하였으며, 연령대로는 50대가 61%로 가장 많았다. 전문가들의 소속으로는 대학이 41명(27.7%)으로 가장 많았으며, 재직기간은 11년-20년 이하가 다수를 차지하였다. 일반 국민들의 경우 남성과 여성의 비율이 동등하며, 지역별로는 경기/강원권이 56명(37.3%)로 다수를 차지하였고, 연령대로는 20대, 30대, 40대가 각각 40명(26.7%)을 차지하였다. 일반 국민의 최종학력은 대학교 졸업이 88명(58.7%)로 가장 많았다.

〈표 5-5〉 과학기술정책 이행점검 설문조사 응답자 특성

		사례수	%
전문가		(148)	100.0
전문가	바이오헬스 전문가	(50)	33.8
	기후변화 전문가	(48)	32.4
	제도혁신 전문가	(50)	33.8
성별_전문가	남성	(113)	76.4
	여성	(35)	23.6
연령대_전문가	30대	(27)	18.2
	40대	(52)	35.1
	50대	(61)	41.2
	60대 이상	(8)	5.4
소속_전문가	대학	(41)	27.7
	정부출연연	(40)	27.0
	국공립연구기관	(9)	6.1
	기업	(17)	11.5
	정부 및 지자체	(6)	4.1
	연구관리전문기관	(18)	12.2
	민간비영리법인	(8)	5.4
	기타	(9)	6.1
재직 기간_전문가	10년 이하	(47)	31.8
	11년 ~ 20년 이하	(64)	43.2
	21년 이상	(37)	25.0

		사례수	%
일반 국민		(150)	100.0
성별_일반국민	남성	(75)	50.0
	여성	(75)	50.0
지역_일반국민	서울	(30)	20.0
	경기/강원권	(56)	37.3
	충청권	(12)	8.0
	호남권	(14)	9.3
	경북권	(15)	10.0
	경남권	(23)	15.3
연령대_일반국민	20대	(40)	26.7
	30대	(40)	26.7
	40대	(40)	26.7
	50대	(23)	15.3
	60대 이상	(7)	4.7
최종학력_일반국민	고등학교 졸업	(19)	12.7
	전문대학교 졸업 (재학)	(26)	17.3
	대학교 졸업 (재학)	(88)	58.7
	대학원 이상 졸업 (재학)	(17)	11.3

자료: 저자 작성

설문조사 이외에 추가적으로 실시된 전문가심층면담조사(FGI)는 사례별로 각각 두 차례에 걸쳐 이루어졌다. 본 연구의 목표가 다년간 실시할 이행점검의 분석프레임을 설계하고 시범 점검을 통해 분석프레임을 보완하는 것이기 때문에 1차 FGI는 사례에 대한 시범점검, 2차 FGI는 점검프레임에 대한 검토로 구성되었다. 즉 첫 번째 FGI에서는 앞서 제시한 점검 항목과 지표에 따라 해당 사례에 대한 전문가들의 의견을 바탕으로 시범점검을 하였으며, 두 번째 FGI에서는 본 연구에서 설계한 점검 항목과 지표, 점검 방법에 대해 보완해야 할 부분이 무엇인지에 대한 의견을 수렴하였다. 이에 관한 보다 상세한 설명은 각 사례들을 다루는 6장-8장에서 기술되어 있다.

제5절 소결

앞서 언급한 것처럼 본 연구에서는 과학기술정책을 정책의 속성에 따라 크게 문제 해결형과 기반조성형으로 나누어 살펴보려고 한다. 해당 정책이 뚜렷한 경제사회적 목표를 지니는가에 따라서 추구하는 가치나 특징, 점검 주체 등이 달라지기 때문이다. 또한 본 연구에서는 문제해결형은 국내 이슈인지 글로벌 이슈인지로 더 세분화하였다. 이렇게 정책을 세분화하는 이유는 이처럼 과학기술정책의 특성에 맞춰 점검방식과 지표들을 구체화함으로써 과학기술정책이 추구하는 도전과 혁신이라는 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있을 것으로 보기 때문이다.

6장부터는 3개 사례(바이오헬스, 기후변화 대응, 연구관리제도)를 중심으로 구체적인 점검대상인 국정과제-실천과제를 설명하고 어떤 방식으로 이 사례들을 점검할 것인지, 그리고 시범점검을 통해 어떤 차이점과 공통점이 나타나는지를 살펴보려고 한다. 또한 시범점검 결과를 통해 본 장에서 설명한 분석프레임은 어떻게 수정 보완될 필요가 있는지를 9장에서 설명할 것이다.

| 제6장 | 바이오헬스 정책 이행점검 사례

[이 명 회]

제1절 이행점검의 배경 및 필요성

1. 바이오헬스 정책의 배경

바이오헬스 분야를 육성하려는 정부의 지원 정책은 비단 문재인 정부에서만 나타나는 것이 아니다. 거슬러 올라가면, 1993년 수립된 제1차 「생명공학육성기본계획」이 시작이었다고 볼 수 있으며, 흔히 레드바이오라고 불리는 분야와 관련된 정책들은 「생명연구자원관리기본계획」, 「뇌연구촉진2단계기본계획」, 「줄기세포연구종합추진계획」, 「보건의료기술육성기본계획」, 「감염병예방 및 관리에 관한 기본계획」, 「국가감염병위기대응기술개발추진전략」, 「보건산업종합발전전략」, 「국가암관리종합계획」, 「한의학육성발전계획」, 「천연물신약연구개발촉진계획」, 「식품의약품 등의 안전기술진흥기본계획」 등 법정/비법정 계획들과 2019년 범부처 합동으로 발표된 「바이오헬스 산업 혁신전략」에 이르기까지 다양하다.

정부에서 바이오헬스 분야에 주목하는 이유는 미래 성장가능성이 크고 ICT를 이어 국가경제를 이끌어갈 유망산업이라고 판단하였기 때문이다. 특히 문재인 정부에서는 2019년 5월 「바이오헬스 산업 혁신전략」에서 ‘바이오헬스 산업 발전으로 사람중심 혁신성장 실현’이라는 비전을 제시하며, 혁신신약·의료기기 분야에서 세계시장 점유율 3배 확대, 바이오헬스 산업을 5대 수출 주력산업으로 육성, 신규 일자리 30만 명 창출 등 정책 목표를 제시하였다(관계부처 합동, 2019:10). 이후에는 바이오헬스 분야가 미래차, 시스템반도체와 함께 ‘혁신성장 BIC3’ 산업으로 별도 분류되면서 국가재정운영계획에서 미래 신산업 육성에 핵심 분야로 부상하였을 정도로 그 위상이 높아졌다.

인구 고령화가 심화되고 건강에 대한 수요가 급증하면서 바이오헬스 분야의 세계시

장 규모가 조선이나 자동차와 같은 주력산업보다 더 빠르게 증가할 것으로 예상되는 상황에서 기존 ICT 사업을 뒤따르는 미래 성장동력으로 바이오헬스 분야에 주목하는 것은 어찌면 당연한 접근이라고 볼 수 있다.

특히 최근에는 의약품 분야의 기술수출이 증가하고, 세계적인 바이오의약품 생산 능력이 확보되는 등 우리의 내적 역량이 증가하고 있어 바이오헬스 분야에 대한 기대는 어느 때보다도 높아진 상황이다.

2. 바이오헬스 정책의 추진 현황

앞서 언급한 여러 바이오헬스 정부계획들이 기간만료로 다시 수립되는 경우를 제외하고, 이번 정부에서 새롭게 마련된 정부계획이나 주요 법령을 살펴보면 대표적으로 2019년 5월에 발표된 「바이오헬스 산업 혁신전략」과 동년 제정된 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」, 「체외진단의료기기법」, 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」이 있으며, 이후 코로나19에 대한 후속조치로 2021년 3월에 제정된 「공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법」이 있다.

「바이오헬스 산업 혁신전략」을 위해 2019년 1월부터 3월까지 민관합동 TF가 구성 및 운영되었으며, 이 전략을 위해 보건복지부·과학기술정보통신부·산업통상자원부 이외에도 기획재정부·식품의약품안전처·중기벤처기업부·특허청·금융위원회가 참여하여 그야말로 범부처 차원의 전략이 마련되었다. 그 결과 R&D 지원 확대 이외에도 금융·세제 지원, 규제 합리화, 실증특례, 창업지원, 인력 양성, 원부자재 국산화, 해외 진출 지원 등 다양한 전략들이 포함되었다.

「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」의 경우에는 2019년 4월에 제정되었으며, 보건복지부와 식품의약품안전처가 공동으로 마련하였다. 의료기기 산업 육성 및 혁신의료기기의 제품화 촉진을 목적으로 제정되었으며, 혁신형 의료기기 기업 인증, 혁신형 의료기기 기업을 위한 R&D 사업 우대, 조세 특례, 각종 부담금 면제 등의 내용이 포함되었으며, 혁신의료기기군을 지정하여 허가·심사의 특례를 제공하는 등의 내용을 담고 있다.

다음으로 「체외진단의료기기법」도 같은 달인 2019년 4월에 제정되었다. 식품의약품안전처에서 마련한 법으로 체외진단의료기기의 안전성과 품질 향상을 통해 국제경쟁력을 강화하는 것을 목적으로 한다. 체외진단의료기기의 제조 관련 사항들과 동반진단의료기기와 의약품의 동시 심사 관련 사항, 임상적 성능시험에 관한 사항을 규정하고 있으며, 용기나 제품에 대한 기재사항들을 명시하고 있다.

「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」도 역시 2019년 8월에 제정되었으며, 보건복지부와 식품의약품안전처가 공동으로 마련하였다. 첨단재생의료의 안전성 확보와 기술 혁신·실용화 방안을 마련하는 것과 첨단바이오의약품의 품질 및 안전성·유효성 확보, 제품화 지원을 목표로 한다. 첨단재생의료 임상연구에 대한 동의, 연구계획에 대한 심의와 승인, 인체세포 채취, 안전성 모니터링, 장기추적조사, 첨단바이오의약품의 제조업허가 및 제조 관리, 첨단바이오의약품의 장기추적조사, 규제과학센터, 신속처리 등의 내용을 포함하고 있다.

2021년 3월에 제정된 「공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법」은 코로나19와 같은 공중보건 상의 위기 극복을 위해 의료제품 개발을 촉진하고 긴급 사용이 가능하도록 공급 기반을 조성하는 것을 목적으로 하고 있다. 식품의약품안전처에서 마련하였으며, 예비 위기대응 의료제품을 지정하는 것에서부터 우선심사, 수시동반심사, 동시심사, 임상시험 등 지원, 조건부 품목허가, 긴급사용승인 등의 내용을 포괄하고 있다. 또한 허가된 의료제품의 안전성 관리를 위해 안전사용 조치 및 부작용 보고, 추적 조사, 의료제품의 가치 평가 등을 포함하고 있으며, 위기대응 의료제품을 지정·관리하는 내용과 긴급 생산 및 수입에 대한 사항들, 유통개선 조치와 제품의 표시 및 검사에 대한 특례 사항들을 규정하고 있다.

[그림 6-1] ‘바이오헬스 산업 혁신전략’의 비전과 전략

목표	▶ 혁신신약·의료기기 세계시장 점유율 3배 확대 * 제약·의료기기 등 세계시장 점유율(%) : ('18) 1.8 → ('22) 3 → ('30) 6 ▶ 바이오헬스 산업을 5대 수출 주력산업으로 육성 * 제약·의료기기 등 수출액(억 달러) : ('18) 144 → ('22) 200 → ('30) 500 ▶ 신규 일자리 30만 명 창출 * 바이오헬스 일자리(만 명) : ('18) 87 → ('22) 97 → ('30) 117
----	--



자료: 관계부처합동(2019), p.10

3. 바이오헬스 정책의 이행점검 필요성

바이오헬스 분야에 대한 관심이 높고 오랜 기간 지속적으로 정부가 지원해 오고 있지만, 바이오헬스 산업이 우리나라의 주력 산업이라고 평가하기엔 여전히 부족함이 있다. 2017년 기준으로 국내 의약품 시장은 세계 시장 대비 1.7%, 국내 의료기기 시장은 세계 시장 대비 1.5%, 국내 의료기기 시장은 세계 시장 대비 1.4%에 불과한 상황이다(관계부처 합동, 2019: 25). 2019년 기준 349개의 국내 의약품 업체 중에서 생산액이 5천억 원 이상 기업은 6개에 불과하며, 생산액 기준으로 국내 1위인 한미약품만이 1조원을 조금 넘는 1조 139억 원을 기록했다(식품의약품안전처, 2020). 2017년 글로벌 매출액 기준 Top 10 안에 드는 기업들이 모두 300억 달러 이상의 매출액을 기록했던 것과 비교해 보면 상당한 차이가 있음을 확인할 수 있다. 글로벌 매출액 기준으로 1위였던 애브비(Abbvie)는 551억 달러를 기록했다(식품의약품안전처, 2020).

뿐만 아니라 바이오헬스 분야에 대한 국가별 경쟁은 날로 심화되고 있는 상황이다. 2021년 1월 미국 바이든 행정부는 백악관 과학기술정책실(Office of Science and Technology Policy, OSTP)의 국장을 장관급으로 격상하면서 유전학자인 에릭 랜더(Eric C. Lander) 교수를 지명했다. 이후 OSTP 에릭 랜더 국장과 NIH 프랜시스 콜린스(Francis S. Collins) 원장은 미국의 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)를 벤치마킹한 ARPA-H(Advanced Research Projects Agency for Health)를 신설할 것을 발표하였다. ARPA-H는 DARPA와 유사하게 명확한 미션을 지니는 조직으로, 기존의 전통적인 연구나 상업화 노력으로는 실현할 수 없는 획기적인 기술 혁신을 통한 의료 문제 해결을 추구한다(Collins et al., 2021). 예를 들어 ARPA-H가 수행할 후보 프로젝트로 대부분의 암을 예방할 수 있는 백신 개발, 어떠한 신종감염병이 발생해도 100일 이내 백신을 개발할 수 있는 역량 구축 등 혁신적인 아이디어들이 논의되고 있다.

[그림 6-2] ARPA-H에서 다뤄질 프로젝트 후보 예시

Examples of potential projects that ARPA-H could drive

The Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H) will have a broad focus, and these projects are meant to illustrate the breadth of potential projects that it could support.

Cancer and other chronic diseases

- Vaccines that can prevent most cancers. Use messenger RNA vaccines to teach the immune system to recognize 50 common genetic mutations that drive cancers, so that the body will wipe out cancer cells when they first arise.
- New manufacturing processes to create patient-specific T cells to search and destroy malignant cells, decreasing costs from \$100,000s to \$1000s to make these therapies widely available.
- Molecular “zip codes” that target a drug or gene therapy vector to any specific tissue and cell type, to make treatments much more effective by treating diseases at their source and eliminating side effects due to impacts on other tissues or cells.
- Small, highly accurate, inexpensive, nonintrusive, wearable 24/7 monitors (e.g., smart watches) for blood pressure and blood sugar.
- New approaches to accelerate discovery of brain imaging and blood biomarkers capable of measuring synaptic loss, neuronal death, and glial inflammatory pathways, as a means of tracking responses to potential Alzheimer’s disease therapies.

Infectious diseases

- Ability to design, test, and approve a vaccine against any newly emerging human virus in 100 days.
- Ability to administer vaccines through a skin patch or oral spray, to allow rapid, massive vaccination campaigns.

Health care access, equity, and quality

- Platforms to reduce health disparities in maternal morbidity and mortality, which are among the highest in the world, by identifying those at highest risk for pregnancy complications and providing ethically integrated, regular virtual house calls by nurses and midwives, from early in pregnancy through at least 6 months postpartum.
- Platforms to promote better health outcomes through substantially improving how medication is taken, as recommended, on a regular basis or over a standard course (e.g., for hypertension, diabetes, or infections), by engaging community health workers aided by privacy-preserving smart devices and telehealth.

자료: Collins et al.(2021), p.5

제2절 이행점검의 주안점

1. 이행점검의 대상 및 주안점

바이오헬스 분야의 경우 경제사회적 문제 해결이라는 목적을 지니고 있으며, 구체적으로는 바이오헬스 산업의 육성, 공중보건 이슈 대응과 같은 목표를 위해 과학기술 관련 국정과제가 운영될 필요가 있다. 그렇기 때문에 여기서의 '도전과 혁신'은 통상적으로 기대하기 어려운 혁신적인 제품을 개발해서 산업을 발전시키는 것이나 코로나19와 같은 팬데믹 위기에 의료제품을 통해 유례없이 빠르게 대응하는 것 등을 들 수 있다.

이러한 관점에서 바이오헬스 분야와 관련된 국정과제의 실천과제로 '제약·바이오·의료기기 산업 육성(34-3)', '공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대(45-6)', '감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원(45-7)'을 이행점검의 대상으로 설정하였다. 이 3개의 실천과제들은 국정과제 34번인 '고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성'과 국정과제 45번 '의료공공성 확보 및 환자 중심 의료서비스 제공'에 속해 있으며, 대략적인 개요를 살펴보면 아래와 같다.

〈표 6-1〉 바이오헬스 관련 국정과제 개요

국정과제	과제 개요
34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성)	■ 과제목표 제조 경쟁력과 ICT, 서비스 등의 융합을 통해 미래형 신산업 육성 ■ 주요내용 (제약·바이오 등) 핵심기술 개발, 인력양성, 사업화 및 해외진출 지원 등을 통해 제약·바이오·마이크로의료로봇 등 의료기기 산업 성장 생태계 구축
45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료 서비스 제공 (45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련)	■ 과제목표 공공의료기관 확충 및 지역사회 중심 의료체계 강화와 지역 간 의료 서비스 격차 해소 ■ 주요내용 실효성 있는 감염병 대응체계 구축으로 제2의 메르스 사태 방지 (의료 공공성 강화) '22년까지 응급의료전용헬기, 소아 전문응급센터 및 재활 병원 확대, 전국에 권역외상센터 확대 및 심혈관센터 지정·설립 등으로 환자 중심 응급의료체계 구축 (감염병 연구 및 글로벌화) 국립 바이러스·감염병 연구소 설치, 감염병 치료제 백신 등 연구개발 지원 강화, 진단기기 등 K-방역 글로벌 진출 지원 (방역체계) 코로나19의 대응과정에 대한 기록 및 방역 분야별 분석·평가, 재유행을 대비한 방역·의료 대응 여건 마련 및 대응 기반 구축

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트⁵⁷⁾를 토대로 관련 내용 발췌하여 작성

2. 이행점검의 방향 및 기준

고부가가치 미래형 신산업 발굴 및 육성과 의료 공공성 확보라는 국정 목표에 따라 바이오헬스 분야의 정책들이 추진된 만큼, 이행점검은 이러한 목표가 도전과 혁신이라는 관점에서 적합한지, 그리고 환경변화에 맞춰 실효성이 높은 이행 체계가 마련되었는지 등을 점검할 필요가 있다.

특히 바이오헬스 분야는 경제사회적 문제해결이라는 목적성을 지니기 때문에 제도 개선이나 기초연구와 같은 기반조성 목적의 국정과제와 달리 정책설계와 이행, 성과 측면에서 새로운 관점을 필요로 한다. 예를 들면, 상위목표와 정책환경의 연계나 상위목표와 하위목표와의 연계를 광범위한 정책 수요자 관점에서 판단하는 것이 아니라 도전과 혁신이라는 관점에 걸 맞는 혁신가들의 시각에서 평가가 필요하다. 목표 설정 프로세스 역시 기존에 통상적으로 이루어지는 전문가회의 방식이 아닌 도전적이고 혁신적인 아이디어가 반영될 수 있는 프로세스의 혁신이 필요하다.

정책이행 과정에서도 정책 이행 노력은 당연히 점검해야 할 부분이지만, 혁신 환경이 빠르게 변화하는 상황에서 적절한 대응을 하였는지도 매우 중요한 이슈이기 때문에 추가적으로 고려할 필요가 있다.

정책성과 역시 연구나 정책 현장에서 판단하는 성과에 대한 체감도·만족도뿐만 아니라 혁신가들이 판단하는 성과에 대한 체감도·만족도를 통해서 정책의 방향이나 수단들을 다시 점검해 볼 필요가 있다.

〈표 6-2〉 바이오헬스 관련 정책 이행점검의 기준

구분	이행점검의 기준
정책설계의 측면	[혁신가 관점에서] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)
	[혁신가 관점에서] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)
	목표 설정 프로세스의 혁신성
정책이행의 측면	정책 이행노력
	환경변화에 대한 대응력
정책성과의 측면	정책의 성과(장단기 효과성)
	정책성과에 대한 현장+혁신가들의 만족도·체감도

자료: 저자 작성

제3절 이행점검의 지표 및 방법

1. 이행점검의 지표

본 연구는 바이오헬스 관련 4개의 국정과제(실천과제)를 중심으로 해당 과제의 목표 설정과 이행과정, 결과물로서의 성과 등을 점검하려고 한다.

앞서 언급하였듯이, 정책설계의 측면에서는 상위목표와 정책환경과의 연계(외적 정합성)나 상위목표와 하위목표와의 연계(내적 정합성)를 광범위한 정책 수요자의 관점이 아니라 첨단 의료제품을 개발하거나 새로운 시장을 개척하는 혁신가들의 관점에서 평가해 보려고 한다. 또한 목표 설정 프로세스 측면에서 혁신가들로부터 의견수렴이 충분하게 이루어졌는가를 살펴보려고 한다.

다음으로 정책이행 측면에서는 정책 이행노력을 당초 계획한 일정에 맞춰 차질 없이 이행하고 있는지, 그리고 목표 달성을 위해 적극적인 이행 노력이 있었는지만 보는 것이 아니라, 혁신의 속도나 방향에 정책이 추진되고 있는지 또한 환경변화가 발생하였을 경우 그에 맞는 적절한 정책변화가 있는지를 혁신가의 관점에서 살펴보려고 한다.

마지막으로 정책성과 측면에서는 바이오헬스 관련 성과들을 다각도로 살펴보고 이러한 성과들에 대해 연구현장이나 정책 현장에서의 체감도·만족도뿐만 아니라 혁신가들의 관점에서 만족하고 체감할 만한 성과인지를 살펴보려고 한다.

<표 6-3> 바이오헬스 관련 정책 이행점검의 지표

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)
정책설계의 측면	[혁신가 관점에서] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)	▪ 혁신가 관점에서 본 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성
	[혁신가 관점에서] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	▪ 혁신가 관점에서 본 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 실천과제-단위과제의 정합성
	목표 설정 프로세스의 혁신성	▪ 혁신가 대상 의견수렴 노력
정책이행의 측면	정책 이행노력	▪ 당초 목표 대비 이행도 ▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도
	환경변화에 대한 대응력	▪ 혁신가 관점에서 본 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성
정책성과의 측면	정책의 성과(장단기 효과성)	▪ 바이오헬스 분야의 논문·특허 성과 ▪ 바이오헬스 분야의 기술수출 성과 ▪ 바이오헬스 분야의 글로벌 시장 점유율
	[혁신가 관점에서] 정책성과에 대한 만족도·체감도	▪ 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도 ▪ 혁신가들의 정책성과 만족도·체감도

자료: 저자 작성

2. 이행점검의 방법

바이오헬스 분야의 정책 이행점검을 위하여 문헌조사, 설문조사, 전문가심층면담조사(FGI) 등을 병행한다. 정책설계 및 이행노력을 점검하기 위하여 바이오헬스 관련 기존 정부계획 및 법령 관련 자료들과 이후 정책에 대한 추진현황 자료를 일차적으로 살펴보고⁵⁸⁾, 이외에도 정책 및 혁신 환경 그리고 정책성과에 관한 선행연구를 종합적으로 검토하였다. 이와 더불어 정책의 실효성 및 성과에 대한 체감도 및 만족도를 점검하기 위하여 연구현장 및 정책현장 이해관계자뿐만 아니라 혁신가들을 대상으로 한 설문조사와 전문가심층면담조사 등을 시행한다.

58) 국무조정실(2021), 국정과제 점검결과자료 등을 포함한 기존 평가자료 검토

<표 6-4> 바이오헬스 관련 정책 이행점검의 방법

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	조사방법
정책설계의 측면	[혁신가 관점에서] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)	▪ 혁신가 관점에서 본 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성	▪ 문헌조사 ▪ 혁신가FGI
	[혁신가 관점에서] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	▪ 혁신가 관점에서 본 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 혁신가 관점에서 본 실천과제-단위과제의 정합성	▪ 문헌조사 ▪ 혁신가FGI
	목표 설정 프로세스의 혁신성	▪ 혁신가 대상 의견수렴 노력	▪ 문헌조사 ▪ 혁신가FGI
정책이행의 측면	[혁신가 관점에서] 정책 이행노력	▪ 혁신가 관점에서 본 당초 목표 대비 이행도 ▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	▪ 문헌조사 ▪ 혁신가FGI
	환경변화에 대한 대응력	▪ 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성	▪ 문헌조사 ▪ 혁신가FGI ▪ 설문조사
정책성과의 측면	정책의 성과(policy output)	▪ 정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검 ▪ 정책의 성과에 대한 만족도	▪ 문헌조사 ▪ 설문조사 ▪ 혁신가FGI
	정책효과(policy outcome)	▪ 정책효과 창출에 정책성과(policy output)가 기여한 정도	▪ 문헌조사 ▪ 설문조사 ▪ 혁신가FGI

자료: 저자 작성

설문조사의 개요와 응답자 특성은 5장에서 설명하였는데, 설문조사는 위 표에서처럼 환경변화에 대한 대응력, 정책의 성과, 정책효과를 중심으로 실시한 점을 유의할 필요가 있다. 한편 전문가심층면담조사(FGI)는 모든 항목들에 대해 진행되었으며, FGI 전문가들은 총 5명으로 아래와 같이 구성되었다. 통상적으로 FGI를 구성할 때는 대학, 출연연, 기업 등 소속을 다양하게 하지만, 이번 사례에서는 혁신가들의 관점을 보다 면밀하게 살펴보기 위해 첨단 제품을 개발하는 기업들의 임원들과 이러한 기업들을 오랜 기간 투자해 온 투자자, 그리고 디지털헬스 관련 창업과 벤처 기업들을 지원하는 액셀러레이터로 구성하였다.

<표 6-5> 바이오헬스 FGI 전문가 구성

구분	주요내용
전문가1	첨단바이오의약품 개발 기업의 임원
전문가2	웨어러블 의료기기 기업 임원
전문가3	AI 진단보조 기업 임원
전문가4	바이오헬스 분야 민간 투자자
전문가5	디지털헬스 분야 민간 엑셀러레이터

자료: 저자 작성

제4절 이행점검 결과

1. 정책설계의 측면

정책설계 측면을 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성), 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성), 목표 설정 프로세스의 혁신성으로 구분하였을 때, FGI에 참여한 전문가들의 의견은 다음과 같다.

우선 상위목표-정책환경의 연계를 살펴보면, 거대 자본에 기반 한 글로벌 시장을 고려할 때, 보다 과감한 선택과 집중이 전략적으로 필요하다는 의견과 글로벌 시장에서 투자가 확대되는 분야를 단순히 뒤따라가는 것이 아니라 한국의 역량에 맞게 우선 순위를 도출할 필요가 있다는 의견이 제시되었다. 또한 글로벌 혁신환경을 제대로 이해하기 위해서는 인문학적 접근이 가능하도록 국내외 전문가풀을 구성하고 정기적이고 지속적으로 환경변화를 이해할 필요가 있다는 의견이 강조되었다.

다음으로 상위목표-하위목표의 연계 측면에서는 하위목표로 내려오면서 점점 더 정합성이 낮아지는 경향에 대한 지적이 많았다. 국정과제에도 Grand KPI를 설정해서 하위과제들을 관리해야 한다는 의견이 있었으며, 하위과제들이 왜 그렇게 구성되었는지 검토하고 목표 수정 등이 필요하다는 의견도 제시되었다. 또한 단기적인 성과 도출이 가능한 과제들이 대부분으로 상위목표를 달성하기는 어려울 것이라는 의견이 있었다.

마지막으로 목표설정 프로세스를 살펴보면, 실질적인 정책의 수요자들인 산업계 의견을 위한 의견수렴 통로들은 증가하였으나, 여전히 제한적인 수준이며 일부 협회나 일부 업체 위주로 의견이 전달되는 경우가 많다는 의견이 제기되었다. 특히 산업계 내에서도 대기업-중소기업, 내수-외자 기업, 주력제품의 특성에 따라 의견이 상이하거나 종종 의견이 대립하는 경우들이 있어 주의가 필요하다는 의견이 많았다. 또한 다수의 의견으로 나타나더라도 실질적인 시장의 변화를 반영하지 못하는 상황들이 발생한다는 지적이 있었다.

〈표 6-6〉 바이오헬스 1차 FGI 결과 : 정책설계 측면

이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
상위목표 - 정책환경의 연계 (외적정합성)	(혁신가 관점에서 본) 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성 (혁신가 관점에서 본) 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성	▪ 글로벌 헬스케어 시장은 거대 자본에 의해 투자와 실행이 이뤄지고 있으며, 이러한 환경에서 경쟁력 있는 기업을 길러내기 위해 예리하면서도 선제적이고 과감한 정책으로 국내 기업들을 지원할 필요가 있음. 현재 국정 과제에서는 모든 분야, 모든 기업에 공정하고 균형 있는 지원을 지향하는 경향을 보이나, 전략적으로 targeting할 필요. ▪ 최근 AI등 기술 발달과 더불어 팬데믹 상황으로 인해 글로벌 의료/바이오 산업에 대한 투자 관심이 커지고 있으며, 이에 따른 정부의 정책은 올바른 방향설정을 해오고 있다고 생각. 단, 너무 글로벌 관점에서만 보기보다는 글로벌의 방향성은 참고하되 우리나라의 토양에 맞는 정책적 우선순위 및 전략을 반영시키는 것이 필요. ▪ 글로벌 혁신환경과 국정과제는 전반적으로 정합성이 유지되고 있음. 글로벌 키워드 위주로 환경을 파악하고 그에 따라 과제가 따라가는 것이 아닌지 생각됨. 글로벌 혁신환경이 어떤 관점에서 출발하였고, 그 지향점의 세부 방향에 대해 고민하고 그에 맞춘 한국의 국정과제를 설정하는 것이 바른 방향으로 보임. 글로벌 혁신환경 변화에 대해 인문학적으로 접근이 가능한 국내외 전문가 풀을 구성하고 이들을 통해 정기적으로, 수시로, 장기적으로 환경변화를 이해하려는 노력이 필요. 단순한 키워드 위주의 접근보다는 왜 이런 환경으로 변하고 있고, 그에 따라 우리가 부족한 것은 무엇인지와 다른 나라와 달리 접근하거나 장기적으로 얻어야 할 것이 무엇인지를 파악하기 위한 장치가 필요. ▪ 글로벌 디지털 헬스케어 기술 및 산업 혁신 추세와 대비해서, 국내에서는 관련 정책이 부재함. 기존의 (하드웨어 기반의) 전통적

이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
		의료기기, 체외진단 기기 관련으로 정책이 집중되어 있고, 디지털 헬스케어 산업에 대해서는 전반적으로 정책이 부족. ▪ 글로벌 혁신환경과 국정과제의 상위목표는 정합성은 있음. 미래를 대비하는 단계의 장기투자면에서 좀 더 발굴은 필요.
상위목표-하위목표의 연계 (내적정합성)	(혁신가 관점에서 본) 국정과제-하위과제의 정합성	▪ 국정과제의 목표는 바람직하나 하위과제로 내려오면서 근본을 알 수 없는 과제들로 나뉘지는 양상을 자주 살펴볼 수 있음. 상위 국정과제에서 Grand KPI를 설정하여 하위과제에서 흐트러짐 없이 선택과 집중할 수 있도록 관리 필요. ▪ 단순히 정책의 내용/주제를 보서는 정합성 있는 목표설정이 이루어졌다고 볼 수 있음. 즉 국정과제-실천과제 관계에 있어서의 목표는 이정도 이하로 세부적으로 잡기는 어려울 것으로 보임에 따라, 역시 앞서 언급한 바와 같이 실천과제 이하 세부적인 과제들이 보다 실질적이고 정밀한 것들로 채워져야 함. ▪ 국정과제와 하위과제의 정합성은 좀 더 개선의 여지가 있음. 왜 하위과제 구성이 그렇게 되었는가에 대한 설명과 그에 따른 진짜 목표를 다시 설정할 필요가 있음. 다시 말하면, 특정 국정과제가 있을 때, 하위과제로 구성될 수 있는 대상을 모두 나열하고, 그들끼리의 관계 및 우선순위를 고려한 하위과제 선정인가에 대한 추가적인 고민이 필요함. ▪ 의료 혁신과 디지털 헬스케어의 큰 흐름은 짚고 있는 것 같으나, 하위 과제에서 세부적인 부분은 충분히 갖춰져 있지 못하거나 균형적이지 못함. 디지털 치료제와 같은 특정 키워드에 지나치게 많은 집중이 되고 있음. ▪ 단기적으로 성과 도출이 가능한 과제에 집중되어 있어 상위목표를 궁극적으로 달성하기에는 부족. 장기적인 정책설계, 즉 전주기 지원 플랫폼 설정은 매우 미흡함. 예를 들면 고부가가치 창출을 위한 미래형 신사업 중 하나로 제약, 바이오, 의료기기산업을 육성하기 위해서는 차세대연구기술개발 지원, 인허가 규제 및 관련법 지원, GMP 임상관련 인프라 확충뿐만 아니라 약가연계까지 함께 하위목표로 설정되어 기초연구부터 상업화까지 전주기 개발지원을 목표로 하위목표가 플랫폼을 이뤄 구성이 필요.
목표 설정 프로세스	(혁신가를 대상으로 한) 의견수렴 노력	▪ 단순히 연구 개수로만 끝나거나, 성과대회로 끝나는 경우를 방지하려면 연구진, 교수진들의 의견보다는 실질적인 정책의 수혜를 입는 대상(=산업계)으로 의견 수렴하여 목표 설정할 필요가 있음. 기존에도 산업계의 의견을 반영하려는 노력은 있으나, 상당수는 제한적인 수준으로 반영하고 있으며, 일부 협회나 일부 업체 위주의 편파적인 의견이 확대, 왜곡 반영되는 경우가 많음 ▪ 산업계의 의견이 수렴되는 과정은 충분히 많이 있다고 보여짐. 각종

이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
		학회/협회 및 산/학/연 등의 다양한 채널을 통해 수렴하는 것으로 알고 있으나, 문제는 이 과정에서 다수를 차지하는 집단의 이익에 기반한 목소리로 실질적 변화에 시급한 문제들이 덮여지는 경우가 있음. 특히 이런 것들은 목표를 수립하는 주체 역시도 ‘목표 달성이 가능한’ 목표를 좀 더 선호하는 기조에 따라 충분히 반영되기 어려운 경향이 있음. ▪ 의견수렴을 위해서 과거에 비해 많은 노력이 이루어지는 것은 사실임. 예타를 위한 접근이나 정책방향 개선 등에 대해 과거와는 달리 학계와 산업계, 산업계에서도 대기업과 벤처기업 전문가, 일부 VC들도 참여시키고자 하는 점은 과거에 비해 많이 달라진 부분임. 의견수렴과 관련하여 혁신가/전문가에 대한 전반적인 자료를 확보하고 있는지와 의견수렴 과정에 충분한 시간을 가지고 진행하는지에 대해서는 아쉬운 점이 있음. 의견수렴 시에 산업계와 학계, 산업계 내에서도 중소벤처기업과 대기업 관계자를 분리하여 의견을 수렴하고, 공통점과 차이점을 구분하여 의견 수렴을 해야 함. 중소기업과 대기업 관계자의 의견도 다르며, 학계와 산업계의 의견도 다른데, 이른바 총괄위원회에서 이를 섞어놓으면 이도저도 아닌 결과가 도출되는 경우도 많이 있음. ▪ 산업계 전문가들의 의견 수렴 통로가 명확하지 않고, 디지털 헬스케어 분야에서는 정책이 산업의 주요 이슈와 트렌드를 따라가고 있지 못함. ▪ 정책 수렴을 위한 채널은 매우 많으나 수렴된 의견에 대한 분석 및 결과 공유/피드백이 부족함. 의견 수렴 시 회사의 규모, 내수/외자기업, 주력제품의 특성에 따라 반대 의견이 나올 수 있으므로 category 화하여 각 제품군 특성에 따라 어떻게 다른 의견이 되는지 수렴된 의견에 대한 좀 더 자세한 분석/평가 확인 필요함. 그렇지 않으면 정책제안이 희석되어 정책반영이 안되거나, 임의 해석되어 제출한 의견의 의도와 다른 방향으로 정책결정 또는 규제가 강화되는 결과를 초래할 수 있음. ▪ 정책에 반영되는 프로세스, 피드백은 명확하지 않아 정책 이행노력에 대한 결과를 직접적으로 확인하고 판단하기 어려움. 특히 정책에 반영되지 못한 의견에 대한 사유 등에 대해서는 좀 더 명확히 근거를 남기고 공유가 되지 않으면, 향후 좀 더 개선된 의견수렴을 만들 수 없으며, 정책이행의 결과물은 있으나 결과에 만족하지 못한 상황이 계속 반복됨.

자료: 1차 FGI 의견을 토대로 재작성

2. 정책이행의 측면

정책이행 측면을 정책이행노력과 환경변화에 대한 대응력으로 구분하였을 때, FGI에 참여한 전문가들의 의견은 다음과 같다.

우선 정책이행노력의 측면에서, 목표달성을 위한 노력과 의지가 강하고 양적인 성과는 우수하나 매출이나 시장 확대와 같은 궁극적인 목표까지 달성되었다고 보기 어렵다는 평가가 지배적이었으며, 이는 궁극적인 목표설정이 구체적이고 정밀하지 못하는데 원인이 있다는 의견이 제기되었다. 또한 피드백이 명확하지 않아 판단하기 어렵다는 의견도 있었다.

다음으로, 환경변화에 대한 대응력 차원에서는 전반적으로 코로나19, 소부장과 같이 신속하게 대응한 부분은 긍정적으로 평가되었으나, 보여주기식이라거나 디지털 헬스와 같은 세부 영역에서는 환경변화에 대한 대응이 미흡하다는 지적도 제기되었다. FGI에 참여한 전문가들을 대상으로 실시했던 설문 문항(바이오헬스 정책은 대내외 환경변화에 잘 대응하고 있는가)에 대해서도 3명의 전문가들이 3점(보통)을 주었으며, 한 명이 5점(매우 그렇다)이라고 답했으며, 나머지 한 명은 2점(아니다)라고 답하였다. 2점을 주었던 전문가는 FGI에서 환경변화에 대한 단기적이고 즉각적인 대응보다는 당초 정책의 목표에 더 주안점을 두어야 한다는 의견을 제기하였다.

〈표 6-7〉 바이오헬스 1차 FGI 결과 : 정책이행 측면

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
정책 이행의 측면	정책 이행노력	당초 목표 대비 이행도 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	- 연구 개수와 같이 보수적인 정책 목표를 설정하고, 기술적인 목표 달성 및 이행에 있어서는 매우 우수하다고 생각함. 하지만 매출 증가나 시장 확대와 같은 궁극적인 목표까지 달성되었다고 보기에는 아쉬움이 있음. 결국 목표 달성을 위한 전후 배경과, 목표를 통해 이루고자 하는 근본적인 목적과의 합치가 이루어졌는지 확인해야 함. - 우리나라 정부 시스템에 의해 국정과제로 설정된 과제에 대한 목표달성 노력 및 의지는 강한 것으로 사료되며, 공무원/기관의 성실/근면함에는 누구도 이견이 없을 것임.

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
			다만 앞서 언급한 바와 같이 목표설정이 정밀하게 이루어지지 못한 것이 더 문제라고 보여짐. 어떤 국정과제든 추상적이고 넓은 범위로 잡히게 되면 어떤 기관/공무원이든 그 목표 달성을 어떤 식으로든 해결하기 크게 어렵지 않게 됨. 따라서 국정과제-실천과제에 이어 좀 더 세부적이고 정밀한 하위 과제 설정이 매우 중요해 보임. - 하위과제로 들어갈수록 목표가 정량적으로 구성되어 있어 목표 대비 이행도는 우수하며, 실질적인 파급효과도 있음. 그럼에도 정량적 목표가 실제 원하는 목표와 얼마나 상관성이 있는지는 다른 문제임. 하위과제의 목표달성이 이루어지고 그에 따른 성과가 있는 점이 긍정적이지만, 상위과제와 연관성 측면에서, 궁극적 목표를 위해서 얼마나 기여하는지를 평가하기 어렵고 평가하지도 않음. 목표 대비 이행도를 평가하는 것도 중요하지만, 목표를 위해서 어떻게 변화하고 대응했는지를 평가하는 것도 중요해지는 시점임. - 디지털 헬스케어 분야에서는 정책 자체가 부족하기 때문에, 목표 달성을 논하기 어려움
	환경변화에 대한 대응력	대내외 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성	- 환경변화에 대한 대응 노력은 하고 있으나 변화의 속도에 비해 대응의 속도가 느리고, 4차 산업혁명, 소부장, 코로나19와 같은 키워드 위주로 제목만 바뀌며 매년 비슷하게 진행되는 점이 항상 아쉬움. 오히려 장기적 변화를 예측하여 묵직하고 꾸준히 기본기를 키우는 대응을 하는 것이 더 나을 것이라 판단됨. - 앞서 47번 국정과제에 K-방역이 언급된 것과 같이, 정부는 빠르고 기민하게 글로벌 상황변화에 기반한 정책 수립의 노력은 엿보인다고 볼 수 있음. 다만 너무 보여주기 식 보다는 실제 할 수 있는 일, 또는 정해진 정책과제는 반드시 해야 한다는 생각을 좀 더 가졌으면 좋겠음. 예를 들어 코로나 사태로 인해 복지부에서는 기업들을 지원하고 빠르게 글로벌 이기 상황을 기회로 만들기 위한 간담회, 민원 청취회를 가졌지만, 그 행사 자체나 수렴 행위 자체를 성과의 끝으로 보는 경향이 있지 않나 싶었음. - 서서히 일어나는 환경변화에 대한 대응보다는 순간적인 변화(코로나, 소부장 등)에 대한 정책 개선 노력은 매우 긍정적임. 이러한 것은 결국 여론과 정치에 얼마나 의존하느냐의 문제점으로 지적할 수도 있고, 순간적인 대응능력이 뛰어나다는 긍정으로 볼 수도 있음. 큰 이슈에

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
			대응하는 것처럼, 당정에서 챙기고 여론이 우세할 때는 좋은 성과도 나오고 정책 개선도 빨리 이루어지고 있음. 결국 장기적인(4차산업혁명 등) 과제나 변화에 대해서는 어떻게 대응할지가 숙제이며, 위에서 언급한 것처럼, 변화지표, 대응지표를 설정하여 목표를 설정하는 방식으로 변해야 할 것임. 코로나/소부장에서 잘 할 수 있는 능력을 보여줬으며 이 부분을 어떻게 다른 분야에 적용할지에 대해 고민이 필요 ▪ 디지털 헬스케어 분야에서는 글로벌 환경 변화를 거의 따라가고 있지 못함. 눈에 보이는 가시적인 분야(하드웨어, 로봇) 쪽으로 치중되는 경향이 있고, 세부 키워드 선정에서 전문가의 의견이 반영되고 있지 못한 듯. 형식적으로 전문가의 의견을 듣는 프로세스는 있는 것 같으나, 진짜 전문가의 의견이 반영되는지는 의문. ▪ 과제 주제 선정에 있어 흐름에 매우 민감하여 주제 선정이 빠르게 움직임. 지속적이고 연속적인 전주기 개발을 위한 포트폴리오 기반 자원계획이 부족하고, 균형 있는 자원의 구체적인 체계 없이 큰 주제로만 모집, 선정하여 선정 대상이 중복되고 및 결과물은 계속 그 자리에 머물러 있음. 환경변화에 따른 정책 개선이 단기적인 유행의 흐름에 치중되지 않고, 정책설계 시 목표를 중심으로 선택과 집중이 필요함. 예를 들면 의약품 등의 치료제는 개발기간이 길게 요구되므로 연구 유행에 따라 일부 개발단계에 한해(예, 초기 임상연구) 중복투자가 되지 않도록 하는 것이 필요하며, 기초연구단계부터 제품화까지 전주기 개발 플랫폼을 구성하여 꾸준한 지원이 필요함.

자료: 1차 FGI 의견을 토대로 재작성

환경변화에 대한 대응력의 경우에는 FGI 이외에도 전문가들(바이오헬스 전문가 50명, 그 외 기후변화 대응과 연구관리제도 관련 전문가 98명)과 일반 국민으로부터 설문문을 실시하였는데, 바이오헬스 전문가들의 경우 상대적으로 긍정적인 평가가 많았으며, 일반 국민의 경우에는 ‘전혀 아니다’(2.7%), ‘아니다’(21.3%)로 나타나 부정적인 평가가 3개 사례의 전문가들보다 높은 것으로 나타났다.

〈표 6-8〉 설문문항 : 코로나19 팬데믹 발생 이후, 바이오헬스 정책은 대내외 환경변화에 잘 대응하고 있다고 생각하십니까? 에 대한 결과

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	2.3	14.8	30.2	45.0	7.7	3.41
바이오헬스 전문가	(50)	0.0	8.0	28.0	50.0	14.0	3.70
기타분야 전문가	(98)	3.1	8.2	23.5	56.1	9.2	3.60
전문가	(148)	2.0	8.1	25.0	54.1	10.8	3.64
일반 국민	(150)	2.7	21.3	35.3	36.0	4.7	3.19

자료: 저자 작성

3. 정책성과의 측면

정책성과 측면은 정책의 성과(output)와 효과(outcome)로 구분하여, 성과의 경우에는 국정과제의 실효성, 만족도 측면을 세부적으로 점검하였고, 효과의 경우에는 정책효과 창출에 정책성과가 기여한 정도를 살펴보았다. 정책의 성과와 효과는 개략적으로 아래와 같이 정리하여 FGI와 설문조사를 위한 자료로 공유하였다.

〈표 6-9〉 바이오헬스 관련 국정과제 정책성과 및 정책 효과

국정과제(정책)	정책성과(output)	정책 효과(outcome)
34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (34-3. 제약·바이오·의 료기기 산업 육성)	「제약·의료기기·화장품 산업 육성 종합계획」 수립(2017) 「바이오헬스 산업 혁신전략」 수립(2019.5) 「범부처 전주기 의료기기 사업」 예비타당성 조사 통과(2019) 「국가신약개발사업」 예비타당성조사 통과(2020) 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」(2019.4) 제정 「체외진단의료기기법」(2019.4) 제정 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」(2019.8) 제정 「공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법」(2021.3) 제정 - 혁신형 제약기업 인증 ; 30개 혁신형 의료기기기업 인증(2020) - 바이오공정 인력양성센터 설계 착수(2020.11)	2020년 국내 바이오·제약 기업의 글로벌 기술수출 규모 10조원 돌파 (한국생명공학연구원, 2021) - 바이오헬스 산업(의약품·의료기기·화장품·보건산업 포괄)의 수출액 증가 : \$109억('16)→\$217억('20) (한국보건산업진흥원, 2021) - 바이오헬스 분야 VC 투자액이 19년 최초로 1조원 돌파(한국생명공학연구원, 2021) 2020년 바이오헬스 취업자 94.9만 명, 전년대비 3.2% 증가(보건복지부, 2021)

국정과제(정책)	정책성과(output)	정책 효과(outcome)
45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료 서비스 제공 (45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련	▪ 범부처 감염병 R&D 사업추진위원회 구성 (2017.9) ▪ 「국가 치매연구개발 중장기 추진전략(안)」 과학기술관계장관회의 안건 상정(2018.11) ▪ 「감염병 예방치료 기술개발사업」 예비타당성 조사 통과(2019) ▪ 「치매극복연구개발사업」 사업단 발족(2020) ▪ 「범부처 재생의료 기술개발사업」 예비타당성조사 통과(2020) ▪ 국립바이러스연구소 추진 확정(2020) ▪ 코로나19 치료제·백신 개발을 위한 2020년 3차 추경 1,936억 원 중 1,696억원 집행 ▪ 공공백신개발·지원센터 설립(2020.10) ▪ 국민적 관심 분야 주요 연구사업 예산 확대 * (사회문제 해결 분야) 정신 건강, 미세먼지 등 70억('19) → 102억('20) * (고령화 대응) 치매극복 중점 분야 29억('20) * (취약계층 돌봄) 돌봄로봇, 노인장애인 보조기기, 국민건강 스마트 관리, 희귀난치질환 등 73억('19) → 163억('20) ▪ 환자 중심 의료기술 최적화 연구사업 예산 확대 ('19년 70억 → '20년 102억)	▪ 바이오 분야의 논문은 2010년 7,060편에서 2019년 10,360편으로 증가(한국생명공학연구원, 2021) ▪ 바이오 분야 특허 출원 건수도 2010년 4,617건에서 2019년 5,901건으로 증가(한국생명공학연구원, 2021) ▪ 생명·보건의료 기술수준 격차 감소 : 77.2%('16) → 75.2%('18) (한국생명공학연구원, 2021) ▪ 돌봄로봇 및 보조기구의 제품화 완료 1건(보건복지부, 2018) ▪ '20년 코로나19 이후 체외진단기기 시장 급성장(전년비 수출액 413% 증가) (보건복지부, 2021)

자료: 저자 작성

가. 바이오헬스 분야 정책성과 관련 FGI 결과

우선 FGI에서 논의된 정책의 성과(output)의 측면에서는 수년 간 수백억 원 규모의 디지털 융합, 의료기기 관련 성과는 많지만, 조 단위의 투자가 필요한 신약 분야에서는 성과가 적다는 의견이 제기되었다. 또한 국정과제를 평가할 때 추상적이고 광범위한 국정과제의 성격상 핵심적인 사항들을 우회하여 가시적인 성과만 드러나는 경우가 있다는 의견이 있었다. 디지털헬스케어 측면에서는 체감할 수 있는 실질적인 변화가 드물고, 첨단재생바이오의약품의 경우에는 첨단재생바이오법이 제정되면서 오히려 제도적 사각지대가 발생하였다는 의견이 제기되었다.

다음으로 정책효과(outcome)의 측면에서는 의료 인공지능이나 디지털 치료제의 경우에는 정부 정책이나 R&D 사업 지원이 기여한 부분이 많으며, 정부부처들의 투자가 마중물이 되어 민간 투자를 유인할 수 있다는 평가가 있었다. 한편 프론티어에 있는 스타트업들을 지원하는 데 있어서 정부의 실적 만들기가 강조되면서 정작 중요한 문

제들이 해결되지 못하고 있다는 지적도 있었다. 그리고 정책의 효과를 체감하기에는 시간이 소요되기 때문에, 범부처신약개발사업의 성과가 현재의 국가연구개발사업으로 연계되는 정책의 특성을 이해해야 한다는 의견도 제기되었다. 또한 코스닥 기술특례 상장과 같은 제도는 민간투자를 활성화시킨 것처럼 자본시장의 역할에 주목할 필요가 있다는 입장도 있었으며, 「첨단재생바이오법」의 경우 여전히 이행과정에서 혼란이 있다는 점이 지적되었다.

〈표 6-10〉 바이오헬스 1차 FGI 결과 : 정책성과 측면

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
정책 이행의 측면	정책성과 (policy output)	정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검 정책의 성과에 대한 만족도	- 수년간 수백억 단위의 투자를 필요로 하는 디지털 융합, 의료기기 등의 분야에서는 정책의 성과가 크지만, 십수년간 조단위 투자를 필요로 하는 바이오/신약 등의 영역에서는 성과가 상대적으로 적다고 느끼고 있음. 이는 투자의 규모, 산업의 속도, 글로벌 경쟁력에 따른 부분이 영향을 미치는 것으로 판단됨. 산업의 특성을 고려하여 경쟁력 있는 분야를 선택 및 집중하고, 중장기, 대형 사업을 기획하는 것도 고려할 필요가 있음. - 실천과제에 따른 성과는 보다 냉정하고 보수적으로 평가가 되는 것이 필요해 보임. 앞서 언급한대로 국정과제 자체가 추상적이고 광범위하기 때문에 핵심적 사항을 충분히 빼고 우회하여 겉으로 보기에 잘 성과를 얻은 것처럼 포장하기가 너무 용이함. 따라서 해당 분야 각계각층의 전문가가 이 성과에 대해 냉정히 판단하고 결과를 내는 것이 필요하다고 생각함. - 바이오 분야 전반적으로 다양한 성과가 창출되었고 그것이 정책성과임은 분명함. 다만, 성과가 단기간에 나타나기 어려운 측면을 고민하는 성과 측정 방법도 고민해야 함. 법령이 개정되었거나 기술이전이 증가한 것은 분명하고 성과이지만, 그것은 과거의 정책에 기반한 것이고, 현재의 정책도 그 다음에 영향을 줄 것임. 어려운 부분이나, 장기적인 정책성과를 측정하고 평가해야 할 것임. - 법령제정이나 진흥원, 재단 설립 등의 외형적 성과가 있으나(이것만으로도 과거에 비하면 대단한 성과임), 내부적으로는 불만인 경우가 많음. 법령제정만으로는

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			공무원의 만족도만 높아지는 것이며, 따라서 법령제정 등에서도 중간에 빠진 부분이나 향후에 보완해야 하는 부분을 별도로 f/u하는 것이 필요함. ▪ 디지털 헬스케어 산업에서 체감할 수 있는 실질적인 변화는 일어나고 있지 않음. 특히 수가 체계 개선 등은 관계 부처는 변화하기 위해 노력하고 있다고는 하지만, 산업계에 실효성 있는 실질적인 변화는 일어나고 있지 않기 때문에, 업계의 고질적인 문제는 여전히 해결되고 있지 않음. 따라서 정책의 성과에 대한 만족도는 높지 않음. ▪ 9년간의 범부처전주기사업을 통한 신약의 글로벌 진출 및 기술수출에 성과가 있었다고 사료됨. 혁신형제약기업 인증(복지부)을 받은 제약사/개발사에서 개발한 신약 및 의료기기에 대해 신속심사대상 자격을 부여하는 등의 규제 정책(식약처)과 연계될 수 있도록 서로 다른 부처의 연계성 있는 제도마련은 긍정적인 성과로 사료됨. 그러나 첨단재생바이오의약품은 첨단재생바이오법의 제정으로 의약품 및 의료기기의 이러한 제도혜택과는 전혀 상관없는 예외대상이 됨에 따라 상대적 제도적 사각지대가 발생함.
	정책 효과(policy outcome)	- 정책효과 창출에 정책성과(policy output)가 기여한 정도	▪ 의료 인공지능, 디지털 치료제 등 분야는 정부 정책, R&D 사업 지원 등이 기여한 부분이 많음. 산업부, 과기부, 복지부 등이 각자의 영역에서 마중물을 부으며 민간투자를 이끌어내었고, 정부 정책이 해당 분야의 성장에 크게 기여했다고 판단함. 다만 부처 간 일치되고 일관된 정책 지원을 하기 위해, 수시로 정렬 시켜줄 필요가 있다고 판단됨. 바이오, 신약개발 등의 영역은 대기업의 투자가 성과의 주를 이루며, 정책으로 인한 효과는 부수적인 요소로 판단하고 있음. ▪ 산업분야에 따라 정부의 선제적 정책 수립에 따른 산업 육성/시장 창출 등의 성과가 있는 부분도 있을 것이라고 생각함. 단 혁신산업의 경우에는 어떤 나라든 이를 정책적으로 미리 예견하여 수립하기는 어렵고, 초기의 태동된 시장의 환경 및 빠른 투자/시장 성장 등의 추세를 보고 정부가 정책을 수립하게 됨. 따라서 이런 분야에 있어서 정부의 정책은 '따라가고 지원하는' 정책이어야 함. 반면 우리나라의 경우는 특정 frontier (주로 스타트업)이 어떤 혁신성을 보이는 결과를 내면 이게 더 커지기 전에 빠르게 정책 아젠다로 잡아 투자 육성을 함 (여기까지는

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			매우 바람직함) 그러나, frontier를 추월하여 마치 정부가 미리 예견하고 판을 깬 것처럼 치장하고 산업을 이끌어 가려는 성향이 뚜렷이 보임. 이런 부분이 해당 frontier들에게는 적어도 해가 되지는 않기 때문에 적당히 양보하고 지지해주는 경우들도 있음. 그러나 문제는 이런 상황에서 앞서도 언급한 '정밀한 정책적 세부 과제'가 도출되지 않거나, 마치 살을 도려내야 할 것 같은 어렵고 정말 중요한 문제들은 다 피해서 정책이 수립되거나 정부 예산이 투입되는 상황들이 많이 벌어짐. - 따라서, 정책효과 창출에 정책성고가 분명히 일정 기여는 있는 것이 사실이지만, 이에 대한 평가를 너무 단편적으로 하여 잘 크고 더 잘 될 수 있는 산업에 있어서의 golden time을 빼앗는 일은 없어야 할 것임 ▪ 정부정책은 다양한 측면에서 이루어져왔고, 장기적으로 그 성과가 나타난 것이 사실임. 코로나 진단키트의 성과도 과거 5-10년 전부터의 정책효과가 나온 것임. 다만, 범부처가 노력해서 허가나 임상속도, 글로벌 유통을 통해 실질적이고 유형적인 성과가 나온 점에 주목해야 함. - 정책수립, 이행, 결과, 피드백, 사후 f/u을 통한 장기적인 계획수립의 필요성이 있음. 단기적으로 새로운 계획을 수립하는 부분은 이미 잘 진행되고 있으나 장기적인 측면의 고려가 필요. 국가신약개발사업의 경우도 10년 전의 범부처신약개발사업단의 성과가 이어지는 것임(범부처신약사업도 그 전의 10년 이상의 성과가 이어진 것임). - 단기적 outcome과 output의 미스매칭이 벌어지고 있어 제대로 평가도 못 받고 있음. - 정부정책성과와 수립과정에서 자본시장의 역할과 결과물이 보장되어야 함. 코스닥 기술특례상장이 없었다면, 진단분야에 대한 민간투자가 없었을 것이고, 민간투자가 선행되어 있지 않았다면 정부정책도 효과가 저감되었을 것임. ▪ 디지털 헬스케어 분야에서는 정책 자체가 부족하기 때문에, 정책 효과를 논하기 어려움. ▪ 「첨단재생바이오법」의 제정은 첨단재생임상연구와 첨단바이오횰약품에 대한 지원과 안전에 관한 법이지만, 지원 및 임상연구와 임상시험의 제도적 연계가 부재하여 향후 임상연구 결과의 활용방안이 글로벌 경쟁력(글로벌 규제기준에 부합하는)을 갖출 수 있는 제도적 연계에 대한

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			고려가 매우 필요함. 또한 첨생법 제정 1년이 지났지만 여전히 하위법에 대한 적용 시 여전히 혼란이 있어 많은 정비가 필요함.

자료: 1차 FGI 의견을 토대로 재작성

나. 바이오헬스 분야 정책성과 관련 설문조사 결과

정책성과에 대한 설문 결과를 공유하기에 앞서, 바이오헬스 분야의 시범점검 대상인 국정과제 34번 ‘고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성(34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련)’과 45. ‘의료공공성 확보 및 환자 중심 의료 서비스 제공(45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련)’에 대해 인지도를 살펴보니 다음과 같은 결과가 나타났다.

아래 표에서 나타난 것처럼, 바이오헬스 분야 국정과제들에 대한 인지도는 당연히 바이오헬스 전문가들이 높게 나타났다. 한편 기타 분야(연구관리혁신, 기후변화 대응) 전문가들 혹은 일반 국민의 의 경우에는 전혀 모르거나 거의 모르는 경우도 상당한 비중을 나타냈다. 한편 기타 분야 전문가들의 경우에는 잘 알고 있다, 매우 잘 알고 있다는 비중이 전혀 모른다, 거의 모른다라는 답변보다 근소하게 작게 나타났으나, 일반 국민의 경우에는 잘 알고 있다는 비중이 17-19%이지만, 매우 잘 알고 있다는 비중이 매우 적어 전문가들과 차이가 나타났다.

<표 6-11> 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책 인지도

	사례수	전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	[5점 평균]
전체	(298)	5.7	25.2	37.6	26.2	5.4	3.00
바이오헬스 전문가	(50)	0.0	6.0	24.0	46.0	24.0	3.88
기타분야 전문가	(98)	8.2	24.5	37.8	26.5	3.1	2.92
전문가	(148)	5.4	18.2	33.1	33.1	10.1	3.24
일반 국민	(150)	6.0	32.0	42.0	19.3	0.7	2.77

자료: 저자 작성

〈표 6-12〉 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책 인지도

	사례수	전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	[5점 평균]
전체	(298)	4.7	24.5	41.6	24.5	4.7	3.00
바이오헬스 전문가	(50)	0.0	10.0	24.0	44.0	22.0	3.78
기타분야 전문가	(98)	5.1	21.4	45.9	25.5	2.0	2.98
전문가	(148)	3.4	17.6	38.5	31.8	8.8	3.25
일반 국민	(150)	6.0	31.3	44.7	17.3	0.7	2.75

자료: 저자 작성

다음으로 국정과제별로 정책의 실효성을 살펴보면, 우선 국정과제 34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 경우 정책성과를 살펴보았을 때 정책의 실효성이 있었다고 생각하느냐는 질문에 바이오헬스 전문가들은 58%가 그렇다라고 답변하였고, 기타 전문가들도 51%가 그렇다라고 답변하여 긍정적인 답변이 다수를 차지하였다. 일반 국민들의 경우에는 48.7%가 보통이라고 답변하였다.

한편 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책 실효성에 대해서는 바이오헬스 전문가들과 기타 전문가들 모두 56% 정도가 그렇다라고 답변하였으며, 일반 국민은 그렇다라는 응답이 40%로 보통이다라는 응답과 동일하게 나타났다. 일부의 기타 전문가들과 일반 국민들은 전혀 아니다 혹은 아니다라고 응답한 것으로 드러나 부정적인 평가들이 상당히 존재한다는 사실을 확인할 수 있었다.

FGI 전문가들에게도 같은 질문을 하였을 때, 국정과제 34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 경우 평균이 3.2점으로 나타났으며, 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원의 경우에는 평균 3.2점으로 나타나, 바이오헬스 전문가들의 응답 평균(3.86; 3.6)에 비해 낮은 것으로 나타났다.

<표 6-13> 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 실효성

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	1.0	7.7	38.3	47.7	5.4	3.49
바이오헬스 전문가	(50)	0.0	4.0	22.0	58.0	16.0	3.86
기타분야 전문가	(98)	1.0	12.2	30.6	51.0	5.1	3.47
전문가	(148)	0.7	9.5	27.7	53.4	8.8	3.60
일반 국민	(150)	1.3	6.0	48.7	42.0	2.0	3.37

자료: 저자 작성

<표 6-14> 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책의 실효성

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	2.0	11.4	33.2	48.0	5.4	3.43
바이오헬스 전문가	(50)	0.0	8.0	30.0	56.0	6.0	3.60
기타분야 전문가	(98)	2.0	10.2	24.5	56.1	7.1	3.56
전문가	(148)	1.4	9.5	26.4	56.1	6.8	3.57
일반 국민	(150)	2.7	13.3	40.0	40.0	4.0	3.29

자료: 저자 작성

다음으로 국정과제별로 정책의 성과 만족도를 살펴보면, 우선 국정과제 34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 경우 정책의 성과들이 만족할 만한 수준이었는지에 대한 질문에 대해, 전문가들은 긍정적인 의견들이 부정적인 의견에 비해 2-3배 많은 것으로 나타났으나, 일반 국민의 경우에는 긍정적인 의견이 부정적인 의견보다 조금 많은 정도로 나타나 차이가 있었다.

한편, 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책의 성과 만족도의 경우에는 기타 분야 전문가들의 긍정적인 답변(그렇다 + 매우 그렇다)이 바이오헬스 전문가들보다 많은 것으로 나타나 특이한 부분이라고 생각되며, 또한 바이오헬스 전문가들에게서 매우 그렇다라는 답변(10%)이 높게 나타난 부분도 주목할 필요가 있다.

FGI 전문가들에게도 같은 질문을 하였을 때, 국정과제 34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 경우 평균이 3점으로 나타났으며, 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원의 경우에는 평균 2.8점으로 나타나, 이번 질문에 대해서도 바이오헬스 전문가들의 응답 평균(3.36; 3.38)에 비해 낮은 것으로 나타났다.

<표 6-15> 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 성과 만족도

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	2.0	15.1	47.7	32.6	2.7	3.19
바이오헬스 전문가	(50)	2.0	12.0	40.0	40.0	6.0	3.36
기타분야 전문가	(98)	1.0	16.3	36.7	42.9	3.1	3.31
전문가	(148)	1.4	14.9	37.8	41.9	4.1	3.32
일반 국민	(150)	2.7	15.3	57.3	23.3	1.3	3.05

자료: 저자 작성

<표 6-16> 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책의 성과 만족도

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	2.7	13.4	37.6	40.9	5.4	3.33
바이오헬스 전문가	(50)	2.0	12.0	42.0	34.0	10.0	3.38
기타분야 전문가	(98)	1.0	10.2	28.6	53.1	7.1	3.55
전문가	(148)	1.4	10.8	33.1	46.6	8.1	3.49
일반 국민	(150)	4.0	16.0	42.0	35.3	2.7	3.17

자료: 저자 작성

마지막으로 국정과제별로 정책효과 창출에 정책성과가 기여한 정도를 살펴보면, 우선 국정과제 34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 경우, 분야에 상관 없이 전문가들은 '상당히 기여하였다'라는 답변이 많은 것으로 나타났으며, 일반 국민들도 긍정적인 답변이 많긴 하였지만 전문가들에 비해 다소 긍정적 답변이 저조한 것으로 나타났다.

한편, 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책의 성과가 정책효과 창출에 기여한 정도를 보면, 일부 기타 분야 전문가들이 전혀 기여한 바 없다고 응답하긴 하였으나(4.1%), 분야에 상관없이 전문가들의 응답은 유사하게 나타났으며, 일반국민의 경우에도 긍정적 답변이 많았으나, 전문가들보다는 다소 저조한 것으로 나타났다.

FGI 전문가들에게도 같은 질문을 하였을 때, 국정과제 34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책의 경우 평균이 2.8점으로 나타났으며, 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원의 경우에는 평균 3점으로 나타나, 이번 질문에 대해서도 바이오헬스 전문가들의 응답 평균(3.68; 3.5)에 비해 낮은 것으로 나타났다.

<표 6-17> 국정과제 34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련 정책성과의 정책 효과 창출 기여도

	사례수	전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다	[5점 평균]
전체	(298)	1.0	6.0	46.0	44.6	2.3	3.41
바이오헬스 전문가	(50)	0.0	4.0	34.0	52.0	10.0	3.68
기타분야 전문가	(98)	1.0	7.1	37.8	53.1	1.0	3.46
전문가	(148)	0.7	6.1	36.5	52.7	4.1	3.53
일반 국민	(150)	1.3	6.0	55.3	36.7	0.7	3.29

자료: 저자 작성

<표 6-18> 국정과제 45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책성과의 정책 효과 창출 기여도

	사례수	전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다	[5점 평균]
전체	(298)	2.7	10.4	43.0	39.9	4.0	3.32
바이오헬스 전문가	(50)	0.0	12.0	36.0	42.0	10.0	3.50
기타분야 전문가	(98)	4.1	11.2	34.7	45.9	4.1	3.35
전문가	(148)	2.7	11.5	35.1	44.6	6.1	3.40
일반 국민	(150)	2.7	9.3	50.7	35.3	2.0	3.25

자료: 저자 작성

제5절 프레임워크 관련 의견수렴 결과

이번 절에서는 FGI를 통해 정책이행 점검 프레임워크에 대한 전문가들의 의견을 청취하였다. 올해 연구의 목표가 사례별 시범점검을 통해 프레임워크를 보완하는 것이기 때문에 1차 FGI를 마친 후 전문가들에게 프레임워크에 대한 보완 의견을 요청하였다. 보완의견은 평가체계 및 지표, 평가방법, 평가주체로 나누어 요청하였으며, 평가체계 및 지표의 경우에는 '정책 설계-이행-성과' 단계의 적절성, 이행점검 기준의 적절성, 세부기준의 적절성을 살펴보았고, 평가방법의 경우에는 FGI, 설문조사 등 평가방법의 적절성과 평가자료의 적절성을 살펴보았으며, 평가주체의 경우에는 FGI를 위한 전문가 구성의 적절성과 대규모 의견 조사 시 평가주체의 적절성을 살펴보았다.

1. 평가체계 및 지표

평가체계 및 지표에서 우선 '정책 설계-이행-성과' 단계는 적절하나 현실적으로 세분화하는 것이 어려울 수 있다는 의견이 있었으며, 이행점검 기준에 대해서는 정책의 성과와 효과에 대한 구분이 어렵다는 의견이 제기되었다. 또한 상위목표와 정책환경이 대부분 매우 추상적이라는 어려움이 제기되었다. 세부기준에 대해서도 전반적으로 적절하나, 정책성과에 대한 만족도를 평가하는 것은 만만치 않고 정책의 결과가 우연히 얻어졌거나 과거에서 얻어진 결과물일 수 있다는 것을 유의할 필요가 있다는 점이 제기되었다.

<표 6-19> 바이오헬스 2차 FGI 결과 : 평가체계 및 지표 측면

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
평가 체계 및 지표	[정책 설계-이행-성과 단계의 적절성	- 설계 - 이행 - 성과/효과로 3단계 모두 평가하는 방식이 적절하다고 판단됨. - 원론적으로는 설계-이행-성과-효과 등 상세 단계별로의 평가가 이상적인 것으로 보이긴 함. 단 실제 단계별 세분화된 평가가 정밀히 이루어질지가 조금 걱정임. 만일 가능할 수 있다면야 세분화된 단계별의 약점들 개선점들을 통해 이후 보다 성과까지 연결될 수 있는 정책 설계가

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		가능하지 않을까 싶으나, 현재 과연 어느 정도의 정밀하고 실질적인 정책 각 단계별 평가가 이루어지는지를 먼저 고려해봐야 할 것으로 생각됨. 즉, 원론적으로는 가능한 단계별 세분화하여 평가하는 것이 이상적일 수 있으나, 현실을 고려하면 정책설계-이행성과처럼 단순한 단계 구분이 오히려 적합. ▪ 정책이행단계에서 이루어진 실적만으로 이행점검을 하는 경우, 단순한 결과물을 얻고 정량화된 결과물을 얻어낸다는 점에서 단순하고 목표지향적인 것이 사실임. 다만, 정량화된 결과물이 설계를 반영하기보다는 그 이전 과거의 설계 결과물과 우연히 맞아떨어진 상황일 수도 있고, 설계시의 목표와 다른 결과물일 수도 있는 불합리함이 있음. 따라서 설계와 성과 단계가 포함된 것은 긍정적임. 다만, 성과와 관련하여 단순한 성과의 나열이 아니라 피드백이 포함되어야 할 것으로 사료됨. 설계-이행-성과 단계에서 다양한 피드백이 있을 수 있고, 그러한 피드백은 현 단계 성과를 고도화 할 수도 있으며, 다음 단계의 정책 설계에도 반영할 수 있을 것이기 때문임. 모든 단계에서 피드백 항목을 통해 정책과제의 분절을 극복할 수 있도록 하는 장치가 필요하다고 사료됨.
	[이행점검 기준]의 적절성	▪ 정책성과와 효과의 차이점을 뚜렷하게 구분하기 힘들어 사실상 통합하는 방법을 고민. ▪ 상기 문항의 답변 내용과 마찬가지로, 너무 세분화 되는 경우에는 오히려 평가에 모호함이나 어려움이 있을 수 있음. 이행, 성과라는 것은 개념적으로 구분되는 것이기는 하나, 이행이 곧 성과여서 이행 외에 별도의 추가적인 성과를 평가하기 어려운 경우도 있을 수 있고, 올바른 정책 설계로 성과는 나왔지만 꼭 이게 어떤 이행 과정이 있지 않을 수도 있지 않을까 싶으며, 이런 다양한 정책 분야에 대한 모든 케이스를 고려한다면 가능한 단계를 심플하게 하는 것 고려. ▪ 이행 점검 기준으로 설정한 ‘상위목표-정책환경의 연계, 상위목표-하위목표의 연계, 목표 설정 프로세스, 정책 이행노력, 환경변화에 대한 대응력, 정책성과, 정책 효과’는 적절해 보임. 다른 부분에 대해서는 의견 작성 시에 명확해 보이는데, 성과와 효과를 분리해서 의견을 작성하는 것에 어려움이 있음. 정책의 효과나 성과와 관련하여 해당 목표에 따른 성과나 효과인지에 대해 시기적으로 설명하기가 어려운 측면이 있음. 가능하다면 시기에 따른 성과/효과를 얻어낼 수 있는 방법이 있으면 좋겠다는 의견임. ▪ 다른 한 가지는, 어쩔 수 없는 측면이 있을 것으로 생각되지만, 상위목표와 정책환경이라는 것이 대부분의 경우에 너무 추상적이어서 (이상적) 하위 단계로 갈수록 억지로 끼워 맞춰지는 것은 아닌가에 대한 의문도 있음.
	[세부기준]의 적절성	▪ 특별히 (개인적으로는) 어려움이 없었고 적절하다고 봄. 평가를 하기 위해서는 평가의 세부 기준이 명확히 제시되는 것은 반드시 필요한 사항. 단 워낙 정책의 범위가 넓을 수밖에 없으므로 너무 세분화 할 경우에는 이를 평가하는 전문성 있는 인력의 풀이 세분화된 만큼 늘어나야 할 수

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		있음. 따라서 정책이 추구하고 목표로 하는 대전제에 대해서 어느 정도 평가를 하는 것이 현실적 세부 기준으로 '글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성, 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성, 의견수렴 노력, 당초 목표 대비 이행도, 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도, 대내외 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성, 정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검, 정책성과에 대한 만족도, 정책효과 창출에 정책성과가 기여한 정도'를 활용하였는데, 각 단계별로 잘 분리하여 고민할 수 있고, 문제점과 장점을 고민할 수 있도록 한 점은 좋아 보임. 다만, 정책성과에 대한 만족도를 평가하는 것은 만만치 않은 문제임. 정책의 결과가 아닌 우연히 얻어진 또는 과거로부터 얻어진 결과물에 대한 만족도 평가가 될 수 있는 위험이 있다고 사료됨.

자료: 2차 FGI 의견을 토대로 재작성

2. 평가방법

FGI, 설문조사를 중심으로 진행된 이번 시범점검에 대해서 대부분 현실적으로 적합한 방법이라고 평가하였으나, 한 전문가는 정책이 대부분 전문적인 내용을 담고 있기 때문에 평가 주체, 방법, 결과 해석에 신중할 필요가 있다는 의견을 제기하였으며, FGI와 함께 다른 방법이 병행될 필요가 있다고 언급하였다. FGI 그룹 수, 횟수와 시간을 늘리는 것, 세부적인 전문분야별 평가가 필요하다는 의견들이 있었다.

평가자료에 대해서는 대부분 추가적인 자료가 제공될 필요가 있다는 의견이었다. 국정과제 관련 실적현황이나, 최초의 정책설계 단계에서 어떤 논의가 있었는지에 대한 공유가 필요하다는 점이 제기되었다. 자료의 부족을 다양한 전문가 구성으로 다소 극복할 수도 있겠으나 가능하다면 자료가 보완될 필요가 있다는 의견이 지배적이었다.

<표 6-20> 바이오헬스 2차 FGI 결과 : 평가방법 측면

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
평가 방법	FGI, 설문조사 등 평가방법의 적절성	정책이 대부분 전문적인 내용으로 평가 주체에 따라 매우 결과가 달라질 수 있는 항목으로 평가 방법 및 결과 해석에 대한 신중한 접근이 필요함. FGI 자체는 적절한 방법이라고 생각하나, 다른 방법과 함께 운용하는 것이 적절하다고 판단됨 그리고 FGI 자체의 횟수나 시간에 있어서 충분히 의견을 끌어내기에는

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		조금 부족하다고 사료됨. - 가장 현실적이고 올바른 방법이라고 생각함. 단 현상을 정확히 판단하기 위해서는 보다 전문성 있는 인력들이 좀 더 많이 선정되어서 정책이나 산업에서의 다양한 실질적 사례를 기반으로 평가하면 더욱 좋을 것으로 보임. 정책에 대해서 전문가나 종사자가 아닌 이상 늘 깊은 이해를 하기는 어렵기 때문에 개괄적인 정책에 대한 좀 더 상세한 설계 과정이나 현황들을 브리핑 해주시면 적절한 판단을 보다 빠르게 함에 있어서 도움이 될 것. - 국정과제 평가와 관련하여 어떠한 경우라도 만족스러운 평가집단을 설정하는 것은 어려워 보임. 학계와 산업계가 다르고, 산업계 내에서도 전문성이 다르며, 과거에서 현재까지 국정과제에 대한 이해도가 다르기 때문임. 다만, 국정과제를 평가하는 것은 다음 단계를 위한 시사점을 얻어내기 위한 것으로 단순히 정답을 맞히는 것이 아니기 때문에 전문가 집단을 활용하는 것은 매우 긍정적임. 예산과 시간이 있다는 전제하에, 4-5명의 전문가 집단을 산업계/벤처기업, 산업계/대기업, 학계 등으로 그룹핑하여 평가를 해보면 더 많은 시사점을 얻을 수 있고, 그 부분을 다음단계의 국정과제에 반영한다면 더 좋을 결과물을 얻을 수 있을 것으로 사료됨. 설문조사와 관련하여 설문 내용을 조금 더 세분화하고, 각 설문에서 예시할 수 있는 자료를 제공하고, 설문 그룹별로 주관식을 도입하여 더 많은 고민이 있도록 하면 결과물이 충실해 질 것으로 기대됨. - 국정 과제가 세부적으로 어떤 부분이 있었는지, 이러한 과제가 실제로 어떻게 구현되었는지에 대한 상세한 백그라운드 지식을 갖추고 평가해야 할 것. 특히, 평가 범위가 더 세분화되어야 하고, 각 세부 범위에 대한 전문가들이 배정되어야 한다고 생각. 이번에는 세부적 구분 없이 바이오헬스케어 전반에 대한 평가를 한꺼번에 진행하여, 개별 전문가의 전문성에 맞는 구체적인 평가가 어려운 부분이 있었다고 생각. - 평가를 위한 사전 충분한 자료 공유가 필요. 전문분야가 한정되어 있으므로 전문분야별로 카테고리를 나누어 평가하는 것이 필요.
	평가자료의 적절성	- 너무 많은 자료의 제공이 필요하지는 않지만, 국정과제 관련 실적현황 등의 자료는 추가로 제공될 필요 - 접근 가능한 자료로만 평가할 수밖에 없는 한계를 이해하며, 어쩔 수 없는 한계이긴 하지만, 대략의 현상 및 정책과 성과/이행에 대한 분위기/평가 등을 듣기에는 전문가 풀만 잘 구성이 되어 있다면 더 상세한 자료 제공이 되지 않더라도 크게 문제없을 듯 - 국정과제를 평가하는데 있어 충분한 자료제공이 되면 좋겠지만, 외부 전문가들이 자료의 양이 많다고 그 자료를 소화할 수 있는지에 대한 의문도 있고(시간의 제약), 국무조정실 웹사이트 자료만으로는 세부내용 파악이 너무 어려운 단점이 있음. 현재의 자료를 가지고 평가할 경우에, 가능하다면, 최초의

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		단계(설계 단계 등)에서 나왔던 회의록 정도를 공유해 주면 좋을 것 같음. 초창기에 어떤 목적과 기대효과를 가지고 고민했는지를 안다면, 그 흐름을 통해 평가도 좋아질 것으로 생각됨. 법령 자료 등을 제공하는 경우에도 최종 법령의 제공과 함께 공청회 자료 등을 통해 어떤 기대효과와 부작용에 대해 우려했는지에 대한 것을 안다면 이해도가 높아지고 평가결과물도 좋아질 것임. ▪ 상술하였듯이, 국정과제에 대한 자료가 충분히 제공되지 않음 평소에 주변에서 접하고 있던 정책 등에 대한 경험을 바탕으로 자문하였으나, 미처 파악하지 못하고 있는 국정과제가 있었을 것으로 생각됨. ▪ 실천과제 별 목표 및 주요내용 외 단계평가의 내용, 이해점검기준 및 세부기준의 상세 내용 제공이 최소한 필요.

자료: 2차 FGI 의견을 토대로 재작성

3. 평가주체

앞서 평가방법에서 나온 의견들과 유사하게, FGI의 규모를 키우거나 그룹 수를 늘이는 것, 산업별 혹은 동일한 구성으로 복수의 FGI 그룹을 운영하는 것이 제기되었으며, 또한 디지털헬스 분야의 경우에는 타 분야들과 차별화해서 진행할 필요가 있다는 의견도 제안되었다. 대기업, 글로벌기업, 중소벤처기업에 따라 입장이 다를 수 있어 다양한 의견이 반영되도록 해야 한다는 의견도 있었다.

설문조사와 같은 대규모 의견 조사에 일반 국민이 참여하는 것을 대체로 의미가 없다고 판단하지만 사안에 따라서 의미 있는 결과가 나올 수 있다는 의견도 제기되었다. 50명 규모로 설문을 실시하는 것은 적절한 규모라는 의견과 설문문항을 공통설문과 분야별 설문으로 나누어 전문가 집단의 편향성을 극복해야 한다는 의견도 있었다. 일반국민 뿐만 아니라 해당 분야의 전문가가 아니라면 설문조사라고 할지라도 포함하지 않아야 한다는 의견도 제기되었다.

<표 6-21> 바이오헬스 2차 FGI 결과 : 평가주체 측면

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
평가주체	FGI를 위한 전문가 구성의 적절성	- FGI의 규모를 2배 정도 키우되, 비슷한 조합의 2개 배치를 독립적으로 운용하여 공통된 의견과 다른 의견을 살펴보는 방식으로 하면 더욱 폭넓고 객관적인 결과를 얻을 수 있을 것. - FGI그룹을 복수로 운영하는 것 고려 가능. 산업별로 구성할 수도 있고, 동일한 비율의 구성을 복수 개의 FGI로 구성하면 (여전히 적은 샘플이긴 하지만) 복수의 그룹에서 나오는 결과를 보고 좀 더 객관적 평가를 할 수 있을 것으로 보임. 대중 심리에 의해 FGI에 따라 의견이 한쪽 방향으로 치우치거나 또는 크게 반대 없이 목소리 큰 의견으로 정리가 되는 경우도 있을 수 있기 때문에 이런 관점에서 FGI를 좀 더 넓은 풀에서 복수로 운영한다면 정책 판단의 객관성에 크게 도움 될 것. - 아무리 전문가 집단이라도 국정과제 전반을 이해하고 그에 대한 평가를 하는 것은 현실적으로 어려운 문제임. 시간과 예산이 있다는 전제하에 4명의 전문가 소그룹으로 4개 정도의 그룹을 결성하면(학계, 벤처기업, 대기업, 자본시장) 평가에 있어 충실도가 높아질 것으로 사료됨. 국정과제의 이해도를 높이기 위해, 평가 초기 단계에서 배경과 과제이행과정 등에 대해 보다 상세한 설명이 있으면 좋겠음. 실시간 대면/비대면 미팅의 어려움을 해소하기 위해 다양한 자료와 더불어 녹화영상물을 활용하는 방법도 좋을 것으로 사료됨. - 조금 더 세분화해서, 개별 분야마다 적합한 전문가들이 배정되면 좋을 것 같습니다. 적어도 바이오 (신약개발, 진단 등등)와 디지털 헬스케어는 구분되는 것이 좋을 듯. 현업에서 실무를 하시는 전문가들이 더 적합하지 않을까 생각됨 - 전문영역을 넘어서는 국정과제 평가는 한계가 있음. 각 분야별 카테고리를 구분하여 전문그룹의 구성이 필요함. 또한 분야별로 세분화하여 평가주체 선정 필요함. 또한 대기업, 글로벌기업, 중소벤처기업 등 평가주체가 다양한 입장의 의견이 반영될 수 있도록 하는 것이 필요
	대규모 의견 조사 시 평가주체의 적절성	- 일반 국민에게 물어볼 수 있는 질문은 한계가 있을 것 같지만, 사안에 따라 국민 대상 설문도 의미가 있을 듯함. 전문가 대상 대규모 설문은 업계 의견을 객관적으로 모으기에 적절해 보임 - 일반 국민이 누구냐에 따라 다르고, 정권과 무관하게 대부분 국민은 정부의 정책과 성과에 아쉬움을 좀 더 많이 생각하는 관점이 있기 때문에 상당히 큰 풀에서의 설문조사가 아니라면 크게 의미 없을 것으로 생각됨. 특히 지지하는 정당에 따라 이 결과는 너무 의존적일 것으로 보임. 무엇보다 전문가 풀에서도 정책에 대한 세부 자료를 접근할 수 없는데, 일반 국민들이 충분히 자료를 제공받지 못하는 상황에서 정책에 대한 설계-이행-성과를 평가하기에는 어려울 듯함 50명 내외 규모로 분야별 전문가를 대상으로 설문을 하는 것은 적절해 보임.

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		다만, 분야별 전문가를 사전에 설정하고 각 전문가 별로 공통설문과 분야별 설문을 해서 전문가 집단 내에서의 편향성을 극복하는 것도 중요해 보임. 전문가 인원이 많아진다고 결과물이 충실해진다는 보장이 없으므로, 인원은 현재 규모로 하되 설문 내용을 다양화하고 주관식 의견을 뽑아낼 수 있도록 해야 함. 일반 국민을 대상으로 설문조사를 하는 것과 관련하여 실제로는 형식적이라는 생각이 듦. 의미를 가지기 위해서는 일반 국민들도 세분화하고, 선정 대상의 문제도 있고, 설문의 내용도 훨씬 더 쉽게 그리고 참여도가 높아지도록 해야 함. 현 상황에서는 현실적인 의미를 갖기 어려움. 오히려 설문조사 보다는 전체적인 결과를 단순하게 설명하고, 이른바 댓글 형태로 어떤 의견이 많은지 정도를 모으는 방법도 있을 것임. ▪ 비전문가 일반 국민에 대한 설문조사는 의미가 없다고 생각됨. 전문가라고 하더라도, 본인의 전문 분야 이외의 다른 분야에 대한 의견을 내는 것은 의미가 없거나 역효과. 마찬가지로 비전문가 일반 국민의 의견은 존중되어야 할 필요는 있으나, 이것이 국정 과제의 방향을 정하거나 평가에 활용되는 것은 부적절. ▪ 일반국민들을 대상으로 설문조사 실시하는 주제는 구분하여 제한하는 것이 필요. 예를 들면 공공의료기관 확충, 개인정보보호에 관한 사항과 관련된 국정과제의 경우 실생활과 밀접한 관계가 있으므로 일반 국민을 대상으로 설문조사 가능하나, 전문기술을 기반으로 요구하는 과제의 경우(예, 첨단기술 산업, 제약, 바이오, 디지털 트윈 등)는 일반국민 대상으로 한 설문평가는 평가에 bias가 될 소지가 있다고 사료되므로 지양이 필요함. 분야별 전문가 대상으로 설문은 대기업, 글로벌기업, 중소벤처기업과 같이 개발사 규모 및 개발하는 제품에 따라 입장이 다를 수 있으므로 가능한 확대하여 진행하는 것은 매우 중요.

자료: 2차 FGI 의견을 토대로 재작성

제6절 소결

이번 챕터에서는 바이오헬스 분야의 정책이행상황을 점검하였다. 바이오헬스 분야는 지난 수 년 간 미래성장동력으로 주목 받아왔으며, 특히 코로나19와 함께 공중보건 차원의 중요성이 커지면서 정부의 지원이 확대된 대표적인 분야이다. 바이오헬스 정책들이 당초 취지대로 이행되고 있는지를 3개의 국정과제 실천과제(34-3 제약·바이오·의료기기 산업 육성, 45-6 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대, 45-7 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원) 관련 자료를 통해 살펴보았으며, 정책 설계와

이행, 성과 단계별로 검토하였다. 문헌조사와 전문가 FGI, 설문조사를 통해 나타난 점검결과는 아래와 같다.

우선, 정책설계 측면에서는 글로벌 거대 기업들에 경쟁력을 지닐 수 있도록 선택과 집중이 필요하고, 한국의 상황에 맞는 우선순위가 필요하다는 의견이 있었으며, 보다 명확한 목표를 바탕으로 하위목표들도 구체화되어야 한다는 의견들이 제기되었다. 목표설정 단계에서 산업계의 의견들이 충분히 반영될 필요가 있다는 의견들도 있었다.

다음으로 정책이행 측면에서는 양적인 성과는 우수하나 기업의 매출이나 시장 확대와 같은 궁극적인 목표 달성으로 보기 어렵다는 평가가 지배적이었다. 코로나19, 소부장 같은 환경변화에 대한 대응력에서는 긴급하게 대처했던 부분은 긍정적이나 한계가 있었다는 의견이 제기되었다.

마지막으로 정책성과 측면에서는 가시적인 성과들은 있었으나 실질적인 변화를 체감하기 어려웠고, 정작 중요한 문제들은 해결되지 못하고 있다는 지적도 있었다. 다만 설문조사에서는 정책의 실효성에 대해 상당히 긍정적인 평가가 지배적이었으며, 정책의 성과에 대한 만족도도 높게 나타났다. 정책의 성과가 정책의 효과를 창출하는데 기여하였는가라는 부분에서도 긍정적인 평가가 많았다.

바이오헬스 정책에 대해 시범점검을 해 본 결과 재미있는 부분은, 설문조사에서 정책의 실효성이나 정책성과, 정책성과가 효과에 기여하였는지 등 질문에 대해 바이오헬스 전문가들의 답변이 타 분야 전문가들이나 일반 국민에 비해 대체로 더 긍정적이었다는 점이었다. 바이오헬스 분야 전문가들은 해당 정책들에 대해 이해도가 더 높은 점에서 의미 있는 부분이라고 할 수 있다.

한편 대부분 산업계 전문가들로 구성된 FGI에서는 설문조사에 참여한 바이오헬스 전문가들에 비해 좀 더 부정적인 평가들이 많았고, FGI를 통해서 부정적인 평가들이 제기된 배경이나 이유를 좀 더 정확히 파악할 수가 있었다.

정책에 대한 이행점검은 누가 어떤 방식으로 평가하는가에 따라 그 결과가 매우 달라질 수 있음을 고려할 때 점검프레임을 잘 구축하는 것은 무엇보다 중요하다고 볼 수 있을 것이다. 본문에서 설명하였듯이, 본 연구에서 시범적으로 구축한 평가체계나 평가방법, 평가주체들은 다소의 보완이 불가피할 것으로 보인다. 가령 평가체계에서

제기되었던 정책의 성과를 어떻게 정의할 것인가 하는 부분이나 전문가들의 의견이 충분히 반영될 수 있으려면 FGI 구성이 어떠해야 하는지, 평가주체는 누가 적절한지 등을 더 보완할 필요가 있다.

| 제7장 | 기후변화 대응 정책 이행점검 사례

[박 동 원]

제1절 이행점검의 배경 및 필요성

1. 기후변화 대응 정책 추진의 배경⁵⁹⁾

온실가스 배출에 따른 기후변화 문제가 심각해짐에 따라 국제사회는 1992년 ‘기후변화에 관한 국제연합 기본협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, 이하 유엔기후변화협약)’을 채택하였다. 기후변화협약의 당사국은 ‘공통의 그러나 차별화된 책임(common but differentiated responsibilities)’이라는 명제 하에 선진국 및 개도국을 포함한 196개 국가에 유럽연합(European Union, 이하 EU)을 포함하여 총 197개국, 즉 전 세계 거의 모든 국가로 확대되었다. 이후 1997년 선진국(Annex I)을 중심으로 6대 온실가스⁶⁰⁾ 감축 의무를 부담하도록 하는 교토의정서(Kyoto Protocol)가 채택되어 2005년 발효되면서, 본격적으로 글로벌 기후변화 대응 체제가 시작되었다고 볼 수 있다. 특히 교토의정서 하에서 선진국(Annex I)간 온실가스 감축량 이전을 가능하도록 하는 공동이행제도(Joint Implementation), 선진국(Annex I)이 개도국(Non-annex I)에 투자해 온실가스 감축량을 인정받는 청정개발제도(Clean Development Mechanism), 온실가스 감축 의무국간 배출권을 거래하는 배출권거래제(Emission Trading Scheme) 등의 시장 메커니즘 도입을 통해 전 지구적 차원에서 온실가스 배출량 감축활동을 시작하였다.

그러나 이러한 성과에도 불구하고, 미국을 포함한 일부 선진국이 불참한 점, 중국, 인도 등 온실가스 다배출 개도국은 감축 의무가 없었던 점, 협상을 통해 공약기간 및

59) 본 섹션은 별도 참고문헌이 없는 경우 환경부(2016) 교토의정서 이후 신 기후체제-파리협정 길라잡이 내용을 기반으로 연구진 사전지식을 활용하여 작성됨

60) CO₂, CH₄, N₂O, HFCs, PFCs, SF₆

국가별 감축목표를 정하는 등 지속가능성 등의 문제로 인해 교토의정서를 대체하는 새로운 글로벌 기후변화 대응체제의 필요성에 대해 공감대가 형성되기 시작하였다. 이러한 환경 변화를 고려하여 2020년 이후 새로이 출범할 신기후체제 설립을 위해 2011년 남아공 더반에서 제17차 당사국 총회(COP17)를 기점으로 각국이 협상을 시작하여, 2015년 파리에에서의 제21차 당사국총회(COP21)에서 마침내 파리협정(Paris Agreement)이 채택되었다. 과거 교토의정서와 신기후체제에 적용될 파리협정을 목표, 범위, 감축 의무국, 감축 방법 등 세부 사항에 대해 비교하면 <표 7-1>과 같다.

<표 7-1> 교토의정서와 파리협정 비교

교토의정서	구 분	파리협정
온실가스 배출량 감축 (1차: 5.2%, 2차: 18%)	목표	2℃ 목표 1.5℃ 목표 달성 노력
주로 온실가스 감축에 초점	범위	온실가스 감축만이 아니라 적응, 자원, 기술이전, 역량배양, 투명성 등을 포괄
주로 선진국 (37개국)	감축 의무국가	모든 당사국 (197개국)
역사적 의무가 있는 선진국에 온실가스 감축의무 부여	감축방법	선진국의 기술·재정 제공을 바탕으로 개도국의 온실가스 감축 동참 활성화
하향식	목표 설정방식	상향식
없음	이행점검	5년마다 주기적으로 이행실적 점검
징벌적 (미달성량의 1.3배를 다음 공약기간에 추가)	목표 불이행시 징벌 여부	비 징벌적
특별한 언급 없음	목표 설정기준	진천원칙
공약기간에 종료 시점이 있어 지속가능한지 의문	지속가능성	종료 시점을 규정하지 않아 지속가능한 대응 가능
국가 중심	행위자	다양한 행위자의 참여 독려

자료: 환경부(2016), p.30을 바탕으로 일부내용 저자 보완 작성

2. 주요 기후변화 정책 추진 현황

한국은 1960년대 이후 급격한 산업화를 기반으로 경제발전을 이뤄내면서, 세계 최빈국 수준에서 짧은 기간 내에 선진국 반열에 오른 국가이다. 한편으로는, 경제발전의 원동력이었던 산업화 과정에서 제조업 비중이 높고, 에너지 다소비 업종 비중이 타

선진국 대비 매우 높은 산업구조와 에너지 믹스에서 석탄 비중이 매우 높은 구조⁶¹⁾를 지니게 되었다. 이에 따라 연간 이산화탄소 배출량이 중국, 미국, 인도, 러시아, 일본, 독일 등의 뒤를 이어 세계 10위권 안에 위치하며 특히, 1인당 온실가스 배출량의 경우 세계 수위를 다투고 있다. 그럼에도 불구하고, 국제사회에서 한국의 경우 1992년 기후변화협약 채택 당시 개도국(Non-annex I)에 속한 관계로 교토의정서 하 기후체제에서는 별다른 의무가 부여되지 않았으나, 1996년 OECD 가입 이후 국제사회에서 선진국 수준의 역할을 해 줄 것을 지속적으로 요구받고 있다. 특히, 파리협정 체결 전 2015년 6월 2030 국가 온실가스 감축목표(Intended Nationally Determined Contribution, INDC)를 유엔기후변화협약에 제출하였으나, 2016년 11월 클라이밋 홈이라는 기후변화 관련 영국 언론으로부터 자국 내 기후변화 NGO인 기후행동추적(Climate Action Tracker, CAT)의 분석결과를 기반으로 사우디아라비아, 호주, 뉴질랜드 등과 함께 ‘세계 4대 기후악당(Climate Villain)’으로 지목되기도 하였다.⁶²⁾

우리나라 정부에서는 녹색성장을 기치로 녹색성장 5개년계획이 2009년 수립⁶³⁾되고 2010년 4월 「저탄소녹색성장기본법」을 시행하면서, 본격적으로 기후변화 대응 정책을 추진하여 왔다. 국가 온실가스 인벤토리를 관리하는 온실가스 종합정보센터(GIR)가 2010년 6월 설립되었고, 이후 온실가스 감축 및 적응대책 관련 다양한 국가 정책이 수립 및 시행되기 시작하였다. 기후변화 적응 대책이 2011년부터 5년 단위로 수립⁶⁴⁾되어 시행되기 시작하였고, 저탄소에너지 사회로의 전환을 위한 신재생에너지 관련 기술 육성 및 신재생에너지 공급의무화제도(Renewable Energy Portfolio Standard, RPS)가 2012년 도입되었다. 또한, 발전사, 철강회사 등 온실가스를 대규모로 배출하는 기업 등을 대상으로 연간 온실가스 배출량에 대항하는 배출권을 할당하고, 그 여분이나 부족분을 사업장 간에 거래하도록 하는 ‘온실가스 배출권 거래제’

61) 제조업 비중/에너지 다소비업종(% , '19년): (한국) 28.4/8.4, (EU) 16.4/5.0, (미국) 11.0/3.7, 주요국 석탄발전 비중(%,'19): (한국) 40.4, (미국) 24, (일본) 32, (독일) 30, (영국) 2, (프랑스) 1, (관계부처 합동(2020.12월), 「2050 탄소중립」 추진전략(案), https://www.korea.kr/archive/expDocView.do?docId=39241&call_from=rsslink, 접속일: 2021.06.28.)

62) 한겨레(2016.11.06), 한국 세계 ‘기후변화 4대 악당국가’로 등극,

<https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/768994.html>, (접속일: 2021.06.27.)

63) 1차('09년~'13년), 2차('14년~'18년), 3차('19년~'23년)

64) 1차('11년~'15년), 2차('16년~'20년), 3차('21년~'25년)

또한 2015년부터 시행해 왔다. 발전차액지원제도(Feed In Tariff, FIT) 또한 '재생에너지 3020 이행계획'을 발표하면서 함께 재도입되었다. 그러나 이 시기까지 기후변화에 대한 정부의 대응은 산업계 경쟁력 훼손을 의식해 다소 소극적이었다고 볼 수 있다.

그러나 2015년 12월 파리협정 체결에 따라 신기후체제(Post-2020)의 출범이 공식화되고 선진국 및 개도국을 포함하여 전 세계의 참여 의무가 확정되면서, 정부의 기후변화 대응 정책이 적극적으로 전환되기 시작하였다. 2016년 11월 파리협정의 국회 비준 및 비준서 UN제출이 이루어졌고, 12월에는 기후변화 대응의 최상위 계획인 기후변화대응기본계획 수립 및 2030 국가온실가스감축기본로드맵(NDC)이 확정 발표되었다. 2017년에는 문재인 정부 출범과 함께 2017년 12월 재생에너지 발전량 비중을 현재 7%에서 2030년 20%까지 상향하는 '재생에너지 3020 이행계획(안)'을 발표하였다. 또한, 2018년 8월 2030 국가온실가스감축기본로드맵(NDC) 수정안을 확정하였고, 2019년 10월에는 이어서 제2차 기후변화대응기본계획을 수립하였다. 2020년에는 7월에 한국판 뉴딜 정책 발표와 함께 디지털 뉴딜과 함께 그린 뉴딜을 핵심 사항으로 포함하였다. 또한, 10월에는 2050년까지 탄소중립을 선언하였고, 12월에 2050 장기저탄소발전전략(LEDs)⁶⁵⁾을 확정하였다. 2021년에는 각 부처별로 탄소중립 이행을 위한 구체적인 이행계획들이 수립('2021년 탄소중립 이행계획'(환경부), '탄소중립 기술혁신 추진전략'(과기정통부))되었고, 보다 상향된 목표를 포함하는 국가온실가스감축기본로드맵(NDC)을 COP26 개최 시 제출하였다.

기후변화 대응 관련 최근 우리나라 정부의 적극적인 정책 도입에는 크게 3가지 측면이 상호 유기적으로 영향을 미치고 있다. 먼저 2015년 12월 파리협정 체결에 따라 에너지 다소비 업종 비중이 높은 우리나라로서는 온실가스 감축이 산업경쟁력 측면에서 큰 우려사항으로 인식되고 있어 당면한 정부 과제로 자리 잡게 되었다. 또한, 2017년 5월 기후변화 대응, 탈석탄과 함께 신재생에너지 등에 우호적인 문재인 정부가 출범하게 되면서 보다 적극적인 정책 기조로 전환하는 동력을 얻게 되었다. 특히, 2020년 전 지구적 코로나19 팬데믹 상황에서 타선진국 대비 효과적으로 대응하면서 경제

65) Long-term low greenhouse gas Emission Development Strategies

적 규모 측면을 넘어서 국가역량 측면에서도 명실상부한 선진국 반열에 오르게 되면서, 기후변화 이슈에 있어서도 선진국으로서의 모범을 보여야 하는 과제를 안게 되었다. 이는 문재인 대통령이 세계기후정상회의, P4G 정상회의 등 국제 행사에 참석하면서 국제사회에 한국의 노력을 약속하는 요인이 되고 있다.

그 예로 2019년 9월, 세계기후정상회의에서는 1) 한국형 지속가능발전목표 수립 및 석탄발전 감소 등 저탄소 경제 전환 노력, 2) 녹색기후기금 공여액 2배 확대, 3) 제2회 P4G⁶⁶⁾ 정상회의 개최 등을 대통령이 직접 제안하였다.⁶⁷⁾ 또한, 2021년 4월 미국에서 주최한 세계기후정상회의에서는 1) 상향된 2030 국가온실가스감축목표 상반기 수립 및 연내 유엔기후변화협약 제출, 2) 국내 신규 석탄화력발전소 금지 및 해외 신규 석탄화력발전소 공적금융 지원 금지, 3) 2050 탄소중립 시나리오 수립 등을 약속하였다.⁶⁸⁾ 마지막으로, 5월 말 탄소중립위원회 출범(5.29) 다음날 서울에서 개최된 제2차 P4G 정상회의에서는 1) 2025년까지 기후·녹색 공적개발원조(Official Development Assistance) 대폭 확대, 2) 글로벌녹색성장연구소(GGGI)에 500만 달러 규모의 그린뉴딜 펀드 신탁기금 신설, 3) P4G에 400만 불 규모의 기금 신규 공여, 4) 2030년까지 정책금융 내 녹색분야 자금지원 2배 확대 등을 약속하였다.⁶⁹⁾

66) Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030: 덴마크 주도로 설립된 녹색성장 및 글로벌목표 2030을 달성하기 위한 공공-민간 파트너십 기반 글로벌 연대 이니셔티브로서 2017년 설립

67) 외교부,

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_23635/view.do?seq=368125&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=3 (접속일: 2021.06.27.)

68) 외교부,

https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_23629/view.do?seq=368211&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1 (접속일: 2021.06.27.)

69) 외교부, https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_23631/view.do?seq=368209&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1 (접속일: 2021.06.27.)

<표 7-2> 기후변화 대응 관련 글로벌/국내 주요 이벤트

구 분	글로벌 주요 이벤트	국내 정책 및 관련 이벤트
2015.07		'30년 BAU 대비 37%를 감축하는 파리협정 체결 이전 자발적인 국가온실가스감축목표 제출(INDC)
2015.12	COP21에서 파리협정 체결	
2016.11	파리협정 공식 발효	파리협정 국회 비준
2016.12		제1차 기후변화대응 기본계획 수립 및 2030 국가 온실가스감축기본로드맵(NDC) 확정
2017.05		문재인 정부 공식 출범
2017.06	미국 트럼프 정부 파리협정 탈퇴 선언	
2017.12		2030년까지 재생에너지 발전 비중 달성 20%의 '재생에너지 3020' 이행계획 수립
2018.07		감축목표는 유지하되, 국내 감축의 상향 및 국외감축이 축소된 「2030 온실가스 로드맵」수정
2019.10		제2차 기후변화대응 기본계획 수립
2019.11	미국 파리협정 공식 탈퇴	
2019.12	EU(유럽연합)는 '그린딜'에서 2050년 탄소중립 선언	기존 배출전망치(BAU) 방식에서 절대량 방식으로 목표치 변경
2020.07		한국판 뉴딜에 핵심 요소로 그린뉴딜을 포함하여 발표
2020.09	중국이 UN총회에서 시진핑 주석이 2060년 이전까지 탄소중립 선언	
2020.10	일본은 총리의 의회선언을 통해 10월 26일 2050 탄소중립 목표 선언	국회 시정연설을 통해 10월 28일 2050 탄소중립 선언
2020.12		2050 탄소중립 추진전략 공표 2050 장기저탄소발전(LEDs), '2030 국가온실가스 감축목표(NDC)' 확정
2021.02	미국 바이든 정부 파리협정 재가입	
2021.03		「2021년 탄소중립 이행계획(환경부)
2021.04		「탄소중립 기술혁신 추진전략」 수립(과기정통부) 세계기후정상회의에서 상향된 NDC 연내 발표 약속(대통령)
2021.05		'2021 P4G 서울 녹색미래 정상회의' 개최 대통령 직속 '2050 탄소중립위원회(탄소중립위)' 출범
2021.08		탄소중립·녹색성장 기본법 본회의 처리 예정
2021.10		2050 탄소중립 시나리오 및 2030 NDC 상향 발표

자료: 저자 작성

3. 기후변화 대응 정책에 관한 이행점검의 필요성

앞서 제시한 바와 같이 기후변화 대응에 적극적인 문재인 정부가 2017년 5월 들어서면서, 기후변화 이슈에 보다 적극적이고 도전적인 대응책을 마련해 왔다. 기후변화와 관련하여 문재인 정부 출범 이전에 가장 중요한 변곡점이 2015년 12월 파리협정 체결이라면, 출범 이후에 가장 중요한 변곡점은 2020년 10월 2050 탄소중립 선언이라 할 수 있다. 이러한 우리나라 기후변화 정책환경의 급격한 변화 속에서 문재인 정부의 관련 국정과제 및 세부과제가 적절히 설계되고 변화된 환경에 맞게 수정 반영되고 있는지, 이를 통해 실제 의도한 정책목표를 달성하고 있는지에 관한 점검은 미흡한 상황이다. 물론 국무조정실의 정부업무평가 차원에서 국정과제에 관한 개별 부처의 이행성과를 매년 점검하고 있으며, 과학기술자문회의에서도 매년 과학기술 관련 국정과제 이행점검이 진행되고 있다. 다만, 이러한 이행점검은 개별 부처가 선택, 제시한 성과목표의 달성도에 대한 이행 진척도 점검의 성격이 강하며, 기후변화와 같은 도전적이고 혁신적이며 고유의 문제의식을 반영한 평가는 어려운 것이 현실이다.

따라서 국제사회 논의의 큰 틀 속에서 전 지구적으로 대응하여야 하는 기후변화 이슈의 특성을 고려하여 관련 국정과제가 적절히 설계되었는지, 이행 과정에서 환경변화에 맞게 관련 세부과제들이 적절히 수정, 반영되어 추진되고 있는지, 추후 목표를 달성하였는지 등에 대한 체계적인 점검은 부족한 상황이다. 이에 본 장에서는 기존의 국정과제 수립 시 대비 보다 중요성이 높아진 ‘기후변화 대응 정책’ 관련 국정과제의 현황을 점검하고 향후 개선의 방향을 모색하고자 한다.

제2절 이행점검의 주안점

1. 이행점검의 대상 및 주안점

본 장에서 이행점검 대상으로는 국정과제 중 기후변화 대응 정책과 밀접한 관련이 있는 37. 친환경 미래에너지 발굴·육성, 61. 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구

축, 2개 국정과제를 대상으로 진행하고자 한다(〈표 7-3〉 참조). 먼저 국정과제 61번의 경우 2021년 이후 출범하는 신기후체제에 대한 이행체계와 직접적으로 연결되어 있으며, 구체적인 세부 실천과제 또한 온실가스 감축, 기후변화 적응, 지속가능발전 사회로의 전환 등의 내용을 담고 있다. 국정과제 37번의 경우 기후변화 대응을 위한 핵심 요소인 저탄소 에너지시스템으로의 전환과 밀접하게 연계되어 있으며 세부 실천과제 또한 수소에너지를 포함한 신재생에너지 관련 내용으로 구성되어 있다.

〈표 7-3〉 기후변화 대응 관련 국정과제 개요

국정과제 (주무부처)	관련 세부정책 내용
37. 친환경 미래에너지 발굴·육성 (산업부)	■ 과제목표 - 재생에너지 발전 비중을 '30년 20%로 대폭 확대 - 에너지 신산업 선도국가 도약 및 저탄소·고효율구조로 전환 ■ 주요내용 - (재생에너지) 소규모 사업자의 참여 여건 및 기업투자 여건 개선 등을 통해 '30년 재생 에너지 발전량 비중 20% 달성 - 소규모 사업자의 안정적 수익 확보를 위한 전력 고정가격 매입제도 도입, 풍력 등 계획 입지제도 도입, 신재생 이격거리 규제 개선 - RPS 의무비율을 '30년 28% 수준(현재 '23년 이후 10%)으로 상향 조정 - (에너지신산업) 친환경·스마트 에너지 인프라 구축, IoE 기반 신비즈니스 창출 '20년까지 공공기관에 ESS 설치 의무화, 지능형 계량 시스템 전국 설치 추진('20년 누적 1,100만호, '22년 누적 1,500만호) - (에너지효율) 핵심분야별(가정, 상업, 수송, 공공, 건물 등) 수요관리 강화, 미활용 열에너지 활용 활성화 등을 통해 저탄소·고효율 구조로 전환 '18년에 주요 산업기기 에너지 최저효율제 도입, '20년에 공공부문 제로에너지건축물 인증 의무화 및 국가 열지도 구축 - (에너지바우처) '18년에 에너지바우처 지원대상에 중증희귀질환자 가구 추가 등 에너지 소외계층 복지 지원 확대 - (그린뉴딜) 아파트 스마트 전력망(AMI) 보급, 풍력 실증사업 추진 등 저탄소 에너지 확대를 위한 그린뉴딜 추진 - (수소) 수소생태계 구축 기반 마련을 위한 수소 시범도시 조성 및 수소경제 3대 전담기관 선정 등 수소경제 활성화 기반 조성
61. 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축 (환경부)	■ 과제목표 - '21년까지 온실가스 배출전망 대비 상당한 수준 감축 실현 - 기후변화 리스크를 예측·관리하고 피해를 최소화하는 안전사회 구현 ■ 주요내용 - (지속성) 지속가능발전위원회 위상을 강화('18년~)하여 사회·경제 전반의 지속성 제고 및 기후·대기·에너지정책 통합성 제고 - '18년 2030 지속가능발전 국가목표·비전 및 이행전략 수립·확정 - (온실가스 감축 강화) 배출권거래제 정상화 등 온실가스 배출증가 억제 - '17년 배출권거래제 전담부서 조정 추진 및 배출권 할당계획 확정

국정과제 (주무부처)	관련 세부정책 내용
	'18년 에너지세제개편, '2030년 온실가스 감축 로드맵' 수정·보완 '20년까지 제로에너지 건물 확대, 중·대형차 온실가스 기준 신설, 공공기관 배출량 30% 감축, 폐자원에너지 활성화 등 부문별 감축 강화 - (기후적응 역량 제고) 사회 전반의 기후변화 적응 역량 평가·점검체계 구축 '18년 공공기관 적응보고제 도입 등 기후변화 적응 역량 평가 제도화 '19년 한반도 기후변화 시나리오 생산 및 전국 적응위험지도 작성 '20년까지 기후변화 입체감시망 및 종합정보체계 구축 - (범지구적 논의 동참) 파리후속협상 참여 등 국제사회 역할 강화 '18년부터 국제 배출량 검증 상호인정체계 구축, 해외 배출권 확보를 위한 개도국과의 양자협력 메카니즘(협정 등) 마련 - (녹색경제 전환 및 자원순환체계 개선) 환경분야 유망기업 지정(50개, ~'22년) 및 스마트 생태공장 조성, 녹색금융활성화 등을 통한 녹색경제 전환 촉진

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트⁷⁰⁾를 토대로 저자 작성

2. 이행점검의 방향 및 기준

기후변화 정책 관련 국정과제 또한 점검대상의 특성 측면, 실천과제의 설계 측면, 실천과제의 이행 측면에서 이행점검의 방향을 살펴보고자 한다. 기후변화 대응은 문제해결 중심의 국정과제로서, 특정 목표를 달성하기 위한 수단이 아닌 목표 그 자체이다. 문재인 정부가 스스로 집권기간 동안 달성할 목표로 제시한 타 국정과제와 달리, 국제사회에서 공동으로 달성을 약속하면서 우리나라에 주어지는 측면도 포함되어 있다. 물론 파리협정 내에서 모든 국가가 자발적으로 국가온실가스감축목표를 수립하는 자율적인 방식이기는 하나, 모든 국가가 산업발전 과정에서 온실가스 배출을 통해 기후변화에 대한 책임을 공정히 나누도록 하려는 국제사회의 압력이 있기 때문에 단순히 목표수립 방식이 자율적이라고 해서 목표치의 설정이 자율적이라고 보기는 어려운 특성이 있다. 특히 이러한 압력이 탄소기반 산업화 발전과정을 기반으로 그 수혜를 누려온 선진국에 집중될 것임은 자명하다. 결론적으로 본 보고서 내 점검대상인 바이오헬스가 국내 이해관계자 간 논의를 통해 스스로 그 목표를 결정한 것이라면, 기후변화의 경우 비록 형식은 우리 스스로가 국가온실가스 감축목표(NDC)를 결정한다고는 하나, 국제사회의 다양한 압력과 국제사회에서 우리나라의 위치를 고려하면서 우리에게 주어지는 목표로 설명된다. 실제 문재인 정부가 2050 탄소중립을 결정하는 과정은

2020년 9월 중국이 먼저 2060 탄소중립 목표를 선언하고, 10월 일본이 뒤이어 2050 탄소중립 목표를 발표하면서 입지가 좁아지게 되었고, 존 머튼 영국 제26차 유엔기후 변화협력 당사국총회(COP26) 특사의 방한을 앞두고 전격적으로 발표하게 되었다. 2020년 한국판 뉴딜 내 그린 뉴딜과 같이 국내에서 선제적으로 기후변화 관련 이슈를 주도하기도 하나, 대부분의 경우 2020년 각국의 앞 다퉈 탄소중립 선언, 2021년 신기후체제의 본격적인 시작, 탄소배출권 관련 시장 메커니즘 수립, 2023년 첫 번째 파리협정 이행점검 등 기후변화 관련 국제사회의 시간표에 따라가게 될 확률이 높을 것으로 보인다.

또한, 목표 달성을 위해서는 온실가스 감축을 위한 혁신적인 신기술 개발 외에도 관련 혁신기술이 사회에 잘 안착될 수 있도록 새로운 경제적, 사회적 질서를 만드는 전환과정이 이루어져야만 한다. 기존 화석연료 기반 탄소사회에서 이러한 저탄소사회로의 전환은 기술적, 경제적, 정책적 혁신이 및 혁신 아이디어를 필요로 한다. 이해관계자 범위가 상대적으로 좁고, 상대적으로 의견이 동질적인 바이오헬스 이슈와는 달리, 기후변화 대응은 정부, 산업계, 시민사회 등 이해관계자의 범위가 광범위하고, 이들 이해관계자의 의견이 매우 대립적인 특징을 지니고 있다. 따라서 이해관계자 대상 인터뷰 등의 수행에 있어서도 인터뷰 대상자 선정이 매우 중요하게 작용할 것이다.

한편, 기후변화 대응은 크게 온실가스 감축 부문과 기후변화 적응 2개 부문으로 구분 가능하다. 감축 부문의 경우 산업별, 섹터별 온실가스 감축 할당량 배분을 하게 되고, 그 목표치가 수치로 명확히 제시되는 측면에서 달성 여부 점검의 과정은 명확하다고 볼 수 있다. 물론 이 경우 섹터별 할당량 배분의 공평성, 달성가능성 등에 대한 논의는 별도로 다루어져야 할 것으로 보인다. 반면 기후변화 적응의 경우 과제 기준 목표치가 정량으로 제시되기보다 정성적으로 제시될 가능성이 높다. 이 경우 목표 달성 측면에서 평가가 명확히 이루어지기는 어려운 측면이 존재한다. 그 외 저탄소사회 전환의 과정에서 최근 포용적 지속가능발전 측면이 중시되는 점을 감안하면, 단순히 기후변화 대응정책의 이행점검 측면 외에 기존 탄소기반 산업의 원활한 전환 지원 여부(좌초자산, 취약 노동계층 보호, 타산업으로의 전환 지원 등)에 대한 고려도 필요할 것으로 판단된다. 마지막으로 기후변화 대응과 관련하여 집권 하반기에 해당하는

2010년 10월 문재인 대통령의 ‘2050년 탄소중립 선언’과 후속으로 발표된 관계부처 합동 ‘2050 탄소중립 실현 추진전략’(20.11월) 등은 기후변화 대응 관련 국정과제 및 실천과제에 큰 환경변화를 가져왔다. 이에 따른 이행점검의 변화 또한 중요한 분석 요인으로 점검해 볼 필요가 있다.

이와 같은 사항을 고려하여 기후변화 대응에 관한 이행점검의 기준을 <표 7-4>와 같이 수립하였다.

<표 7-4> 기후변화 대응에 관한 이행점검의 기준

구분	이행점검의 기준
정책설계의 측면	[혁신가 관점에서] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)
	[혁신가 관점에서] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)
	목표 설정 프로세스의 혁신성
정책이행의 측면	정책 이행노력
	환경변화에 대한 대응력
정책성과의 측면	정책의 성과(장단기 효과성)
	정책성과에 대한 현장+혁신가들의 만족도·체감도

자료: 저자 작성

제3절 이행점검의 지표 및 방법

1. 이행점검의 지표

본 연구는 타 국정과제와 마찬가지로 기후변화 대응 관련 2개의 국정과제를 중심으로 해당 과제의 목표 설정과 이행과정, 결과물로서의 성과 등을 점검하려고 한다.

앞서 언급하였듯이, 정책설계의 측면에서는 상위목표와 정책환경과의 연계(외적 정합성)나 상위목표와 하위목표와의 연계(내적 정합성)를 단순히 국정과제 차원이라기보다는 기후변화 대응이라는 글로벌 과제에 대응하기 위한 혁신적인 대응 전략 관점에

서 평가해 보려고 한다. 또한 목표 설정 프로세스 측면에서 혁신가들로부터 다양한 정책 수요자들의 의견수렴이 충분하게 이루어졌는가를 살펴보려고 한다.

다음으로 정책이행 측면에서는 정책 이행노력이 계획된 일정과 목표에 맞게 차질 없이 이행되고 있는지, 부처별로 적극적인 이행 노력이 있었는지 등만을 보는 것이 아니라, 환경변화가 발생하였을 경우 그에 맞는 적절한 정책변화가 있는지를 혁신가의 관점에서 살펴보려고 한다.

마지막으로 정책성과 측면에서는 정책 현장에서의 체감도·만족도를 살펴보려 한다.

〈표 7-5〉 기후변화 대응에 관한 이행점검의 지표

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)
정책설계의 측면	[혁신가 관점에서] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)	■ 혁신가 관점에서 본 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 ■ 혁신가 관점에서 본 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성
	[혁신가 관점에서] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	■ 혁신가 관점에서 본 국정과제-실천과제의 정합성 ■ 혁신가 관점에서 본 실천과제-단위과제의 정합성
	목표 설정 프로세스의 혁신성	■ 혁신가 대상 의견수렴 노력
정책이행의 측면	정책 이행노력	■ 당초 목표 대비 이행도 ■ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도
	환경변화에 대한 대응력	■ 혁신가 관점에서 본 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성
정책성과의 측면	정책의 성과(장단기 효과성)	■ 기후변화 대응 분야의 논문·특허 성과 ■ 기후변화 대응 분야의 기술수출 성과 ■ 기후변화 대응 분야의 글로벌 시장 점유율
	[혁신가 관점에서] 정책성과에 대한 만족도·체감도	■ 정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도 ■ 혁신가들의 정책성과 만족도·체감도

자료: 저자 작성

2. 이행점검의 방법

기후변화 대응 관련 국정과제 점검과정과 효과에 대한 점검을 위하여 문헌조사, 설문조사, 전문가심층면담조사(FGI) 등을 병행하였다. 정책설계 및 이행노력을 점검하기 위하여 기존 정책 및 제도개선에 관한 정부계획 및 실적자료를 일차적으로 살펴보고⁷¹⁾, 이외에도 정책환경 및 정책성과에 관한 선행연구를 종합 검토하였다. 이와 더불어 제도의 실효성 및 성과에 대한 평가를 위하여 연구현장 및 정책현장 이해관계자를 대상으로 한 설문조사와 심층면담조사 등을 시행하였다.

〈표 7-6〉 기후변화 대응에 관한 이행점검의 방법

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	조사방법
정책설계의 측면	[혁신가 관점에서] 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)	■ 혁신가 관점에서 본 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성 ■ 혁신가 관점에서 본 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성	■ 문헌조사 ■ 혁신가FGI
	[혁신가 관점에서] 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	■ 혁신가 관점에서 본 국정과제-실천과제의 정합성 ■ 혁신가 관점에서 본 실천과제-단위과제의 정합성	■ 문헌조사 ■ 혁신가FGI
	목표 설정 프로세스의 혁신성	■ 혁신가 대상 의견수렴 노력	■ 문헌조사 ■ 혁신가FGI
정책이행의 측면	[혁신가 관점에서] 정책 이행노력	■ 혁신가 관점에서 본 당초 목표 대비 이행도 ■ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	■ 문헌조사 ■ 혁신가FGI
	환경변화에 대한 대응력	■ 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성	■ 문헌조사 ■ 혁신가FGI ■ 설문조사
정책성과의 측면	정책의 성과(policy output)	■ 정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검 ■ 정책의 성과에 대한 만족도	■ 문헌조사 ■ 설문조사 ■ 혁신가FGI
	정책효과(policy outcome)	■ 정책효과 창출에 정책성과(policy output)가 기여한 정도	■ 문헌조사 ■ 설문조사 ■ 혁신가FGI

자료: 저자 작성

71) 국무조정실(2021), 국정과제 점검결과자료 등을 포함한 기존 평가자료 검토

설문조사의 개요와 응답자 특성은 앞서 5장에서 설명하였는데, 설문조사는 위 표에 서처럼 환경변화에 대한 대응력, 정책의 성과, 정책효과를 중심으로 실시한 점을 유의할 필요가 있다. 한편 전문가심층면담조사(FGI)는 모든 항목들에 대해 진행되었으며, FGI 전문가들은 총 6명으로 아래와 같이 구성되었다. 통상적인 FGI 구성 방법과 마찬가지로 대학, 출연연, 산업계, 시민사회계 등 전문가들의 소속을 다양하게 구성하였다.

〈표 7-7〉 기후변화 대응 FGI 전문가 구성

구분	주요내용
전문가1	출연연 경력을 지닌 대학 교수
전문가2	지자체 정책연구기관 연구위원
전문가3	산업계 입장을 대변할 수 있는 출연연 산업전문 연구위원
전문가4	기후변화 대응 컨설팅 업계 센터장
전문가5	시민사회계 전문가

자료: 저자 작성

제4절 이행점검 결과

1. 정책설계의 측면

기후변화 대응 관련 정책설계 측면을 상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성), 상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성), 목표 설정 프로세스의 혁신성으로 구분하였을 때, FGI에 참여한 전문가들의 의견은 다음과 같다.

우선 상위목표-정책환경의 연계를 살펴보면, 기후변화 대응을 위한 전 세계적인 노력의 규모와 속도가 갈수록 커지는 상황에서 그에 맞는 친환경 에너지 및 신기후체제 이행 등의 국정과제 설정은 글로벌 흐름에 맞는 국정과제라고 전문가들은 평가하고 있다. 그러나 구체적인 목표 제시가 되어 있지 않으며, 다른 선진국과의 비교 시 혁신

적 관점에서 도전적인 목표로는 보기 어렵다는 의견이 다수를 이루고 있다.

다음으로 상위목표-하위목표의 연계 측면에서는 대체적으로 하위목표들이 상위목표와 연계되어 적절히 구성되어 있으나, 에너지 소외계층 지원 강화, 에너지 신산업 선도국가 등 일부 하위목표의 경우 상위목표와의 연계성이 불확실하고 목표가 정성적이어서 객관적인 지표가 되기 어려운 경우가 존재한다는 지적이 있었다. 또한, 2017년 설정된 목표의 경우 변화된 목표치로 하위 과제가 업데이트 되지 못한 경우도 있는 것으로 지적하였다. 이와 함께 투명한 소통 부재 미흡 및 목표치 간 정합성에 대한 객관적인 수치 제시 미흡 등의 의견도 제시되었다. 또한 상위목표 달성을 위해서는 국정과제에서 제시된 하위목표를 지원할 수 있는 연계 육성 방안이 필수적인데 이에 대한 고려가 부족하다는 의견이 있었다.

마지막으로 목표설정 프로세스를 살펴보면, 중앙정부와 지역정부, 정부와 전문가, 시민사회 등 이해관계자간 협의, 조율, 의견 수렴 과정이 대체로 부족하였음을 대부분의 전문가들이 지적하고 있다. 이로 인해 목표 설정 프로세스의 투명성을 선진국 수준으로 제고할 필요성을 제기하였고, 국정과제 발표 후 주기적인 이행점검과 더불어 목표 수정 및 보완 과정도 필요함을 의견으로 제시하였다.

〈표 7-8〉 기후변화 대응 1차 FGI 결과 : 정책설계 측면

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
정책 설계 의 측면	상위목표-정책환경의 연계 (외적정합성)	(혁신가 관점에서 본) 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성 (혁신가 관점에서 본) 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성	- 심각한 기후변화 상황 및 전 세계적인 탄소중립 추세에 발맞추어 우리나라도 2050 넷제로 선언을 하고 국정과제의 큰 중심 아젠다로 삼았음. 이는 글로벌 환경과 상당히 정합성이 높고 적극적으로 국제 기준과 추세에 부합하는 것임. 반면, 국내 환경 측면에서는 아직 넷제로를 달성할 수 있는 여건이 제대로 되어 있지 않고, 그동안 이를 위한 준비를 제대로 하지 않았음. 글로벌 측면에서의 전 세계적 흐름과 선진국으로서 우리나라가 요구받는 상황과 내적으로 우리나라 준비 상태와의 큰 간극이 존재. - 친환경 미래에너지 발굴·육성과 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축은 전 세계적인 노력과 부합하는 방향으로 생각됨. 다만 글로벌 혁신환경 또는 선도국과의 비교할 때, 과제목표로 설정된 재생에너지 발전 비중을 2030년 20%,

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			2021년까지 온실가스 배출 전망치에 대비하여 상당한 수준 감축 실현은 도전적인 목표로 보기에 미흡함이 있다고 생각됨. 내 환경을 고려하면 2030년 재생에너지 발전비중 목표는 도전적이며, 추후 에너지전환을 위한 과도기적인 목표로 적절. 목표이행을 위한 인프라, 정책, 기술개발 등이 뒷받침되어야 할 것임. 온실가스 감축목표를 전망 대비 상당한 수준 감축은 국내의 배출량 증가 상황을 고려할 때 이해되지만 목표배출량 준수를 위해 국내 이행주체들에게 명확한 시그널을 주기에는 부족함이 있음. (친환경 미래 에너지 발굴육성) ■ 현 정부 출범 이후, 파리협정 이행을 위해 3020 재생에너지 이행목표를 설정한 것은 옳은 방향이었음, 이후 기후정상회의 등 탄소중립을 위한 글로벌 컨센서스가 이미 확보되어 있어서 기존 정책 목표를 대폭 상향해야 하는 과제에 놓여 있음. 따라서 현재 시점에서 글로벌 환경과 국정과제의 정합성은 확보하였으나, 목표 수준에 대해서는 글로벌 수준인 40~50% 수준까지 재생에너지 비중을 높여야 하는 과제가 있음 ■ 현재 시점에서 2030 국가 온실가스 목표를 강화해야 하기 때문에, 향후 전력부문에서 재생에너지 사용 비율도 대폭 상향되어야 하며, 저탄소 고효율 구조로 전환하기 위한 구체적인 목표 설정이 미흡함 (신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축) ■ 파리협정에 따른 신기후체제 이행체계를 구축하는 것은 향후 강화되는 기후변화 대응 관련 글로벌 압력을 대응하는 한편, 기후변화로 인한 피해를 사전에 예방한다는 점에서 글로벌 환경과 부합되는 정책목표임. 기후변화로 인한 국내 영향이 갈수록 확대되고 있고 온실가스 배출에 의존적인 산업 구조를 보유하고 있는 국내 상황을 고려할 때 정책 목표가 적절하게 설정되었다고 볼 수 있음. ■ (정책 방향 설정) 글로벌 기후변화 대응을 위한 탄소 중립 추진을 국가 발전의 의제로 설정하고, 새로운 경제적 기회를 창출하기 위한 국가 인프라의 구축과 산업 육성을 위한 투자 계획(그린뉴딜) 마련. 이는 기후환경 친화적인 기술 혁신에 기반해서 새로운 미래 산업 주도권을 확보하고자 하는 글로벌 경쟁 환경 변화를 고려한 적절한 정책적 접근 방향 설정이라고 판단됨. - (목표 수준) 2050년 탄소중립 실현이라는 장기 지향점 설정은 글로벌 사회경제적 환경의 변화의 흐름에 대응하기 위한

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			불가피한 조치이자, 기술적 경제적인 관점에서 새로운 혁신을 추동하기 위한 수단으로서 적절한 목표라고 판단됨. 반면, 2030년 온실가스 감축목표 (35% 이상으로 법제화)는 국내 실행 환경과 사회 경제적 영향에 대한 면밀한 검토를 통해 도출될 필요가 있으나, 이에 대한 구체적인 근거가 제시되지 않음. 기후 대응 이슈를 선도하고 있는 유럽연합의 경우, 이미 1990년 이후 온실가스 배출이 30년 이상 감소하고 있고, 에너지 전환 정책을 20년 이상 추진해왔음. 반면, 우리나라의 경우, 1990년 이후 온실가스 배출이 2.5배 증가해왔고, 최근 팬데믹 이전까지 지속적인 상승 추세를 보이고 있었음. 이러한 여건 하에서 에너지 집약도가 큰 제조업 중심 산업/경제 구조의 특성을 고려한 실행 가능성에 대한 판단 근거가 충분하다고 보기 어려움. ▪ (글로벌 정합성) 최근 EU 및 미국 등 전 세계 주요국을 중심으로 온실가스 배출량을 줄기 위해 미래 에너지원으로 '재생에너지'에 주목, 오염물질을 배출하는 화석연료 사용을 줄이고, 재생에너지 발전 비중을 높이기 위한 계획을 세우고 투자를 확대해 나갈 계획임. 유럽은 이미 재생에너지의 발전비중이 2020년 38%로 화석원료를 추월, 미국은 2050년까지 동 비중이 42%, 중국은 2035년까지 42.6%로 확대, 일본은 원전비중을 2016년 6.6%에서 2030년까지 20~22%로 확대할 목표. 따라서 기후환경 변화 대응 글로벌 혁신환경과 37번 및 61번 과제의 정합성은 매우 높음. 2030년 재생에너지발전비중 20% 달성 목표도 적절한 것으로 판단됨. ▪ (국내 정합성) 글로벌 교역비중이 높은 우리나라는 세계적 흐름에 맞춰 환경규제 대응 강화에 직면하여 친환경 산업환경 조성은 필수불가결한 조건이며, 재생에너지 발전 비중 상향 목표, 저탄소고효율 구조로의 전환, 이행체계 구축을 통한 온실가스 감축 및 안전사회 구현 등의 목표 설정은 매우 정합성이 높음. 다만 재생에너지 발전 비중을 제외한 나머지 목표는 너무 추상적으로 제시되어 이행점검 성과 평가에 한계 노출. ▪ 파리협정 체결 후 “37. 친환경 미래 에너지 발굴 육성”과 “61. 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축”을 국정 과제로 설정한 것은 매우 적절함. 기후변화에 대한 국제적 대응이 가속화하고 있는 시점에서 글로벌 혁신환경과의 정합성이 매우 높음. 하지만, 선진국에 비해 본 국정과제의 상대적인 중요도는 높지 않게 취급되었다고 할 수 있음 ▪ 파리협정에 따라 2030년 국내 온실가스 감축 목표가 설정

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			된 상황에서 이를 달성하기 위해 관련 국정과제를 설정한 것은 바람직함. 하지만, 국정과제의 목표가 정성적이고 정량적인 목표도 과감하다고 평가할 수는 없음
	상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	- (혁신가 관점에서 본) 국정과제-하위과제의 정합성	▪ (지방정부 측면) 정부는 탄소중립 추진전략의 10대 과제 중 하나로 '지역 중심의 탄소중립 실현'을 제시했고, 2050 탄소중립 추진 전략에서 지역 주도의 탄소중립 추진을 위한 기반을 확립하겠다고 밝힌 바 있음. 그러나 지역 차원에서 탄소중립 실현을 위해서는 또 다른 측면의 많은 난관이 존재함. 예를 들어, 탄소배출 관련 상당한 비중을 차지하고 있는 전환 및 산업 영역은 지자체 관할 영역이 아닌데, 지역차원에서 탄소중립을 실현한다고 할 때 이 부분에 대해 어떻게 할 것인가에 대한 논의가 필요함. 현재는 '지자체 건물 제로에너지화, 친환경차 보급목표 할당' 등의 정도에 그침. - 아울러 지역마다 동일 시점에 동일 수준으로 2050 탄소중립을 실현한다는 것이 비현실적이고 효율적이지 않음. 지역마다 발전시설이나 산업 시설 등의 분포가 다르기 때문에 지역마다 실제적인 탄소중립을 달성할 수 있는 정도와 시점이 다를 수밖에 없음. 국가 전체적으로 탄소중립을 실현한다는 목표 하에 지역별 배분을 어떻게 할 것인가, 어느 지역에서 좀 더 많이, 혹은 좀 늦게까지 배출할 것인가, 어느 지역에서 좀 더 적게 배출하고 좀 더 흡수할 것인가 등에 대한 전반적인 논의와 조율이 필요. - 한편 지방정부 측면에서는 기후변화 관련 과학기술 R&D에 대해 역량도 부족하고 실행 여건도 좋지 않아 미미한 수준임. 중앙정부에서 R&D결과물을 받아 이용하는 수준에 그침. ▪ '에너지 소외계층 지원강화'는 복지 차원에서 필요한 과제이지만, '친환경 미래에너지 발굴·육성' 국정과제와 연계성은 떨어진다고 생각됨. 다만 에너지 소외계층에서 소형 태양광, 그린 리모델링 등 친환경 미래에너지 발굴육성에 부합하는 내용으로 지원된다면 상하위목표간 연계성(내적 정합성)을 확보할 것으로 생각됨. - 자원순환 체계 대전환은 폐기물 감량 차원에서 필요한 과제이지만, '신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축' 국정과제와의 연계성은 다른 하위 실천과제들에 비해 상대적으로 낮다고 생각됨. (친환경 미래 에너지 발굴·육성) ▪ 친환경 미래 에너지 발굴 및 육성이라는 상위 목표와 재생 에너지 발전 비중 및 에너지 신산업 선도국가 도약 등 하위 목표는 적절하게 설정되었으며, 연계성이 높음. 하지만, 에

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			너지 신산업 선도국가라는 목표가 정성적이고 객관적인 지표가 되기 어려우며, 친환경 미래 에너지의 정의를 고려할 때 태양광뿐만 아니라 풍력과 그린 수소에 대한 구체적인 과제 목표 설정이 미흡함. 또한 수소연료전지 등 화석연료에 기반한 사업 내용이 주요 성과에 포함되어 있기 때문에 과제 목표와 부합하지 않음. (신기후체제에 대한 건설한 이행체계 구축) 2017년에 설정된 과제로목표라는 점을 감안할 때, '21년까지 온실가스 배출전망 대비 상당 수준의 감축 실현이라는 하위 과제는 업데이트가 되지 못했으며, 하위 과제 목표가 정량적이고 구체적으로 설정되지 못함. - 기후변화 리스크 예측과 관리, 피해 최소화의 안전사회 구현이라는 과제는 적절하게 구성이 되었으나 이를 뒷받침할 수 있는 성과와 주요 과제가 연계되지 못함. - 기후변화 대응을 위한 온실가스 감축 목표의 설정과 이를 이행하기 위한 수단(재생에너지 등 저탄소 에너지 보급, 저탄소 고효율화 등) 계획 수립, 부문별 목표 설정, 실행을 위한 법/제도적 기반 구축, 산업 육성 등 종합적인 추진 계획을 수립하고 유관 국가계획과의 정합성을 유지하기 위한 제도적 장치를 운영하고 있음(환경부의 전략 영향 평가, 녹색위 심의 등). - 온실가스 감축에 중요한 영향을 미치는 에너지 mix 계획 수립 시 원전 비중 감소 등 타 정책 목표(안전성)와 상충 관계가 있는 중요 요소에 대한 종합적 검토와 연계성을 충분히 고려하지 못하여, 수치적 측면에서 정합성을 확보하고 있다고 할지라도, 이에 대한 사회적인 합의 수준이 상대적으로 낮아 실행 동력 관점에서 실질적인 정합성은 충분하지 않은 상황이라고 볼 수 있음. - 친환경 미래에너지 발굴·육성 과제는 여전히 공급 위주로 주요 정책 과제들이 구성되어 있는 반면, 에너지 가격에 환경 비용이나 정책 이행 및 관련 인프라 구축 비용이 시장 메커니즘을 통해 반영될 수 있는 제도적 개선 과제들이 주요 하부 과제로 설정되어 있지 않음 (재생에너지 보급 목표, RPS 의무 목표, ESS 및 스마트 계량 인프라 보급 등 공급 위주 과제 다수). - 신기후체제에 대한 건설한 이행체계 구축 과제의 경우, 국가 온실가스 감축 목표와 배출권거래제 할당계획 간 정합성에 대한 투명한 소통이 부재하여, 국가 감축 목표 달성에 배출권거래제 운영 계획이 적절할 기여를 하고 있는 지에 대한

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			판단이 어려움 (각 부문별 국가 연도별 배출 목표와 배출권 할당량 간 정합성에 대한 객관적인 수치 제시 미흡). ▪ (국정과제-하위과제의 정합성) 37번.친환경 에너지발굴육성 사업의 경우 재생에너지 보급 확대, 투자여건 조성, 제도 혁신, 취약계층 에너지 이용 부담 완화 등 사회 기반 확대 및 복지 등 인프라 측면에서 국정과제를 실현하기 위한 하위과제의 연계성은 높아 보임. 다만 재생에너지산업의 안정적 공급 및 글로벌 경쟁력을 확보할 수 기초인프라로서 관련 소재, 부품, 장비 등 제조업 부문의 동반 성장을 통한 관련 산업생태계 육성 전략이 포함될 필요. 예를 들면 수소에너지의 경우 수소저장용기용 탄소섬유 및 수소저장용기 라이너 원소재(폴리아미드6) 등 관련 소재의 제조기술 및 원천소재 기술력은 낮아 대일 의존도가 높음. 61번 이행체계 구축 사업의 경우 바이오신산업 육성, 폐기물의 자원체계 순화 등의 사업은 이를 활용하는 산업 공정 및 제품 등 관련 산업과의 연계 육성 방안 필요. ▪ 국정과제와 하위과제의 정합성은 큰 문제가 없는 것으로 보임. 그 동안 온실가스 감축계획과 에너지계획과의 비정합성이 계속 문제점이었는데, 이번 정부에서는 온실가스 감축계획과 에너지계획과의 정합성이 향상되었다고 할 수 있음.
	목표 설정 프로세스	(혁신가를 대상으로 한) 의견수렴 노력	▪ (지방정부 측면) '지역 중심의 탄소중립 실현'을 탄소중립 추진전략의 10대 과제 중 하나로 삼기도 했고, 탄소중립을 위해 지역 차원의 노력 및 협력도 매우 중요함. 그러나 이를 위해 중앙정부와 지역정부 차원의 협의 내지 조율, 의견 수렴 과정이 부족했고, 여전히 Top-down 방식으로 설정이 되었음. 지역 주도의 탄소중립 실현이 중요하다고 하면서도 지역 의견 수렴이 없다는 것은 문제임. 지역마다 특성과 여건이 다르므로 국가 전체적인 협의와 조율과정이 필요함. ▪ 위원회 구성 및 전문가 자문 등을 통해 재생에너지 발전량 비중 목표나 온실가스 감축목표를 설정하고 있음. 위원회 구성이나 전문가 참여를 하지 않을 경우 목표 설정의 내용과 과정 등을 아는데 한계가 있음. 소관 부처/담당기관의 웹사이트 등을 통해 목표 설정에 대한 의견을 수렴하고, 의견에 대한 답변 등을 통한 목표 설정 프로세스의 투명성을 더욱 제고하는 것은 필요하다고 생각됨. (친환경 미래 에너지 발굴 및 육성) ▪ 탄소중립위원회 설치 등 산업계와 시민사회, 노동계, 전문가의 의견수렴을 진행하려는 노력이 있었으나, 탄소중립 시나리오를 도출하고 발표하는 과정에서는 시민사회와 노동계의 의견이 실질적으로 반영되지 않은 근본적인 한계가 존재함.

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			또한 기존 전력수급기본계획, 에너지기본계획, 기후변화대응기본계획 등 법령에 명시되어 있는 정부 계획을 수립하고 대안을 마련하는 과정에서 논의 과정과 결과가 외부에 투명하게 공개되고 적절하게 의견이 수렴되지 않은 한계가 있음. 의견수렴 방식이 비공개 간담회, 형식적인 공청회 개최 등 소극적이었으며, 의견수렴 회수도 제한적이었음. ▪ 현 정부 출범 이후 탈원전과 관련한 속의 프로세스가 성공적으로 개최된 점 등을 고려할 때 향후 에너지/기후변화와 같은 정책 수립 과정에서 보다 민주적인 논의 과정이 마련되어야 함. ▪ (신기후제체에 대한 견실한 이행체계 구축) ▪ 장기 저탄소 발전전략 및 국가 배출권 할당계획 수립 등 온실가스 감축 전략을 수립한 바 있으나, 글로벌이 요구하는 수준과 시민사회 및 전문가의 의견이 적절하게 반영되었는지에 대해서는 상당한 의문이 있음. 특히 배출권 할당계획의 경우 법정 계획으로서 시민사회의 의견을 보다 적극적으로 수렴했어야 하지만 이에 대해서는 사실상 형식적으로 진행이 되었음. 장기 저탄소 발전전략의 경우에도 시민사회의 의견보다는 산업계와 전문가 중심의 불투명한 논의 과정과 결과를 보여주었음. ▪ 온실가스 감축과 친환경 에너지 전환을 위해 경제 주체(기업, 소비자 등)들이 부담하여야 하는 사회적 비용에 대한 소통에 기반하여 제도적 개선과 변화 방향에 대한 의견 수렴 과정이 미흡. - 탄소중립을 위한 감축 목표 수준 설정(특히 중기 목표)과 원전을 포함한 에너지 믹스 구성 방향에 대해서는 전문가 그룹의 검토와 함께 사회적 공감대와 합의 형성을 위한 충분한 시간을 갖지 못하고, 단 기간 내에 정책의 방향과 목표가 사실상 하향식으로 결정되었음. 이는 각 경제 주체들에게 오히려 정책의 지속성에 대한 기대 수준을 저하시켜서 추진 동력을 훼손할 가능성이 있음 - 특히, 에너지 전환 목표와 로드맵의 경우에는 중장기 목표가 3년 동안 두 번에 걸쳐 급격한 상향 조정 작업이 이루어졌는데 (재생에너지 3020, 탄소중립 시나리오), 이는 주로 외부 환경 변화를 주로 고려한 것이었으며, 국내 기술적, 경제적, 산업적 실행 역량과 여건에 대한 충분한 검토에 기반한 소통은 미흡. ▪ (목표 프로세스) 단기간에 집약적으로 작업되는 국정과제 도출과정의 특성상 실천가능하고 구체적인 과제목표 설정이

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			다소 어려운 측면이 있을 것이나, 국가정책 기본 방향에 대한 구체적인 실행계획 및 목표 설정은 반드시 필요. 국정과제 발표 후 주기적인 이행점검과 더불어 목표 수정 및 보완 과정도 필요. 이는 국정과제 이후 현안으로 부상하는 정책 과제들과의 정합성 점검 등을 위해서도 필요함. 2020년 선언한 탄소중립과 2017년 발표한 기후변화 대응 정합성 및 일관성 점검 등. 의견 수렴 방식이나 횟수가 과거에 비해 향상되었거나 악화되었다고 할 수 없음. 사안의 국내외적 중요성을 고려할 때 향후 의견 수렴 노력 및 논의 과정은 더 활성화 되어야 할 것으로 보임

자료: 1차 FGI 의견을 토대로 재작성

2. 정책이행의 측면

정책이행 측면을 정책이행노력과 환경변화에 대한 대응력으로 구분하였을 때, FGI에 참여한 전문가들의 의견은 다음과 같다.

우선 정책이행노력의 측면에서, 전문가들은 전반적으로 국정과제 목표로 제시된 수치에 대한 달성은 계획대로 진행되고 있는 것으로 대체로 평가하였다. 다만, 2020년부터 코로나19라는 특수한 상황을 고려할 필요가 있으며, 제시된 목표 달성을 위한 구체적인 정책 수단에 대해서는 다소 아쉬움을 표시하였다. 또한 기존 전력시장에 대한 규제 철폐, 산업자 신규 진입 인프라 마련 등 보다 혁신적인 제도의 도입이 없는 것을 지적하였다. 정책이행 성과로 제시된 폐기물 관리, 탄소포인트제 등의 기존 제도의 운영성과는 인정되나 보다 획기적인 정책 수단의 도입이 부족하다는 문제점을 제기하였다. 마지막으로 인프라 구축 및 보급 사업은 수립과 실행이 빠르게 이루어졌으나, 이를 통한 가시적인 시장 창출 및 확대 등의 성공사례는 미흡한 것으로 전문가들은 진단하였다.

다음으로, 환경변화에 대한 대응력 차원에서는 전반적으로 2020년 10월 대통령의 '2050 탄소중립 선언' 등 정부의 정책 방향 설정에 대해서는 긍정적으로 평가하였다. 그러나 이후 탄소중립 달성을 위한 로드맵 및 구체적 전략 수립 등에 있어서는 시민사

회, 산업계 양측으로부터 모두 비난을 받고 있음을 지적하고 있다. FGI에 참여한 전문가들은 국가 차원의 의견수렴 및 국민적 합의가 쉽지 않음을 인지하고 있으나, 탄소중립 목표 설정의 불가피함을 고려할 때 충분한 시간을 갖고 구체적인 계획 수립과 함께 정책 대응 체계 구축의 노력이 필요함을 지적하였다.

〈표 7-9〉 기후변화 대응 1차 FGI 결과 : 정책이행 측면

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
정책 이행의 측면	정책 이행노력	당초 목표 대비 이행도 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	■ (지방정부 측면) 탄소중립 목표와 관련해서는 이행 정도를 판단하기에는 아직 이름. 다만, 지역에서는 지역에너지계획 및 기후변화 종합계획 등의 수립을 통해 에너지 전환 및 온실가스 배출 저감 등에 관한 목표 수립 및 달성을 위해 애쓰고 있음. 그러나 이와 관련해서도 이행에 대한 점검 체계가 미흡함. 아울러 모든 지역들을 아우르면서 성과 점검 및 조율, 조정 체계를 만들어가는 것이 필요. ■ 한국에너지공단(2021)의 “2019년 신재생에너지보급통계”에 따르면 2018년 재생에너지 발전량 비중은 8.30%. 재생에너지 발전량 비중 목표인 22년 10.5% 달성을 위해서는 잘 진행되고 있다고 생각됨. 다만 재생에너지 보급 확대에 따른 제주도 등에서 풍력발전의 감발 등이 발생함에 따라 재생에너지 확대에 발맞춰 전력계통 보완, 에너지저장, 수전해 등 에너지기술 인프라 확충이 필요. - 국내 온실가스 배출량은 2020년에 전망치 대비 상당히 감축할 것으로 예상되며. 이 경우 “신기후체제에 대한 건설한 이행 체계 구축”의 국정과제 목표인 ‘21년까지 전망 대비 상당 수준 감축은 실현할 것으로 생각됨. 다만 2020년은 코로나19로 인한 경제 침체가 반영된 특수상황임을 고려해야 함. 한편 2009년 이명박 정부 때 설정한 2020년 목표배출량(공식적이 목표인 BAU 대비 30% 감축을 2005년 배출량과 비교할 경우 4% 감축 수준)은 달성하지 못하여 목표 이행에 한계가 있음. ※ 2030년 온실가스 감축목표가 '17년 대비 24.4% 감축이라는 절대량 방식으로 변경되면서, 추후 목표 이행 모니터링이 보다 용이할 것으로 판단. 금년 10월말 2030년 NDC 목표 상황이 예상됨. (친환경 미래 에너지 발굴육성) - 재생에너지 발전 비중을 '30년까지 20% 달성하는 목표를 설정했으나, 현재 시점에서 6%에 불과하여 향후 재생에너지 3020 목표를 달성하기 어려울 것으로 예상됨. 특히 태양광의

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
			경우 분기별로 1GW 수준으로 보급되어 자체적인 보급 목표는 달성할 것으로 예상되나 풍력 발전은 목표 대비 보급률이 10%에 불과함. 향후 국가 온실가스 감축목표 상향을 고려할 때 이러한 보급 수준은 매우 미흡한 수준. - 산업/건물/가정/수송 등 국가의 에너지 체계를 저탄소/고효율 구조로 전환한다는 정책 목표와 관련해서도, 이를 실질적으로 이행할 수 있는 정책 수단이 아직 마련되지 못했으며, 일부 R&D 예산을 증액하는 것에 불과하며 전기요금 개편 및 인센티브 확충, 송배전 인프라 개선 등 수많은 세부 과제들이 실현되지 못했음. 특히 재생에너지 기반 에너지 산업을 확충하기 위해서는 기존 전력시장의 경직적인 규제를 철폐하고 많은 사업자들이 신규로 진입할 수 있는 기반을 구축해야 하는데, 이 부분에서는 진전이 거의 없었음. - 다만, RE100 이행을 위해 재생에너지 직접 구매를 허용하는 법안을 통과시키는 등 재생에너지 사용을 확대하기 위한 법적 제도적 대안을 일부 마련하였으나, 이 경우에도 소비자가 재생에너지 사용을 쉽게 확대하기에는 아직 제도적/경제적 한계가 많이 존재함 (신기후제도에 대한 건실한 이행체계 구축) - '21년까지 상당한 수준의 온실가스 감축이 이루어지지 않았으며, 코로나 상황을 감안하면 실질적인 감축 노력은 이루어지지 않은 것으로 나타남. 신설 석탄에 대한 건설 취소도 이루어지지 않았으며 재생에너지의 발전 비중은 6% 수준에 불과함. 또한 폐쇄되는 노후 석탄의 대부분이 LNG 발전으로 대체되기 때문에 의미 있는 수준의 감축이 점점 어려워지고 있음. - 환경부에서 석탄발전의 비중을 줄이기 위해 전력수급기본계획 수립 과정에서 여러 의견을 제시한 바 있으나, 실제 전력시장에서 석탄발전을 퇴출시키기 위한 탄소가격제의 시행 등 적극적인 정책을 이행시키지 못한 한계가 있음. - 기후변화 리스크 최소화 측면에서도 기존에 시행하고 있는 폐기물 관리, 탄소포인트제 등의 확대 운영에 불과하며 안전사회 구현을 위한 재난관리 측면의 예산 확보 및 집행이 획기적으로 변화되지 못함. ▪ 국정과제에 제시되어 있는 주요 과제들은 시책 마련, 추진 계획 수립, 법/제도 마련 과제 위주로서, 대부분 이행한 것으로 나타나고 있으며, 에너지 전환 정책의 주요 목표 중 하나인 재생에너지 보급은 지속적으로 연도별 목표 대비 초과 달성을 하고 있음('18년부터 '20년까지 3년 연속 재생에너지 3020 이행계획 상의 연도별 목표치 초과 달성).

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
			- 재생에너지 발전 비중, 농촌/건물/학교 태양광 보급/ EMS 인프라 보급 등의 보급 사업의 경우, 관련 정책 프로그램의 수립과 실행이 빠르게 이루어지고 있는 반면, 스마트 에너지 인프라 구축과 IOE 기반의 신 비즈니스 창출, 산업 생태계 활성화 등의 산업적인 측면에서는 계획과 전략의 수립이 실행으로 이어져서 가시적인 성과가 창출되는 사례가 미흡한 것으로 판단됨(가상발전소, 전력중개사업, 건물 에너지 효율 관리, 전기차 배터리 재활용 등 에너지 솔루션 등). - 온실가스 감축 측면에서는 신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축 과제를 통해 21년까지 배출 전망 대비 상당 수준 감축 실현이라는 목표가 제시되었는데, 2019년 잠정 집계 배출량이 18년 대비 3.9% 감소한 결과는 고무적이나, 이러한 추세가 구조적으로 지속될 수 있는 지에 대해 판단을 내리기에 아직 이르며, 팬데믹 종료 후 배출량 추세 변화를 보고 판단할 필요가 있음. ▪ (당초 목표 대비 이행도) 37. 정량적 평가가 가능한 재생에너지의 발전 비중은 2017년 7.6%, 2018년 8.3%에서 2019년 5% 중반대로 낮아져 목표 달성에 대해 다소 후퇴한 것으로 나타남. 2019년 경기 부진에 따른 재생에너지 수요 위축 등 다양한 요인에 기인하겠으나, 장기적인 발전 목표에 따라 재생에너지 보급확대를 위한 가격 및 시장의 수용성 등이 고려된 단계적이고 안정적인 공급확대 노력이 필요. 61. 신기후체제 이행체계 구축은 설정된 목표 달성을 위해 상당한 진전이 있는 것으로 평가됨. 배출권 거래제 활성화, 온실가스 감축 등의 성과가 인정됨. - (목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도) 목표 달성을 위한 수단 및 기능이 효율적으로 작동하고 있음. 다만 온실가스 감축의 국가적 목표와 기업산업활동 주체 간 목표 사이의 괴리를 줄이기 위한 사회적 합의 과정을 가지도록 더욱 노력할 필요. ▪ As usual한 정책 이행노력은 보였다고 할 수 있지만, 실질적인 효과를 가져올 수 있는 정책수단은 경제 활성화와의 상충으로 인해 충분히 이행되지는 못하였음. 가장 대표적인 수단이 연료가격에 따른 전력가격 연동화라고 할 수 있는데, 제도는 만들었지만, 실제 전력가격의 연료가격 연동화는 정치적으로 결정되고 있음.
	환경변화에 대한 대응력	- 대내외 환경변화에 따른 정책 개선 노력의	▪ 2050 탄소중립 로드맵 등 발표에 대해 정부는 국내에서 시민사회, 산업계 양측으로부터 많은 비판을 받고 있음. 시민사회 측에서는 탄소중립 달성 수단이 모호하고 목표 달성 의지가 불분명하다는 점을 이유로, 산업계 측에서는 과도한 목표

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
		적절성	설정 및 경제 부담을 이유로 거센 비판을 받고 있음. 탄소중립을 어떻게 달성할 것인가의 문제가 우리나라에게 큰 도전이지만, 그 이전에 탄소중립 목표 설정 자체에 대한 상당한 이견 및 갈등도 대응해야 할 큰 도전임. 최근 진행된 탄소중립 시민대토론회에서도 이런저런 비판이 많았음. 국민적 합의가 쉽지 않은 주제임에 틀림없으나, 정부 차원에서 국민적 의견수렴과 합의를 이루어갈 수 있도록 절차를 계속 마련하고 고민해가야 함. 2020년 미국 바이든 행정부가 출범하고, 기후변화 1.5℃ 목표를 위해 전 세계적으로 EU, 미국, 일본, 영국(이상 2050년), 독일(2045년), 중국(2060년) 등 주요국들이 2050년경 탄소중립 목표를 설정하면서, 우리나라 정부도 2020년말에 2050년 탄소중립 목표를 선언하고 2021.8월에 2050년 탄소중립 시나리오 초안을 발표. 2050년 우리나라 탄소중립 목표 설정은 불가피한 것으로 생각되지만, 어떻게 달성할 것인지에 대한 보다 구체적인 정부 자료, 연구 보고서 등이 필요. - 예를 들면 EC(2018)과 같이 온실가스 감축모델링을 활용한 탄소중립 시나리오 및 경로, 이에 따른 경제적 영향, 일자리 효과, 에너지수급 믹스, 변동성 재생에너지의 확대에 따른 안정적인 에너지 시스템 통합 방안 등이 제시된 보고서 및 데이터 등이 지속적으로 발표되고, 향후 관련 계획들의 업데이트도 필요. (친환경 미래 에너지 발굴육성) - 기존 정부가 수립한 재생에너지 3020 목표 설정 이후, 탄소중립이라는 2050년 비전을 새롭게 추가로 설정하고 이후 바이든 정부 출범에 따른 기후정상회의 결과를 반영하여 2030 국가 온실가스 감축 목표를 상향하려는 정부의 정책 방향은 적절한 것으로 평가. - 다만, 글로벌 수준에서 요구하는 감축 목표의 수준을 설정할 수 있을 것인지, 그리고 해당 목표를 달성하기 위해 정책 수단을 적절하게 준비하고 있는지에 대해서는 추후 별도로 평가가 필요함 (신기후제도에 대한 건실한 이행체계 구축) - 글로벌 차원의 탄소중립 선언이 이어지면서 한국 정부도 탄소중립을 선언하고 이에 따른 2030년 국가 온실가스 감축 목표를 강화하기로 한 것은 의미있는 진전임. 하지만 이러한 변화가 배출권거래제와 연계하여 기존에 발표한 할당계획을 다시 수정하고 산업계의 실질적인 감축으로 이어질 수 있도록 모니터링이 필요함

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	전문가 의견
			▪ 기후 위기의 심각성 증대에 따른 글로벌 정책 변화와 기술 및 산업 변화 트렌드에 대응한 탄소중립 비전 선포와 팬데믹 이후 경제 회복을 위한 투자와 중장기 지속가능한 발전 간 연계를 위한 전략(그린뉴딜 등) 수립 등은 대내외 환경 변화를 시의적절하게 정책 방향 설정이라고 볼 수 있음 - 반면, 내부 실행 환경 변화에 대한 제도적 대응과 인프라 구축은 환경 변화를 적시에 반영하지 못하여, 성과 창출의 장애 요인으로 작용하고 있어 보다 기민한 정책 대응 체계 구축과 노력이 필요함 · (사례 1) 재생에너지 발전 설비 신규 설치 속도가 빠르게 증가하고 있지만, 여전히 계통 접속 인프라 개선이 발전 사업 개발 속도에 미치지 못하는 문제가 지속되고 있음(계통접속 신청 대비 완료 비율 지속 감소 17년 89% → 19년 65%, 20년 8월 기준 33.5%). · (사례 2) 재생에너지 기술 변화(e.g. 태양광 LCOE의 급속한 하락에 따른 풍력 대비 격차 확대)에도 불구하고, REC 정산제도(태양광/풍력 구분 없는 통합 시장 가격 기준으로 정산)에 반영되지 않아 풍력발전 보급 확대의 장애 요인으로 작용 ▪ 중국은 2017년 이후 자국 내 환경 보호를 위해 '고체폐기물 법'을 개정하고 수입 폐기물을 지속적으로 줄여왔으며, 2018년 1월 이후 폐플라스틱, 폐전자제품 등 수입 금지 품목 확대, 2021년 1월부터는 전 품목의 수입을 금지함. 또한 코로나19의 팬데믹에 따른 배달 수요 폭증 및 쓰레기 배출과 다에 따른 폐기물 처리 문제가 발생. 이에 대해 정부는 재활용폐기물 전 단계에 걸쳐 발생을 감축하는 재활용폐기물 관리대책 수립 등 생활 속 온실가스 감축을 위해 충분히 대응. ▪ 코로나19로 인한 경제위기 상황에서 그린뉴딜을 추진한 것은 매우 적절하다고 할 수 있음. 하지만, 그린뉴딜에서 재생에너지 활성화를 포함하였는데, 기존 2030년의 재생에너지 보급목표를 상향하지 않은 것은 아쉬운 점임 - 선진국 중심으로 2050 탄소중립 목표를 선언하고, 중국이 2060 탄소중립 선언, 일본이 2050 탄소중립 선언을 한 시기에 우리나라도 2050 탄소중립 목표를 선언한 것은 적절한 노력으로 평가할 수 있음

자료: 1차 FGI 의견을 토대로 재작성

환경변화에 대한 대응력의 경우에는 FGI 외에도 전문가들(기후변화 전문가 48명, 그 외 바이오헬스와 연구관리제도 관련 전문가 100명)과 일반 국민으로부터 설문을 실시하였는데, 기후변화 전문가를 포함한 전문가 그룹의 경우 상대적으로 긍정적인 평가가 많았으나, 일반 국민의 경우 '전혀 아니다'(6.0%), '아니다'(22.7%)로 나타나 부정적인 평가가 전문가 그룹보다 높은 것으로 나타났다.

〈표 7-10〉 설문문항 : 문대통령의 `2050년 탄소중립 선언` 이후 기후변화 정책은 대내외 환경변화에 잘 대응하고 있다고 생각하십니까? 에 대한 결과

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	5.0	19.5	40.6	31.5	3.4	3.09
기후변화 전문가	(48)	4.2	12.5	37.5	41.7	4.2	3.29
기타분야 전문가	(100)	4.0	18.0	38.0	37.0	3.0	3.17
전문가	(148)	4.1	16.2	37.8	38.5	3.4	3.21
일반 국민	(150)	6.0	22.7	43.3	24.7	3.3	2.97

자료: 저자 작성

3. 정책성과의 측면

정책성과 측면은 정책의 성과(output)와 효과(outcome)로 구분하여, 성과의 경우에는 국정과제의 실효성, 만족도 측면을 세부적으로 점검하였고, 효과의 경우에는 정책효과 창출에 정책성과가 기여한 정도를 살펴보았다. 정책의 성과와 효과는 개략적으로 아래와 같이 정리하여 FGI와 설문조사를 위한 자료로 공유하였다.

〈표 7-11〉 기후변화 대응 관련 국정과제 정책성과 및 정책 효과

국정과제(정책)	정책성과(output)	정책 효과(outcome)
37. 친환경 미래에너지 발굴·육성	■ 에너지복지 사업 확대를 통해 취약계층 에너지이용 부담 완화 * 에너지바우처 지원금액(만원/가구): ('17년) 9.5 → ('18년) 10.2 → ('19년) 10.9 → ('20년) 11.6	■ 보급목표를 넘는 신규 재생에너지설비 설치로 재생에너지 발전비중 확대 * 재생에너지 발전비중(%) : ('16년) 6.97 → ('17년) 7.6 → ('18년)

국정과제(정책)	정책성과(output)	정책 효과(outcome)
	* 에너지바우처 신청기간: ('19년) 5개월, '19.5~9월 → ('20년) 8개월, '20.5~12월 * 저소득가구 냉난방 지원: ('19년) 3만 가구, 679억원 → ('20년) 3.3만 가구, 748억원 ■ 스마트에너지 인프라를 활용한 새로운 비즈니스 창출 * 에너지융복합단지 지정(새만금, 광주·전남, '19.11월), 전력중개시장 개설('19.2월), 전력데이터 공유센터('19.4월) 및 전력데이터 서비스 마켓('19.8월) 구축 등 ■ 세계 최고 수준의 수소경제 인프라 구축 * 수소경제 활성화 로드맵('19.1월), 수소 기술개발 로드맵('19.10월) 등 마련 * 세계 최초로 수소차 판매 1만대 달성('20.11월), 세계 최대 연료전지 발전시장 조성('20.12월 기준 597MW) 등 성과 도출 총 누적 70기 수소 충전소 구축(국회에 이어 '20.8월 세종청사에도 수소 충전소 구축) * 수소연료전지 발전량 글로벌 보급량의 40% 점유하는 등 세계 발전시장 1위 달성 ('20년 연료전지 발전용량, MW) : 한국 597, 미국 483, 일본 313	8.3 → ('19년) 9.2 ■ 에너지바우처 지원 확대 등을 통한 에너지 소외계층의 삶의 질 향상 ■ 세계 최고 수준의 수소경제 선도국가로 도약 기반 마련
61. 신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축	■ 지속가능발전 이행을 위한 국가지속가능발전목표(K-SDGs) 수립('18.12월) * 23개 부처, 민·관·학 공동작업반, 여성·장애인 등 14개 이해관계자 그룹이 참여한 K-SDGs 수립('18.12월) → '16년 목표 대비 사회(18→29%), 경제(18→29%), 환경(51→25%)분야를 고루 반영 ■ 2030 국가 온실가스 로드맵을 수정('18.7월)하여 국내 온실가스 감축량 확대* * 2030년 BAU(예상 온실가스 배출량) 대비 37% 중 국내 감축량 25.7%p를 32.5%p로 확대 ■ '장기 저탄소 발전전략' 및 '국가 배출권 할당계획' 수립 등 온실가스 감축 전략, 기후변화 적응대책 마련 ■ 탄소포인트제, 그린카드, 탄소발자국 인증 등을 통한 생활 속 온실가스 감축제도 실시	■ 국가지속가능발전목표(K-SDGs) 수립을 통한 국가적 참여기반 마련 ■ 2030 국가 온실가스 로드맵을 수정('18.7월), 2050 장기저탄소발전전략, 2050 탄소중립 선언('20.10월) 등을 통한 감축목표 이행의지 표명 ■ 탄소포인트제, 그린카드, 탄소발자국 인증 등을 통한 생활 속 온실가스 감축 확대 * 탄소포인트제 : ('16년) 264만가구, 85만톤 감축 → ('20년) 309만가구, 120만톤 감축, 그린카드 : ('16년) 1,446만좌, 249만톤 감축 → ('20년) 2,014만좌, 664만톤 감축, 탄소발자국 : ('16년) 2,224개 제품 인증, 486만톤 감축 → ('20년)

국정과제(정책)	정책성과(output)	정책 효과(outcome)
	■ 재활용폐기물 관리대책 수립('18.5월)으로 플라스틱 제조부터 소비까지 전 단계에서 폐기물 발생 감축 추진 * 전체 페트병 출고량 중 무색 페트병 비율 : ('19년) 78% → ('20년) 86%	2,938개 제품 인증, 1,248만톤 감축 ■ 폐기물 발생부터 최종 처리까지 전 과정 개선을 통한 안정적 자원 순환체계 마련의 기반 조성

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트⁷²⁾ 내용을 토대로 저자 재구성

가. 기후변화 대응 분야 정책성과 관련 FGI 결과

우선 FGI에서는 정책의 성과(output) 및 효과(outcome)와 관련하여 기후변화의 특성상 정책이행과 그 성과 및 효과가 나타나기까지 상당한 기간이 소요되는 점을 국정과제 이행점검 측면에서 고려하여야 함을 제기하였다. 또한, 기술 개발, 혁신기업 지원, 공급 활성화 측면의 정책은 상당히 다양한 측면에서 이행되고 있으나, 효과적인 실행을 뒷받침하기 위한 인프라 구축과 지속 가능한 시장 형성을 위한 제도적 개선은 상대적으로 미흡하다고 지적하였다. 추가적으로 계획 발표나 실행 등에 현재 초점을 두고 있으나, 성과목표 점검 체계를 명확히 할 필요가 있음을 지적하였다. 탄소중립 선언을 통해 탄소중립 이행계획(환경부), 기후변화대응 기금 마련(기재부) 등 구체적인 계획과 전략을 수립하였고, 2030 국가 온실가스 로드맵 수정, 2050 장기저탄소 발전 전략 마련, 제3차 국가 기후변화 적응대책 등은 국민경제 전반에 걸쳐 복합적 효과를 기대할 수 있는 적합한 성과로 인정하였다. 특히, 2050 탄소중립 목표를 법제화한 2021년 8월말 탄소중립 기본법이 국회를 통과한 것은 큰 성과로 볼 수 있다. 다만, 앞서 언급한 효과적인 실행을 뒷받침하기 위한 인프라 구축과 지속 가능한 시장 형성을 위한 제도적 개선은 상대적으로 미흡했던 점, 글로벌 시장 공약을 위한 기술적, 정책적 지원 과제 부실, 그간 지속적으로 진행해온 탄소포인트제, 폐기물 관리 강화, 재활용 확대 등은 신기후체제 이행체계 수립과 어떤 연관성이 있는지, 만약 연관성이 있다면 획기적으로 성과를 확대했는지 명확하지 않은 것을 지적하였다.

다음으로 정책효과(outcome)의 측면에서는 온실가스 감축과 기후변화 적응에 실

72) <https://www.evaluation.go.kr>

질적으로 도움이 되는 계획 및 사업 중심으로 설계하고 이와 관련된 성과 지표 설정 및 점검 체계를 마련할 필요성을 제기하였다. 또한, 추후 국정과제에 정책성과(policy output)와 정책 효과(policy outcome)의 지표가 제시되면 점검하는데 보다 효과적일 것임을 제기하였다. 주요 정책 과제인 국가 감축목표 이행 체계 강화와 배출권거래제의 개선 및 활성화가 산업부문 온실가스 감축 투자를 실질적으로 유도하고 있는지에 대해서는 불분명한 측면이 있음을 지적하였다. 또한, 기후변화 대응 국정과제 수행에 따른 성과로서 소득 증대, 일자리 확대, 관련 신제품 개발 및 매출 확대 등 산업적 성과는 다소 미흡하였다고 평가하였다. 다만, 기존 산업 대비 시장 형성과 산업 생태계 구축 등을 위해 상대적으로 긴 시간이 필요하다는 점에서 효과성에 대한 판단하기에는 이른 단계임을 일부 전문가들이 부연하였다.

〈표 7-12〉 기후변화 대응 1차 FGI 결과 : 정책성과 측면

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
정책 이행의 측면	정책성과 (policy output)	정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검 정책의 성과에 대한 만족도	- 기후변화 관련 여러 계획 및 사업들을 통해 주어진 성과 목표가 달성되는 경우도 있고, 그렇지 않은 경우도 있었음. 그러나 대체로 계획 발표나 실행에만 초점을 두지 성과에 주목하지 않았음. 그러다보니 성과 점검 체계가 미약한데, 성과 목표 점검 체계를 명확히 하는 것도 필요. - 재생에너지 발전량 비중 2030년 20%를 달성하고 관련 정부 계획의 일관성 유지를 위하여 “재생에너지 3020 이행계획(안)”(산업부, 2017.12) 수립, “제3차 에너지기본계획”(산업부, 2019.6), “제5차 신·재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획”(산업부, 2020.12). (친환경 미래 에너지 발굴 및 육성) - 재생에너지 3020 이행계획 이후, 탄소중립 선언을 통해 탄소중립 이행계획(환경부), 기후변화대응 기금 마련(기재부) 등 구체적인 계획과 전략을 수립한 것은 의미가 있음. 하지만 해당 전략과 계획들은 최근에 수립되어 실질적인 실효성을 점검하기 어려우며, 또한 2030 NDC 목표 상향에 따라 기존 재생에너지 3020 계획을 대폭 수정해야 하며, 이 내용은 전력수급기본계획과 에너지기본계획, 기후변화대응 기본계획 등이 모두 수정되어야 할 필요성이 있음. - 재생에너지 보급 측면에서는 셀-모듈 생산에서는 글로벌 경쟁력을 확보하고 있으나 이후 사업 개발 및 O&M 단계에 이

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			르는 전체 Value Chain에서 경쟁력을 확보했다고 보기 힘들며, 해상풍력을 새로운 성장동력 산업으로 육성하고자 하는 정부의 정책 노력이 미흡함. 특히 재생에너지 환경성 안전성, 주민수용성을 강화해서 조기에 보급을 확대하겠다는 정부의 계획과 달리, 현실적으로 재생에너지에 대한 인식 제고, 이익 공유제 활성화 등이 아직도 해결되지 않은 것은 현재 정책의 실효성이 매우 낮다는 것을 의미. - 육상풍력의 경우, 분기별 보급 수준이 100MW 이하에 불과한데, 이러한 속도로는 3020 정책목표를 달성하기 매우 어려우며, 주민수용성 해결/환경성에 대한 명확한 가이드라인 제시/안정적인 수익 창출이 가능한 가격 설정 제도 미흡 등 여러 가지 이유가 존재함. 이러한 부분에 대한 세부적인 제도 설계 및 개선이 매우 미흡한 상황. ▪ 에너지산업/스마트에너지 인프라 설치 등에 있어서도 실질적으로 신산업이 창출되거나 혁신기업들이 다수 발생하는 사례가 거의 없기 때문에 현재 정부 정책의 실효성이 매우 낮다고 볼 수밖에 없음. 기존의 경직적인 전력시장에 대한 규제 철폐/해소가 법령/전략/제도개선 측면에서 미흡하다는 것을 의미. (신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축) - 온실가스 감축 측면에서 과제 목표는 '21년까지 온실가스 감축이지만, 이를 뒷받침하는 주요 성과는 '21년부터 '25년까지의 배출권거래제 할당계획의 수립이므로 사실상 목표와 과제, 성과가 전혀 연계되지 않으며, 온실가스 감축을 직접적으로 이끌어낼 수 있는 배출권거래제 등에 대한 집중적인 규제 강화가 이루어지지 못하고 있음. - 환경기업과 녹색 신산업 등의 주요 사업의 경우에도 중장기 관점에서는 필요한 사업일 수 있으나 실질적으로 기후변화 대응 측면에서 온실가스 감축과 관련된 직접적인 연계성이 매우 낮으며, 수자원과 플라스틱 등 연계성이 낮은 정책 사업의 경우에는 신기후체제 이행체계와 연관성이 낮은 것으로 보임. - 탄소포인트제, 폐기물 관리 강화, 재활용 확대 등은 신기후체제 이행체계 수립과 별개로 이전 정부에서 10년 전부터 지속적으로 시행해오던 사업이며 해당 사업이 신기후체제와 어떤 연관성이 있는지, 만약 연관성이 있다면 획기적으로 성과를 확대했는지 명확하지 않음. ▪ 친환경 미래 에너지 발굴육성과 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축 과제 이행을 위해 수립된 중장기 계획이나 법령, 전략, 대형사업, 제도개선은 전반적으로 과제 목표 달성

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			을 위해 필요하고, 적합한 내용들을 반영하고 있으나, 아래의 한계점을 고려한 정책적 보완이 필요. · 재생에너지 발전 비중의 대폭 확대와 에너지 신산업의 활성화를 위해서는 기술 개발, 혁신기업 지원, 공급 활성화 측면의 정책뿐만 아니라 효과적인 실행을 뒷받침하기 위한 인프라 구축과 지속 가능한 시장 형성을 위한 제도적 개선은 상대적으로 미흡 (재생에너지 간헐성 보완을 위한 인프라 구축 전략, 재생에너지 분산자원 기반 전력 중개사업 모델 등 에너지솔루션 사업의 사업성 확보를 위한 인센티브 제도 등) · 에너지 신산업 선도 국가로의 도약이라는 목표를 달성하기 위해서는 내수 시장 형성뿐만 아니라, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화가 매우 중요한데, 글로벌 시장 공략을 위한 기술적, 정책적 지원 과제는 상대적으로 미흡. · 산업 부문의 온실가스의 획기적인 감축(특히, 열원 공급을 위한 직접 배출, 철강/시멘트 등의 공정 배출 감축)을 위한 혁신 기술의 개발과 실증, 상용화를 위한 과제와 체계적인 지원 프로그램 미흡 (탄소중립 선언 후 '21년부터 산업계와 함께 계획 수립 및 협력 방안 마련을 위한 논의 시작 단계). ■ 기후변화 관련 국정과제의 주요 성과는 궁극적으로 온실가스 감축에 따른 지속가능한 발전에 있으며, 이를 실행하기 위한 사회, 경제, 조직, 문화 다방면에 걸쳐 변화가 전제되어야 함. 그런 측면에서 2030 국가 온실가스 로드맵 수정, 2050 장기저탄소 발전전략 마련, 제3차 국가 기후변화 적응대책 등은 국민경제 전반에 걸쳐 복합적 효과를 기대할 수 있는 적합한 성과로 인정됨. ■ 나름 한계는 있지만, 국정과제에 기반하여 2018년 수립된 “2030년 온실가스 감축 수정로드맵”은 국가 및 부문별 온실가스 감축 경로를 명확히 하였고, 이행점검도 명문화하면서 온실가스 감축에 대한 기반을 구축하였다고 평가됨. - 2050 탄소중립 목표 설정의 결정적 계기는 국제적 동향이라고 할 수 있지만, 그 동안 여러 가지 노력들이 모여서 2050 탄소중립 목표를 법제화한 2021년 8월말 탄소중립 기본법이 국회를 통과하였다고 할 수 있음.
	정책 효과(policy outcome)	- 정책효과 창출에 정책성과 (policy output)가 기여한 정도	■ 중앙정부 및 지방정부 차원에서 기후변화 관련 여러 계획 및 사업들을 수행하고 그에 대한 성과가 나오기는 했음. 그러나 이것이 원래 목적인 온실가스 감축 및 기후변화 적응에 얼마나 실효성이 있었는가의 측면에서 보면 불분명. 중앙정부를 비롯해 지역 차원에서도 뉴딜사업에 기존에 하던 사업들을 백화점식으로 그냥 반영하는 사례가 많음. 그러다보니 사업은 많으나 그것을 통해 구체적인 효과 달성이 불분명함. 이

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			를 위해서는 온실가스 감축과 기후변화 적응에 실질적으로 도움이 되는 계획 및 사업 중심으로 설계하고 이와 관련된 성과 지표 설정 및 점검 체계를 마련할 필요. ▪ 추후 국정과제에 정책성과(policy output)와 정책 효과(policy outcome)의 지표가 제시되면 점검하는데 보다 효과적일 것임 - 탄소중립을 위해 재생에너지 확대가 요구되고, 그린뉴딜을 통해 재생에너지 보급 및 에너지산업이 가속화될 수 있는 계기를 마련함. 국내 전기차 산업과 수소 산업의 활성화에 기여하고, 관련 기반을 마련한 것으로 판단. (친환경 미래 에너지 발굴 및 육성) ▪ 현재까지 재생에너지 및 에너지 산업 활성화를 위한 혁신 제품 및 기술의 개발 측면에서는 매우 미흡하며, 현재까지는 정부 주도의 R&D 수준에 불과하므로 실질적인 정책성장을 논의하기는 어려움 (신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축) - 현재까지 신기후체제 이행을 위한 혁신 제품 및 기술의 개발 측면에서는 특별한 성과가 보이지 않으므로 현 시점에서 기여한 정도를 논의하기 어려움 ▪ (친환경 미래 에너지 발굴 육성 측면) 재생에너지 보급 목표의 3년 연속 초과 달성과 함께 재생에너지 발전 사업자 수 (16년 대비 '19년 약 2배 증가)와 매출액의 증대('16년 대비 '19년 1.5배 증가)라는 가시적 성과를 창출한 반면, 아직 에너지 관련 산업의 육성과 고용 창출 등의 분야에서는 정책 추진에 따른 효과(Outcome)가 아직 가시화되지는 않은 것으로 판단됨. 다만 신산업의 경우에는 기존 산업 대비 시장 형성과 산업 생태계 구축 등을 위해 상대적으로 긴 시간이 필요하다는 점에서 효과성에 대한 판단하기에는 이른 단계임. - (신기후체제의 건실한 이행체계 구축 측면) 주요 정책 과제인 국가 감축목표 이행 체계 강화와 배출권거래제의 개선 및 활성화가 산업부문 온실가스 감축 투자를 실질적으로 유도하고 있는 지에 대해서는 불분명한 측면이 있음. · 전력 부문을 제외할 경우, 배출권거래제 대상 부문은 대부분 제조 산업에 해당하는데, 2차 계획기간까지 배출권 할당량 수준이 기준연도 배출량 대비 전반적으로 높아, 배출권거래제가 산업 부문의 감축을 유인하는 효과는 크지 않은 것으로 추정됨 (2차 계획기간 산업부문 할당량은 1차 계획기간 마지막 연도의 배출량 보다 많았으며, 2차 계획기간 배출량의 하락은 특히 '20년 팬데믹에 따른 공장 가동 감소의 영향이 주된 요소임).

구분	이행점검의 기준	세부 기준 (주요 지표)	전문가 의견
			· 배출권 가격이 내부 감축 설비 투자를 추가적으로 유인하는 인센티브로 작용하는데 한계가 있었음 (2017년 이후 주요 배출권 부족 대기업들이 내부 감축 투자 보다는 저개발국 쿼 스토프 보급 CDM사업 투자를 통해 상쇄 배출권 확보 사업 추진). ▪ 전반적으로 기후변화 대응 국정과제 수행에 따른 성과로서 소득 증대, 일자리 확대, 관련 신제품 개발 및 매출 확대 등 산업적 성과는 다소 미흡한 것으로 판단됨. 친환경 소재제품 개발 및 공정 개선 등 측면에서 국내 기술력이 선진국 대비 열세로 친환경 정책의 경제적 성과 창출력은 미흡. 특히 정부의 친환경 정책에 대해 대부분의 중소기업은 내부 역량 부족으로 주도적인 역할을 기대하기가 어려움. 또한 37번 및 61번 과제의 구조상 산업 측면에서 파급효과를 기대할 만한 정책 수단이 구체적이지 않으며, 성과 또한 파악이 어려운 한계. ▪ 산업계에서 RE100이나 ESG에 대한 관심이 고조되었지만, 이는 국내 정책 동향에 의한 것이라기보다는 국제 supply chain에 의한 영향이라고 보는 것이 더 적절할 것임. 아직까지는 명시화되지 않았음.

자료: 1차 FGI 의견을 토대로 재작성

나. 기후변화 대응 분야 정책성과 관련 설문조사 결과

정책성과에 대한 설문 결과를 공유하기에 앞서, 기후변화 분야의 시범점검 대상인 국정과제 37번 ‘친환경 미래에너지 발굴·육성’ 과 61번 ‘신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축’에 대해 인지도를 살펴본 결과 다음과 같은 결과가 나타났다.

아래 표에서 나타난 것처럼, 기후변화 분야 국정과제들에 대한 인지도는 국정과제 37번, 61번 모두 당연히 관련 분야 전문가들이 높게 나타났다. 반면 기타 분야(연구관리 제도 혁신, 바이오헬스) 전문가들 혹은 일반 국민의 경우에는 전혀 모르거나 거의 모르는 경우도 상당한 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이에 따라 기후변화 전문가와의 점수 차가 1점 가까이 나타났으며, 특히 61번 신기후체제 국정과제 관련 일반 국민의 인지도는 2.79로서 크게 낮은 것으로 나타났다. 따라서 일반 국민의 인지도가 상대적으로 떨어져 정부의 적극적인 정책홍보 노력이 필요한 것으로 판단된다.

<표 7-13> 국정과제 37 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책 인지도

	사례수	전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	[5점 평균]
전체	(298)	2.3	17.8	43.3	29.5	7.0	3.21
기후변화 전문가	(48)	0.0	2.1	16.7	56.3	25.0	4.04
기타분야 전문가	(100)	1.0	22.0	43.0	28.0	6.0	3.16
전문가	(148)	0.7	15.5	34.5	37.2	12.2	3.45
일반 국민	(150)	4.0	20.0	52.0	22.0	2.0	2.98

자료: 저자 작성

<표 7-14> 국정과제 61 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축' 관련 정책 인지도

	사례수	전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	[5점 평균]
전체	(298)	3.4	22.8	43.0	23.5	7.4	3.09
기후변화 전문가	(48)	0.0	0.0	20.8	47.9	31.3	4.10
기타분야 전문가	(100)	1.0	25.0	47.0	22.0	5.0	3.05
전문가	(148)	0.7	16.9	38.5	30.4	13.5	3.39
일반 국민	(150)	6.0	28.7	47.3	16.7	1.3	2.79

자료: 저자 작성

다음으로 국정과제별로 정책의 실효성을 살펴보면, 우선 국정과제 37번 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책의 경우 정책성과를 살펴보았을 때 정책의 실효성이 있었다고 생각하느냐는 질문에 기후변화 전문가들은 48.0%가 그렇다라고 답변하였지만, 기타 전문가 및 일반 국민의 경우 기후변화 전문가 보다는 다소 낮게 응답하였다.

한편 국정과제 61번 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축' 관련 정책 실효성에 대해서는 기후변화 전문가들의 응답이 기타 전문가 및 일반 국민에 비해 소폭 높게 평가하였으나, 그 차이는 크지 않은 것으로 나타났다.

<표 7-15> 국정과제 37 ‘친환경 미래에너지 발굴·육성’ 관련 정책의 실효성

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	1.7	15.4	46.3	34.9	1.7	3.19
기후변화 전문가	(48)	0.0	12.5	39.6	43.8	4.2	3.40
기타분야 전문가	(100)	3.0	13.0	49.0	34.0	1.0	3.17
전문가	(148)	2.0	12.8	45.9	37.2	2.0	3.24
일반 국민	(150)	1.3	18.0	46.7	32.7	1.3	3.15

자료: 저자 작성

<표 7-16> 국정과제 61 ‘신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축’ 관련 정책의 실효성

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	1.3	12.1	46.3	37.9	2.3	3.28
기후변화 전문가	(48)	0.0	12.5	35.4	47.9	4.2	3.44
기타분야 전문가	(100)	2.0	12.0	50.0	34.0	2.0	3.22
전문가	(148)	1.4	12.2	45.3	38.5	2.7	3.29
일반 국민	(150)	1.3	12.0	47.3	37.3	2.0	3.27

자료: 저자 작성

다음으로 국정과제별로 정책의 성과 만족도를 살펴보면, 우선 국정과제 37번 ‘친환경 미래에너지 발굴·육성’ 관련 정책의 경우 정책의 성과들이 만족할 만한 수준이었는데 대한 질문에 대해, 기후변화 전문가들과 기타분야 전문가들 간 큰 차이가 없었으며, 일반 국민의 경우에는 긍정적인 의견이 부정적인 의견보다 조금 많은 정도로 나타나 차이가 있었다. 국정과제 61번 ‘신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축’ 관련 정책의 성과 만족도의 경우에도 기후변화 전문가들의 긍정적인 답변이 다소 높았으나, 기타분야 전문가, 일반 국민 등 그룹 간 차이는 크지 않은 것으로 나타났다.

<표 7-17> 국정과제 37 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책의 성과 만족도

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	2.0	21.1	50.0	25.5	1.3	3.03
기후변화 전문가	(48)	0.0	27.1	39.6	31.3	2.1	3.08
기타분야 전문가	(100)	3.0	17.0	52.0	26.0	2.0	3.07
전문가	(148)	2.0	20.3	48.0	27.7	2.0	3.07
일반 국민	(150)	2.0	22.0	52.0	23.3	0.7	2.99

자료: 저자 작성

<표 7-18> 국정과제 61 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축' 정책의 성과 만족도

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	2.0	17.4	51.7	27.2	1.7	3.09
기후변화 전문가	(48)	2.1	25.0	35.4	33.3	4.2	3.13
기타분야 전문가	(100)	2.0	17.0	53.0	27.0	1.0	3.08
전문가	(148)	2.0	19.6	47.3	29.1	2.0	3.09
일반 국민	(150)	2.0	15.3	56.0	25.3	1.3	3.09

자료: 저자 작성

마지막으로 국정과제별로 정책효과 창출에 정책성과가 기여한 정도를 살펴보면, 우선 국정과제 37번 '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책의 경우, 분야에 상관없이 전문가들은 '상당히 기여하였다'라는 답변이 많은 것으로 나타났으며, 일반 국민들도 전문가 그룹보다 소폭 낮은 수준으로 긍정적인 답변을 제시하였다. 반면, 국정과제 61번 '신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축' 관련 정책의 성과가 정책효과 창출에 대해 기후변화 전문가, 일반 국민, 기타분야 전문가 순으로 긍정적으로 평가하였다.

**<표 7-19> 국정과제 37 ‘친환경 미래에너지 발굴·육성’ 관련 정책성과의 정책 효과
창출 기여도**

	사례수	전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다	[5점 평균]
전체	(298)	1.7	12.4	52.0	32.6	1.3	3.19
기후변화 전문가	(48)	0.0	12.5	50.0	35.4	2.1	3.27
기타분야 전문가	(100)	2.0	11.0	52.0	34.0	1.0	3.21
전문가	(148)	1.4	11.5	51.4	34.5	1.4	3.23
일반 국민	(150)	2.0	13.3	52.7	30.7	1.3	3.16

자료: 저자 작성

**<표 7-20> 국정과제 61 ‘신기후체제에 대한 견실한 이행체계 구축’의 정책 효과
창출 기여도**

	사례수	전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다	[5점 평균]
전체	(298)	1.0	10.4	57.0	29.5	2.0	3.21
기후변화 전문가	(48)	0.0	8.3	54.2	33.3	4.2	3.33
기타분야 전문가	(100)	2.0	12.0	55.0	29.0	2.0	3.17
전문가	(148)	1.4	10.8	54.7	30.4	2.7	3.22
일반 국민	(150)	0.7	10.0	59.3	28.7	1.3	3.20

자료: 저자 작성

제5절 프레임워크 관련 의견수렴 결과

이번 절에서는 타 국정과제와 마찬가지로 FGI를 통해 정책이행 점검 프레임워크에 대한 전문가들의 의견을 청취하였다. 올해 연구의 목표가 사례별 시범점검을 통해 프레임워크를 보완하는 것이기 때문에 1차 FGI를 마친 후 전문가들에게 프레임워크에 대한 보완 의견을 요청하였다. 보완의견은 평가체계 및 지표, 평가방법, 평가주체로

나누어 요청하였으며, 평가체계 및 지표의 경우에는 '정책 설계-이행-성과' 단계의 적절성, 이행점검 기준의 적절성, 세부기준의 적절성을 살펴보았고, 평가방법의 경우에는 FGI, 설문조사 등 평가방법의 적절성과 평가자료의 적절성을 살펴보았으며, 평가주체의 경우에는 FGI를 위한 전문가 구성의 적절성과 대규모 의견 조사 시 평가주체의 적절성을 살펴보았다.

1. 평가체계 및 지표

전문가들은 평가체계 및 지표에서 우선 '정책 설계-이행-성과'의 3단계는 대체적으로 적절하나, 이행 및 성과, 그에 따른 효과 등을 평가하기 위해서는 각각의 정의, 구체적인 예시 및 명확한 단계별 설명, 그에 따른 근거자료를 제시해 줄 것을 의견으로 제시하였다. 특히, 기후변화 이슈의 특성상 효과와 성과를 명확하게 구분하기 어려운 측면이 있으므로, 이에 대해 명확히 구분할 필요성을 제기하였다. 평가자료 또한, 정부에서 제공하는 자료 외에 시민사회, 학계, 연구기관 등 다양한 주체들의 평가자료가 제공되면 개선될 것으로 언급하였다. 국정과제의 경우 정책 설계에서 이행성과를 평가하기 위한 목표설정이 너무 추상적이므로 구체화할 필요도 있음을 제기하였다. 한편, '환경변화에 대한 대응력'의 경우 정책설계 이후 이행단계에서 나타나는 환경변화에 대해 필요시 이를 정책목표에 반영하거나 수정보완 할 단계가 없으므로, 이를 위한 국정과제 차원의 개선을 제안하였다. 마지막으로, 기후변화 부분의 특성상 글로벌 혁신환경과 국내 혁신환경의 구분이 어렵고, 여러 이해당사자가 존재하기 때문에 의견 수렴의 내용과 절차 측면에서 구분해서 평가할 필요가 있음을 지적하였다.

〈표 7-21〉 기후변화 대응 2차 FGI 결과 : 평가체계 및 지표 측면

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
평가체계 및 지표	[정책 설계-이행-성과] 단계의 적절성	1차의견서를 보면, 성과는 성과와 효과로 구성되어 있음. 따라서 정책 설계-이행-성과-효과의 4단계로 구성해도 무방하다고 생각됨. 다만 효과에 대해서는 작성자와 평가자간에 견해 차이가 생길 수 있어 효과에 대해서는 예상 효과를 제시하고 예상 효과에 대한 평가를 하는 것이 적절하다고 생각함. - 설계-이행-성과 혹은 설계-이행-성과-효과로 구분하는 것이 이상적이고

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		즐거는 하나, 이를 위해서는 성과, 효과에 대한 평가에 위한 근거자료가 충분히 동반되어야 함. 그렇지 않으면 정부에서 제공하는 모호한 자료에만 의존해 평가하거나 전문가가 주관적으로 평가를 할 가능성이 큼. 정부에서 제공하는 자료는 이행, 성과, 효과에 대해 모호하게 뭉뚱그려 제공하는 경우가 많음. 이를 위해 정부만이 아니라 시민사회, 학계, 연구기관 등 다양한 주체들에서 평가한 자료까지 함께 제공되면 좋겠음. 3단계로 구분한 것은 적절한 접근이었다고 사료됨. 다만 정책 설계가 국정 과제 작성 시의 정책 설계만을 의미하는지 국정과제 관련 이슈에 대해 시간에 따라 변화하는 환경에서의 정책 설계가 적절했는지에 대해 다소 혼동이 있었음. 그리고 정책 노력과 정책성고를 구분한 점은 매우 바람직하다고 생각됨. action은 계획대로 하더라도 그 결과는 여러 가지 다른 영향요소 때문에 목표를 달성하지 못할 수도 있기 때문. - 정책 이행 단계에서 이행 점검을 하는 경우에는 정책 실행을 통한 성과뿐만 아니라 성과 목표 창출을 위해 필요한 이행 과제가 충실하게 수행되고 있는 지에 대한 점검이 필요. 이행 과제가 이행 여부와 수준이 목표 달성의 충분조건은 아니라고 할지라도, 향후 목표 달성이 얼마나 가능할 지에 대해 판단하기 위한 중요한 판단 기준들 중 하나가 될 것이기 때문임. 따라서 기존 정책 설계-이행-성과 3단계로 평가 단계를 구성한 것은 적절함. - 평가 시 이행과 성과 간 중복성이 강하고 서로 배타적이지 않으므로 이행 성과로 통합하되, 대부분의 국정과제의 경우 정책 설계에서 이행성고를 평가하기 위한 목표설정이 너무 추상적이므로 정책 설계 이후 목표, 이행 단계별 목표를 구체화하고 실효성을 높이기 위한 단계가 추가되었으면 함. 또한 상하위과제 간 정합성 역시 본격적인 이행단계 이전에 재검토되어 정책의 실효성을 높이고 자원 활용의 비효율을 제거할 필요. - Plan-Do-See의 관점에 현재 3단계 평가 체계가 적절하다고 생각함. 다만, 기후변화 부문에 있어서 효과와 성과를 명확하게 구분하기 어려운 측면이 있었음. 향후 효과와 성과를 구분하기 위한 보다 명확한 정의가 있었으면 좋겠음
	[이행점검 기준]의 적절성	- 이행점검 기준은 적절하다고 생각함. 정책 이행노력과 정책성고가 상당히 겹쳐서 중복되는 것 같음. ‘상위목표-하위목표’에서 전문가마다 생각하는 ‘상위’와 ‘하위’의 개념이 달라서 주관적으로 판단하게 되는 것 같음. 이에 대해 사전에 충분한 설명 제공 혹은 참여 전문가 내부에서의 논의를 통한 분명한 개념 정리가 있었으면 좋았을 것 같음. ‘상위목표-정책환경의 연계’, ‘환경변화에 대한 대응력’ 두 기준이 다소 중복되는 것 같음. 전반적으로 각 기준이 무엇을 의미하는지에 대해 보다 분명한 개념 정의와 예시가 필요함. - 이행 점검 기준은 전반적으로 적절하였다고 생각 정책의 성과(output) 목표와 정책 추진을 통한 효과(outcome)에 대한 명확한 정의가 되어 있지 않을 경우에는 평가자에 따라 에 대한 주관적인 해석에 기반한 평가가 이루어질 가능성이 있음. 따라서 각 국정과제의 정책성

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		과와 효과에 대한 정의를 미리 제시할 필요가 있음, 타 국정과제 목표와의 상충 가능성에 대한 점검 기준을 별도로 제시하는 방안을 고려할 필요가 있음 ▪ 정책이행 측면에서 ‘환경변화에 대한 대응력’은 정책설계 이후 이행단계에서 나타나는 환경변화에 대해 필요 시 이를 정책목표 또는 하위 과제에 반영하거나 수정보완 할 단계가 사실상 없으므로 이에 대한 평가가 무의미한 것으로 보임. 정책성과 및 정책효과의 평가가 전문가의 주관적 평가에 의존하여 평가 결과의 객관성 및 신뢰성에 한계가 있을 것으로 보임. ▪ 이행점검 기준 측면에서 정책 이행노력과 정책성고가 상당 부분 중복적인 측면이 있는 것 같음. 정책을 만드는 과정에 대한 평가가 수반될 수밖에 없는데, 이 부분에 대한 평가를 외부에서 정성적으로 평가하기 어려운 측면도 있음. 정책을 만들었다는 것 자체가 성과가 될 수 있는지 검토가 필요할 수 있음. 또한 정부가 정책목표를 설정할 때 상위목표와 하위목표 자체를 정성적으로 제시하고, 상위 목표 달성을 위해 하위 목표가 체계적으로 구성이 되었는지에 대한 평가가 어려운 측면이 있음.
	[세부기준]의 적절성	▪ 대체로 정책성과는 정량적인 실적이 제시되지만, 정책효과는 정성적으로 서술되는 경우가 많음. 정책효과는 단일 정책성고가 아니라 여러 정책성고가 합쳐져서 나타나는 경우가 있고, 지금까지의 정책효과들이 누적되어 나타나기 때문에 “정책효과 창출에 정책성고가 기여한 정도”의 세부기준에 대한 평가는 평가자에 따라 견해차이가 크게 나타날 수 있을 것으로 생각됨. 정책성과에 대한 만족도처럼, “정책효과에 대한 만족도”로 세부기준을 수정해도 무방할 것으로 생각함. 1차의견서 작성 시 “혁신가의 관점에서 본”이 강조되는 세부기준들이 있는데 세부기준에서 혁신이라는 내용이 있기에 “혁신가의 관점에서 본”이라는 문구는 삭제하는 것이 낫지 않을까 생각함. 이 문구로 인해 평가 시 해석의 어려움이나 어려움을 야기. ▪ 기후변화 중에서 어떤 국정과제를 다룰 것인지에 대해 보다 구체적으로 논의 후 정리하는 과정이 있었으면 좋았을 것 같음. 대상 범위가 크고 모호하다보니 전문가마다 고려하는 세부 분야가 달라서 논의가 모아지기 어려웠던 것 같음. - 각 기준에 대해 상세한 설명자료, 평가를 위한 근거자료가 제공되었으면 좋았을 것임. - 기후변화 관련 국정과제를 평가함에 있어서 R&D 측면에서의 접근과 일반적인 정책 측면에서의 접근이 다를 것 같은데, 어느 쪽에서 해야 할지에 대해 모호한 측면이 있었음. 평가 지표 자체는 전자에 가까웠지만, 전문가 구성이나 실제 평가는 후자에 가까웠음. 정리가 필요함. - 목표 대비 이행도나 달성도를 평가함에 있어서 제공되었던 국정과제 성과 보고서는 유효했지만 다소 미흡한 면이 없지 않았음. 보다 상세한 자료가 제공되었다면 좋았을 것임. - 정책 효과를 판단함에 다소 이른 측면이 있어서 평가하기 어려웠음. ▪ 정책 이행노력은 action 위주로 정책성과는 목표 달성도 위주로 평가를 하

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		면 더 좋았을 것으로 생각합니다. 정책 노력을 action 위주로 성과를 목표 달성도 위주로 정의해 주지는 못한 것 같음. 정책 노력을 목표 달성도로 정의해 주셔서 이 부분에서 다소 혼동이 있었음. ▪ 목표의 정책 환경 연계성과 상하위 목표/과제 간 정합성 관점뿐만 아니라 목표 달성을 위한 이행 과제나 수단의 적절성이나 타당성, 완전성에 대한 평가 기준을 추가할 필요가 있음. ▪ (국정과제-하위과제 정합성) 국정과제의 목표 달성을 위한 하위과제의 정합성은 정책 대상 및 정책효과와도 매우 밀접한 관계를 가지며, 정책의 실효성을 결정짓는 중요한 부분임. 그럼에도 불구하고 제시된 하위과제의 내용 및 범위보다 더 우선시해야 하는 과제가 누락되거나, 연관성이 다소 낮은 사례도 발견되는 등 하위과제의 정합성이 더욱 제고되어야 할 필요. 따라서 평가기준은 단순히 '정합성' 보다는 정합의 정도가 어느 정도인지를 평가해야 할 것으로 보임. - (정책성과 및 효과) 정책 목표 달성을 정책 이행과정에서 나타나는 비용편익 자료의 부재로 실질적인 성과 및 효과 평가에 한계. - '당초 목표 대비 이행도' 및 '적극적인 이행 노력 정도'간 구분이 애매모호하며, 객관적 평가가 어려움. ▪ 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성은 상당 부분 평가가 가능했으나, 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성 측면은 구체적으로 평가하기 어려웠음. 기후변화 부분은 글로벌 혁신환경과 국내 혁신환경의 구분이 어렵고 동일한 트렌드가 형성되어 있기 때문임. 또한 당초 정부가 설정한 목표 자체가 정성적으로 제시되어 있기 때문에 목표 대비 이행도나 목표 달성도를 평가하기가 어려웠음. 목표 달성 부분에 있어서 정량적인 부분과 정성적인 부분에 대한 평가가 각각 제시되는 방향으로 구성되면 좋을 것 같음. 또한 의견 수렴 노력 부분에 있어서도 기후변화 부분은 여러 이해당사자가 존재하기 때문에 의견수렴의 내용과 절차 측면에서 구분해서 평가하면 좋을 것 같음.

자료: 2차 FGI 의견을 토대로 재작성

2. 평가방법

FGI, 설문조사를 중심으로 진행된 이번 시범점검에 대해서 FGI와 설문조사 병행에 대해서는 대체적으로 동의하였다. 다만, FGI 관련해 회의 시간, 횟수 규모 등을 확대하여 좀 더 체계적인 단계로 진행하고, 정량적 정성적 평가지표를 미리 설정하여 이행 점검을 하는 것이 적절할 것으로 의견을 표명하였다. 정책 관련 이해당사자나 영향을 받는 그룹을 적절하게 대표할 수 있는 조사 대상자를 선정하는 것이 중요하며, 정책 이행 점검 중에 정책 환경의 큰 변화가 발생한 경우에는 인터뷰나 설문조사 외에 정책

목표의 타당성이나, 이행 수단이나 추진 전략의 타당성에 대해 심도 있는 리뷰를 할 수 있는 연구 과제 형태의 평가 방법을 추가로 고려해 줄 것을 제안하였다.

FGI와 국정과제를 수행한 정부 담당 부처의 자체평가도 필요하다는 주장과 함께, 이행 실적 외에 1차적으로 자체 평가 결과를 제시하고 이를 기초자료로 하여 전문가 FGI를 2차로 실시 할 것을 제안하였고, 자체 평가 시에 담당부처에서 판단하는 정책 설계-이행-성과평가 관련 자료가 보다 구체적으로 제시되어야 함을 지적하였다. 한 전문가는 친환경 미래에너지 발굴 육성과 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축의 두 가지 국정과제가 특성이 다르다 보니 이를 각각 분리하여 평가할 것을 제기하였다. 또한, 국정과제에 대한 일반 시민들의 인식 수준이 아직 높지 않은 측면이 있기 때문에, 전문가 FGI가 우선적으로 활용할 것을 제안하였다.

마지막으로 평가자료의 적절성과 관련하여, 대체적으로 전문가들은 현재 이행점검을 위해 제공되는 자료로는 실질적인 평가가 어려우며, 추가로 관련 실적 통계자료를 제공하고, 정부에서 제공하는 실적 현황만이 아니라 잘 한 것, 잘 하지 못한 것에 대한 다양한 주체들의 평가자료가 제공되어야 함을 주장하였다. 일부는 부문별 기능별 전문성을 보유한 평가자 수를 늘리는 것이 더 효과적인 방법일 수 있음을 주장하였고, 정책 설계 이후 이행과 성과 측면에서는 정책 설계 이후 2-3년 정도 이후에 제대로 된 평가를 할 수 있다고 생각을 피력하였다.

〈표 7-22〉 기후변화 대응 2차 FGI 결과 : 평가방법 측면

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
평가 방법	FGI, 설문조사 등 평가방법의 적절성	- 친환경 미래에너지 발굴 육성과 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축의 두 가지 국정과제를 각각 분리하여 전문가FGI를 하면 보다 집중적이고 전문적인 자문이 될 수 있을 것으로 생각함. 설문조사 시 미래에너지, 신기후체제 관련 보다 다양한 전문가/일반인(?)의 평가 또는 의견을 받을 수 있는 장점이 있어 FGI와 설문조사 병행은 의미가 있다고 생각함. - FGI 관련해 회의 시간이나 횟수가 부족했고, 좀 더 체계적인 단계로 진행되었다면 더 좋았을 것 같음. 전문가 집단 내에서의 명확한 과업 정의, 아젠다 셋팅, 자료 공동 검토, 상호 토론 및 논의, 입장에 대한 조율, 최종의견 조율 등의 단계에 따라 진행되었다면 보다 체계적인 평가를 할 수 있을 것 같음. 아울러 다양한 분야의 전문가들이 보다 많이 참여했다면 다양한 측면에서 평가가 이루어졌을 것으로 보임.

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		▪ FGI와 설문조사는 다분히 정성적 평가에 가까운 것으로 사료됩니다. 정량적 데이터에 기반한 필요할 것으로 보입니다. 향후 주요 국정과제에는 정량적 정성적 평가지표를 미리 설정하여 이행점검을 하는 것이 적절할 것으로 사료됨. ▪ 포커스 그룹 인터뷰와 설문조사 방법을 활용하는 것이 적절한 방법이라고 생각함. 설문조사의 경우에는 정책 관련 이해당사자나 영향을 받는 그룹을 적절하게 대표할 수 있는 조사 대상자를 선정하는 것이 중요함. - 정책 이행 점검 중에 정책 환경의 큰 변화가 발생한 경우에는 인터뷰나 설문조사 외에 정책 목표의 타당성이나, 이행 수단이나 추진 전략의 타당성에 대해 심도 있는 리뷰를 할 수 있는 연구 과제 형태의 평가 방법을 추가로 고려할 수 있음 ▪ 전문가 FGI는 전문분야를 고려한 인력풀을 활용하므로 국정과제 평가를 위해 적절한 것으로 평가됨. - 그러나 설문조사는 응답자의 전문성이 부족하고, 국정과제에 대한 정보 부족 등으로 평가가 어려울 것으로 예상됨. - 국정과제를 수행한 정부 담당 부처의 자체평가도 필요, 이행 실적 외에 1차적으로 자체 평가 결과를 제시하고 이를 기초자료로 하여 전문가 FGI를 2차로 실시, 자체 평가시에 담당부처에서 판단하는 정책설계-이행-성과평가 관련 자료가 보다 구체적으로 제시될 수 있을 것으로 보임. ▪ 전반적으로 과학기술 분야에 있어서는 국정과제에 대한 일반 시민들의 인식 수준이 아직 높지 않은 측면이 있기 때문에, 전문가 FGI가 우선적으로 활용되는 것이 좋을 것 같음. 다만 일반 시민 대상 설문조사가 포함되어야 한다면 평가에 반영하는 비중이 높을 필요는 없다고 생각함. 향후 일반 시민 대상의 설문조사를 무작위로 선발한 소수 집단의 시민 대상으로 워크숍을 개최해서 충분한 자료를 제시하고 의견을 구하는 것도 하나의 방법이라고 생각함.
	평가자료의 적절성	▪ 국정과제 평가와 관련된 공개된 정부정책 자료(국조실 웹사이트)를 활용하는 것은 적절. 추가로 관련 실적 통계자료를 제공 필요(예, 신재생에너지 보급 통계, 온실가스 인벤토리 보고서 등). ▪ 국정과제 성과보고서는 전반적인 현황을 파악하는데 유익하였으나, 보다 상세한 자료가 있어야 제대로 된 평가를 할 수 있을 것 같음. 그리고 정부에서 제공하는 실적 현황만이 아니라 잘 한 것, 잘 하지 못한 것에 대한 다양한 주체들의 평가자료가 제공되면 좋겠음. ▪ 국무조정실 웹사이트에서 제공하는 자료는 매우 간략한 자료입니다. 데이터가 있는 구체적 자료가 있으면 더 객관적인 평가가 용이할 것. ▪ 기존보다 자료가 더 많은 자료를 제공하는 것이 보다 평가의 질을 개선하는데 도움이 될 수도 있겠지만, 그 보다는 부문별 기능별 전문성을 보유한 평가자 수를 늘리는 것이 더 효과적인 방법이라고 생각함. ▪ 이행점검 기준의 적절성을 정량적 또는 질적으로 평가하기 위한 기본적인 자료가 너무 부족. 당초 제시해 준 정부업무평가위원회의 100대 국정과제 사이트상의 자료는 참고자료로 활용하기엔 너무 빈약함. 목표 설정 프로세스, 상하위 목표 연계, 이행노력, 정책성과 등 항목을 평가할 수 있는 정보가 빈약, 국정과제

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		수행 보고서 등 보다 상세한 정보 필요. 국정과제는 글로벌/국내 환경 변화와 산업 구조, 과학기술 발전의 속도, 충분한 투자와 규제 환경 개선 등이 종합적으로 구축되어야 성공할 수 있다고 생각함. 이러한 측면에서 1~2년 동안 정부가 정책을 준비해서 시행하는 것을 고려하면 단기간 내의 정책성과에 대한 평가를 시행하는 것이 적절하지 않을 수 있음. 정책 설계 이후 이행과 성과 측면에서는 정책 설계 이후 2~3년 정도 이후에 제대로 된 평가를 할 수 있다고 생각함.

자료: 2차 FGI 의견을 토대로 재작성

3. 평가주체

앞서 평가방법에서 나온 의견들과 유사하게, FGI의 전문성을 확보하기 위해 미래에너지 신산업과 신기후체제를 구분하여 복수의 FGI 그룹을 운영하는 것이 제기되었다. 또한 구성에 있어 산업계 혁신활동을 평가할 수 있는 인력의 추가를 제안하는 등 전문가 인력의 증대를 요청하였다. 이는 기후변화가 매우 광범위한 부문과 산업에 걸친 이슈이며, 정책 추진 분야도 매우 다양하기 때문이며, 향후에는 산학연/이해관계자/시민단체 등이 적절하게 포함되고 반영되는 것이 필요하다고 언급하였다.

국정과제 평가를 위한 목적이라면 일반 국민을 위한 설문조사 보다는, 친환경 미래에너지 발굴 육성과 신기후체제로 구분하여 각각 50명 내외의 전문가 설문조사에 더 적절한 것으로 언급하였다. 다만, 정책 수용성 측면에서 일반인 대상 설문조사를 하는 것은 필요하다고 보았으며, 이는 일반인들의 경우 국정과제 이행 및 성과에 대한 정보 접근성이 낮고, 정보가 일부 공개된다 하더라도 비전문분야에서 이해도가 낮을 것으로 판단하였기 때문이다. 전문가 대상 설문조사의 경우, 가능한 범위 하에서 인원을 늘리는 것도 중요하지만, 체계적인 의견 논의를 위해 논의 횟수를 늘리는 것도 필요함을 언급하였다. 이해당사자 그룹을 세분하여 각 그룹 별로 대표할 수 있는 조사대상을 선정하는 것이 필요하다는 주장도 있었으며, 한 전문가는 10명 내외의 포커스그룹 인터뷰, 50~100명 정도의 전문가 Pool 대상 설문조사, 일반 시민 대상으로 한 인식조사 등을 다양하게 추진할 것을 제안하였다.

<표 7-23> 기후변화 대응 2차 FGI 결과 : 평가주체 측면

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
평가주체	FGI를 위한 전문가 구성의 적절성	- 기후변화 분야 FGI 그룹에 미래에너지 신산업과 신기후체제가 함께 있는데, 가능하다면 미래에너지 신산업과 신기후체제를 구분하여 FGI 그룹(각 4~5명 정도)을 구성하면 더 낫지 않았을까 생각함. 혁신가의 관점, 특히 과학기술 혁신이나 산업 혁신 등을 강조할 경우 실제 산업 현장의 혁신 활동에 근접한 주체가 1~2명 정도 더 있었으면 낫지 않았을까 생각함. - 에너지 기술 관련 연구기관, 산업 관련 연구기관, 지역 연구기관, 시민사회, 민간(컨설팅, 학계) 등 기후변화 관련 각 분야 전문가들을 적절히 구성하였다고 판단됨. 다만, 향후에는 핵심 이해당사자 중 하나인 산업계 관계자를 포함시키는 것도 필요하고, 보다 전문가 인원을 늘려서 다양한 분야의 의견과 입장을 청취하는 것도 필요함. 전문가 인원이 적다보니 기후변화라는 넓은 분야를 다 다루기에 한계가 있음. - 시간과 자원을 고려한다면 FGI 그룹의 규모는 나쁘지 않았다고 생각됨. 그 구성도 각 분야 전문가의 의견을 반영하려고 애쓰신 흔적이 보임. 기후변화가 매우 광범위한 부문과 산업에 걸친 이슈이며, 정책 추진 분야도 매우 다양함(부문: 전환/산업/교통/건물/농축수단/폐기물/산림, 기능: 기술/규제/금융/국제협력...). 따라서 세부 부문이나 기능을 고려하여 인터뷰 대상 규모를 확대하는 것이 바람직함 - FGI 그룹 구성은 적절하다고 판단됨. 그러나 각 전문가들이 전문분야에 맞춰 의견을 개진하고 다른 관점의 평가를 공유는 할 수 있으나, FGI를 통한 국정과제 성과평가에 대한 실질적인 합의 도출은 아쉬운 측면이 있음. - FGI 전문가 그룹 구성에 있어서 향후에는 산학연/이해관계자/시민단체 등이 적절하게 포함되고 반영되는 것이 필요할 수 있음. 특히 기후변화 부문은 연구기관 이외에도 다양한 이해관계자 그룹이 존재하기 때문에 향후 다양한 전문가들이 포함되는 것이 필요할 수 있음
	대규모 의견 조사 시 평가주체의 적절성	- 국정과제 평가를 위한 목적이라면 일반 국민을 위한 설문조사 보다는, 친환경 미래에너지 발굴 육성과 신기후체제로 구분하여 각각 50명 내외의 전문가 설문이 더 적절하다고 생각됨. 일반 국민을 대상으로 한 설문은 국정과제 평가보다는 국정과제에 대한 인지도 및 만족도 위주로 설문지가 전문가 설문제에 비해 간단히 작성되면 좋을 듯함. 정책 수용성 측면에서 일반인 대상 설문조사를 하는 것은 필요하다고 판단됨. 국정과제에 대한 일반인들의 이해, 평가, 인식, 판단 등을 조사하는 것도 중요함. 전문가 대상 설문조사의 경우, 가능한 범위 하에서 인원을 늘리는 것도 중요하지만, 체계적인 의견 논의를 위해 논의 횟수를 늘리는 것도 필요. 아젠다를 명확히 셋팅하고, 그에 대한 논의 방향을 정하고, 그에 따라 논의를 한 후, 의견을 정리하는 등 단계적이고 체계적인 의견 조사 절차를 만드는 것도 필요. - 이슈에 따라 일반 국민에 대한 설문의 필요성은 달라질 수 있을 것. 하지만, 전반적으로 국정과제에 대한 국민의 인식을 조사하는 측면에서의 설문조사는 필요하다고 생각됨. 전문가 설문은 일반 국민 설문과는 다르게 좀 더 전문적 내용을 평가하는 차원에서 진행하면 적절할 것으로 생각됨.

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		- 해당 국정과제와 관련 정책에 따라 영향을 받는 이해당사자 그룹을 세분하여 각 그룹 별로 대표할 수 있는 조사 대상자를 선정하는 것이 필요함 - 전문가 대상 설문조사는 적절하다고 판단되는 반면, 대국민 대상 설문조사는 비전문성, 적은 표본으로 인한 대표성 문제 및 바이어스 문제 등 측면에서 부적절하다고 판단됨. 일반인들의 경우 국정과제 이행 및 성과에 대한 정보 접근성이 낮고, 정보가 일부 공개된다 하더라도 비전문분야에서 이해도가 낮을 것으로 판단됨. - 향후 국정과제 평가를 할 때는 10명 내외의 포커스그룹 인터뷰, 50~100명 정도의 전문가 Pool 대상 설문조사, 일반 시민 대상으로 한 인식조사 등을 다양하게 추진하는 것도 좋겠음. 다만 일반 시민 대상의 설문조사는 정책성과에 대한 평가가 제대로 이루어지기 어렵고 피상적으로 진행되기 쉬운 측면이 있음.

자료: 2차 FGI 의견을 토대로 재작성

제6절 소결

본 장에서는 기후변화 대응 분야의 국정과제에 대한 정책이행 상황을 점검하였다. 기후변화 대응 분야는 전 세계가 함께 힘을 합쳐 대응해야 하는 글로벌 도전 과제로서 부상하였으나, 미국의 정부 교체(오바마 → 트럼프 → 바이든)에 따라 크게 부침을 겪어 왔다. 2015년 12월 파리협정 체결과 함께 2017년 문재인 정부의 출범 시 국정과제에 포함되었고, 특히 2020년 10월 2050년 탄소중립 선언과 함께 그 중요성이 범정부 차원의 대응이 요구되고 있는 대표적인 분야이다. 기후변화 관련 정책들이 당초 취지에 맞게, 혹은 탄소중립 선언 이후 그 취지가 적절히 반영되어 이행되고 있는지를 2개의 국정과제 실천과제(37번 친환경 미래에너지 발굴·육성, 61번 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축) 관련 자료를 통해 살펴보았으며, 정책 설계와 이행, 성과 단계별로 검토하였다. 문헌조사와 전문가 FGI, 설문조사의 과정을 거쳐 도출된 점검 결과는 아래와 같다.

우선, 정책설계 측면에서는 기후변화 대응을 위한 전 세계적인 노력이 커지는 상황에서 친환경 에너지 및 신기후체제 이행 등의 국정과제 설정은 글로벌 흐름에 맞으나 도전적인 목표로 보기는 어렵다고 평가하였다. 또한, 상위-하위 목표간 연계는 대체로 적절하나, 일부 하위목표의 경우 상위목표와 연계성이 미흡하고, 객관적인 정량목표

제시가 부족하다는 의견이 있었다. 마지막으로 목표설정 프로세스의 경우 이해관계자 간 협의, 조율, 의견 수렴 과정이 대체로 부족하였기에, 이로 인해 목표 설정 프로세스의 투명성, 주기적인 이행점검, 목표 수정 및 보완 과정 등의 의견을 제시하였다.

다음으로 정책이행 측면에서는 계획대비 성과는 우수하나, 규제철폐, 신규진입자 지원 등 혁신적인 제도 마련이 부족하였고, 인프라 구축 및 보급 사업은 진행되었으나 가시적인 시장 창출 및 확대 등은 미흡하였다고 평가하였다. 탄소중립 선언 이후 시민 사회, 산업계 모두 의견수렴 및 국민적 합의가 부족하였다고 지적하였다.

마지막으로 정책성과 측면에서는 범정부적으로 수립된 이행계획, 제도수립 등의 측면에서 가시적인 성과들은 있었으나, 기후변화의 특성상 정책 이행과 그 성과 및 효과가 나타나기까지 상당한 기간이 소요되는 점에서, 기후변화 대응 국정과제 수행에 따른 성과로서 소득 증대, 일자리 확대, 관련 신제품 개발 및 매출 확대 등 산업적 성과는 다소 미흡하였다고 평가하였다.

기후변화 대응 정책에 대해 시범점검을 해 본 결과 재미있는 부분은, 설문조사 전반적인 측면에서 일반 국민의 인지도, 정책의 실효성이나 정책성과, 정책성과가 효과에 기여하였는지 등 질문에 대해 전문가 그룹의 답변 대비 부정적이었다는 점이다. 기후변화 대응 분야 전문가들은 해당 정책 및 그 성과에 대해 이해도가 더 높다는 점에서 당연한 결과라 할 수 있으나, 기후변화 대응이 결국 일반국민의 지지와 참여가 동반되어야 성공할 수 있다는 측면에서 그간 정부의 대국민 의견수렴 및 홍보가 부족했음을 확인할 수 있는 부분이라 할 수 있다. 특히, 바이오헬스 관련 설문조사와 비교했을 때 국정과제에 대한 인지도 외 모든 측면에서 점수가 낮았다는 점은 고민해 볼 필요가 있다.

한편 학계, 출연연, 지자체 출연연, 시민계 등 다양한 전문가들로 구성된 FGI에서는 분야별 입장을 바탕으로 다양한 의견이 제시되었으며, 향후 직접적인 영향을 받는 산업계 전문가들의 참여가 필요함을 요청하였다. 정책에 대한 이행점검은 누가 어떤 방식으로 평가하는가에 따라 그 결과가 매우 달라질 수 있음을 고려할 때 점검프레임을 잘 구축하는 것은 무엇보다 중요하다고 볼 수 있을 것이다. 본문에서 설명하였듯이, 본 연구에서 시범적으로 구축한 평가체계나 평가방법, 평가주체들은 다소의 보완이

불가피할 것으로 보인다. 가령 평가체계에서 제기되었던 정책의 이행-성과-효과에 대한 명확한 정의와 예시 등의 제공이 필요하며, 국정과제 목표설정의 구체화, 환경변화에 따른 수정보완 절차 등의 보완이 필요해 보인다. 평가 방법에 대해서는 대체로 동의하나 FGI 관련 규모 및 횟수 등의 확대가 필요해 보이며, 기후변화 과제의 특성상 평가주체의 경우 다양한 이해관계자 참여와 함께, 전문가와 일반시민 대상 설문조사가 각각 차별화된 목적을 갖고 수행되어야 할 것으로 판단된다.

| 제8장 | 연구관리제도 이행점검 사례

[신 은 정]

제1절 이행점검의 배경 및 필요성

1. R&D 제도혁신의 배경

지난 20여 년간 연구개발 및 혁신활동에 대한 투자가 지속적으로 확대되면서 한국의 R&D 투자규모는 국내총생산량(GDP) 대비 4%를 훨씬 상회하는 세계 최고 수준에 도달했다⁷³⁾. 하지만, 이러한 투자규모에 상응하는 성과가 창출되고 있는지에 대한 문제제기가 여전하다(Yeom, 2018). 이를 개선하기 위하여 연구개발투자를 늘리는 것 이상으로 연구와 혁신이 이루어지는 과정과 그 성과가 창출·활용되는 맥락 전반에 대한 개선이 필요하다는 지적이 늘었다. 실제 대외적으로 실시된 국가경쟁력 평가에서 한국은 연구개발투자비중이 높고 연구인프라 수준이 우수하지만 제도적 수준은 상대적으로 낮은 것으로 평가되었다(IMD 2019; WEF 2019; 신은정 외, 2019 재인용).

〈표 8-1〉 한국의 글로벌 경쟁력지수 순위

WEF 글로벌 경쟁력 지수(GCI)		세계 순위 (총:146개국)	IMD 국가경쟁력 지수		세계 순위 (총 63개국)
국가경쟁력('19년 기준)		13위	국가경쟁력('19년 기준)		28위
	인프라(infrastructure)	6위		과학인프라	3위
	R&D, 혁신역량	4위, 6위		기술인프라	22위
	(...)	(...)		(...)	(...)
	제도(institution)	26위		제도적 프레임워크	33위
	정부의 변화 반응정도	36위		기업 법제	50위

자료: WEF(2019) 및 IMD(2019) country profile-Korea REP 재정리

73) 기획재정부(2021.9.2.) 2022년도 국가 R&D 재정투자 29.8조원, 기획재정부 보도자료.

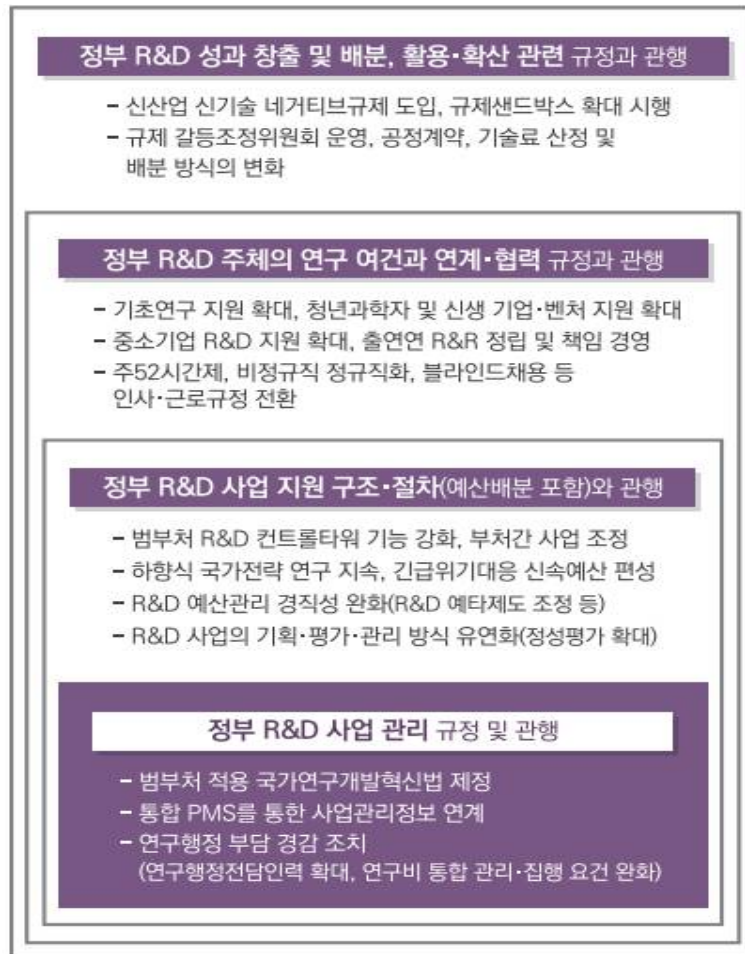
이상의 문제의식을 반영하여 최근 R&D 제도를 개선해 나가려는 정책적 노력이 확대되고 있다. 기존의 투입 확대 중심 정책을 넘어서서 연구와 혁신이 이루어지는 과정과 절차, 제도에 대한 점검이 필요하다는 정책기조가 강화되고 있는 것이다(신은정 외, 2019).

2. R&D 제도혁신 및 연구관리제도 개선 현황

2017년 「R&D 프로세스 혁신방안(17.11)」이 제안된 이후, 과기정통부 과기혁신 본부를 중심으로 2018년 「혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안(18.3.)」 및 「자율과 책임의 연구환경 조성을 위한 정부 R&D 제도개선안(18.12)」이 추가적으로 마련되었다. 또한 2018년 세부적인 R&D 관리 절차를 넘어서서 R&D 지원 체계 전반에 대한 제도 개선안을 담은 「국가 R&D 혁신방안(18.7.)」을 마련하고 이에 관한 실행계획(18.11.)도 정비하여 보다 체계적인 R&D 제도 개선을 도모하였다.

R&D를 지원하고 수행하는 과정과 제도를 개선하려는 노력은 일상적으로 이루어지는 연구조사비 처리 등에 관한 사항에서부터 연구과제를 선정·평가하거나 특정 분야에 연구비를 배분하는 결정에 관한 사항, 연구지원부서 및 행정조직의 개편이나 연구인력을 운용하는데 이르기까지 다양한 측면을 포괄하고 있다. 지금까지 진행되어 온 주요 R&D 제도 개선 현황을 개괄하면 다음과 같다(신은정 외, 2020).

[그림 8-1] R&D 제도 혁신 현황 개괄



자료: 신은정 외(2020) 수정 및 신은정(2021), p.18 발췌

최근 이루어진 R&D 제도 개선 법제 및 정책의 저변에는 문재인 정부의 국정방향과 국정과제가 존재한다. 현 정부는 출범 초기 ‘국민의 나라’를 비전으로 제시하며 100대 국정과제에서 (35번) ‘자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성’을 위한 과학기술 총괄·조정 효율성 제고 및 ‘연구자 중심의 R&D 시스템 혁신’을 중요한 정책 목표로 제시하였다. 또한 (36번) ‘청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충’을 별도의 국정과제로 제시하며, 연구자 주도 기초연구지원체계의 확립과 청년 과학기술인 친화형 연구환경 조성을 주요 과제로 제시하였다.

3. 연구관리제도 개선에 관한 이행점검의 필요성

최근 국정과제 및 중앙부처 차원의 계획과 전략, 다수의 규정 개선을 통하여 연구관리제도가 지속적으로 개선되고 있다. 이를 위한 연구현장의 의견 수렴과 이해관계자 협의도 수차례 진행되었다. 또한 국무조정실의 정부업무평가 차원에서 국정과제에 관한 개별 부처의 이행성과를 매년 점검하고 있으며, 과기정통부 과기혁신본부에서도 「국가 R&D 혁신방안」에 대한 이행점검을 매년 추진하고 있다.

그럼에도 불구하고 수차례 개정·개편을 거듭하고 있는 연구관리제도의 개선이 실제 의도한 정책목표를 달성하고 있는지에 관한 평가는 미완인 상황이다. 그 간의 국정과제 이행점검은 개별 부처가 제시한 실천과제를 어느 정도 이행하였는지에 관한 이행 점검의 성격이 강하며, 이마저도 세부실천과제 단위의 점검에 집중하고 있어 국가 차원의 혁신생태계를 조성해 나가는 관점에서의 종합적 평가가 부족하다. 실제 국정과제에서 제시하고 있는 R&D 시스템을 구현하기 위하여 연구관리제도의 개선이 적절히 설계되고 추진되었는지, 실제 연구현장에서 제시한 목표 혹은 국가적으로 필요한 정책 목표를 달성하였는지 등에 대한 점검이 여전히 필요하다.

이에 본 연구에서는 기존의 국정과제 세부과제 구분을 뛰어넘어 국정목표에서 제시한 최종의 정책목표가 연구관리제도의 개선을 통해 이루어지고 있는지를 점검하고 향후 개선의 방향을 모색하고자 한다.

제2절 이행점검의 주안점과 기준, 방법

1. 이행점검의 대상 및 주안점

R&D 투자를 넘어서는 제도의 혁신을 점검하되, 특별히 본 연구는 R&D 시스템 혁신의 주요 실천과제로 제시된 연구관리제도의 개선 현황을 점검하고자 한다. 연구행정 부담을 줄이고 연구자가 연구에 몰입할 수 있는 연구자 중심 R&D 환경을 조성하기 위하여 이루어진 일련의 연구관리제도 개선 조치들이 주요 대상이다. 구체적인

로 국정과제 제35번 및 제36번으로 제시된 실천과제에 포함된 연구관리제도 개선사항에 해당한다(〈표 8-3〉 참고).

〈표 8-2〉 국정과제에 포함된 연구관리제도 개선 과제

국정과제	실천과제	상세 내용
35. 자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성	35-1. 과학기술혁신컨트롤타워 설치 및 역할 강화	■ 과제목표 - 과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고 - 자율과 책임성이 강화된 연구자 중심 R&D 시스템 혁신 ■ 주요내용 - 국가과학기술정책 자문·심의 기구 통합, 과학기술총괄 부처의 기능 강화 - 연구현장 규제 개선, 연구행정 효율화 : 각종 R&D 관리 규정 및 서식 일원화·간소화, 범부처 연구비 및 연구지원 시스템 통합 구축 및 운영, 연구관리전문기관 기능 재정비 - 출연연 연구행정 선진화 및 수입구조 포트폴리오 수립 - 소재부품장비 분야 신속 기술자립화 지원 R&D 제도개선 , 도전적 R&D 지원 위한 제도 유연화
	35-2. R&D 책임성 강화 · 행정 효율성 제고	
	35-3. 대학 및 출연연 전문성/자율성 제고	
	35-4. 연구관리전문기관 및 공공연구기반 운영 효율화	
	35-7. 소부장 내재화 역량 강화 위한 핵심기술 확보	
36. 청년과학자와 기초연구지원으로 과학기술 미래역량 확충	36-1. 기초연구 자율성 강화 및 연구자 중심 지원 확대	■ 과제목표 - 연구자 주도 기초연구지원 및 연구 자율성 보장, 청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성 ■ 주요내용 - 기초연구진흥계획 수립 및 기초연구지원체계 개선 , 연구자 자율성 및 창의 도전적 연구를 위한 과제 관리·평가제도 등의 개선 - 학생연구원 , 청년과학기술인 연구환경 개선을 위해 근로계약, 임금체계, 연구성과 보상 기준 등 정비
	36-2. 신진연구자 정착 및 지속적 연구 지원	
	36-3. 청년과학기술인 연구환경 개선	
	36-4. 청년과학기술인 육성 및 일자리 확대	

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트⁷⁴⁾ 과제개요 참고하여 저자 작성

국가차원의 연구관리구조를 결정하는 거버넌스 체계나 법제의 개편부터 세부조직이나 과제를 관리하는 방식의 개선까지 일련의 연구관리제도 개선과제를 대상으로 이행점검을 시행한다. 구체적으로 국정과제로서 추진된 과학기술혁신정책 제반을 결정하는 국가과학기술자문회의 등의 개편, 「국가연구개발혁신법」의 제정 및 통합연구지원시스템의 구축, 연구관리 전문기관 조직개편 및 정부출연연구원 행정 효율화 과제, 긴급한 국가현안 및 핵심전략기술 관련 제도 개선, 기초연구지원을 위한 제도 개선 및 청년과학기술인 지원 제도 개선 등의 현황을 점검한다.

74) evaluation.go.kr

<표 8-3> 국정과제에 포함된 연구관리제도 개선 현황

국정과제	정책성과(output)
35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성	(35-1) 과기혁신정책 자문·심의 기능을 통합한 국가과학기술자문회의 출범('18.4.), 과학기술 혁신본부 신설, 과기관계장관회의 복원('18.10.) * 기재부-과기부간 R&D 지출한도 공동설정, 국가 R&D 혁신방안('18) 마련
	(35-2) 「국가연구개발혁신법」의 제정 및 시행('21), 연구현장 규제 개선 및 각종 R&D 관리 규정 및 서식 개정, 표준지침 마련, 범부처 연구비 통합관리시스템 운영('19), 및 통합연구지원 시스템(IRIS) 구축 중('20-) * R&D 관리규정(286개→1개), 시스템(59개→1개), 서식(140개→40개) 통합정비
	(35-4) 범부처 연구관리전문기관 기능정비 T/F 구성 및 운영('18), 연구관리전문기관 효율화 방안 마련('18.6.) 및 전문기관 효율화 특위 구성, 범부처 연구관리전문기관 기능 조정(1부처 1전문기관)
	(35-3) 출연연 연구행정 선진화 세부계획 수립('18), 연구행정선진화추진센터 신설 및 출연연 R&R 확정('19), 출연연 공동행정서비스센터 신설 및 공동채용절차 추진('20), 출연연 재정운 영체계 효율화방안 발표 및 23개 출연연 수입구조 포트폴리오 수립 완료('20.12. 기준)
	(35-7) 소재·부품·장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책 및 실행계획 수립('19), 소부장-R&D 예타 우대사업 선정 및 지원('20), 국가현안대응, 핵심전략기술에 대한 R&D예산 확대('20), 국민생활안전 긴급대응연구사업 신규 추진('19) * 「과학기술기본법」 개정으로 도전적 R&D 등 유연한 연구제도 적용근거 마련
36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충	(36-1) 연구자 주도 기초연구 지원 및 학문분야별 지원체계로의 전환('20-) (36-2) 제4차 기초연구진흥종합계획 수립('18), 창의도전적 연구환경조성을 위한 과제평가 지침 개정, 성실실패 도입('17) 및 과제 특성을 반영한 평가체계 마련('18) 및 「기초연구진흥법」 개정을 통한 지원체계 정립 및 국제공동연구 협력 지원 근거 마련('20) (36-3)/(36-4) 청년과학기술인 연구환경 개선을 위해 출연연 학생연구원 근로계약 체결 및 4대 보험 등 권리 보장(3,400여명, 20년), 학생맞춤형 장려금 포트폴리오(stipend) 제도 도입 임금처우 개선(석사 월 70만원, 박사 월 100만원, 과학기술원 학생연구원 월평균 지급액 23% 향상, 19년)

자료: 정부업무평가위원회 웹사이트⁷⁵⁾ 과제개요, 추진현황 및 2019년도/2020년도 국정과제(평가)보고서 참고

75) evaluation.go.kr

2. 이행점검의 방향 및 기준

연구관리제도 개선에 관한 이행점검은 크게 정책설계 측면, 정책 이행의 측면, 정책 성과의 측면에서 이루어진다. 정책목표 설정의 합리성과 적절성, 정책 목표와 정책 수단 혹은 하위 정책 목표와의 정합성 등을 정책 이행 노력과 성과, 연구현장의 만족도 등의 기존 항목과 함께 살핀다.

정책설계 측면에서 제시된 개선 목표가 국내외 혁신환경에 부합하는지에 관한 외적 정합성과 해당 목표가 국내 이해관계자 의견을 수렴한 것인지에 관하여 점검한다. 또한 제시된 개선방안 내적으로 상위목표-하위목표, 하위목표-실천과제 간 정합한지에 관한 내적 정합성을 함께 살핀다.

정책이행 측면에서는 제시된 목표를 달성하기 위하여 이루어진 이행노력을 우선적으로 점검한다. 또한 환경 변화에 따라 정책 조정 수요가 발생한 경우 이에 적극 대응했는지, 그리고 이행 과정에서 표출된 국내 이해관계자 의견을 적극 수렴했는지 등을 함께 점검한다.

정책성과 측면에서는 제시된 목표 아래 제도 개선을 위한 이루어진 이행 노력이 실질적인 성과를 창출했는지, 제시된 목표 달성에 기여했는지를 고찰한다. 제도 개선 방안을 통하여 직접적으로 나타난 정책성과(output)와 이에 대한 현장의 만족도·체감도, 그리고 정책을 통해 목표한 효과(outcome)가 나타나고 있는지를 살핀다.

〈표 8-4〉 연구관리제도 개선에 관한 국정과제 및 고려사항

구분	정책목표	이행점검에서 고려한 정책효과
35번 국정과제	과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고	1. 과학기술 총괄·조정 효율 강화 및 연구관리행정 효율·책임성 강화
	자율과 책임성이 강화된 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신	2. 연구자 중심 시스템 혁신 및 연구 자율 강화(연구행정부담 감소 포함)
36번 국정과제	연구자 주도 기초연구지원 및 연구 자율성 보장	2. 연구자 주도 기초연구지원 및 연구 자율 강화
	청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성	3. 청년과학기술인(연구후속세대) 육성
-	-	4. 연구·혁신성과의 창출

자료: 저자 작성

이행점검대상이 되는 35번 국정과제의 목표는 (i) 과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고, (ii) 자율과 책임이 강화된 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신, 36번 국정과제의 목표는 (i) 연구자 주도 기초연구지원 및 연구 자율성 보장, (ii) 청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성 등이다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 연구관리제도 개선의 성과를 통해 구현될 정책효과(outcome)를 다음과 같이 상정했다(〈표 8-5〉참고). 첫째, 국정과제 35번에서 강조하는 과학기술(행정) 총괄 조정 효율의 강화와 연구행정 효율화, 연구관리·공공관리 책임성 강화 효과이다. 둘째, 국정과제 35번 및 36번에서 공히 지향하고 있는 연구자 중심 R&D 및 연구자 중심 R&D 시스템 혁신, 연구 자율의 보장 및 강화 효과이다. 셋째, 국정과제 36번에서 제시한 청년과학기술인 처우개선, 신진연구자 지원 등을 통해 청년과학기술인(연구후속세대)을 양성·육성하는 효과이다. 마지막으로 국정과제 목표로서 제시되고 있지 않지만 연구관리제도를 통해 궁극적으로 지향하고자 하는 연구·혁신의 실질적 성과 창출을 정책효과에 포함시켰다. 연구·혁신에 대한 정부지원규모가 증가하고 있음에도 불구하고 가시적인 성과가 부족하다는 지적 아래 시작된 연구관리제도의 개선 노력이 궁극적으로 연구·혁신성과 창출에 기여하고 있는지는 중요한 정책질문이기 때문이다. 이를 통해 연구관리제도의 개선 또한 연구·혁신의 성과가 창출되는 과정이자 수단으로 인식하고, 본 과제 전체적으로 공유하고 있는 혁신 성과 지향형 이행점검의 성격을 공유하고자 한다.

<표 8-5> 연구관리제도 개선에 관한 이행점검 기준

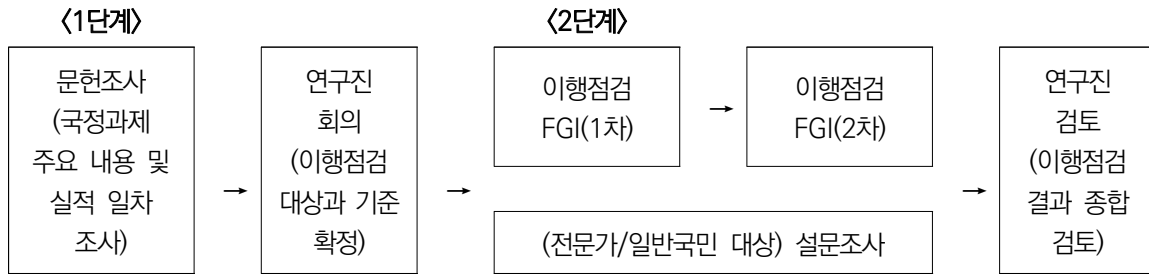
구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)
정책설계의 측면	상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)	▪ 글로벌 혁신환경과 국정목표의 정합성 ▪ 국내 혁신환경과 국정목표의 정합성
	상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	▪ 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 실천과제-단위과제의 정합성
	목표 설정 프로세스	▪ 연구·정책현장 및 이해관계자 의견이 목표설정에 반영된 여부
정책이행의 측면	정책(제도개선) 이행노력	▪ 당초 제도개선 목표 대비 이행도 ▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극행정
	환경 변화 대응 제도 조정 노력	▪ 대내외 환경변화에 따른 제도 조정 노력 ▪ 이행과정 중 이행점검 노력 및 대응
	이행 단계 의견 수렴	▪ 연구·정책현장 및 이해관계자 의견수렴 노력
정책성과의 측면	정책성과(outputs)	▪ 제도개선을 통해 창출된 직접적 성과 (개별 실천과제 및 전체 성과 평가)
	정책성과에 대한 현장의 만족도·체감도	▪ 제도개선에 대한 현장 인지도·체감도 ▪ 제도개선에 대한 현장의 지지와 만족도
	정책성과를 통해 창출한 정책 효과(outcome)	▪ 과학기술 총괄조정 효율 강화 및 연구관리행정 효율·책임성 강화 ▪ 연구자 중심 R&D 시스템 혁신 및 기초연구지원, 연구자육 강화 ▪ 청년과기인(연구후속세대) 육성 ▪ (추가) 연구·혁신성과의 창출

자료: 저자 작성

3. 이행점검의 방법

연구관리제도에 관한 이행점검은 크게 두 단계에 걸쳐 이루어졌다. 첫째, 국정과제 주요 내용과 실적을 분석하여 일차적인 점검의 대상과 현황을 조사하는 단계로서 과제 초반부터 중반까지 진행되었다. 둘째, 이행점검의 대상과 기준을 구체화한 후, 국내 전문가와 일반국민을 대상으로 설문조사와 심층면담조사(FGI)를 통하여 이행상황에 대한 개괄적 점검을 진행하였다. 국내 전문가 및 일반국민과 함께 추진한 이행점검 과정은 과제 후반에 이루어졌다.

<표 8-6> 연구관리제도 개선에 관한 이행점검 절차



자료: 저자 작성

연구관리제도에 관한 이행점검을 위하여 FGI는 국내 전문가 및 이해관계자 6인으로 구성된 별도의 팀을 구성, 운영하였다. FGI 참여 전문가 및 이해관계자는 대학과 기업에서 R&D를 직접 수행하는 연구자와 정부 R&D 사업을 관리하는 기관 관계자, 그 외 법제도 및 정책평가에 관한 자문을 제공할 전문가, 총 6인이다.

<표 8-7> 연구관리제도 FGI 전문가 구성

구분	주요내용
전문가 #1	(연구) 대학 바이오분야 연구자
전문가 #2	(연구) 기업 반도체분야 연구자
전문가 #3	(관리) 공공부문 연구관리전문기관 관리자
전문가 #4	(관리) 공공부문 정부출연연구기관 관리자
전문가 #5	(제도) 과학기술분야 법제도 전문가
전문가 #6	(제도) 과학기술분야 공공정책 및 정책평가 전문가

자료: 저자 작성

전문가와 일반국민 대상 설문조사는 다른 사례 이행점검과 함께 설문문항을 구성하여 일괄 조사하였다. 설문조사 개요와 응답자 특성에 대한 상세 설명은 제5장에서 일괄 요약하였다. 설문조사결과와 FGI 결과를 종합하여 연구진에서 최종 검토·정리하였다.

제3절 이행점검의 결과

1. 정책설계의 측면

정책 설계 측면에서, 연구관리제도의 개선에 관한 국정과제가 국내외 정책환경과 부합하는지, 또한 국내 의견수렴을 통해 적절히 설계되었는지, 해당 과제 자체의 내적 정합성을 갖추었는지 등을 점검하였다. 정책 설계에 관한 이행점검은 FGI 의견 수렴을 통해 주로 이루어졌다.

가. 외적 정합성

연구관리제도에 관한 국정과제의 방향 자체는 국내외 정책 환경을 대체로 반영하고 있다고 평가된다. 첫째, 과학기술컨트롤타워를 재정비하고 총괄·조정 효율을 강화하려는 정책 목표가 국내외적으로 과학기술혁신의 역할과 기능이 중요해진 정책 환경에 부합한다는 평가다. 둘째, 자율과 책임을 강화하는 연구자 중심 R&D 시스템 구축 역시, 신뢰 기반 연구문화를 확립해가는 선진국의 경험과 국내 연구계의 수요를 고려할 때 시의적절하다는 평가가 주를 이루었다.

하지만, 국정과제의 방향과 목표를 달성하기 위해 추진된 일련의 활동이 환경 변화에 부합하고 있는지에 대한 의견은 엇갈렸다. 첫째, 과학기술혁신정책의 총괄·조정 효율을 강화하는 것이 필요하지만, 이를 위한 실행조직인 과학기술혁신본부를 과학기술 정보통신부 산하에 배치한 점, 코로나 이후 문제해결을 위한 사회수요에 대응하기 위한 실질적 융합연구가 부족한 점 등이 이슈로 제기되었다. 둘째, 연구자 중심 R&D 시스템을 구축하고 신진연구자·청년과학자 지원을 강화할 필요성을 인정하면서도, 기계적 조직 통합이나 증원, 계약 조정을 넘어서는 연구관리의 전문성 강화, 연구·관리 상생협력 방안, 실질적 연구 성과 창출을 지원하는 연구관리, 국가 R&D 30조 시대에 걸맞는 연구관리 패러다임 전환 등이 필요하다는 지적이 있었다. 또한 역동적 기술혁신환경에 대응하여 연구·혁신 역량을 제고해 나가기 위하여 기업과 민간부문의 역할이 중요하고 민간부문 R&D의 비중이 공공부문 R&D를 넘어선지 오래임에도 불구하고

고, 전체적으로 기업의 연구관리제도 개선에 관한 과제가 부족하다는 문제 또한 제기되었다.

<표 8-8> 정책 환경과 목표간 정합성에 관한 FGI 의견

이행점검의 기준	전문가 의견
정책환경과 정책목표간 연계(외적 정합성)	▪ 미국의 경우 'Innovate in America'을 선언하며, 각 분야에서 연방 R&D 확대를 추진하고 있으며 특히 연방 부처·기관별 검토팀에 민간 전문가를 포함시켜 민간 기업과 연방정부 연구개발 투자 사이의 연계 강화를 지향. 한국도 글로벌 연구개발 투자 전략 변화에 대응하고 국내 경쟁력 확보를 위하여 소부장 산업 육성, 청정에너지, 보건의료, 인공지능 등의 핵심 분야를 선정하고 각계 전문가가 참여시키는 노력은 긍정적 (#2) - 다만, 코로나 이후 글로벌 기술혁신의 패턴이 기술공급적 기술개발 관점이 아닌 문제해결형이나 사회수요를 반영하는 형태로 진화해 갈 것이라는 점을 고려할 때 앞으로의 국정 방향은 사회적으로 시급한 연구에서 특정분야의 기술만 육성하는 것 보다는 실질적인 융합연구가 강화될 필요가 있으며 정부 R&D 기획단계 민간 참여 지속 확대 필요 (#2) ▪ 일본의 핵심소재 수출규제 등에 따른 국내 소재부품장비의 안정적인 수급을 위해 소부장 핵심기술 국산화를 위한 “소부장 내재화 역량강화를 위한 핵심기술확보” 국정과제는 글로벌 환경변화에 따른 시의적절한 계획으로 판단됨 (#3) ▪ 4차 산업혁명 등 빠른 기술환경 변화와 코로나로 인한 강력한 조정력이 요구되는 글로벌 혁신환경으로 과학기술컨트롤 타워가 요구되는 상황에서 과학기술 컨트롤타워 강화, 총괄 과 조정의 효율성 제고 과제는 글로벌 환경과 정합성이 높다고 할 수 있음 (#6) ▪ 과학기술컨트롤타워를 강화하는 글로벌 추세와 부합하는 측면이 있으나, 실질적인 추진 방안에 있어 이견 존재 - 미국, 일본 등 선진국은 과학기술 컨트롤타워를 백악관, 총리성 등 최고기구 산하에 두고 있으며 의사결정(재원배분 등)과 실행부처를 구분하고 있음(선수-심판 분리). 우리나라의 과기혁신본부는 총괄기능을 두는 취지에는 맞으나 과기정통부에 위치하여 선수-심판이 동일부처에 있는 구조임 (#3) - 범부처 총괄 조직(과학기술혁신본부)을 관계부처 중 하나(과학기술정보통신부)에 소속시킨 점 등은 미국, 일본 등 주요국 사례와는 상이함 (#5) ▪ 「국가연구개발혁신법」이라는 통합 법 제정이나 연구관리전문기관의 수를 줄이는 부분은 글로벌 추세와 유사한 면이 있음 (#5) - 다만, 우리나라 연구관리전문기관의 선행 사례인 미국의 국립과학재단(NSF) 사례를 보면, 올해 4월 「Endless Frontier Act」 법안이 발의와 함께 NSF에 기술혁신국(Directorate for Technology and Innovation)을 신설하고 첨단기술 육성에 전권을 부여하는 방안이 제시되었음. 하지만 상원의원들에 의해 국립과학재단의 신기술분야 투자를 확대할 경우, 순수 과학연구 지원기관인 국립과학재단의 성격이 변질될 우려가 있다는 비판이 제기되었고, 논란 끝에 예산을 NSF에 집중하지 않고 에너지부와 국방부 기관 등에 분산 배치하는 쪽으로 선회되었음. 이는 우리나라 과학기술정보통신부와

이행점검의 기준	전문가 의견
	한국연구재단(부설기관: 정보통신기획평가원) 체제에 대한 중대한 시사점을 제공한다고 생각함 ▪ 국가 R&D 30조 시대를 바라보는 상황에서 연구관리의 패러다임이 전환될 필요가 있음. 단순 행정 개편이나 관리를 넘어서서 연구성과 창출을 실질적으로 지원하고 유도하는 역량과 자원, 전문화가 필요함 (#1) - 행정효율을 고려한 1부처 1전문기관의 체계보다 연구전문분야를 고려한 조직 개편이 필요(한국연구재단과 IITP 통합 효과는 미비한 것으로 보임) - 미국 연구개발예산의 상당부분은 국방과 보건, 목적중심 연구 필요, 기초연구에서 분야별 지원체제로 전환하는 것은 글로벌 동향 및 국내 수요에 부합하는 조치로서 긍정적으로 평가함 (#1) ▪ 미국, 유럽 등 과학기술 선진국에서 연구자 중심 R&D 지원 체계를 구축한 것과 같이 국내 관련 제도를 개선하는 국정과제 설정은 바람직함 (#3) - 미국, 유럽 등은 신뢰의 연구문화와 제도를 통해 연구자가 연구에만 몰입할 수 있는 환경을 조성하고 연구행정 등은 별도의 전문인력들이 수행하되 연구부정 발생 시 영원히 퇴출 등 일벌백계하고 있음. 이러한 국제적 추세에 맞춰 “R&D 책임성 강화 및 행정 효율성 제고” 국정과제를 설정한 것은 시의적절함 - 선진국은 대학 및 출연연의 전문성과 자율성을 존중하고 있으며 특히 제조업 강국인 독일은 산업기술 출연연인 프라운호퍼 연구소는 민간으로부터 1/3의 편당을 받도록 하는 매칭 구조를 가지고 있음. “국정과제의 대학 및 출연연 전문성/자율성 제고”는 이러한 글로벌 추세에 부합함 ▪ 신진연구자와 청년과학자 지원 또한 글로벌 추세에 부합 (#3) - OECD는 R&D 비용중 인건비 비중이 48%, 독일은 58% 수준인데 반해 우리나라는 평균 38% 수준임. 따라서 청년과학자와 신진연구자 확충과 정착을 위한 지원은 글로벌 추세에 매우 합당한 방향으로 사료됨 ▪ 연구자의 자율성과 책임성이 강화된 연구자 중심의 R&D시스템 혁신과 연구자 주도 기초연구지원 과제 국내 혁신환경의 개선 필요성이 요구되고 있어 적합성이 높은 과제임 (#6) ▪ 민간의 창의와 시장의 활력이 핵심인 4차 산업혁명의 달성을 위해서는 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계를 지속적으로 조성하는 전략의 주체를 정부 주도가 아닌 민간 주도로 점진적으로 전환되어야 하며 특히 과학기술 혁신 생태계를 지속적으로 유지하기 위해서는 창의성의 원천인 다양성과 수용성의 주역인 민간 기업의 창의를 활용하는 하위 과제의 목표설정에 대한 추가도 요구됨 (#2)

자료: 연구관리제도 FGI 결과

나. 내적 정합성

국정과제로 제시된 연구관리제도의 개선 사항이 내적 정합성을 확보했는지에 관한 평가 역시 복합적이다.

전체적으로 상위과제와 하위과제 간 연계되고 상호 부합하는 경향이 있지만, 일부 과제의 경우 제시된 목표와 상반된 결과를 낳거나 다른 과제와 충돌하는 경우가 존재하는 것이다. 예를 들어, 자율과 책임의 연구자 중심 R&D 시스템을 구축하기 위하여 연구관리행정을 효율화하여 연구행정 부담을 줄여감과 동시에 연구자 중심 지원체계를 구축해 나가는 일은 내적 정합성이 높은 경우이다. 하지만, 과학기술 컨트롤타워의 총괄·조정기능을 강화하기 위하여 국가과학기술자문회의와 심의회의를 통합하는 등 총괄조직 일원화를 추진하였으나 동시에 과기관계장관회의를 복원하여 복수의 과학기술혁신정책 조정이 이루어지도록 한 것은 정책의 내적 정합성을 저하시킨 측면이 있다.

또한 다수의 과제를 국정과제로 추진하면서 연관성이 약하지만 하나의 과제로 묶이게 된 경우도 존재한다. 예를 들어, 국정과제 36번은 기초연구지원과 청년과학자 지원이라는 두 가지 정책목표가 하나의 국정과제로 제시된 경우로서, 기초연구지원에 관한 첫 번째 세부실천과제와 청년과학자 지원 관련 나머지 세부실천과제가 병렬적으로 추진된 경향이 있다. 이로 인하여, 실제 연구자 중심 지원체계를 구축하고 연구 몰입을 지원하려는 기초연구지원정책과 청년과학자 처우를 개선하는 정책이 대학 실험실 현장에서 충돌하면서 혼선이 발생한 상황도 있었던 것으로 파악된다.

마지막으로 정책목표에 포함되지 않았지만 긴급한 환경변화에 대응하기 위하여 실천과제가 추가된 경우, 상위 목표와의 정합성이 불가피하게 저하된 경우도 존재한다. 예를 들어, 2019년 일본의 수출규제 조치로 소재·부품·장비 핵심기술 확보를 위한 실천과제가 35번 '자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성'에 추가되면서 과제 전체의 이질성이 불가피하게 높아졌다. 무엇보다 국정과제의 특성상 내적 정합성보다 사회 전체적으로 제기된 국정수요를 반영하여 대통령 임기 내 달성 가능한 과제들을 선별하는 현실적 상황에서 국정과제의 포괄성이나 내적 정합성을 엄밀히 따지기 어렵다는 지적도 존재한다.

하지만 일반적으로 정책 평가를 통해 지속적인 정책 개선을 해나가는 관점에서 볼 때, 정책 자체의 내적 정합성이 부족한 이슈는 종합적인 정책의 평가와 환류를 어렵게 하는 구조적 요인이 된다. 정책이 기획, 이행되는 구조 자체로 인하여 최종적으로 지향했던 상위의 정책 목표를 특정하기 어렵고 세부 실천과제들 간 연계나 시너지효과도 도모하기 어렵기 때문이다.

〈표 8-9〉 정책 내적 정합성에 관한 FGI 의견

이행점검 기준	전문가 의견
상위목표-하위목표의 연계 (내적 정합성)	- 국정과제의 특성상 대통령 임기 내 달성하고자 하는 구체적 정책목표와 과제를 우선적으로 담기 때문에 여타의 종합계획이나 기본계획과 달리 설계되는 측면이 있음을 고려해야 함. 국정과제 특성을 고려한다면 제도 개선안이 정합성이 떨어진다고 단언하기 어려울 것(#6) 35번 과제의 두 가지 목표는 1)컨트롤타워 강화와 2)연구자중심 R&D시스템 혁신으로 하위 목표로 컨트롤타워 강화, 행정효율화, 소통강화 및 과학기술의 역할을 설정하고 있어 내적 정합성을 확보하고 있음 (#6) - 상위 국정과제인 35번과 하위 과제인 35-1, 35-2, 35-3, 35-4는 정합성이 높은 것으로 사료됨. 다만, 35-5인 '소부장 내재화 역량강화 위한 핵심기술확보'는 꼭 필요하기는 하지만 상위목표와의 정합성은 떨어진다고 사료됨 (#3) - 과학기술컨트롤타워를 통해 총괄·조정 효율성을 제고하기 위하여 국가과학기술자문회의와 심의회의를 통합 운영하였으나, 이후 과기관계장관회의가 다시 신설·운영되면서 범부처 총괄기능이 복수로 운영되는 등 내부적인 정책 정합성 저하 (#5) - 전반적으로 과학기술정책은 과학기술혁신정책으로의 발전하고 있는데, 여전히 각 부처 주도의 상향식(bottom-up) 방식으로 이루어져, 과학기술혁신정책의 전체 현황에 대한 파악이 여전히 쉽지 않음(예: 공공부문의 기술지주회사 설치). 기존 정책에 비해 종합적 과학기술혁신정책 추진을 위한 체계가 크게 달라지지 않은 것으로 보임 (#5) - 상위 국정과제인 36번과 하위과제인 36-1~4는 정합성이 높은 것으로 사료됨 (#3) 36번 과제의 두 가지 목표는 1) 연구자 주도 기초연구지원 예산 2배 확대 및 연구 자율성 보장 2)청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성으로 하위목표로는 '1)기초연구 지원 확대, 2)연구환경 개선, 3)청년 과학기술인 육성'을 설정하고 있음. 연구환경 개선의 경우, 청년 과학기술인 처우와 관련된 것으로 청년과학기술인 육성목표 하위목표로 설정하는 것이 더 체계성을 가질 것으로 보임 (#6) - 연구자 중심 R&D 시스템을 구축하고 연구관리 서식 간소화, 연차평가 폐지 혹은 축소 등을 통해 연구관리 행정을 효율화해나가고 있으나 한편으로, 청년과학자 처우 개선 정책이 강화되면서 실험실 인력 운용의 경직성이 높아지고 연구책임자나 교수들이 직접 연구행정까지 챙겨야하는 현상도 동시에 나타남. 즉, 두 가지 의미 있는 정책이 상합하지 않고 연구현장에서 충돌하는 상황 존재 (#1) - 상위목표와 하위과제 간 정합성이 당연히 확보되어야 하지만, 하위과제 도출시 직관적으로 정합성 판단이 어려운 과제 존재 (#4)

자료: 연구관리제도 FGI 결과

다. 목표 설정 프로세스

국정과제가 국내외 정책 환경을 고려하여 적절한 방향성을 설정했다는 긍정적 평가에도 불구하고, 문재인 정부 초기 국정과제 설계과정이 상대적으로 매우 짧았던 점, 국정과제 자체가 정권의 국정철학을 반영하여 선택적으로 설정되는 점 등의 한계로 인하여 목표설정단계에서는 의견수렴이 부족했다는 지적이 이어졌다.

그 간 국내외적으로 제기된 정책문제를 선제적으로 포착하여 정책의 방향을 적절히 설정했음에도 불구하고, 실질적인 국내 이해관계자 의견수렴이 충분하지는 않았다는 견해가 지배적이었다. 이로 인하여, 전체적인 방향이 적절히 설계된 경우라 할지라도 구체적인 실천과제 기획단계에서 현장의견이 충분히 반영되지 못하여 실천력이 약한 과제가 제시되거나, 민간기업 등의 의견이 충분히 반영되지 못하고 기존 정책과 차별화되는 성과를 창출하는데 어려움이 존재했다는 평가의견이 제시되었다.

<표 8-10> 정책 목표 설정 프로세스에 관한 FGI 의견

이행점검 기준	전문가 의견
목표 설정 프로세스	- 문재인 정부가 대통령직인수위원회 없이 국정과제를 설계하게 된 바, 목표설정단계에서의 충분한 의견수렴을 하여 가시적이고 체계적인 실적을 내기 어려운 상황이었다는 것으로 보임 (#6) - 목표 설정단계의 의견수렴에서 일부 미흡한 면이 있었던 것으로 보임. 예컨대, “기초 원천 분야 연구개발은 과학기술 총괄부처에서 통합 수행하고, 타 부처는 특정 산업(기업) 수요 기반의 R&D로 역할 분담” 하겠다는 내용이 있었는데, 이는 지난 몇 십년간의 유지해 온 부처 임무 중 일부의 근본적인 변화를 가져오는 것임에도 불구하고 큰 논의 없이 국정과제에 포함되었음. 타당성에 관한 충분한 논의나 공감대 없이 제안된 급진적인 개선안으로서 애초부터 실현 가능성이 거의 없었음 (#5) - 과학기술분야 공약과 국정과제에 명시되었던 ‘과학기술 총괄부처가 기초 원천 연구개발 통합 수행’은 구체적인 사전 조사, 대안, 공감대가 충분하지 않은 상황에서 추진되었다고 볼 수 있음. 통상적으로 말하는 기초·원천 연구개발과 관련성이 가장 높은 부처는 과학기술정보통신부라고 할 수 있으나, 원천연구의 범위가 검토되었는지, 기초·원천연구를 수행하는 부처에 대한 사전 조사가 있었는지, 각 부처 기초·원천 연구개발사업을 과학기술정보통신부로 이관 시 발생할 수 있는 문제에 대한 검토가 이루어졌는지, 과학기술계를 대상으로 한 의견 수렴과 논의가 있었는지, 실현 가능성에 대한 관계자들 의견 수렴이 있었는지 등이 명확하지 않음. ‘과학기술 총괄부처 설치’와 같은 공약사항은 해당 분야 관계자들의 지지를 폭넓게 이끌어낼 가능성이 높는데, 이후 국정과제에서 이러한 사항이 삭제되었음. 현행

이행점검 기준	전문가 의견
	과학기술정보통신부의 소관 사무에는 과학기술도 포함되어 있으므로, '과학기술 총괄부처'인 것은 사실이지만, 공약 발표 당시에도 현행과 거의 동일한 범위의 사무를 담당하던 미래창조과학부가 존재했으므로, '과학기술 총괄부처' 설치라는 공약은 과학기술인과 일반 국민들에게 과학기술을 전담하는 별도 부처의 설치(예: 과학기술부 부활)로 인지되었을 가능성이 있음. 과기혁신본부 신설은 바람직하나 위치(청와대, 총리실 산하 등)에 대한 의견수렴(선수-심판분리)은 충분치 않았다는 의견 존재. 기계적인 1부처 1전담기관에 대한 의견수렴도 충분치 않았다는 의견 존재. 그 결과 무늬만 통합이고 실제 운영은 한 지붕 두 가족처럼 별도로 운영되고 있음. 다부처 사업의 증가와 함께 급증하는 사업단은 전담기관 역할을 하면서도 관리의 사각지대로 남아있게 되는 현실에 대해서도 의견수렴 부족 (#3)

자료: 연구관리제도 FGI 결과

2. 정책이행의 측면

정책이행 측면에서는 당초 목표한 과제를 충실히 이행했는지에 관한 이행노력과 환경 변화에 대응하여 목표나 실천과제를 조정하며 적극 대응한 노력이 있었는지, 마지막으로 정책을 이행해 나가는 과정 중 의견수렴과 정책조정이 있었는지를 살폈다.

가. 정책 이행 노력

국정과제로서 대통령 임기동안 범정부적으로 해당 사항을 추진·점검해 나가는 만큼, 정책과제의 충실한 이행노력이 뒷받침되고 있다는 평가가 주를 이룬다. 「국가연구개발혁신법」의 제정, 국가과학기술자문회의와 심의회의의 통합, 범부처 연구관리전문기관 조직 정비, 청년과학기술인 처우 개선을 위한 계약 조치 등의 가시적인 조치들이 이행노력을 나타내는 주요 예시로 언급되었다.

<표 8-11> 정책 이행 노력 점검

이행점검 기준	전문가 의견
정책 이행노력	■ 과학기술 총괄부처가 '기초 원천 연구개발 통합 수행' 부분을 제외하고는 전체적으로 실질적인 이행 노력과 실적이 있었다고 볼 수 있음. 사실 국정과제는 대부분 '이행'으로 평가됨. 국정과제는 대선공약에 대한 정부의 검토 결과 실현이 가능한 방향으로 재편된 것이라고 할 수 있고, 정부의 담당자는 국정과제의 '이행'에 많은 관심을 쏟을 수밖에 없으며, '이행' 여부를 판단하기 위한 실적자료도 정부 담당자가 마련함. 이러한 상황에서는 국정과제가 '미이행'이 상당히 예외적인 경우고, 대부분 '이행'으로 평가됨(#5). ■ 국정과제 이행목표에 따라 대체로 충실한 이행노력이 있었음(#6). - 35번 이행노력으로 혁신법 제정 등의 충실히 이루어진 것으로 노력은 높게 평가함. - 36번은 본질에 더 접근되어야 할 필요가 있으며, 종합적이고 체계적인 제도설계가 기반이 되어 이행되어야 할 것임. ■ 35번은 충실히 이행중이나 정책 실효성 제고를 위한 조정이 필요한 상황(#3). ■ 청년과학기술인의 적정임금 및 성과보상 기준 마련 등으로 기초연구 활성화에 많은 기여를 가져와 정책목표의 이행도는 높은 것으로 평가되고 있음(#2). - 다만, 고용창출에 주력하다보니 신규 인력 채용에 대한 혜택 대비 기 채용 인력을 후속과제에 투입하는 혜택이 적어 신입 인력의 지속적인 고용 유지 어려움 및 신규 인력을 계속 충원해야 하는 부담이 발생(#2).
35-1	■ 과학기술혁신컨트롤타워 설치 · 역할 강화 - 기존 과학기술심의회와 과학기술자문회의를 통합하여 국가과학기술자문회의 출범('18.4.), 과학기술 종합조정기구(심의기구)의 위상 격상(국무총리→대통령), 종합조정 사무조직(과학기술혁신본부)의 위상 격상(실장급→차관급) - 과기관계장관회의의 복원('18.10) - 국가연구개발사업에 한하여 과기정통부에서 국가연구개발 예비타당성조사를 기획재정부로부터 위탁받아 실시 - 국가R&D혁신방안('18.7) 및 실행계획('18.11.) 마련 및 매년 이행점검
35-2	■ R&D 책임성 강화 · 행정 효율성 제고 - R&D 프로세스 혁신방안('17.11.), R&D 프로세스 혁신방안 2단계('19.12.), 국가R&D분야 규제혁파방안('18.3.), 과학기술 현장규제 개선방안('20.5.) 마련 - 「국가연구개발혁신법」의 제정 및 시행('21), 연구현장 규제 개선 및 각종 R&D 관리 규정 및 서식 개정, 표준지침 마련 * R&D 관리규정 1개로 통합, 서식(140개→40개) 통합 정비 * 연구개발 제도개선 기본지침(21.3.) 및 국가연구개발 행정제도개선안(21.8) 마련 * 연구비관리시스템(이지바로, RCMS) 추가 통합 및 통합정보시스템(IRIS) 구축 중(22년 서비스 개시 예정)
35-4	■ 범부처 연구관리전문기관 기능 정비 - 범부처 연구관리전문기관 기능정비 T/F 구성 및 운영('18), 전문기관 효율화 방안 마련('18.6.) 및 전문기관 효율화 특위 구성, 범부처 연구관리전문기관 기능 조정(1부처 1전문기관) - 범부처 연구비 통합관리시스템 운영 및 통합연구지원시스템(IRIS) 구축 중(20-현재)

이행점검 기준	전문가 의견
35-3	- 출연연 연구행정 선진화 - 출연연 연구행정 선진화 세부계획 수립('18), 연구행정선진화추진센터 신설 및 출연연 R&R 확정('19) 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 기타공공기관의 '세분'으로서 '연구개발목적기관' 신설 - 출연연 공동행정서비스센터 신설 및 공동채용절차 추진('20), 출연연 재정운영체계 효율화방안 발표 및 23개 출연연 수입구조 포트폴리오 수립 완료('20.12. 기준)
35-7	- 소재부품·장비 분야 제도 개선 - 분야 R&D 투자전략 및 혁신대책 및 실행계획 수립('19), 소부장 R&D 예타 우대사업 선정 및 지원('20), - 소부장 내재화 역량 강화를 위해 각 출연(연)별 대응방안 마련 등을 통해 '20년 대비 89% 증액된 4,750억원의 예산을 확보하여 장기적인 관점에서의 핵심인력 양성 및 기술 개발 - 국가현안 대응 R&D 전략 및 제도 개선 - 국가현안대응, 핵심전략기술에 대한 R&D예산 확대('20), 국민생활안전 긴급대응연구사업 신규 추진('19) - 국가 R&D 혁신도전성 강화방안('19.5.), 도전적 연구개발 추진 고도화 전략 (21. 4) 마련 「과학기술기본법」 개정으로 도전적 R&D 등 유연한 연구제도 적용근거 마련
36-1 & 36-2	- 기초연구 자율성 강화 · 연구자 중심 지원 확대 - 제4차 기초연구진흥종합계획 수립('18), 창의도전적 연구환경조성을 위한 과제평가 지침 개정, 성실실패 도입('17) 및 과제 특성을 반영한 평가체계 마련('18) 및 「기초연구진흥법」 개정을 통한 지원체계 정립 및 국제공동연구 협력 지원 근거 마련('20) * NST의 연구선행융합사업(창의형 및 융합연구단 선정) 등에서 성실도전제도 운영 - 학문분야별 지원체계로의 전환: 사업 중심에서 학문분야별 지원 사업 도입-6개 분야(21년) - 신진연구자 정착·지속적 연구 지원: 키우리사업, 세종과학펠로우십 기획, 21년 지원
36-3 & 36-4	- 청년과학기술인 연구환경 개선 - 청년과학기술인 연구환경 개선을 위해 출연연 학생연구원 근로계약 체결 및 4대 보험 등 권리 보장(3,400여명, 20년) “출연(연)맞춤형 인력양성사업”을 통해 120명 수준의 박사후 연수생들이 국책연구과제에 참여, “4차인재양성사업” 등으로 출연연 보유 인력과 장비를 과기신규인력 양성에 제공, 청년과기인이 연구책임자로 활동할 수 있는 선행융합연구사업 및 융합클러스터사업 운영 ‘학생맞춤형 장려금 포트폴리오(stipend)’ 제도 도입 임금처우 개선(석사 월 70만원, 박사 월 100만원, 과학기술원 학생연구원 월평균 지급액 23% 향상, 19년)

자료: 연구관리제도 FGI 결과 및 국정과제 실적자료 바탕으로 연구진 작성

나. 환경변화 대응력

국정과제가 이행되는 과정 중 환경 변화로 인하여 정책목표나 실천과제를 변경해야 할 소요가 발생한 경우, 이에 적극 대응해 나간 정도를 평가하는 데에서 가장 많이 언급된 사례는 일본의 수출규제에 대한 대응이었다. 소재·부품·장비분야 경쟁력 강화

를 위하여 신속히 연구개발 지원방안을 마련하고 관련 업체를 육성한 부분이 긍정적으로 평가받았다. 한편, 환경 변화에 대응하기 위하여 R&D 제도의 유연성을 제고하고 도전적 R&D를 지원하려는 노력은 평가하기 시기상조이거나 아직 미흡하다는 의견이 FGI를 통해 제시되었다.

〈표 8-12〉 정책 이행 과정 중 환경변화 대응력에 관한 FGI 의견

이행점검의 기준	전문가 의견
환경변화에 대한 대응력	▪ 소부장 역량내재화 및 핵심기술 확보는 대외환경변화에 시의적절하게 목표를 신설하고 추진하여 환경변화 대응의 가장 모범적인 사례로 사료됨(#3). ▪ 환경변화대응 제도조정노력여부의 인과성 여부는 구체적으로 판단하기 어려움, 개선 논의는 있었으나 정책 실적은 충분치 않았던 것으로 판단됨(#6). ▪ 유연, 도전, 신속, 융합 등의 주요 키워드와 관련하여 개선을 위한 논의들은 있었으나, 실질적인 정책 실적은 충분하지 않은 것으로 보임(#5). - 예컨대, 융합연구개발에 관한 중장기계획은 여전히 명시적 근거가 없이 마련되고 있으며, 연구개발에서 도전성과 유연성이 제고되었다고 평가하기도 어려움. - 「과학기술기본법」에 도전적 연구개발에 관한 근거(제15조의2)가 신설되기도 했지만, 「국가연구개발혁신법」이 신설된 상황에서 관련 조문이 「과학기술기본법」이 아니라 「국가연구개발혁신법」에 담겨야 할 것으로 보임(#5).

자료: 연구관리제도 FGI 결과

다. 이행단계 의견 수렴

연구관리제도 개선에 관한 국정과제 이행과정에서 대체로 연구·정책 현장의 의견을 수렴하는 노력이 이전 정부에 비해 많아졌다는 평가가 주를 이루었다. 연구제도혁신 기획단 활동을 포함하여 과학기술분야 현장규제 개선(안)을 마련하고 이행하는 과정에서도 민관부문 이해관계자를 참여시키는 사례가 증가했다. 하지만, 민관부문 이해관계자가 참여하는 의견수렴의 절차가 마련되었다고 하여, 이러한 절차가 실질적 제도의 개선이나 사업·계획의 개선에 어떠한 영향을 미쳤는지, 후속 조치를 통한 성과가 어떻게 나타나고 있는지를 가늠하기는 어렵다는 평가 또한 나타나고 있다. 연구 사업이나 제도, 정책 등을 기획하는 단계에서 공청회를 포함한 포괄적 의견수렴을 거친 경우라

할지라도 실제 관련 시책이 이행되는 과정에서 진행 상황을 이해관계자와 공유하거나 추가적인 의견수렴 등을 통해 실질적 효과를 창출하는 단계에 이르기까지 쌍방향 소통이 이루어지지 않는 것으로 보인다. 이 가운데 특정 이슈의 경우, 의견수렴이 충분하지 않은 가운데 정부 차원에서 제안·집행되어 정책 실효성 측면에서 의문이 제기된다는 평가도 있었다. 무엇보다 의견수렴의 과정과 결과가 사안별로 진행되는 가운데 그 전체 과정을 일괄 파악·평가하기는 어려운 상황이다.

〈표 8-13〉 정책 이행 과정 중 의견수렴에 관한 FGI 의견

이행점검의 기준	전문가 의견
이행 단계 의견 수렴	▪ 과기혁신본부 주재로 매월 R&D전문기관을 대상으로 “R&D책임성 및 행정효율화” 과제의 이행단계에서의 의견수렴을 충실히 이행하고 있음 (#3) ▪ 실천과제 이행단계에서의 이해관계자들의 의견수렴을 통한 제도의 개선과 탄력적 대응 노력은 과제 설계 단계 보다는 상대적으로 미흡한 평가를 받고 있음(#2) - 국가 정책연구에 국민 집단지성을 활용하여 관련 근거와 서식을 마련하고 코로나 시대에 맞는 온라인 공청회를 개최하여 각계 의견을 수렴한 노력은 긍정적으로 평가할 만함. 다만, 여러 채널을 통한 국정과제의 목표 설정 시 의견수렴 과정에서부터 목표 달성도를 측정할 수 있는 측정지표도 함께 설정하는 것이 향후 성과 측정에 대한 객관성과 신뢰성을 높일 것으로 봄(#2) - 국내외 환경의 변화가 빠르게 진행되는 만큼 이행단계에서도 다양한 이해관계자들의 의견을 반영하여 국내외 정책변화에 빠르게 대응할 수 있도록 온오프라인에 기반한 상시 의견수렴 제도를 정착시켜 탄력적 개선 노력을 하는 것이 바람직함.(#2) ▪ 부처별 연구예산 신청을 위한 연구현장 의견수렴은 많으나, 연구예산 배정 이후 집행단계에서 연구현장 및 전문가에게 관련 의견수렴 사항이 반영된 여부나 실행 관련 사항이 전달되지 않고 있음(#1) ▪ 이해관계자의 의견 수렴단계 진행 과정뿐 아니라, 그 제시된 의견이 이행단계 및 제도 수립에 어떻게 반영되었는지에 대한 실적 점검이 수반되어야 함(#4) ▪ 충분한 의견수렴과정이 원활하게 이루어진 여부에 대한 판단하기는 어려움 (#6) ▪ 제도조정 노력) 제도를 받아들이는 이해관계자가 다양함에 따라 발생하는 당사자 간 갈등 및 특정 분야에 편중되어 제도가 이행되고 있지 않은지 파악이 필요함(#4) ※ 기업/대학/공공, 제도 이행자 및 제도 수혜자, 행정/연구 등을 고려해 제도의 균형을 이룰 필요 ▪ 이행단계의 의견 수렴과 관련하여 실제로 체감되는 노력은 크지 않은 것으로 보임. 주요 정책의 변화에 대해 찬반 의견이 활발하게 개진되는 사례가 거의 없었던 것으로 보임. 예컨대, 과기관계장관회의 복원에 대한 공식적인 의견 수렴은 없었던 것으로 알고 있으며, 공식적으로 공청회를 개최하더라도 입법예고나 공청회 등에서 논의되지 않은 내용이 이후에 규범에 포함되기도 함 (#5)

자료: 연구관리제도 FGI 결과

3. 정책성과의 측면

정책성과의 측면에서, 연구관리제도의 개선을 통해 직접적으로 구현된 정책성과(output)를 두 가지 방식으로 조사하였다. 우선, 일반 국민과 과학기술분야 전문가를 대상으로 한 설문조사를 통해 해당 과제에 대한 인지도와 만족도, 실효성에 대해 조사하였다. 또한 전문가 FGI를 통해 국정과제 세부실천과제 단위에서 구현된 정책성과와 이를 취합한 종합평가를 조사하였다. 직접적으로 나타난 정책성과에 이어 국정과제를 통해 구현된 정책효과(outcome)도 함께 고찰하였다. 앞서 이행점검기준에서 제시한 바와 같이, 정책효과는 크게 네 가지 - (i) 과학기술(행정) 총괄·조정 효율 강화 및 연구행정 효율화, 연구관리·공공관리 책임성 강화 효과, (ii) 연구자 중심 R&D 및 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신, 연구 자율의 보장 및 강화 효과, (iii) 청년과학기술인(연구후속세대) 육성 효과, (iv) 연구·혁신성과의 창출 효과-로 구분하여 살펴보았다.

가. 정책성과 관련 설문조사 결과

연구관리제도의 개선에 관한 국정과제로서 35번 “자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성”에 포함된 제도 개선안에 관하여 일반국민과 과학기술정책분야 전문가를 대상으로 인지도를 조사하였다. <표 8-14>에서 제시하듯이 일반국민 중 해당 정책에 대해 알고 있다고 응답한 이는 전체의 11% 수준으로 인지도가 매우 낮았다. 반면, 과학기술정책분야(바이오헬스, 기후변화, 제도혁신) 전문가의 이해도는 상대적으로 높은 편이었고, 연구관리제도에 관한 연구와 활동에 참여한 국내 전문가 그룹의 인지도는 84%에 달하여, 일반국민의 인지도와 극명한 대비를 이룬다.

〈표 8-14〉 국정과제 35번 제도개선안에 관한 인지도

	사례수	전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	[5점 평균]
전체	(298)	4.4	22.8	38.3	24.2	10.4	3.13
제도혁신 전문가	(50)	0.0	2.0	14.0	46.0	38.0	4.20
기타분야 전문가	(98)	1.0	13.3	40.8	34.7	10.2	3.40
전문가	(148)	0.7	9.5	31.8	38.5	19.6	3.67
일반 국민	(150)	8.0	36.0	44.7	10.0	1.3	2.61

자료: 설문조사 결과

연구관리제도의 개선에 관한 국정과제로서 36번 “청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”에 포함된 제도 개선안에 관하여 일반국민과 과학기술정책분야 전문가를 대상으로 인지도를 조사하였다. 〈표 8-15〉에서 나타나듯이 일반국민이 관련 정책에 대해 알고 있다고 응답하는 비중은 전체 응답자의 10% 수준으로 여전히 낮았고, 과학기술분야 전문가의 인지도가 상대적으로 높았으며, 연구관리제도 전문가 그룹의 인지도는 64% 수준이었다.

〈표 8-15〉 국정과제 36번 제도개선안에 관한 인지도

	사례수	전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다	[5점 평균]
전체	(298)	5.4	26.5	41.6	21.5	5.0	2.94
제도혁신 전문가	(50)	0.0	8.0	28.0	46.0	18.0	3.74
기타분야 전문가	(98)	1.0	19.4	46.9	28.6	4.1	3.15
전문가	(148)	0.7	15.5	40.5	34.5	8.8	3.35
일반 국민	(150)	10.0	37.3	42.7	8.7	1.3	2.54

자료: 설문조사 결과

국정과제 35번 “청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”에 포함된 제도 개선안에 대하여 실효성이 높았다는 평가는 전체 응답자의 30% 수준에 그쳤다. 전체 응답을 5점 평균으로 환산하면 3.26으로 보통이라는 평가가 지배적이었다.

일반국민의 경우, 해당 정책에 대해 알고 있다는 응답도 낮았고 실효성이 있었다는 평가도 전문가 그룹에 비해 상대적으로 저조했다. 한편, 전문가 그룹에서는 해당 정책에 대해 알고 있다는 응답과 관련 정책이 효과가 있었다는 응답이 상대적으로 높았다. 연구관리제도 전문가 그룹의 경우, 84%가 관련 정책을 잘 알고 있다고 응답했으나 해당 정책이 실효성이 있다고 응답한 비중은 52%였다.

〈표 8-16〉 국정과제 35번 제도개선안에 관한 실효성

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	0.7	13.1	50.3	31.2	4.7	3.26
제도혁신 전문가	(50)	0.0	16.0	32.0	42.0	10.0	3.46
기타분야 전문가	(98)	0.0	11.2	38.8	43.9	6.1	3.45
전문가	(148)	0.0	12.8	36.5	43.2	7.4	3.45
일반 국민	(150)	1.3	13.3	64.0	19.3	2.0	3.07

자료: 설문조사 결과

국정과제 36번 “청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”에 포함된 제도 개선안에 대하여 실효성이 높았다는 평가 또한 5점 평균 3.19로 보통이었다는 평가가 지배적이었다. 일반국민의 경우, 해당 정책에 대해 알고 있다는 응답도 낮았고 실효성이 있었다는 평가도 전문가 그룹에 비해 상대적으로 저조했다. 한편, 전문가 그룹에서는 해당 정책에 대해 알고 있다는 응답과 관련 정책이 효과가 있었다는 응답이 상대적으로 높았다. 연구관리제도 전문가 그룹의 경우, 64%가 관련 정책을 잘 알고 있다고 응답했으나 해당 정책이 실효성이 있다고 응답한 비중은 44%였다.

<표 8-17> 국정과제 36번 제도개선안에 관한 실효성

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	1.0	14.4	52.7	28.2	3.7	3.19
제도혁신 전문가	(50)	0.0	14.0	42.0	36.0	8.0	3.38
기타분야 전문가	(98)	0.0	11.2	48.0	35.7	5.1	3.35
전문가	(148)	0.0	12.2	45.9	35.8	6.1	3.36
일반 국민	(150)	2.0	16.7	59.3	20.7	1.3	3.03

자료: 설문조사 결과

마지막으로, 국정과제 35번 “청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”에 포함된 제도 개선안에 대한 만족도를 조사하였다. 이에 대해 전체 응답자의 25%만 만족한다는 답변을 제출했다. 전체 응답을 5점 평균으로 환산하면 3.12로 보통에 해당한다. 일반국민의 경우, 해당 정책에 대해 알고 있다는 응답도 낮았고 해당 정책에 대해 만족한다는 평가도 상대적으로 낮았다. 전문가 그룹에서는 해당 정책에 대한 인지도가 상대적으로 높았으며 이에 대해 만족한다는 응답도 상대적으로 높았다. 연구관리제도 전문가 그룹의 경우, 84%가 관련 정책을 잘 알고 있다고 응답했으나 해당 정책이 실효성이 있다고 응답한 비중은 42%였다.

<표 8-18> 국정과제 35번 제도개선안에 관한 만족도

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	1.3	15.4	57.0	21.8	4.4	3.12
제도혁신 전문가	(50)	0.0	16.0	42.0	32.0	10.0	3.36
기타분야 전문가	(98)	1.0	12.2	50.0	30.6	6.1	3.29
전문가	(148)	0.7	13.5	47.3	31.1	7.4	3.31
일반 국민	(150)	2.0	17.3	66.7	12.7	1.3	2.94

자료: 설문조사 결과

국정과제 36번 “청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”에 포함된 제도 개선안에 대한 만족도 또한 보통 수준으로 나타났다. 전체 응답자의 27%정도 만 만족한다는 의사를 표시했다. 일반국민의 경우, 해당 정책에 대해 알고 있다는 응답도 낮았고 실효성이 있었다는 평가도 전문가 그룹에 비해 상대적으로 저조했다. 전문가 그룹에서는 해당 정책에 대해 알고 있다는 응답과 관련 정책에 만족한다는 응답이 상대적으로 높았다. 연구관리제도 전문가 그룹의 경우, 64%가 관련 정책을 잘 알고 있다고 응답했으나 해당 정책에 만족한다는 응답은 38%였다.

〈표 8-19〉 국정과제 36번 제도개선안에 관한 만족도

	사례수	전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	[5점 평균]
전체	(298)	2.0	16.1	54.4	24.2	3.4	3.11
제도혁신 전문가	(50)	2.0	14.0	46.0	30.0	8.0	3.28
기타분야 전문가	(98)	1.0	13.3	48.0	33.7	4.1	3.27
전문가	(148)	1.4	13.5	47.3	32.4	5.4	3.27
일반 국민	(150)	2.7	18.7	61.3	16.0	1.3	2.95

자료: 설문조사 결과

이상을 요약하면, 국정과제에 포함된 연구관리제도에 대해 전체적으로 일반국민의 인지도와 만족도는 낮았던 반면, 해당 분야 전문가의 인지도와 만족도는 상대적으로 높았다고 할 수 있겠다. 물론 해당 분야 전문가 그룹에서 관련 정책 인지도가 높았음에도 불구하고 이들 중 30-50% 응답자는 해당 정책의 만족도나 실효성에 대해 유보적인 입장을 보였다.

나. 정책성과 관련 FGI 결과

FGI를 통해 관련 제도개선안에 대하여 전문가의견을 보다 심층적으로 조사·분석하였다. 연구관리제도에 관한 국정과제 정책성과를 세부적으로 논의한 후, 전체적인 성

과를 총평하는 방식으로 회의를 진행하여 평가의견을 수렴하였다(〈표 7-20〉 참고).

〈표 8-20〉 정책성과(output)에 관한 FGI 의견

이행점검의 기준	전문가 의견
정책성과(policy output)	■ 컨트롤타워, 기초연구 등 매 정권마다 약간의 변화된 형태로 같은 이야기가 반복되는 것은 성과인지에 의문임. 국가차원에서 지속적으로 추진해야할 부분을 제도화해서 「과학기술기본법」, 「국가연구개발혁신법」 등에 묶어놓는 것이 의미 있는 성과. 하지만 새로운 제도가 작동할 수 있는 추가적 노력이 필요(#6). - 과학기술혁신 컨트롤타워가 강력한 컨트롤타워로서의 역할이 가능하도록 협의 조정 및 기획기능의 보완이 필요. - 부처별 분산된 연구관리체계정비 및 연구관리시스템 통합, 연구관리규정 통합 등의 연구관리 전문기관 운영효율화성과가 형식에 그치는 경우 등 보완 필요. - 1부처1기관 개편 속도 가속화하고 연구관리시스템 통합 등 제도정비와 동시에 새로운 제도의 실질적인 효과 발생여부 확인 및 세부운영 방안 필요. ■ 35번 국정과제의 경우 당초 목표대비 어느 정도 정책실효성은 달성하고 있으나 혁신본부의 선수-심판문제 해결, 혁신법, 규정 정비의 기업 R&D특성 반영, 연구관리전문기관의 무늬만 통합문제 등은 정책의 실효성을 감소시키고 있어 개선이 요구됨(#3). - 과기혁신본부가 과학기술컨트롤타워의 역할 수행이라는 정책목표는 달성하고 있으나 위치가 선진국처럼 청와대나 국무총리실 산하가 아니어서 선수-심판 분리에 대한 현장의 우려 목소리도 상존(실제 과기부의 예산규모 및 증가가 타 부처 대비 압도적). - 1부처 1전담기관 통합, 연구지원시스템 통합은 기계적이고 성급한 통합보다는 연구현장의 혼란을 방지하기 위한 세밀하고 정교한 추진이 요구되며 대학 및 출연연 전문성 자율성 제고는 계획이 완료된 단계로 실제 계획대로 충실히 실행되도록 모니터링 요구. ■ 과학기술혁신 컨트롤타워 강화, 기초연구비 증액, 「국가연구개발혁신법」의 제정 등이 착실히 이행되었으나, 국정과제 성과에 대한 연구현장의 만족도가 높지는 않을 것으로 생각됨(#5). - 예컨대, 대선공약에서는 과학기술 총괄부처를 만들겠다고 했고 과학기술혁신본부가 부활되었지만, 부처는 이전 정부 부처(미래창조과학부)의 틀을 유지하면서 오히려 기술창업 기능을 축소시킨 면이 있고, 과학기술혁신본부의 기능도 이전 정부의 과학기술전략본부의 기능과 크게 상이하지 않음. - 또한 정권 초에 과학기술전략회의를 폐지했지만, 이후에 과기관계장관회의를 신설함. - 현재로서는 차기 정부의 과학기술에 대한 집중 행정이 가능할지 우려되는 상황임. ■ 「국가연구개발혁신법」 제정, 규정 통합, 연구비 제도 간소화 등을 통해 R&D의 자율성과 책임성 강화에 기여함. 다만, 연구자 중심의 자율과 책임 부분에서는 일선 연구자들이 체감하기엔 부족한 현실을 감안하여 앞으로는 국정과제에 걸맞게 제도의 적용이나 시행방법에 있어 더 유연하고 탄력적으로 운영하는 것이 요구됨(#2).

이행점검의 기준	전문가 의견
	- 다만 혁신법과 규정통합과정에서 대학과 연구소 중심으로 이루어져 기업 R&D의 특성을 대변하는 요소들이 다수 누락되어 향후 개정 시 의견수렴을 통한 반영이 필요. - 연구자의 자율성과 도전성 확대를 통한 연구자 중심의 R&D 연구 환경을 마련한다는 취지와는 다르게 아직까지도 기업이 주관하는 연구과제에 대해서는 기관 중심의 성과 위주의 평가지표나 단기 과제 위주로 시행되고 있어 혁신의 지향점이 대학이나 출연연 등 공공기관에 우선을 두고 시행하는 것인지 일선 산업계에도 중점을 둔 것인지 정책 이행 과정을 보다 다방면으로 공정성 있게 스며들 수 있도록 이행하는 개선 노력이 요구됨. ▪ 혁신본부설치 이후 연구현장에서의 느끼는 체감도와 거버넌스 변화에 따른 제도적 운영의 변화(PBS문제, R&D예산 배분 개선점 등)도 동시에 검토가 필요함(#4). - 연구관리 정책 측면에서, 연구자들에게 연구몰입환경을 조성함과 더불어 연구성과에 있어서도 정량 대신 정성적인 평가를 추진하고자 하나, 전문기관의 수탁사업의 경우에는 성과를 요구받는 경우가 많음. 따라서, 연구자들에게 연구몰입환경을 제시해주기 위해서는 과기부뿐만 아니라, 기재부와 연계하여 전문기관의 성과평가 측정과도 연계되는 부분에서 자율성 확보를 위한 컨트롤 타워의 역할이 필요. ▪ 36번 국정과제의 경우에도 당초 목표대비 어느 정도 정책 실효성은 달성하고 있으나, 공학 분야의 기초연구 소외 문제, 대학원 진학과 일자리 연계 등의 문제가 개선되어야 정책 실효성이 높아질 것으로 사료됨(#3). ▪ 청년과학기술인의 적정임금 및 성과보상 기준 마련 등으로 기초연구 활성화에 많은 기여를 가져와 정책목표의 이행도는 높으나 현장에서는 또 다른 애로사항 발생(#2). - 고용창출에 주력하다보니 신규 인력 채용에 대한 혜택 대비 기 채용 인력을 후속과제에 투입하는 혜택이 적어 신입 인력의 지속적인 고용 유지 어려움 및 신규 인력을 계속 충원해야 하는 부담이 발생. - 청년과학자들의 연구지원으로 과학기술의 미래역량을 확충하기 위해서는 과기정통부 중심으로 교육부, 산자부와 유기적 협업을 통해 장기적이고 종합적인 일자리 창출까지 연결되는 유기적 정책이 요구됨.
35-1	▪ 과기혁신본부의 부활은 국가연구개발예산의 효율적 배분과 연구자 중심의 예산 배분에 목적을 두고 부활했다는 점에서 매우 긍정적으로 평가됨(#2). - 범부처 과학기술정책을 총괄하는 과학기술혁신본부의 신설과 역할 강화는 R&D 예산의 증대와 이에 따른 기술 중심의 연구소 기업의 창업 활성화를 가져와 “자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성”이라는 국정과제의 실효성을 높여 주었고 이를 통한 정책성과에 대한 만족도는 대체로 높은 것으로 평가됨. ▪ R&D 예산 편성 시 과기정통부와 기재부의 관리를 동시에 받는 구조는 여전한 상황(#4). ▪ 연구관리행정의 효율화와 관련한 성과로서 과학기술혁신본부 신설, 국가과학기술자문회의 재편, 과기관계장관회의 복원 등 거버넌스 개편에 관한 사항도 들 수 있음. 다만 컨트롤타워의 총괄 조정 기능에 대한 실효성에 대한 의문 존재(#5). - 과학기술혁신본부는 이전 정부의 실장급 과학기술전략본부를 차관급으로 격상한 것으로서 범부처 총괄조정이라는 업무 수행을 위해서는 그에 걸맞는 위상이 부여되어야 하므로, 충분한 위상은 설사 아닐지라도 바람직한 개선조치라는 점에

이행점검의 기준	전문가 의견
	대해서는 공감대가 널리 형성되어 있을 것으로 보임. - 2018년 1월에 국가과학기술자문회의가 재편되었지만 과학기술 조정 사무를 담당하는 과학기술혁신본부장은 이 조정기구 구성원에 포함되지 않았는데, 이후 같은 해 10월에 「과학기술관계장관회의 규정」(대통령훈령)이 제정되어 이 회의에서는 과학기술혁신본부장이 간사를 맡음. - 다만, 국가과학기술자문회의 재편 과정에서, 심의가 아닌 자문기능 위주로 통합하는 것이 타당한지(의장(대통령)은 거의 참석하지 않음), 통합을 통한 시너지 효과(전원회의의 필요성) 등 긍정적인 효과가 나타났는지는 의문임.
35-2	▪ 「국가연구개발혁신법」의 제정은 국가연구개발사업 체계에서 주목할 만한 발전. 다만, 제정안 마련을 위한 시간이 충분하게 주어지지 않는 등의 상황적 한계가 있었으므로, 이 법이 계속해서 그 실효성을 유지할 수 있도록 발전적 노력이 계속되어야 할 것임(#5). ▪ 연구(비)관리 규정 정비와 정보시스템 정비를 통해 관리효율이 증가(#6). ▪ 당초 연구자 중심의 시스템 개선과 제도 개선을 통해 연구자의 자율성을 확대한다는 획기적 정책 방향으로 시도되었으나 실제 이행과정에서 각 부처별, 전담기관별 이해도나 실행방법의 차이로 혼선이 많아 아직 현장의 정책 만족도는 높지 않음(#2). - 연구자 중심 연구행정을 위하여 여러 부처 전담기관 규제가 통합되고 있으나 각 부처 전담기관에서 시행방법에 대한 명확한 이해도가 떨어지거나 공통 규정 마련이 지체되면서 아직까지 연구현장에서 행정부담 완화를 체감하기는 어려움. 특히 연구비정산위탁을 맡고 있는 회계법인에서는 규정 통일 및 정비에 관한 이해도가 더 낮아 실질적인 도움을 받는데 시간이 걸릴 것으로 예상됨. 통일 기준의 정립과 계도로 효율적 점검이 이루어질 수 있도록 전담기관의 지속적인 노력이 요구됨(#2). - 정산 시스템이 RCMS와 이지바로 두 개로 나뉘어서 운영되다 보니 집행 절차와 사용 용어가 서로 달라 혼선을 야기 하는 경우가 있어 관리 효율을 증대하기까지는 지속적인 개선이 요구됨. ▪ 연구관리기관 및 연구비 관리시스템 통합은 현재도 진행 중인 사안이며 통합을 통해 효율화 제고를 도모하고 있으나 실제 연구자의 행정부담이 최소화되었는지를 파악하기 어려움. 특히 「국가연구개발혁신법」의 시행으로 오히려 현장의 혼란이 가중된 분위기에서 매뉴얼 배포 식의 일방적 계도보다는 현장의 행정 효율성 제고를 위한 실질적 조치가 필요(#4). - 새로운 정보시스템 도입 또는 변경과 관련하여 연구자들이 어려움을 호소하고 있음. 그 이유는 동일한 용도의 다른 사이트가 계속 존재하기 때문임. 새로운 시스템을 도입한다면 구조조정을 통해 여러 시스템이 난립하는 상황을 억제할 필요. 기존의 GAIA 시스템이 새로운 IRIS시스템과 연계 가능하도록 통합운영하여 연구자 입장에서 One-stop Multi-use 가능하도록 할 필요. ▪ 연구자들에게 공동 활용 가능한 시스템 구축 및 활용은 업무의 효율성뿐만 아니라, 추후 연구수행에 대한 증적 확보 등 감사업무 등에도 도움이 될 것으로 기대됨. 연구행정 효율성의 측면에서 일원화된 시스템 도입은 초기 구축비용 투입의 부담에도 불구하고 우선되어야 함. 특히, 시스템 같은 경우에는 장비구입비 외에도 꾸준히 운영비가 부과되기 때문에 효율적인 예산집행과 정부정책 이행을 위해 클라우드 환경으로 추진하고, 경제성의 관점에서 연구행정

이행점검의 기준	전문가 의견
	선진화의 예산과 이에 따른 연도별 절감효과를 함께 고려해야함. 정보시스템의 도입에는 비용이 소요되기는 하지만, 기존의 하드웨어 인프라를 국가정보자원관리원과 연계하여 클라우드에 적용할 시스템 구입과 상계하는 등 예산의 비목을 대체 활용하는 방안이 제시된다면 보다 효율성 있는 예산 집행이 가능할 것으로 기대됨(#4). 연구비 통합시스템은 당초 정책목표를 달성하고 있고 통합연구지원시스템은 아직 구축 중으로 성과측정이 현재로서는 불가능(#3).
35-4	- 연구관리전문기관의 1부처-기관의 경우에도 한 단계 진보한 것임은 명확하지만, 부처별로 별도로 두는 방식이 충분히 실효성이 있을지에 대해서는 이견의 여지가 있음(#5). - 연구관리전문기관 효율화 시도가 이어졌으나 1부처 1기관체제로 개편한 부분의 실효성은 의문(#6). - 연구관리전문기관은 많은 분야가 상이하여 분야별 특성에 부합하는 운영이 필요하다는 점이 있지만, 「국가연구개발혁신법」 등에 의거하여 공통적인 기능을 수행하므로 하나의 기관으로 통합하는 방안의 이점이 분명히 존재함. 그러나 연구관리전문기관을 단일화 또는 2-3개로 재편이 아니라, 1부처-1기관으로 둘 경우에는 통합을 통한 이점보다는 단점이 오히려 부각될 소지도 있음(#5). - 연구관리전문기관 통합은 무늬만 통합이어서 당초 정책성과의 실효성이 떨어짐. 오히려 다부처 사업의 증가로 급증하고 있는 사업단을 어떻게 유관 연구관리 전문기관으로 통합 또는 효율화할지에 대한 고민이 필요(#3). - 1부처 1전담기관 통합, 연구지원시스템 통합은 기계적이고 성급한 통합보다는 연구현장의 혼란을 방지하기 위한 세밀하고 정교한 추진이 요구되며 대학 및 출연연 전문성 자율성 제고는 계획이 완료된 단계로 실제 계획대로 충실히 실행되도록 모니터링 요구.
35-3	평가제도 개선 및 연구목적기관 분류지침 개정 등 이루어졌으나 이는 이전 정부에서부터 추진되어 온 출연연 혁신과제들이 여전히 가시적인 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다고 볼 수 있음(#6). - 정부출연연구원의 PBS 제도를 포함한 근본적 이슈, 거버넌스 이슈 등을 다루지 못함.
35-7	- 환경변화에 따른 신속한 계획수립 및 예산배정, 실행 등으로 소부장에 대한 대일 의존도 개선에 기여하고 경쟁력 강화에 기여(#3). - 소부장 수요기업과 공급기업의 의견을 적극 반영하고 그 기업들을 중심으로 정책을 시행하여 만족도가 매우 높음. - 일본의 수출규제에 대응한 투자전략으로 그동안 미진했던 핵심기술의 국산화를 촉진시키는 결과를 가져왔으나 아직 일본 의존도가 15.9%로 중국 의존도 26.7%에 이어 두 번째로 높으며 2년 전 수치인 16.8%의 비교하더라도 0.9%포인트를 낮췄을 뿐임. 따라서 산발적으로 이뤄지는 투자 전략 보다는 연구자 중심의 가능성 있는 품목의 집중과 선택이 필요하며 주요 수요처인 대기업의 문턱도 낮출 수 있는 인센티브 정책 수립이 필요함(#2). - 전담기관의 소부장 연구과제에 대한 신청 자격을 완화하는 노력이 요구됨. 가령 자격 조건을 매출 20억 이상 기준이거나 민간투자를 받은 기업으로 제한하다 보니 소규모 연구소 기업에게는 진입 장벽이 높아 소부장 전략 품목을 보유하고 있는 많은 연구소

이행점검의 기준	전문가 의견
	기업에게는 정부의 핵심기술 확보 정책에는 혜택을 보지 못하고 있어 시행기준을 완화할 필요가 있음. ■ 소부장 핵심기술 목표를 위한 예산 배분 등의 목표는 달성했지만 예산 배분에 따른 핵심기술 확보 성과에 대해서도 지속적으로 점검할 필요. 연구개발 전주기의 특성상 바로 사업화 등의 실적이 나타날 수 없기에 낮은 기술료로 사업의 성과를 판단할 수는 없음. 기술 대체율 또는 선진기술 대비 기술격차변화 등으로 성과를 측정하는 것이 바람직함(#4). - 그러나 현재, COVID-19 확산으로 인해, 특허의 우선 심사도 평년대비 60% 수준으로 이루어져 성과에 대한 압박이 연구자에게 전가된다면 이는 자율과 책임 기반의 연구물입 환경과는 상반된 것으로 평가기준을 정성적으로 접근할 필요가 있음(#4). - 주제와 단기적 목표가 정해졌다 하더라도 연구의 자율을 높이기 위해서는 연구방법론 등이 정해지지 않을 필요가 있음. 특히, 연구성과 측정의 측면에서 객관성을 담보하기 위해서는 RFP 상에서 연구방법론 등이 정해지기 마련이나, 다양한 방법론 속에서 연구의 효율을 높일 수 있다는 점에서 연구의 중복선정 등 제도화가 필요함. 또한, 경쟁형 R&D를 통해 보다 나은 방법론으로 연구개발을 수행하고, 도중에 탈락된 과제에 대해서도 연구노트를 통해 추후 보완할 수 있는 제도를 마련한다면 연구자에게 있어 연구의 자율성뿐만 아니라 전문성도 함께 고취시킬 것임.
36-1 & 36-2	■ 연구관리방식이 유연해진 경향을 체감하며, 코로나 대응 과정에서 연구기간 연장 등도 이루어진 부분을 긍정적으로 평가함. 다만, 최종적인 연구관리의 책임이 연구자에게 전이되는 구조를 개선해야 하며, 이 부분에서 연구부정 관련 제재처분에 대한 소명 기회 제공이 제도화 된 것도 의미가 있음(#1). ■ 연구자 중심 지원체계를 구축하는 정책 방향이 적절하며 분야별 지원체계의 구축, 모범연구지원, 성실실패제도의 도입 등은 모두 의미가 있음. 정권 변화에 구속되지 않는 지속적 정책 집행이 필요(#6). ■ 연구자중심 지원제도의 실질적 제도 기반 구축 미흡(#5). ■ 연구자 주도 기초연구비의 2배 증대를 추진했는데, 이는 '연구 자율성 강화와 연구자 중심 지원'에 기여한 것으로 평가할 수 있음. ■ 단, 「국가연구개발혁신법」 제정으로 인해 성실실패 인정제도에 관한 이전 규정이 누락되었으며, 최근 「과학기술기본법」에 도전적 연구개발의 촉진에 관한 규정(제15조의2)이 신설되었으나, 이는 선언적 규정이 아닌 실체적 내용을 담고 있어, 「국가연구개발혁신법」과 충돌이 우려됨. 「과학기술기본법 시행령」에 구체적 규정이 추가될 필요가 있으나 한동안 입법적 공백 상태에 머물고 있음. ■ 과학기술정보통신부는 연구자 중심 시스템, 제도 개선을 통한 연구자의 자율성 확대를 통해 과학기술의 기초를 확립했다고 자평하였으나 아직도 일선 연구자들이 체감하기엔 부족한 수준임. 특히 시스템 통합으로 편리성을 강조하지만 상호 정보 교환으로 비용 집행의 통제기능이 강화된 느낌이고 연구개발 내용 및 방법의 변경도 전담기관의 승인을 받아야 하는 방식의 유지는 연구자의 자율성을 보장했다고 체감하기엔 부족한 것으로 평가됨(#2). ■ 기초연구 강화, 연구자 중심 지원의 확대는 정책의 목표를 달성해 가고 있음, 다만 실효성 제고를 위해서는 공학 분야에 대한 기초연구 확대가 필요함(#3)

이행점검의 기준	전문가 의견
36-3 & 36-4	- 출연연 학생연구원 근로계약 체결 등을 통해 청년과학기술인 연구환경 개선이 이루어졌다고 할 수 있음(#5). - 청년과학기술인 연구환경개선을 위한 단편적인 조각사업들보다는 종합계획기반 포트폴리오 바탕, 장기적인 관점 지원 마련 필요(#6). - 청년과학기술인 연구환경은 많이 개선된 것으로 발표되지만 유관기관인 과기정통부, 산업부, 교육부, 등의 유기적 협업으로 학위 취득에서 취업까지 연계되는 장기적이고 종합적인 인력 양성·일자리 창출 정책이 부족함(#2). - 학생연구원의 근로계약을 통한 처우개선 효과만 성과로 제시되고, 만족도 조사 결과에 따른 성과 제시가 필요함. 실제 근로계약을 체결했어도 4대보험 및 퇴직금 본인 부담금 때문에 실제 채우는 개선되지 않았을 수도 있고, 근로자 신분을 획득했기 때문에 학자금 대출을 상환해야 되는 어려움에 처한 경우에 대한 현장 애로 사항이 발생하기도 했음. 또한, 학생연구원이 근로자로 구분되면서 상시근로자 인원이 급격히 증가함에 따라, 각 연구기관에서 법적으로 채용해야 하는 장애인 비율이나 보호인력 비율 또한 급격히 늘어나 법정 채용목표 미달에 따른 과태료 지급 등 기관 손실이 크게 늘어난 부분 등 연쇄적 효과의 점검이 제외됨. - 연구현장의 경영상황을 고려하여 근로자로 전환하지 않고 학생연구원 지위를 유지하면서 처우를 개선하는 방안 등의 모색 및 개선이 필요함(#4) - 최근 국가연구개발사업에서 출연금 5억원 당 1명을 채용하는 청년의무채용제도 도입 등 공공기관의 국가정책에 부합하는 노력이 더 추가될 필요성은 인정되나, 이와 관련해서도 고용유지기간이 1년으로 되어 있어 양질의 일자리 제공인지 의문임 - 연구기관이 보유하고 있는 우수한 인력과 장비를 통해 과학기술분야의 신규 인력을 양성하는데 기여한 것의 성과는 인정되나, 단순 교육을 통한 인력 배출 및 취업률 이외 과학기술분야로 진출되었는지 여부에 따라 정책적 효과를 판단 할 수 있을 듯함

자료: 연구관리제도 FGI 결과

전체적으로 국정과제로서 연구관리제도를 개선한 성과에 대해 긍정적인 평가와 유보적인 평가, 부정적인 평가가 동시에 나타났다.

과학기술 컨트롤타워의 정비와 총괄·조정 효율을 강화한 조치들에 대해 실제 과학기술 연구현장에서 체험할 만한 지원규모 증대 등의 성과가 있었다는 평가와 범부처적으로 총괄·조정의 효율이 증가했는지 의문이라는 평가가 상존한다. 과학기술혁신 컨트롤타워 역할과 기능이 더 보강되어야 한다는 의견과 현재의 총괄·조정체계를 재정비해야 한다는 의견도 동시에 나타났다.

연구행정 효율을 높이고 연구현장의 연구몰입을 지원하기 위하여 이루어진 일련의 연구관리 법제 개선 및 규제 개선 조치에 대해 긍정적으로 평가하며 연구행정의 유연

화와 같은 현장 체감형 성과가 있었다는 평가가 있는 반면, 범부처 규정에 대한 부처·분야별 해석과 적용이 아직까지 상이하고 제도 전환 과정에서 민원과 문의가 잇따르는 등 행정지원소요가 증가하고 연구현장의 혼선도 지속되고 있다는 지적도 있었다. 아직까지 연구관리제도의 개선 효과를 연구현장에서 체감하기가 부족한 이유로서, 개별 연구관리조직에서 규정 개선에 대한 이해도와 이행력이 아직 낮은 상황이라는 점과 제도개선안 자체가 기업 등의 현장수요를 아직까지 충분히 반영하지 못했다는 점 등이 제기되었다.

연구자 중심의 지원체계 마련을 위하여 연구비 관리규정을 유연화하고 연구과제 평가 및 계약 관련 요건을 완화하는 등의 조치와 분야별 기초연구지원체계를 구축하는 방향에 대해서는 다수의 전문가가 긍정적으로 평가했다. 다만, 분야별 지원체계를 전 분야로 확대하기 위해서는 운용방식의 재점검과 개선이 필요하다는 의견도 제시되었다. 또한 성실실패 인정제도에 대해서도 정책적 측면에서 개선 성과가 있었다는 의견과 법적 근거 기반이 약화되었다는 의견이 상존했다. 연구과제관리책임의 상당부분을 여전히 연구책임자가 맡게 되는 상황에서 연구부정 관련 제재처분에 대한 소명 기회가 마련된 부분에 대한 긍정적 평가도 제기되었다.

한편, 정부출연연구원의 연구행정 선진화 관련 조치에 대해서는 이행노력은 있었으나 가시적인 성과를 창출하지는 못했다는 평가다. 특히, 정부출연연구원의 구조적 문제에 대해 충분히 검토·개선하지는 못했다는 의견이 제기되었다. 연구관리전문기관의 조직 효율화에 대해서는 (i) 연구관리전문기관이 지속적으로 증가하던 상황에서 1부처 1전문기관 형태로 정비한 것만으로도 진일보한 성과라는 평가와 (ii) 기계적 통합으로 통합의 실효성이 나타나지 않고 있고 “분야”가 아닌 “부처” 중심 통합으로 진행된 점에 대한 문제제기가 함께 제시되었다.

소재·부품·장비분야 핵심 기술 개발을 지원하기 위한 제도 개선 조치에 대해서는 긍정적인 평가가 주를 이루었다. 일본의 수출규제에 대한 즉각적인 대응으로 실효성 있는 지원이 이루어졌다는 평가이다. 다만, 아직까지 국내 소재·부품·장비분야 핵심기술 경쟁력이 안정화되었다고 판단하기엔 이르며, 기술개발성과의 국내 자산화를 위하여 개발기술에 대한 실증화, 조달지원 강화 및 핵심 인프라 기술에 해당하는 장비 국

산화 노력이 추가적으로 필요하다는 의견도 제시되었다.

청년과학기술인과 학생연구원, 신진연구자 대상 지원에 대해서도 연구기반을 안정화하는 측면에서 기여했다는 평가와 오히려 의도하지 않은 정책부작용도 발생했다는 평가가 함께 제시되었다. 특히, 학생연구원을 근로자로 인식하고 근로계약을 체결하는 방식이 교육적 측면이나 기관경영 측면에서 예기치 않은 부담을 발생시켰고, 청년과학기술인 신규 채용을 위한 지원이 기존 채용인력의 유지와 경력 개발을 가로막는 또 다른 요인이 되는 등의 이슈가 제기되었다. 따라서, 정책대상이 된 청년과학기술인의 처우는 개선되었으나 이에 포함되지 않은 정책대상의 일자리 기회와 안정성, 경력개발 등에 의도하지 않은 영향을 미치고 있는 것으로 파악된다.

다. 정책효과 관련 조사 결과

연구관리제도의 개선을 통해 나타난 직접적 성과(output)를 넘어서서 궁극적으로 나타난 정책효과(outcome)에 관하여 설문조사와 FGI를 통해 함께 조사하였다.

우선, 설문조사를 통해 국내 전문가와 일반국민에게 국정과제 35번과 36번에 포함 된 제도개선 성과가 소기의 정책목표·정책효과 구현에 기여했는지를 질의하였다.

<표 8-21> 국정과제 35번 제도개선안의 정책성과가 정책효과에 미친 기여도

	사례수	전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다	[5점 평균]
전체	(298)	2.0	13.1	58.7	23.2	3.0	3.12
제도혁신 전문가	(50)	2.0	6.0	54.0	34.0	4.0	3.32
기타분야 전문가	(98)	0.0	13.3	52.0	29.6	5.1	3.27
전문가	(148)	0.7	10.8	52.7	31.1	4.7	3.28
일반 국민	(150)	3.3	15.3	64.7	15.3	1.3	2.96

자료: 설문조사 결과

<표 8-22> 국정과제 36번 제도개선안의 정책성과가 정책효과에 미친 기여도

	사례수	전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다	[5점 평균]
전체	(298)	2.3	12.1	57.4	25.2	3.0	3.14
제도혁신 전문가	(50)	0.0	14.0	48.0	32.0	6.0	3.30
기타분야 전문가	(98)	0.0	11.2	57.1	27.6	4.1	3.24
전문가	(148)	0.0	12.2	54.1	29.1	4.7	3.26
일반 국민	(150)	4.7	12.0	60.7	21.3	1.3	3.03

자료: 설문조사 결과

국정과제 35번 “자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성” 아래 이루어진 제도개선 성과가 실제 과학기술 총괄·조정 효율과 연구행정 효율, 책임성을 높이는 동시에 연구자 중심 지원체계를 마련하고 연구 자율성을 보장하는데 실제 기여했는지에 관하여, 연구관리제도에 관한 전문가 그룹의 38%가 긍정적으로 평가했다. 연구관리제도에 관한 전문가 그룹에서는 국정과제 36번 “청년과학자의 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”에 대해서도 유사한 평가를 내렸다. 국정과제 36번으로 추진된 제도개선 성과가 실제 연구자 중심 지원체계를 마련하고 청년과학기술인 등의 육성에 기여했는지에 관해서도 해당 전문가 그룹의 38%가 긍정적으로 평가했다.

전반적으로 볼 때, 연구관리제도에 관한 이해도와 전문성을 보유한 그룹에서 그렇지 않은 타 분야 그룹이나 일반국민에 비해 정책효과에 기여한 정도가 상당했다고 평가했다. 국정과제에 포함된 연구관리제도 관련 일반국민의 관심과 이해, 평가가 전반적으로 낮은 가운데, 정책효과 측면에서 청년과학기술인·기초연구 관련 36번 국정과제가 과학기술행정 관련 이슈를 담고 있는 35번 국정과제에 비해 상대적으로 높은 평가를 받았다. 이는 연구관리제도에 관한 전문가 그룹에서 35번 국정과제 관련 정책효과에 대해 36번에 비해 상대적으로 높은 평가를 부여한 것과는 대조되는 결과이다.⁷⁶⁾

76) 연구관리제도 개선을 위하여 행정제도 개선의 소요와 필요성, 영향력을 이해하고 인지하고 있는 전문가 그룹에서는 관련 사항에 대해 보다 높은 평가를 내린 반면, 일반국민 입장에서는 일상적으로 보다 쉽게 접하고 이해할 수 있는 청년과학기술인·기초연구지원 등의 이슈에 보다 긍정적인 평가를 내린 것이라 이해할 수 있겠다.

한편, 국정과제에서 제시한 정책목표 이외 연구·혁신성과의 창출 효과까지 추가하여 본 장 서두에서 제시한 바와 같이 네 가지 차원의 정책효과 - (i) 과학기술(행정) 총괄·조정 효율 강화 및 연구행정 효율화, 연구관리·공공관리 책임성 강화 효과, (ii) 연구자 중심의 R&D 및 시스템 혁신, 연구 자원의 보장 및 강화 효과, (iii) 청년과학기술인(연구후속세대) 육성 효과, (iv) 연구·혁신성과의 창출 효과 -를 FGI를 통해 심층 분석하였다.

<표 8-23> 정책효과(outcome)에 관한 FGI 의견

이행점검의 기준	전문가 의견
정책 효과(policy outcome)	■ 문제 상황에 대한 체계적인 진단을 바탕으로 국가차원에서 지속적으로 추진해야할 부분을 제도화하여 향후 지속화할 수 있도록 좋은 단초를 제공한 것은 정책성고가 잠재적인 정책효과에 기여한 것으로 판단됨(#6). ■ 종합적 관점으로 볼 때 정책성고가 정책효과에 미치는 기여 정도는 아직 높지 않은 수준으로 평가됨(#2).
과기 총괄 조정 및 연구 관리 효율· 책임 강화	■ 현 참고자료만으로는 총괄 조정 효율 증가 효과가 없는 것으로 보임(#5). - 국가과학기술자문회의의 재편을 통해 심의기능과 자문기능이 통합되었는데, 그 전에는 몇 십년간 심의기능과 자문기능이 분리되어도 큰 문제 제기가 없었는데, 왜 지난 정부 말에 유사, 중복, 통합에 관한 논의가 이루어졌는지를 생각해 볼 필요가 있음. - 지난 정부는 정권 중반에 과학기술전략회의를 신설했는데, 이 전략회의는 심의기구였던 국가과학기술심의회와 기능상에 중복성이 존재했고, 대통령이 의장을 맡는다는 점에서 국가과학기술자문회의와 유사성이 존재했음. 실제로 공식적인 회의 명칭이 '과학기술전략회의 겸 국가과학기술자문회의'가 되기도 함. 이에 따라 기구를 셋이나 둘 필요가 있느냐는 문제 제기가 이루어졌고, 재편방안에 관한 논의 끝에 과학기술전략회의를 폐지하고 국가과학기술심의회를 국가과학기술자문회의로 통합한 것임. 그런데 이러한 논의 끝에 폐지한 과학기술전략회의와 유사한 조직인 과학기술관계장관회의를 또 부활시킨 것임. 전 정부의 과학기술전략회의와 현 정부의 과학기술관계장관회의는 위원 구성에 민간 전문가는 없이 장관들 위주로 구성한다는 점이 동일하고, 법률상의 근거 없이 하위 규범에 근거하여 마련했다는 점도 동일함. 민간전문가 없이 장관들 간의 신속한 조정과 의사결정 등이 필요하다면 국가과학기술자문회의 체계 내에 마련하는 것도 가능했다고 생각함. ■ 현 참고자료로 볼 때 주목할 만한 효과는 없는 것으로 보임. 연구관리의 책임성이 해당 부처에게 있다는 점은 이전과 현재가 동일하다고 볼 수 있음. 연구관리전문기관은 부처의 일부 권한을 위탁받아 대행하는 체계임(#5). ■ 연구관리기관 기능 재정비 등을 통해 공공관리 책임성 강화에 다소간 기여함. 다만 급격히 신설 증가되는 다부처 사업단으로 인해 공공관리의 책임성은 오히려 후퇴하고 있음. 따라서 이에 대한 책임성 강화방안 강구 필요(#3).

이행점검의 기준	전문가 의견
연구자 중심 지원 및 연구 자율 강화(행정 부담 완화) 효과	■ 통합관리시스템 도입으로 공공 R&D의 책임성을 강화하는 효과는 어느 정도 가져왔으나 행정 효율성은 계속적으로 개선해 나가야 함. - 시스템 통합은 연구과제의 전담기관이나 위탁정산 회계법인 측면에서는 효율성을 증대시킴. 다만 연구자 입장에서는 통합으로 인한 행정부담이 감소되는 효과는 아직 체감하지 못하고 있음.
	■ 사업비 제도 간소화, 규정통합, 연차평가 폐지 등을 통해 연구 자율성 제고 및 연구몰입환경 개선에 다소 기여함(#3). - 다만, 선진국 대학에서는 연구자와 연구행정을 분리하여 연구자는 연구에만 전념하게 하고 있으나 한국대학은 대학원생이 연구행정도 겸하고 있어 개선이 시급함(대학에 연구실별 또는 과별로 연구행정을 담당하는 별도의 전담인력 고용 필요) ■ 혁신법, 규정 통폐합, 통합연구비지원 시스템 등을 통해 평가/관리 부분에서의 연구관리 및 연구자 행정부담은 어느 정도 감소되었으나, 사업일몰제도로 인해 신규사업 기획(예타/비예타)의 업무가 새롭게 폭증하여 전체적으로는 연구관리 및 연구자 행정부담은 줄지 않음. 특히 혁신본부가 큰 방향만 제시해야 하고 세부적인 것은 개별 부처에 맡겨야 하는데 과제단위까지 세부적으로 간여하여 연구현장에서는 혁신본부가 행정부담의 새로운 진원지라는 인식 존재(#3). ■ 연구자 중심의 지원 확대와 자율성 제고 노력이 아직은 연구 자율성을 강화시키는 효과를 가져왔다고 단언하기엔 아직은 부족(#2). ■ 「국가연구개발혁신법」 제정의 취지는 연구자 자율성을 목적으로 하고 있음에도 표준화된 제도로 운영함에 따라 R&D 분야별·특성별 문제들이 지속적으로 발생하고 있기 때문에 제도의 안착을 위해서는 제정 후에 발생하는 문제점들을 해결하기 위한 노력까지 점검하고 제도의 안착을 위한 계획도 검토가 필요함(#4). ■ 「국가연구개발혁신법」이 국가연구개발사업 추진 관련 타 법에 우선 적용되므로 법제 측면에서는 규범 간 상충 문제는 해소되었다고 볼 수 있으며, 이에 따라 연구자 행정부담도 감소될 것으로 기대할 수 있음. 다만, 여전히 부처별 규범은 각각 따로 존재하며 규범 간 상이성이 존재하므로 이는 향후 해결되어야 할 입법과제임. 따라서 연구개발 관리규정이 286개에서 1개로 감소되었다는 점은 현실과는 상이함. 법제상으로는 「국가연구개발혁신법」과 부처별 규범이 상이하면 「국가연구개발혁신법」을 따르면 되겠지만, 해당 부처의 실무를 처리함에 있어 해당 부처의 규범을 쉽게 무시할 수는 없을 것이라는 문제가 있음. 즉, 법제상의 제약은 줄어들었지만 실무자 인식 상에는 감사에 대한 우려 등으로 인해 여전히 제약이 존재하여 실효성이 충분히 나타날 수 있을지 우려됨(#5). - 「국가연구개발혁신법」 제정은 국가 연구관리제도에 있어 혁신적인 발전. 다만, 지금은 시행되기 시작한지 얼마 되지 않은 일종의 과도기인 것으로 보임. 다만, 이 과도기는 시간이 지나면 자연스럽게 해결되는 문제가 아님. 지금 잘 대응해야 이 법이 지속적으로 유의미한 효과를 낼 수 있음. 현재는 변화로 인한 전환비용 발생 등으로 인해 어렵다는 문제도 있지만, 제한된 시간 하에 제한된 인원이 충분한 논의 없이 법률안을 마련함에 따라, 현실에 대한 충분한 고려가 이루어지지 못한 면도 있다고 생각함(예: 정부납부기술료 제도 계상기준, 민간 연구개발 인건비 사용기준). 이러한 문제들을 조속히 그리고 적극적으로 대응하지 못한다면, 분야(부처)별 특성에 부합하는 각자도생의 운영이 필요하다는 목소리가 커져, 사

이행점검의 기준	전문가 의견
	실상 다시 원점(이 법률 제정 전)으로 돌아갈 우려도 있음. ■ 연구자 중심 지원제도가 확산되고 있으나, 연구관리전문기관 평가방식은 여전히 성과 위주여서 중장기적으로 관리기관이 받는 성과 압박이 다시 연구자에게 전이될 우려 존재. 또한 「국가연구개발혁신법」으로 인하여 표준화된 제도 운영을 강제하면서 현장의 이해와 적용이 다른 무리수 발생. 제도 안착을 위한 추가 계획이 필요함(#4). ■ 기초연구에 대한 연구비 확대의 성과는 고무적이나 연구자들이 실패를 두려워하지 않고 창의적 연구활동을 수행하게 하는 정책적 뒷받침이 필요함(#4).
청년 과기인(후속 세대) 육성	■ 이공계분야 대학원생 진학에 대한 인기가 줄어들고 있는 근본적 문제 존재. 대학원을 나와도 학부대비 취업에 장점이 없어지고 있어 취업과 같은 일자리 대책이 연계되어야 청년과 기인 대상 정책의 실효성이 높아질 것으로 사료됨(#3). - 최근 중견기업 R&D 300에서 500여개소로 증가했으나, R&D사업으로 일자리를 직접 단기간 창출하는 효과 자체는 크지 않음. 근본적인 취업환경 개선이 선행되어야 일자리 정책의 실질적 효과가 나타날 것임.
혁신 성과 창출	■ 현 참고자료만으로는 연구제도로 인한 혁신성과 창출 효과는 없는 것으로 보임(#5). - 전략적인 측면을 강화한 대표적인 성과로는 「과학기술기본법」에 '국가연구개발 중장기 투자전략'의 근거가 마련되었다는 점, 그리고 법적 근거는 부재하지만 1999년의 '2025년을 향한 과학기술발전 장기비전'과 2010년의 '과학기술 미래비전 2040'에 이어, 2020년에 '과학기술 미래전략 2045'가 수립되었다는 점임. 다만, 이는 연구개발 사전의 기획과 예산 배분에 관한 전략으로서 혁신성과 창출에 대한 기여도를 파악하기가 쉽지 않음. ■ 정부 R&D 지원을 통해 국제논문 및 특허의 증가와 질적 수준 향상 등 연구성과 제고에 기여함. 다만 탁월한 대형 연구성과, 게임체인저급 성과 창출에는 한계 노정(#3). - 이를 해결하기 위해서는 목적지향적 대형과제와 알키미스트 프로젝트와 같은 혁신도전적 연구를 확대할 필요가 있음 ■ 연구자 중심 지원체계를 구축하는 일은 시간을 요하는 과업. 다양한 이해관계자의 이해와 참여를 통해 성과가 나타날 것. 다만, 목적 중심적으로 PM이나 PD가 자율성을 갖고 책임 관리 할 수 있는 기반이 확충될 필요 존재. Bottom-up을 보완하는 Middle-up 접근법 필요(#1). ■ 정부 투자 전략 차원에서 기존 제조업, ICT 분야에 추가하여 바이오 산업이 새로운 주력 성장산업으로 가능성을 보이면서 국민의 건강과 삶의 질 향상에 기여할 수 있음을 주목. 향후 k-뉴딜(디지털뉴딜과 그린뉴딜, 휴먼뉴딜 등)이 본격적으로 진행된다면 전 분야에서 산업성장과 삶의 질 개선이 가속화 될 것으로 사료됨. ■ 기업의 사업화 성과와 기업의 성장 측면에서는 어느 정도 효과를 가져옴. 하지만 연구수행 주체들이 상생 발전하는 생태계 조성에 기여하는 효과는 아직 미흡하며 장기적으로 제도 개선을 계속하여야 함(#2). - 소부장을 통해 관련 연구개발을 집중 지원하고 있지만, 그간 국내 핵심기술을 보유하고 있었다고 평가하기 어려운 상황이며 여전히 일본 기술 의존도(15.9%) 2년전 16.8%이던 기술의존도가 15.9%로 낮아진 정도가 주요 성과.

이행점검의 기준	전문가 의견
	- 장비를 포함한 완전 국산화를 달성하기 위해 도전적 과업이 여전히 산적한 상황에서, 정부가 핵심기술확보(지정품목) 세분류까지 지정하는 것은 무리한 접근임. - 민간의 도전적이고 창의적인 기술개발/확보 전략을 장려해야하며, 기술후보가 된 이상 국내에서 실증을 통해 사업화할 수 있도록 국내 실증센터 등을 지속 확충할 필요가 있음. 또한 공공기관 및 대기업 공공조달을 통해 국내 중소중견기업의 기술개발 성과가 수익으로 이어질 수 있는 마중물을 제공해야 함.

자료: 연구관리제도 FGI 결과

전체적으로 볼 때, 국정과제로서 추진한 연구관리제도의 개선 조치가 정책효과 실현에 기여하고 있는 지점이 분명히 있다는 평가와 아직까지 정책효과가 실현된 정도는 미미하며 지속적인 개선 노력이 필요하다는 평가가 제시되었다. 구체적으로, 개별 정책효과차원에서 평가의견을 요약해보면 다음과 같다.

첫째, 과학기술분야 총괄·조정 효율화, 연구관리행정의 효율성·책임성 제고를 위하여 이루어진 조치들이 상당한 이행노력을 통하여 조직적·제도적 변화를 달성하였다. 하지만, 이를 통해 최종적으로 과학기술분야의 총괄·조정 효율이 증가했는지에 대한 의문이 여전히 남아있다. 범부처 규정 단일화와 정보시스템 통합 등을 통하여 연구관리행정의 효율성이 일견 높아진 것 같지만, 아직까지 진행형인 과업들이 많아 연구·관리현장의 혼선은 여전하며 변화하는 정책 환경 속에서 오히려 관리의 사각지대가 발생하는 등 실질적인 효율성과 책임성 제고 효과도 제한적인 것으로 보인다.

둘째, ‘연구자 중심의 R&D 시스템 혁신’을 통해 연구자의 연구몰입과 자율적이고 창의적인 연구활동을 강화하려는 정책 목표 아래 일련의 조치와 성과들이 있었다. 이에 대해 연구과제관리차원의 행정부담 완화, 기초연구지원 확대에 의한 긍정적 파급 효과 등이 있었다. 다만, 연구 자율을 강화하는 효과로 이어졌는지에 대해서는 현재 시점에서 긍정적으로 판단하기 어렵다. 전체적으로 연구행정부담 경감 및 연구자 중심 지원체계 구축을 위한 제도개선 노력이 일회성으로 그치지 않고 지속될 필요가 있겠다. 또한 개별적인 관리규정의 개선뿐만 아니라 기관경영 및 평가, 인력수급 및 고용 등에 관한 제도가 유기적으로 연동될 때 중장기적으로 제도개선의 효과가 나타날 수 있을 것이라는 평이다. 형식적 제도 변경을 넘어서는 실질적 제도 개선 효과를 도

모하기 위하여 지속적인 모니터링과 개선 노력이 필요할 것이다.

셋째, 일련의 연구관리제도 개선을 통해 청년과학기술인, 학생연구원, 연구후속세대 등을 육성하는 효과가 발생했다고 평가하기에도 미흡한 측면들이 다수 제기되었다. 직접적으로 이들의 처우와 근로계약 등이 개선되는 효과가 있었으나 근본적인 청년 일자리 문제나 이공계 연구후속세대 육성의 문제를 개선하는 효과가 있었다고 평가하기에는 정책대상과 성과 모두 제한적이었다고 평가된다.

마지막으로, 연구관리제도의 개선을 통해 궁극적인 연구·혁신의 성과 창출에 기여했는지를 검토했다. 그 결과, 연구·혁신의 성과를 창출하기 위하여 직접적으로 기획된 연구개발사업에 비하여 연구관리제도의 개선은 수단적인 것으로서 연구·혁신성과에 직접적으로 기여하지는 못하고 있는 것으로 이해되고 있음을 확인했다. 연구관리제도의 개선을 통해 실질적인 연구·혁신성과 창출이 가능하기 위해서는 정부중심 제도개선을 넘어서서 연구·혁신의 현장수요에 적극 대응하려는 노력이 지속될 필요가 있다. 또한 상향식 개별연구의 저변을 유지하는 한편으로 국가전략과제에 대한 집단적 기획과 수행, 책임관리체계를 개선해나갈 필요성도 제기되었다. 임무중심형 도전과제에 대한 설정과 수행, 책임성 있는 성과의 산출과 확산 등을 위하여 사회구성원간 적절한 책임과 권한을 배분·공유해나가는 대안적 연구관리제도에 대한 필요성이 거듭 제기되고 있다.

제4절 프레임워크 관련 의견수렴

앞서 개괄한 본 연구의 연구관리제도 관련 이행점검을 통해 향후 본격적인 국가과학기술정책 이행점검 프레임워크를 마련·개선해 나가기 위하여, 이행점검 프레임워크 자체에 대한 의견 또한 FGI를 통해 수렴하였다. 이행점검의 체계와 기준, 주체와 방법에 대한 의견수렴 결과를 개괄하면 다음과 같다.

<표 8-24> 이행점검 프레임워크에 관한 FGI 의견

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
평가 체계 및 지표	평가체계 및 방향	- 이행점검 대상을 특정과제나 특정 사업, 계획에 국한하지 않고 정책문제 중심으로 설정하는 것은 바람직하며 필요함. - 연구관리제도를 연구사업관리규정에 국한하지 않고 과학기술컨트롤타워와 연구개발예산배분제도부터 연구관리·수행관련 제도, 연구기관 및 연구인력 관련 제도까지 포괄적으로 검토한 것은 타당함. - 국정과제란 대통령과제이고 5년 단위 정권기간을 고려하여 년차별 이행점검 계획을 바탕으로 추진한다면 체계적으로 이루어질 수 있을 듯. - 정부차원의 공식 절차로 발전할 경우, 이행점검이라는 용어보다 정책점검, 정책영향평가, 정책평가 등이 더 적절할 것이며 정책연구 차원에서 진행할 경우 정책평가 혹은 이행점검 프레임워크 성격을 강조할 필요.
	[정책 설계-이행-성과] 단계의 적절성	- 정책설계-이행-성과/효과로 평가하는 방식이 적절함. - 이행노력과 실제 정책성과는 다르므로 성과에 대한 추가적인 점검 필요 (소수의견) 정책설계와 성과만 평가하는 것이 더 효율적. - 이행과정은 중간과정이므로 의견수렴으로만 진행해도 될 것임.
	[이행점검 기준]의 적절성	- 일반적이고 추상적인 기준과 지표를 넘어서서 혁신을 추동하고자 하는 문제의식을 담은 점검기준과 지표 필요. - 과학기술, 연구개발에 그치지 혁신을 추동하고 혁신의 성과를 창출하도록 하는 이행점검이 필요. - 정책이행노력과 정책성과의 구분. - 평가의견서 작성 시 이행노력과 정책성과를 구분, 평가하는데 어려움. - 정책만족도나 실효성에 대한 점검을 정책효과로 볼 수 있을 것. - 정책성과와 정책효과의 구분 - 정책성과와 정책효과의 구분이 명확하지 않아, 실제 평가가 어려움. - 직접적 성과와 이로 인하여 최종적으로 구현된 효과를 구분, 종합적으로 평가하는 것은 의미가 있음. - 이행점검 세부기준의 유사, 중복을 검토하여 효율화할 필요.
	[세부기준]의 적절성	- 정책설계 이행점검 기준의 적절성 - 정책설계 영역에서 내부 정합성을 먼저 질의하고 외부 환경과의 외적 정합성을 평가한다면 점검과제 이해도 아래 후속 평가 효과 제고될 것. - 글로벌 환경 적합성을 고려할 때 국내 환경을 당연히 고려하게 되므로, 답변 시 중복됨. 국내 정책 환경 고려여부를 먼저 묻고 글로벌 정책 환경 적합성 여부를 묻는 것이 효과적일 것. - 내적 정합성을 판단하는 것은 수월했으나 외적 정합성 평가는 명확하지 않아 어려움. 평가자에 따른 평가결과도 매우 다를 수 있어 다양한 나름의

구분	이행점검의 기준	전문가 의견
		판단기준을 사전적으로 제시할 필요. ▪ 목표설정프로세스의 일환으로서 내적 정합성을 포함, 검토할 수도 있으며, 정책이행노력에 환경변화 대응력을 포함하여 종합적으로 평가할 수도 있겠음.
평가 방법	FGI, 설문조사 등 평가방법의 적절성	▪ 전문가 중심 특정 이슈/단계별로 집중 토론 평가 유효. ▪ (기타의견) - 2단계 의견수렴으로 진행 제안. (1단계) 산학연 100여명 대상 항목별 설문조사 실시, (2단계) 1단계 자료 기반 전문가 FGI, 10여명 규모로 세부과제별 2-3명이 의견 작성한 후 취합, 토론. - 모든 참여자가 모든 항목을 평가하는 방식에서 각자의 전문영역에 따라 특정 항목을 평가한 후 전체 토론·종합하며 결론 작성 제안. - AHP, 델파이조사 등으로 의견조사결과 구조화, 정량화 제안. ▪ 하향식 이행점검이 아닌 상향식 이행점검 도입 필요. ▪ 이행점검 전 과정에서 다양한 의견 수렴 필요. - 총괄, 지표선정위원회, 분과위원회 등의 전문가 자문 위원회 운영 제안. - 성과지표와 기준 마련 시 전문가 의견 수렴 필요.
	평가자료의 적절성	▪ 평가자료 부족. 국정과제 실적에 관한 추가 자료 필요. - 정부 담당자가 작성한 실적 자료 이외 민간부분에서 제시된 실적·평가자료(예: 문재인미터)도 참고할 필요. - 정부에서 작성한 세부실천과제별 이행실적 및 연도별 이행현황에 대한 보다 자세하고 체계적인 정보가 제공될 필요. - 국정과제 세부실천과제에 관한 국회보고서 등 활용 필요.
평가주체	FGI를 위한 전문가 구성의 적절성	▪ 전문가 FGI 그룹의 규모와 구성 적정. - 이행점검 주제에 따라 산학연 구성 비중은 달리할 수 있음. ▪ 50여명의 전문가의견조사 규모 또한 적정. ▪ 분야별 전문성을 기반으로 세분화된 설문조사 필요, 각 주제 당 20명 내외 전문가조사 제안.
	대규모 의견 조사 시 평가주체의 적절성	▪ 대규모 일반국민 대상 설문조사는 실효성이 낮을 것. ▪ 일반국민 대상 설문조사가 할지라도 주제 연관성이 있는 국민 대상 조사 필요. ▪ 일반국민대상 설문조사는 조사항목 자체를 국민입장에서 이해하고 답변할 수 있도록 전문가조사와 차별화되는 조치 필요.

자료: 연구관리제도 FGI 결과

첫째, 국가과학기술정책에 관한 이행점검을 혁신과 도전을 강화하고 과학기술개발, 연구개발 활동을 넘어서서 사회, 경제, 국민의 삶, 인류의 삶을 제고하는 혁신의 성과를 도출하도록 유도하는 수단으로 활용할 필요성에 대해 넓은 공감대가 형성되고 있음을 확인할 수 있었다. 특히 단순한 개별 실적목표에 대한 이행정도를 점검하는 수준을 넘어서서 실질적으로 목표하는 정책의 성과와 효과가 구현되고 있는지를 고찰할 필요성, 개별 정책의 성과와 효과가 상호 경합·충돌하면서 국가 전체적인 정책 효과 창출을 저해할 가능성 등에 대해 진단할 수 있어야 한다는 목소리가 높았다.

둘째, 본 연구를 통해 시행한 이행점검활동에 대해서는 전체적인 이행점검의 구조(정책설계-이행-성과)가 적절하며 이를 평가하기 위하여 FGI를 구성·운영한 방식 또한 적절했다는 평가가 지배적이었다. 다만, 이행점검의 기준이 보다 세분화되고 객관화되어 평가자들의 주관적 판단을 넘어서는 세분화된 평가의견이 수렴될 필요성이 제기되었다. 정책이행노력과 정책성과를 구분할 필요성, 정책성과와 정책효과를 구분하여 점검할 필요성에 대하여 대체로 수긍하지만 이를 구분하여 평가의견을 작성하기 어렵다는 견해도 많았다. 또한 정책설계 단계 내적 정합성 평가는 용이하나 외부환경과의 정합성을 판단할 때 주관적인 판단이 많이 작용했다는 지적도 있었다.

셋째, 신뢰성 있는 이행점검을 위하여 관련 자료가 보강될 필요성이 강하게 제기되었다. 담당 부처에서 작성한 국정과제 실적자료가 기본이 되는 현재의 국정과제 설명자료를 가지고 정책성과와 정책효과를 평가하는 것은 매우 제한적이라는 지적이다. 정부부처에서 작성한 보다 구체적인 이행실적과 성과자료, 이외에도 정부 이외 다양한 이해관계자가 생산한 관련 실적 평가자료 등이 추가적으로 수집, 제공될 필요가 있겠다.

넷째, 이행점검에 참여하는 주체로서 전문가 참여가 우선시 될 필요성도 제기되었다. 본 연구에서 수행한 전문가 중심 FGI 형태가 바람직하며 이외에도 설문조사와 전문가 FGI를 단계별로 수행하는 방안, 델파이조사나 AHP조사 등을 활용하는 방안 등이 제안되었다. 분야별 전문가 의견을 집중적으로 수렴한 후, 이를 총괄 전문가회의를 통해 종합토론하는 방식도 제안되었다. 일반국민대상 설문조사의 경우, 해당 정책이나 과제에 대한 일반인의 이해도에 따라 응답편차가 매우 클 수 있으며 결국 조사신뢰도

에도 영향을 줄 수 있다는 우려가 제기되었다. 일반국민 설문조사를 시행한다면, 일차적으로 국민이 이해하고 관심 있는 분야에 대해, 이차적으로 그렇지 못한 경우에도 충분하고 쉬운 설명을 통해 공통의 이해 아래 설문이 이루어질 수 있도록 할 필요가 있겠다.

제5절 소결

본 장에서는 R&D 제도를 혁신하려는 노력의 일환으로 최근 추진된 연구관리제도 대상 이행점검을 시도하였다. 구체적으로 문재인 정부의 국정과제의 일환으로 추진된 35번 및 36번 과제에서 제시된 연구관리제도 개선 정책을 이행점검의 대상으로 삼았다. 이행점검의 기준으로서 정책 설계-이행-성과 측면에서 이행점검 지표를 구체화하여 활용하였으며, 이행점검과정에서 전문가 대상 심층면담조사(FGI)와 일반국민과 전문가를 대상으로 하는 설문조사를 실시하였다. 이행점검의 과정과 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 정책설계 측면에서는 제시된 제도개선의 목표가 외적 환경변화에 부합하여 이해관계자 의견을 수렴한 것인지 살피고, 개선안에 제시된 상위-하위 목표가 내적으로 정합하는지도 함께 살폈다. 그 결과, 국정과제에 제시된 상위 목표는 국내외 정책 환경변화를 반영하며 적절히 설계된 것으로 평가되었다. 다만, 세부적인 실천과제 단위과제가 상위 목표와 부합하지 않거나 상위 목표를 충분히 반영하기에는 기업 등에 관한 세부 과제가 부족했던 것으로 지적되었다. 또한 상대적으로 짧은 기간 국정과제가 마련된 상황에서 의견수렴이 다소 부족하고 정책의 내적 정합성 부족이 불가피했다는 측면도 제시되었다.

둘째, 정책이행 측면에서는 목표를 달성하기 위하여 어떠한 이행노력이 이루어졌는지, 그 과정에서 이해관계자 의견 수렴은 충분했는지, 환경 변화 시 기존 계획을 변경하는 등의 정책조정 노력이 있었는지 등을 살폈다.

그 결과, 국정과제 이행 측면에서는 범정부적 이행노력이 있었다는 긍정적 평가가

주를 이루었다. 그간 국가과학기술자문회의와 심의회의의 통합, 범부처 연구관리전문 기관 조직 및 정보시스템 정비, 「국가연구개발혁신법」의 제정 및 일련의 연구관리규정 및 현장규제 개선, 청년과학기술인 처우 개선을 위한 계약 조치 등 가시적인 이행노력이 이루어졌다. 또한 일본의 핵심품목 수출규제에 대응하여 소재·부품·장비분야 경쟁력 강화조치를 마련하는 등의 신속한 정책조정노력이 있었고, 제도를 개선하는 과정에서 현장의견을 수렴하려는 노력도 다수 이루어졌다고 평가된다.

다만, 정책조정의 노력이 모든 분야 환경변화에 기민하게 대응할 만큼 유연하지 못했고, 현장의견수렴 또한 아직까지는 일방적 형태여서 아쉽다는 평가도 제기되었다. 즉, 제도개선 안전 등을 마련할 때 현장의견을 수렴하지만 이후 개선 과정에 대한 피드백과 정보공유가 부족하여 실제 제시한 개선수요가 반영되었는지 혹은 반영되지 못했는지 알기 어렵다는 지적이 있었다. 이러한 쌍방향 소통의 부재는 중국에 제도개선안이 현장에 착근·이행되기 어려운 요인이 되므로 추후 보완이 필요한 부분이다.

셋째, 정책성과 측면에서는 목표 아래 이루어진 이행노력들이 실질적인 정책성과(output)를 창출했는지, 직접적으로 나타난 정책성과가 궁극적으로 추구하는 정책효과(outcome)를 달성하는데 기여했는지 살펴보았다.

그 결과, 국정과제 35번과 36번 모두 일반 국민은 잘 알지 못한다는 응답이 높았던 반면, 과학기술정책 관련 전문가 그룹의 인지도는 높았고 특히 제도혁신분야 전문가의 인지도는 더 높게 나타났다. 인지도가 높은 그룹에서 해당 과제의 실효성과 만족도도 높게 평가하는 경향이 있었다. 관련 과제를 잘 알고 있다고 응답한 전문가 그룹의 경우, 50-70%가 해당 과제의 실효성과 만족도에 대해서도 긍정적으로 평가했다. 다만, 전문가 FGI를 통해 보다 구체적인 의견을 살펴보면, 제도개선 성과에 대한 평가가 다소 복합적임을 확인할 수 있다. 정책효과 측면에서도 정책성과와 마찬가지로 해당 과제를 잘 알고 있는 전문가그룹에서 그렇지 않다고 응답한 일반국민에 비해 긍정적으로 평가했다. 일반국민의 응답만 살펴본다면, 국정과제 36번 효과를 35번보다 긍정적으로 평가했다.

연구관리제도의 개선을 통해 궁극적으로 지향한 정책효과를 보다 구체적으로 구분하여 살펴보았다. 관련 국정과제 목표를 바탕으로 세 가지 측면-(1)연구행정 효율화

및 공공관리 책임성 강화, (2) 연구자 중심 제도혁신 및 연구 자율성 강화, (3) 청년과 학기술인 등의 육성 및 미래과기역량 확충에 (4) 혁신 성과의 창출 측면을 추가하여 크게 네 측면에서 살폈다. FGI 결과, 일차적인 정책성과가 창출되었으나 이를 통해 제시된 정책효과가 나타나고 있다고 평가하기는 이르며, 경우에 따라 세부 과제가 상호 모순되어 정책성과가 충돌되거나 너무 미세한 제도 조정으로서 정책효과를 위해서는 보다 근본적인 개선 조치가 필요하다는 의견이 제시되었다. 특히 연구·혁신의 성과를 창출하기 위하여 책임관리체계, 임무중심형 도전과제 진흥제도, 성과 창출 및 배분 관련 제도 개선 등이 추가적 과제로 제안되었다.

본 장에서 이루어진 이행점검은 향후 추진될 국가과학기술정책 이행점검의 시범사례로서 이행점검 프레임워크와 절차를 개선하기 위한 시사점을 제공한다. 본 사례의 이행점검에 참여했던 FGI 위원을 대상으로 향후 이행점검 관련 보완 사항에 관한 의견을 조사하였다. 그 결과, 혁신과 도전 중심 국가과학기술정책에 관한 이행점검 필요성에 대해 공감대가 형성되고 있음을 확인할 수 있었다. 본 연구에서 제시한 이행점검의 구조(정책설계-이행-성과)가 적절하며 이를 평가하기 위하여 FGI를 구성·운영한 방식 또한 적절했다고 평가되었다. 다만, 이행점검의 세부기준과 자료 측면에서 보완이 필요할 것으로 보인다. 이행점검의 방식 또한 이미 도입한 FGI 이외 다면적 평가가 가능할 수 있도록 추가적인 보완책들이 제시되었다. 향후 이행점검에서는 세부이슈에 따라 전문가 FGI를 복수로 진행하거나 일반국민 설문조사의 경우 이해도가 동반된 응답이 가능할 수 있는 보완조치를 추가하는 등의 개선안을 검토·적용할 수 있겠다.

| 제9장 | 결론

[이 명 화]

제1절 과학기술정책 이행점검체계의 방향성

본 연구에서는 기존의 정책평가, 정책 이행점검 문헌들을 리뷰하고, 3건의 시범점검을 실시하였다. 개별 정부계획이나 사업 수준의 점검이 아닌 개별 계획, 법령, 부처 차원의 전략, 각종 사업과 제도 개선사항들을 망라하는 정책이행 점검체계가 필요한 상황으로 판단하여 국정과제를 점검의 대상으로 삼았다. 국정과제는 과제의 추상성이 높고 정치적인 특성이 있어 이행점검을 추진하기에 쉽지 않은 대상이긴 하지만, 유사한 정책들이 경쟁적으로 수립되면서 이제는 전체 시스템 차원의 효율을 고려해 볼 시기라고 판단하였다. 목표가 명확한 사업이나 과제 평가에 비해 목표 대비 진척도를 판단하기 쉽지 않고, 성과 또한 모호한 경우들이 많아 뚜렷한 근거 기반의 이행점검이 가능하지 않은 경우도 많을 것으로 예상되지만, 개별 계획에 대한 성과 점검이나 사업·과제 평가에서 드러나지 않은 시스템 차원의 문제를 밝혀내기 위해서는 국정과제를 점검대상으로 할 필요가 있다고 보았다.

그리고 국무조정실에서 정부업무평가 중 특정평가의 일환으로 실시해온 국정과제 이행점검이 아닌 과학기술 분야의 특성을 고려한 별도의 점검체계를 개발하려고 하였다. 왜냐하면 국무조정실에서 추진하는 국정과제 점검으로는 과학기술 분야의 문제와 한계를 명확하게 파악하기 어렵기 때문이다. 과학기술 분야에 대한 정부투자는 세계 최고 수준인데 비해 성과는 그에 미치지 못하는 상황이 오랫동안 지속되는 만큼 일반적으로 이루어지는 국정과제 점검으로는 충분하지 않다고 판단하였다. 특히 기술패권 경쟁이 점점 더 심화되고 있는 상황 속에서 과학기술 분야는 도전과 혁신이 활성화될 수 있도록 과감하고 지속적인 개선이 필요하기에 별도의 체계가 필요하다고 보았다.

이러한 문제의식을 바탕으로 과학기술 분야의 정책 이행점검체계의 방향성을 정리해 보면 다음과 같다.

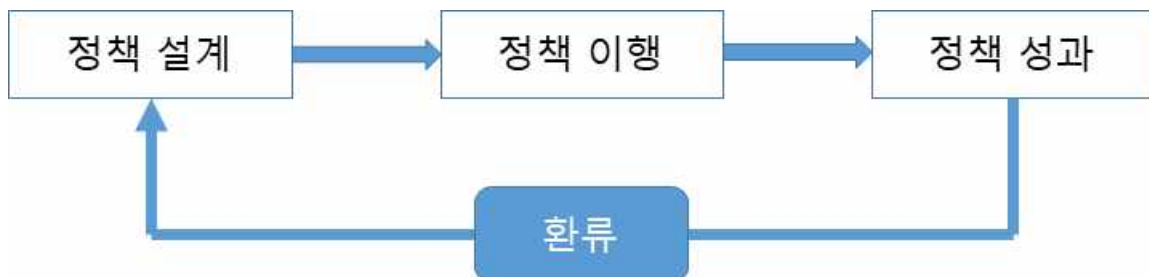
1. 이행점검은 피드백 제공을 목적으로 수행

본 이행점검의 목적은 점검 그 자체가 아니라 점검 결과에 바탕한 피드백 제공이 되어야 한다. 점검 자체가 목적이 된다면 기존에 국무조정실에서 실시하는 국정과제 점검과 차별화되기 어렵고, 점검결과에 따라 특정 조직이나 개인에게 패널티를 주거나 포상할 수 있는 권한이 본 사업에 주어지지 않은 상황이므로 점수를 부여하거나 순위를 매기는 통상적인 점검 활동은 본 이행점검의 목적이 아니다.

대신 과학기술 분야의 국정과제가 당초의 목표를 잘 달성하고 있는지 그렇지 못하다면 그 원인은 무엇인지를 심층적으로 살펴보고 국정과제가 새롭게 수립될 때 보다 정교하고 실효성 있는 추진체계가 마련될 수 있도록 피드백을 제공하는 것이 목적이 되어야 한다.

이처럼 피드백을 목적으로 하는 정책 이행점검은 앞서 살펴보았던 일본 문부과학성의 정책평가와도 같은 맥락이라고 볼 수 있다. 문부과학성의 정책평가는 기획(plan), 실시(do), 평가(check), 기획에 반영(action)을 주요 요소로 하는 정책 관리주기를 통해, 평가결과 등 정책평가에 관한 일련의 정보를 공표함으로써 정책의 부단한 재검토와 개선을 도모하고, 국민에 대한 행정 책임을 철저하게 하는 것을 목적으로 한다. 특히 정책평가의 지표로서, 목표달성도, 정책분석 뿐만 아니라 '차기 목표 등에 반영 방향'이 포함되어 있어 피드백 목적을 구체화하고 있다.

[그림 9-1] 과학기술정책 이행점검체계 개념도



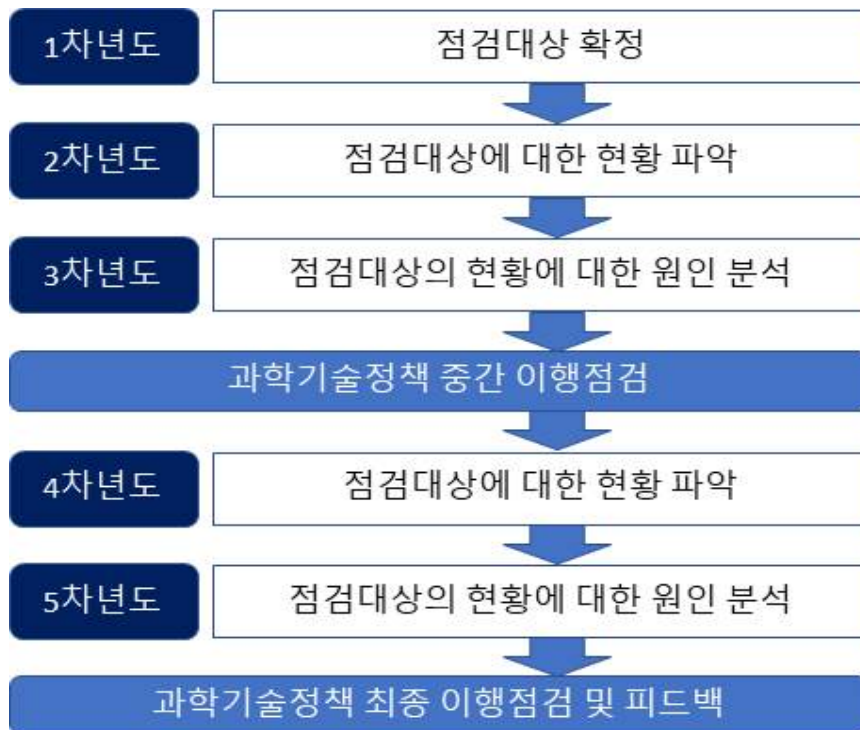
자료: 저자 작성

2. 유의미한 결과 도출을 위한 최소 2년의 점검 기간 확보

본 이행점검은 피드백 제공이라는 목적을 지니고 있는 만큼 현황 파악과 원인에 대한 분석이 충분히 이루어질 수 있도록 최소 2년 정도의 점검 기간이 보장될 필요가 있다. 매년 단기간에 이루어지는 점검으로는 단순한 실적 취합에 머무를 수밖에 없기 때문에 충분한 점검 기간 확보가 중요하다. 결국 5년이라는 국정기간 동안 중간 점검(mid-term)과 최종 점검(final)으로 2회의 이행점검이 주된 활동이 될 것으로 예상되며, 이 결과가 새로운 정권에 피드백 될 수 있도록 체계를 만드는 것이 관건일 것으로 보인다.

이러한 방향성에 따라 매년 어떤 분야를 정기적으로 점검하는 방식이 아니라 해당 정권에서 가장 핵심적으로 추구했던 이슈나 분야를 중심으로 1차년도에는 점검대상을 설정하고, 2차년도에는 중간 점검을 위한 현황을 파악하고, 3차년도에는 현황에 대한 원인 분석을 실시하며, 4차년도에는 최종 점검을 위한 현황 파악과 5차년도에는 현황에 대한 원인 분석 및 결과를 피드백하는 방식으로 점검체계를 만들 필요가 있어 보인다. 물론 이러한 연도별 계획은 해당 연도의 상황에 따라 탄력적으로 운영될 필요가 있을 것이다. 가령 2차년도에는 국정과제의 이행이 시작된 지 얼마 지나지 않은 시점이기 때문에 점검을 해야 하는 실적 자체가 충분하지 않을 수 있으며, 정권 5년 동안 추진되는 국정과제의 특성상 추진과정에서 목표 수정이 어려운 만큼 중간 단계에서 국정과제의 설계를 평가하는 것은 다소 실효성이 낮을 수 있기 때문이다.

[그림 9-2] 과학기술정책 이행점검 연도별 계획(안)



자료: 저자 작성

3. 도전과 혁신에 걸맞는 점검방법 개발

과학기술정책은 도전과 혁신을 지향해야 한다는 점에서 과학기술 분야는 타 분야와는 차별화된 점검체계가 필요하다. 이를 위해 시범점검에서 바이오헬스 분야는 혁신가들의 관점을 살펴보기 위해 FGI의 전문가들을 산업계를 중심으로 구성하였다. 그 결과 눈에 띄는 부분으로, 정책의 실효성이나 정책성과들이 효과 창출에 기여하였는지 등에 대한 평가에서 FGI에 참여한 산업계 전문가들이 타 전문가들에 비해 좀 더 냉정하고 부정적인 평가들이 많은 것으로 나타났다. 글로벌 거대 기업들과의 경쟁을 해야 하는 상황에서 좀 더 명확한 목표가 필요하고 선택과 집중을 해야 한다는 의견도 제기되었고 기업 매출이나 시장 확대와 같은 궁극적인 목표 달성에는 미흡하다는 평가들도 있었다. 산업계의 입장을 전달하는 통로들은 많아졌지만 충분히 의견수렴이 되지는 못하고 있다는 의견 등이 FGI를 통해 제기된 이슈들이다.

사례 당 두 번의 FGI로는 문제를 명확히 파악하고 원인까지 분석하는데 한계가 있

었지만 FGI의 전문가 구성을 어떻게 하는가에 따라 상당한 차이가 나타날 수 있다는 점을 확인하였다. 즉 혁신적인 제품이나 서비스를 개발하거나 이들을 지원하는 혁신가들의 관점에서 현재의 정책성과나 효과에 대한 평가는 타 전문가들과 차이가 있을 수 있다. 물론 산업계의 입장으로만 정책 점검을 하는 것은 편향된 관점일 수 있어서 상당한 주의가 필요하다. 이를 보완하기 위해서는 산업계 전문가들로 구성된 FGI 외에 대학이나 공공기관을 포함하는 FGI들을 복수로 운영해서 균형 있는 결과를 도출할 필요가 있다. 보다 자세한 방법론은 2절에서 설명할 예정이다.

4. 설계-이행-성과라는 3단계 점검 실시

기본적인 점검체계는 정책 설계-이행-성과라는 3단계 틀을 유지할 필요가 있다. 왜냐하면 이행점검의 목적이 피드백인 만큼 설계 단계의 문제들을 살펴보아야 하고, 이행단계의 실적과 함께 국정과제가 당초 지향했던 목표를 달성하고 있는지를 분석해야 하므로, 정책의 전주기를 포함시킬 필요가 있다.

다만, 시범점검 과정에서 FGI에 참여한 전문가들이 지적한 것처럼 이행 단계와 성과 단계가 서로 중첩되는 부분에 대해서는 분석프레임을 보완할 필요가 있다. 이행 단계에서는 국정과제의 하위 과제들에서 도출되는 실적들을 중심으로 판단하고, 성과 단계에서는 국정과제의 실효성에 대한 점검이나 과제 전반의 만족도 등을 살펴볼 필요가 있을 것이다.

제2절 과학기술정책 이행점검체계(안)

본 연구에서는 과학기술정책을 크게 문제해결형 정책과 기반조성형 정책으로 구분하였고, 문제해결형 정책은 좀 더 세분화하여, 해결해야 할 문제가 국내 이슈인 경우와 글로벌 이슈인 경우로 구분하였다. 해결해야 할 문제가 국내 이슈인 사례로 바이오 헬스 정책을 꼽았고, 반대로 해결해야 할 문제가 글로벌 이슈인 사례로 기후변화 대응

정책을 선택하였다.

국정과제의 목표가 내부적으로 설정되는 바이오헬스 분야의 경우 특히 산업계의 의견이 중요하다고 판단하여, FGI를 기업인을 중심으로 구성한 반면, 기후변화 대응 이슈는 글로벌 차원에서 궁극적인 목표가 정해지는 만큼 혁신가를 산업계로 한정하지 않고, 새로운 질서를 만드는데 참여하는 다양한 주체들로 접근하여 대학, 공공연구기관, 산업계, 시민사회계가 골고루 포함되도록 하였다. 즉 바이오헬스 분야에서 혁신가를 정의하는 방식과 기후변화 사례에서 혁신가를 정의하는 방식은 상이하였는데 공통적인 부분은 문제를 제대로 파악하기 위해서는 FGI를 다양하게 구성해서 여러 의견들을 수렴해야 한다는 것이었다. 즉 산업계를 중심으로 FGI를 구성했던 바이오헬스 분야에서는 학계와 연구계를 포함하는 FGI를 병행 운영해서 균형 있는 시각을 제공할 필요가 있다는 의견이 제기되었으며, 다양한 소속으로 FGI를 구성했던 기후변화 사례에서는 산업계의 의견이 보다 충실하게 반영될 필요가 있다는 의견이 제기되었다.

한편 기반조성형으로 시범점검을 실시하였던 연구관리제도의 경우 해결해야 하는 명확한 목표가 있기 보다는 도전과 혁신이 가능할 수 있는 환경을 조성하는 것이 목표이기 때문에 FGI 전문가들을 다양하게 골고루 구성하였으며, 특히 연구관리전문기관의 관리자와 법제도 전문가 등을 포함시켜 좀 더 포괄적인 관점에서 연구관리제도에 대한 점검이 이루어질 수 있도록 하였다. 연구관리제도의 경우에는 기반조성형이기 때문에 '혁신가'의 관점이 그리 강조되진 않았고 다양한 의견 취합을 중요하게 간주하였다.

결과적으로 점검지표나 기준의 관점에서는 문제해결형이든 기반조성형이든 특별한 차이점이 없었고, 대신 문제해결형 이슈의 경우에는 혁신가로 구성된 FGI를 병행 운영하는 것이 필요해 보이는 만큼 점검방법에서 약간의 차이가 나타났다. 즉 통상적으로 산, 학, 연 전문가들로 구성된 FGI 이외에 산업계로만 구성된 FGI를 추가적으로 운영함으로써 다양한 관점이 균형 있게 수렴되는 방안이 유용해 보였다. 이러한 문제 의식을 바탕으로 시범점검을 위해 개발하였던 분석프레임은 아래 표와 같이 보완되었다.

또한 앞서 제기되었던 이행 단계와 성과 단계의 중첩성 이슈는 이행 단계에서는 '하

위 과제의 이행 실적'에 집중하여, 계획된 하위과제들이 이행되었는지 여부를 판단하는 것으로 한정하고, 성과 단계에서는 장단기적 정책 효과를 모두 살펴보는 것으로 정리하였다. 성과 단계에서는 정책성적을 토대로 국정과제의 실효성을 점검하고, 정책의 성과에 대한 만족도를 평가하고 정책효과 창출에 하위과제들의 이행이 기여한 정도를 살펴보도록 보완하였다.

〈표 9-1〉 과학기술정책 이행점검의 분석프레임 최종(안)

구분	이행점검의 기준	세부 기준(주요 지표)	점검방법
정책설계의 측면	상위목표-정책환경의 연계(외적 정합성)	▪ 글로벌 혁신환경과 국정과제의 정합성 ▪ 국내 혁신환경과 국정과제의 정합성	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
	상위목표-하위목표의 연계(내적 정합성)	▪ 국정과제-실천과제의 정합성 ▪ 실천과제-단위과제의 정합성	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
	목표 설정 프로세스의 혁신성	▪ 다양한 의견들을 수렴할 수 있는 프로세스 구축 여부	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
정책이행의 측면	정책 이행노력	▪ 목표 달성도 제고를 위한 적극적인 이행 노력 정도	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가)
	환경변화에 대한 대응력	▪ 환경변화에 따른 정책 개선 노력의 적절성	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가) ▪ 설문조사
	하위과제 이행 실적	▪ 하위과제들이 이행되었는지 판단	▪ 문헌조사
정책효과의 측면	장단기적 정책효과 (policy outcome)	▪ 정책의 성과를 토대로 국정과제의 실효성 점검 ▪ 정책의 성과에 대한 만족도 ▪ 정책효과 창출에 하위과제의 이행이 기여한 정도	▪ 문헌조사 ▪ FGI(혁신가 + 타 전문가) ▪ 설문조사

자료: 저자 작성

제3절 과학기술정책 환류체계 구축방향(안)

마지막으로 과학기술 국정과제에 대한 이행점검 결과가 어떻게 신규 정책으로 환류될 수 있는지 살펴보고자 한다. 이 환류체계에 대해서는 다년도로 수행되는 본 연구가 지속적으로 모색해야 하는 부분으로 1차년도인 올해 연구에서는 몇 가지 대안들의 장단점을 살펴보는 것으로 같음하고자 한다.

1안) 최상위 자문기구에서 국정과제 이행점검 실시

앞서 정리한 것처럼 본 이행점검의 목적은 보다 정교하고 실효성 있게 과학기술 분야의 국정과제가 수립되고 이행되도록 하는 것이기 때문에 대통령을 의장으로 하는 최상위 자문기구에 정책 이행점검이라는 기능을 추가하고 본 연구의 결과물이 자문기구를 통해 반영되도록 하는 체계를 고려할 필요가 있다. 이미 국가과학기술자문회의에서 과학기술 분야의 국정과제 이행점검을 수차례 수행한 경험도 있는 만큼 현실적으로 가장 가능한 대안으로 판단된다. 대통령에게 이행점검 결과가 보고될 경우 사안에 따라서는 즉각적으로 정책에 반영될 수 있어 이행점검의 실효성이 담보될 것으로 보인다.

또한 최상위 자문기구에서 국정과제 이행점검 기능을 수행하게 될 경우 자료 접근성 차원에서 상당한 진전이 있을 것으로 보인다. 올해 연구에서 시범점검 사례들의 경우 공통적으로 지적되었던 문제가 바로 불충분한 자료에 대한 우려였는데 최상위 자문기구를 통해 정부부처의 주요 실적 자료들을 확보하는 것은 상당히 용이해질 것으로 판단된다.

다만 국가과학기술자문회의에서 단기간에 이행진척도와 만족도 정도로 접근하였던 이행점검 방식이 아니라 본 연구에서 제안하는 것처럼 설계 단계에서부터 이행 단계와 성과 단계를 포괄하는 점검체계를 구축하고 문제점에 대한 원인 분석까지 이루어질 수 있도록 이행점검의 실효성을 담보할 필요가 있다.

이 대안은 가장 실현가능성이 높아 보이지만 한편으로 자문기구가 지니는 한계로

인해 피드백 기능이 다소 미약할 수 있다는 단점도 지닌다. 이번 정부에서는 국가과학기술자문회의 산하에 심의회의가 포함되어 있긴 하지만 자문기구의 본연의 기능이 주요 사안들에 대한 심의·의결이 아닌 자문에 있다는 사실을 고려할 때 본 연구결과의 영향력은 그리 크지 않을 수 있다.

2안) 최상위 심의기구에서 국정과제 이행점검 실시

이번 정부에서는 국가과학기술자문회의에 자문회의와 심의회의가 포함되어 있는 구조여서 1안과 2안이 큰 차이가 없어 보일 수 있지만, 과학기술 분야의 중요한 사항들에 대해 심의·의결 권한을 지니는 심의회의에서 국정과제 이행점검을 핵심 기능으로 포함할 경우 1안과 상반되는 장점과 단점을 지니게 될 것으로 보인다. 한편 자문기구이든 심의기구이든 국정과제 이행점검을 핵심 기능으로 추가할 경우 자료 접근성 문제는 상당 부분 해결될 수 있을 것으로 판단된다.

심의회의에 이행점검 결과가 보고될 경우 가장 큰 장점은 신규 정책 수립과정에 보다 강력하게 피드백이 될 가능성이 높다는 점이다. 이 체계가 도입되면 초기에는 단순 보고에 불과할 지라도 신규 정책과의 연계성 이슈가 지속적으로 강조될 것으로 예상되며, 중국에는 새로운 계획이나 사업 수립 시에 국정과제 이행점검 결과를 심각하게 고려해야 하는 상황이 될 것으로 보이기 때문이다. 이행점검의 결과가 실제 정책에 바로 직결된다는 점에서 상당한 실효성을 확보할 수 있다.

이럴 경우 국정과제 이행점검의 실효성은 강화될 것을 예상되지만, 자칫 점검대상의 현황을 파악하고 문제점에 대한 원인을 분석하는 당초의 목적보다는 점검대상들을 비교하여 잘 되고 있는 과제와 그렇지 못한 과제를 구분하는 평가로 활용될 가능성도 있어 주의가 필요하다. 또한 분야나 이슈에 따라서는 점검방법을 다양하게 적용하는 자율성이나 해석의 독립성에 있어서도 일정 정도 한계가 있을 것으로 판단된다.

3안) 정책연구기관의 독립적인 성과확산 채널을 통한 확산

마지막 대안은 여타의 정책연구 성과들처럼 보고서 발간, 보도자료 작성, 브리프

발간, 언론 기고 등을 통해서 간접적으로 정책결정자들에게 전달하는 방식이다. 1안과 2안이 모두 가능하지 않을 경우에는 결과적으로 3안이 추진될 수밖에 없다는 점에서 대안이라기보다는 한시적으로 취할 수밖에 없는 선택지라고 볼 수 있다.

3안의 경우 아직까지 도전과 혁신이라는 과학기술정책 이행점검체계가 공고하게 구축되지 않은 상황이기 때문에 정책환류체계가 공고해지기 전까지 다양한 시도들이 가능하고 결과에 대한 해석도 독립적으로 이루어질 수 있다는 점에서 필요하다고도 볼 수 있다. 학계나 주요국에서도 국정과제와 같은 추상성이 높은 정책에 대한 점검체계나 방법론이 잘 구축되지 않은 상황이라는 점을 고려할 때 이행점검이 독립적으로 이루어질 필요도 있을 것으로 판단된다.

다만 1안과 2안에서 장점으로 제시되었던 자료 확보 이슈는 3안에서는 쉽지 않을 것으로 판단된다. 이미 올해 시범점검에서도 드러난 것처럼 점검을 해야 하는 전문가들은 자료의 불충분으로 인한 우려를 제기한 바 있다. 물론 정부에서 업무평가를 할 때 활용하는 비공개 자료들 외에도 민간에서 간접적으로 활용할 수 있는 자료들이 존재하긴 하지만 상당한 한계가 있을 것으로 판단된다.

〈표 9-2〉 과학기술정책 환류체계 구축방향(안)

구분	1안) 최상위 자문기구에서 정책 이행점검 실시	2안) 최상위 심의기구에서 정책 이행점검 실시	3안) 정책연구기관의 독립적인 성과확산 채널을 통한 확산
특징	대통령을 의장으로 하는 최상위 자문기구에서 이행점검결과를 보고	최상위 심의기구에서 이행점검결과를 심의하고 의결	정부부처·조직과의 연계 없이 독립적으로 이행점검을 실시하고 결과를 확산
장점	- 대통령에게 결과가 직접 보고될 경우 사안에 따라서는 즉각적으로 정책에 반영될 수 있음 - 이행점검 과정에서 자료 확보가 용이해짐	- 심의기구에서 이행점검 결과가 심의될 경우, 신규 정책 수립에 상당한 영향을 줄 수 있음 - 이행점검 과정에서 자료 확보가 용이해짐	- 과도기적인 방안이라고 고려할 때 다양한 점검방법을 시도해 볼 수 있다는 점에서 유용 - 점검체계 구축의 자율성, 결과의 독립적인 해석이 가능
단점	본연의 자문기능을 고려할 때 이행점검 결과의 영향력은 한계가 있음	자칫 '평가'로 활용될 수 있으며, 다양한 점검방법의 활용이나 해석의 독립성이 다소 제한될 수 있음	- 신규 정책에 반영되는 피드백 기능이 미약 - 이행점검 과정에서 자료 확보가 상당히 어려울 수 있음

자료: 저자 작성

참고문헌

[제1장]

(문헌)

과학기술정보통신부(2018), 「과학기술기본계획(2018~2022): 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」

과학기술정보통신부(2019), 「국가 R&D 혁신·도전성 강화방안」, 과학기술관계장관회의, 2019.7.16

과학기술정보통신부(2021), 「도전적 연구개발 추진 고도화 전략」, 과학기술관계장관회의,
2021.4.30

국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2021), 「2020년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석
결과(안)」

기획재정부 보도자료(2021. 9. 2.), “2022년도 국가 R&D 재정투자 29.8조원: 뉴딜 R&D, 금년보다
48% 증가된 3.6조원 투자”

한국과학기술기획평가원(2021), 「2020년 국가 과학기술혁신역량 분석」

(웹사이트 및 웹문서)

차두원모빌리티연구소 <https://brunch.co.kr/@dwcha7342/>

Collins, Francis S et al.(2021), ARPA-H: Accelerating Biomedical Breakthroughs, Science
22 June 2021

[https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/22/science.abj8547/tab-p
df](https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/22/science.abj8547/tab-pdf) (검색일 : 2021.7.2.)

Mazzucato, M.(2018), Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union:
A Problem-Solving Approach to Fuel Innovation-led Growth, European Union

[제2장]

(문헌)

국무조정실(2017), 『정부업무평가백서 2013~2016』

국무조정실(2019), 정부업무평가 기본계획 2020~2022

국무조정실(2020), 2020년도 정부업무평가 시행계획 수정(안)

국무조정실(2021), 2021년도 정부업무평가 시행계획(안)

권기현(2019), 정책학강의, 박영사

김지원(2009), 『정책평가론』, 서울:KnowPress

노화준(2018), 『정책평가론 제5판』, 파주:법문사

배정희 외(2020), 청년정책 평가체계 구축을 위한 기초연구. 한국청소년정책연구원

이윤식(2018), 『정책평가론 제3판』, 서울:대영문화사

이찬 외(2012), 논리모형을 활용한 국가인적자원개발컨소시엄 사업성과분석. 직업교육연구, 31(1). pp.195-216

장효진 외(2021), 개별평가제도 운영 관련 쟁점과 제도 정착을 위한 개선방안, 2021년 한국행정학회 하계공동학술대회 한국행정연구원 세션(2021.06.24.) 발표자료

조마나(2019), 프로그램 논리모형을 적용한 건강보험 보장성 강화 정책 분석, 연세대학교 석사학위논문

황윤주 외(2014), 프로그램 논리모형을 활용한 경력단절여성 재취업지원 프로그램 효과성 분석, 직업교육연구, 33(6), pp: 55-79.

황혜신 외(2016), 정부업무평가제도의 운영효과에 관한 연구, 한국행정연구원

Goldenberg, E. N.(1983), "The Three Faces of Evaluation", Journal of Policy Analysis and Management, 2(4)

Hofferbert, R. I.(1974), The Study of Public Policy, Indianapolis : Bobbs-Merrill

OECD(2020), How Can Governments Leverage Policy Evaluation to Improve Evidenced Informed Policy Making?

UNITAR(2012), Monitoring and Evaluation Policy Framework

(웹사이트 및 웹문서)

정부업무평가위원회 <https://www.evaluation.go.kr/main/main2.jsp>

(사)한국행정학회 온라인행정학전자사전 <https://kapa21.or.kr/bbs/dictionary>

Compass <https://www.thecompassforsbc.org>

OECD <https://www.oecd.org/gov/policy-monitoring-evaluation.htm>

[제3장]

(문헌)

- 과학기술정보통신부(2019), 「2020년 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」, 2019.10
- 과학기술정보통신부(2020a), 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)」, 2020.8.26
- 과학기술정보통신부(2020b), 「201년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」, 2020.10
- 과학기술정보통신부(2021), 「2022년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」, 2021.10
- 국가과학기술자문회의(2018a), 「과학기술 국정과제 이행 지원방향(안)」, 국가과학기술 자문회의
전원회의, 안건 제3호, 2018.7.26
- 국가과학기술자문회의(2018b), 「과학기술분야 국정과제 등 점검·평가 및 지원계획(안)」, 2018.12.12
- 국가과학기술자문회의(2019), 「국가과학기술자문회의 개요 및 그간의 활동」, 국가과학기술자문회의
워크숍 발표자료. 황석원 외(2019), 「국가과학기술자문회의 심의회의 운영 효과성 제고방안
연구」, 국가과학기술자문회의·과학기술정책연구원 보고서 p. 14에서 재인용
- 신은정 외(2021), 2020년도 과학기술 국정과제 등 이행 지원방안 연구, 국과과학기술자문회의·과학
기술정책연구원 보고서
- 오현환 외(2019), 국가연구개발사업 평가제도 개선 방안 연구: 상위평가 및 특정평가를 중심으로.
한국과학기술기획평가원 보고서
- 이명화 외(2020), 과학기술 국정과제 이행 지원방안 연구, 국과과학기술자문회의·과학기술정책연구원
보고서
- 황석원 외(2018a), 「국가 R&D 혁신 방안」 모니터링을 위한 프레임워크 구축, 과학기술정책연구원 보고서
- 황석원 외(2018b), R&D 혁신 등 과학기술 국정과제 점검 및 평가 연구, 국가과학기술자문회의·과
학기술정책연구원 보고서
- 황석원 외(2019), 국가과학기술자문회의 심의회의 운영 효과성 제고방안 연구. 국가과학기술자문회
의·과학기술정책연구원 보고서

(웹사이트 및 웹문서)

국가법령정보센터 <https://www.law.go.kr>

(기타)

한국과학기술기획평가원 내부자료

[제4장]

(문헌)

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「과학기술&ICT 정책·기술 동향」

국회예산정책처(2020), 재정활동의 성과관리체계 평가: 중앙행정기관을 중심으로, 국회예산정책처 보고서

권성훈·경선주(2020), 「일본의 과학기술혁신 관련 법률 개정 동향과 시사점」, 국회입법조사처

박노옥 외(2008), 재정성과관리제도의 현황과 정책과제, 한국조세연구원 보고서

오현환 외(2019), 국가연구개발사업 평가제도 개선 방안 연구: 상위평가 및 특정평가를 중심으로, 한국과학기술기획평가원 보고서

일본 문부과학성(文部科学省)(2020a), 문부과학성 정책평가 기본계획(文部科学省政策評価基本計画)

일본 문부과학성(文部科学省)(2020b), 2019년도 실시 시책에 관한 정책평가서: 과학기술 국제활동의 전략적 추진(令和元年度実施施策に係る政策評価書: 科学技術の国際活動の戦略的推進)

BEIS(Department for Business, Energy & Industrial Strategy)(2020), BEIS Monitoring and Evaluation Framework, Department for Business, Energy & Industrial Strategy, United Kingdom

BIS(Department for Business Innovation & Skills)(2010), Evaluation Strategy: The Role of Evaluation in Evidence-based Decision Making, Department for Business Innovation & Skills, United Kingdom

BIS(Department for Business Innovation & Skills)(2012), Guide to BIS 2012-2013, Department for Business Innovation & Skills, United Kingdom

BIS(Department for Business Innovation & Skills)(2014), Evaluation Strategy 2015-2016: Accountability and Learning at the Heart of BIS, Department for Business Innovation & Skills, United Kingdom

BIS(Department for Business Innovation & Skills)(2016), Evaluation Plan (Annual Update to Annex A in the Evaluation Strategy), Department for Business Innovation & Skills, United Kingdom

Copan, W. G., and M. Kratsios(2018), Improve Transfer of Federally-Funded Technologies from Lab-to-Market. President's Management Agenda

Department of State.(2017), Department of State Program and Project Design,

- Monitoring, and Evaluation Policy. Department of State Report
- HM Treasury(2020), Magenta Book: Central Government Guidance on Evaluation, OGL Press, United Kingdom
- Innovate UK(2018), Evaluation Framework, Innovate UK, United Kingdom
- Mark, K., and J. R. Pfeiffer(2011), Monitoring and Evaluation in the United States Government: An Overview. ECD Working Paper Series No. 26, IEG World Bank, Washington DC
- NAO(2013), Evaluation in government, December 2013
- Newcomer, B.(2014a), Federal Strategic Planning and Performance, Office of Management and Budget, Executive Office of the President
- Newcomer, B.(2014b), Improving Government Performance in the U.S.. Office of Management and Budget, Executive Office of the President
- PCAST(2021), Networking and Information Technology Research and Development Program Review: A Report to the President of the United States of America and the U.S. Congress. PCAST Report
- Wall, S.(2020), Networking and Information Technology Research and Development (NITRD) Program Review, PCAST

(법령)

- 일본 「과학기술 학술심의회 운영규칙(科学技術学術審議会運営規則)」
- 일본 「과학기술혁신 창출의 활성화에 관한 법률(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」
- 일본 「과학기술혁신기본법(科学技術・イノベーション基本法)」
- 일본 「국가연구개발 평가에 관한 대강적 지침(国の研究開発評価に関する大綱的指針)」
- 일본 「내각부 설치법(内閣府設置法)」
- 일본 「문부과학성 설치법(文部科学省設置法)」
- 일본 「문부과학성 연구개발에 관한 평가 지침(文部科学省における研究及び開発に関する評価指針)」
- 일본 「종합과학기술혁신회의령(総合科学技術・イノベーション会議令)」
- 일본 「행정기관이 실시하는 정책평가에 관한 법률(行政機関が行う政策の評価に関する法律)」

(웹사이트 및 웹문서)

미국 오바마 행정부 Performance.gov,

<https://obamaadministration.archives.performance.gov/> (검색일: 2021년 5월 1일)

미국 트럼프 행정부 Performance.gov,

<https://trumpadministration.archives.performance.gov/> (검색일: 2021년 5월 1일)

미국 NITRD.gov, <https://www.nitrd.gov/subcommittee/NITRD-PCAs-2021.aspx#top>

미국 NSF.gov, https://www.nsf.gov/about/performance/gpra_modernization.jsp

미국 PIC.gov, <https://www.pic.gov>

일본 내각부(内閣府), <https://www.cao.go.jp/>

일본 문부과학성(文部科学省), <https://www.mext.go.jp/>

일본 중의원(衆議院), <http://www.shugiin.go.jp/>

일본 참의원(参議院), <https://www.sangiin.go.jp/>

[제5장]

(문헌)

과학기술정보통신부(2019), 「국가 R&D 혁신·도전성 강화방안」, 과학기술관계장관회의, 2019.7.16

과학기술정보통신부(2021), 「도전적 연구개발 추진 고도화 전략」, 과학기술관계장관회의,
2021.4.30

한현옥(2013), 기업가정신과 혁신, 한국경제연구원 KERI Column

황석원 외(2019), R&D 혁신 등 과학기술 국정과제 점검 및 평가 연구, 국가과학기술자문회의

(웹사이트 및 웹문서)

정부업무평가위원회 <https://www.evaluation.go.kr>

[제6장]

(문헌)

관계부처합동(2019), 「바이오헬스 산업 혁신전략」

식품의약품안전처(2020), 「2020 식품의약품 통계 연보」

Collins, Francis S et al.(2021), ARPA-H: Accelerating Biomedical Breakthroughs, Science
22 June 2021
<https://science.sciencemag.org/content/early/2021/06/22/science.abj8547/tab-pdf>
(검색일 : 2021.7.2.)

(웹사이트 및 웹문서)

정부업무평가위원회 <https://www.evaluation.go.kr>

[제7장]

(문헌)

국무조정실(2021), 국정과제 점검결과자료

(웹사이트 및 웹문서)

관계부처 합동(2020.12월), 「2050 탄소중립」추진전략(案), <https://www.korea.kr/>

외교부 <https://www.mofa.go.kr/>

정부업무평가위원회 <https://www.evaluation.go.kr>

한겨레 <https://www.hani.co.kr/>

환경부(2016), 교토의정서 이후 신 기후체제-파리협정 길라잡이,
[http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=10181&boardId=656190
&boardMasterId=54](http://www.me.go.kr/home/web/board/read.do?menuId=10181&boardId=656190&boardMasterId=54), (접속일: 2021.06.22.)

[제8장]

(문헌)

기획재정부(2021.9.2.), 2022년도 국가 R&D 재정투자 29.8조원, 기획재정부 보도자료

신은정 외(2019), 국내외 혁신연구 동향 분석 및 제도혁신 전략 연구, 과학기술정책연구원

신은정 외(2020), 혁신성과 제고를 위한 정부 R&D 제도 개선방안: 제1권 총괄보고서,
과학기술정책연구원

신은정(2021), “새로운 균형점, 선도형 R&D 제도로의 전환”, STEPI Outlook 2021,
과학기술정책연구원

IMD(2019), World Competitiveness Ranking 2019 - country profile, Republic of Korea,
원문인용 및 신은정 외(2019), 국내외 혁신연구 동향 분석 및 제도혁신 전략 연구,
과학기술정책연구원에서 재인

WEF(2019), Global Competitiveness Index 2019 - country profile, Republic of Korea.
원문인용 및 신은정 외(2019), 국내외 혁신연구 동향 분석 및 제도혁신 전략 연구,
과학기술정책연구원에서 재인용

Yeom(2018), “Restructure Science in South Korea”, Nature (558), pp. 511-513

(웹문서)

정부업무평가위원회 100대 국정과제 웹사이트,

https://www.evaluation.go.kr/psec/np/np_2_1_2.jsp#page2 (접속일: 2021.6.12.)

붙임. 과학기술정책 이행점검을 위한 설문

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 2021년도 기관고유사업으로 “도전과 혁신 중심 국가과학기술정책 이행점검체계 구축사업”(연구책임자: 이명화)를 수행 중에 있으며, 과학기술 관련 국정과제에 대한 이행 성과를 점검하는 기초자료로서 의견을 수렴하고자 합니다.

설문지는 이번 정부에서 중점을 두었던 **바이오헬스, 기후변화 대응, 연구관리제도 혁신**에 관련된 정책에 대한 인식을 묻는 문항으로 구성되어 있습니다. 응답해주신 내용이 소중한 정책 자료로 반영될 수 있도록 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 설문에 참여해 주실 것을 간곡히 부탁드립니다.

2021. 9.
과학기술정책연구원 연구진 일동

- ※ 본 조사의 결과는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석의 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.
- ※ 설문시간은 5~10분 정도 소요될 것으로 예상되며, 설문을 모두 마치신 응답자에게는 2만원 상당의 모바일 상품권이 제공될 예정입니다.
- ※ 제공해주신 개인정보는 모바일 상품권 지급 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

설문문의 : STEPI 이명화 연구위원,
STEPI 강민지 선임연구원(mjkang@stepi.re.kr)
조사업체: 엠브레인퍼블릭

0. 귀하께서는 평소 과학기술정책에 대해 어느 정도 관심을 갖고계십니까?

일반 국민 대상 과학기술정책에 대한 관심도				
전혀 관심 없다	거의 관심 없다	보통이다	상당히 관심을 갖고 있다	매우 큰 관심을 갖고 있다
①	②	③	④	⑤

1

바이오헬스 정책

1-1. 아래 <표1>에서 설명된 것처럼, 이번 정부에서 바이오헬스 분야 정책은 크게 2개의 국정과제에서 다루어지고 있습니다.

<표 1> 바이오헬스 관련 국정과제 및 관련 개요

국정과제	과제 개요 (관련 내용만 발췌)*
34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성)	■ 과제목표 제조 경쟁력과 ICT, 서비스 등의 융합을 통해 미래형 신산업 육성 ■ 주요내용 (제약·바이오 등) 핵심기술 개발, 인력양성, 사업화 및 해외진출 지원 등을 통해 제약·바이오·마이크로의료로봇 등 의료기기 산업 성장 생태계 구축
45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료 서비스 제공 (45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련)	■ 과제목표 공공의료기관 확충 및 지역사회 중심 의료체계 강화와 지역 간 의료 서비스 격차 해소 실효성 있는 감염병 대응체계 구축으로 제2의 메르스 사태 방지 ■ 주요내용 (의료 공공성 강화) '22년까지 응급의료전용헬기, 소아 전문응급센터 및 재활병원 확대, 전국에 권역외상센터 확대 및 심혈관센터 지정·설립 등으로 환자 중심 응급의료체계 구축 (감염병 연구 및 글로벌화) 국립 바이러스·감염병 연구소 설치, 감염병 치료제백신 등 연구개발 지원 강화, 진단기기 등 K-방역 글로벌 진출 지원 (방역체계) 코로나19의 대응과정에 대한 기록 및 방역 분야별 분석·평가, 재유행을 대비한 방역·의료 대응 여건 마련 및 대응 기반 구축

*100대 국정과제 | 정부업무평가위원회 (evaluation.go.kr), 과제개요 참고

1-1-1. '제약·바이오·의료기기 산업 육성' 관련 정책에 대해 알고 계십니까?

34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (제약·바이오·의료기기 산업 육성 관련) 국정과제 인지도				
전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

1-1-2. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대, 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 정책에 대해 알고 계십니까?

45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료 서비스 제공(공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대, 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련) 국정과제 인지도				
전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

1-2. 바이오헬스 관련 34번 국정과제에 대해 아래의 정책 성과(policy output) 및 정책 효과(policy outcome)들이 도출되었습니다.

<표 2> 바이오헬스 관련 34번 국정과제 정책 성과 및 정책 효과

국정과제(정책)	정책 성과(output)	정책 효과(outcome)
34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성 (34-3. 제약·바이오·의료기기 산업 육성)	- 「제약·의료기기·화장품 산업 육성 종합계획」 수립(2017) - 「바이오헬스 산업 혁신전략」 수립(2019.5) - 「범부처 전주기 의료기기 사업」 예비타당성 조사 통과(2019) - 「국가신약개발사업」 예비타당성조사 통과(2020) - 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」(2019.4) 제정 - 「체외진단의료기기법」(2019.4) 제정 - 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률」(2019.8) 제정 - 「공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법」(2021.3) 제정 - 혁신형 제약기업 인증 ; 30개 혁신형 의료기기기업 인증(2020) - 바이오공정 인력양성센터 설계 착수(2020.11)	- 2020년 국내 바이오·제약 기업의 글로벌 기술수출 규모 10조원 돌파(한국생명공학연구원, 2021) - 바이오헬스 산업(의약품·의료기기·화장품·보건산업 포괄)의 수출액 증가 : \$109억('16)→\$217억('20) (한국보건산업진흥원, 2021) - 바이오헬스 분야 VC 투자액이 19년 최초로 1조원 돌파(한국생명공학연구원, 2021) - 2020년 바이오헬스 취업자 94.9만 명, 전년대비 3.2% 증가(보건복지부, 2021)

1-2-1. '제약·바이오·의료기기 산업 육성' 정책의 성과(output)를 살펴보았을 때, 이 정책은 실효성이 있었다고 생각하십니까?

국정과제(실천과제)의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

1-2-2. '제약·바이오·의료기기 산업 육성' 정책의 성과(output)를 살펴보았을 때, 위 성과(output)들은 만족할 만한 수준이었다고 생각하십니까?

정책 성과(output)에 대한 만족도				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

1-2-3. '제약·바이오·의료기기 산업 육성' 관련 정책효과(outcome)를 살펴보았을 때, 위 정책의 성과(output)들이 정책효과(outcome) 창출에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까?

정책효과(outcome)에 대한 기여도				
전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다
①	②	③	④	⑤

1-3. 바이오헬스 관련 45번 국정과제에 대해 아래의 정책 성과(policy output) 및 정책 효과(policy outcome)들이 도출되었습니다.

<표 3> 바이오헬스 관련 45번 국정과제 정책 성과 및 정책 효과

국정과제(정책)	정책 성과(output)	정책 효과(outcome)
45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료 서비스 제공 (45-6. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대; 45-7. 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련	범부처 감염병 R&D 사업추진위원회 구성(2017.9) - 「국가 치매연구개발 중장기 추진전략(안)」 과학기술 관계장관회의 안건 상정(2018.11) - 「감염병 예방치료 기술개발사업」 예비타당성 조사 통과(2019) - 「치매극복연구개발사업」 사업단 발족(2020) - 「범부처 재생의료 기술개발사업」 예비타당성조사 통과(2020) 국립바이러스연구소 추진 확정(2020) - 코로나19 치료제·백신 개발을 위한 2020년 3차 추경 1,936억 원 중 1,696억원 집행 공공백신개발·지원센터 설립(2020.10) 국민적 관심 분야 주요 연구사업 예산 확대 * (사회문제 해결 분야) 정신 건강, 미세먼지 등 70억('19) → 102억('20) * (고령화 대응) 치매극복 중점 분야 29억('20) * (취약계층 돌봄) 돌봄로봇, 노인장애인 보조기기, 국민건강 스마트 관리, 희귀난치질환 등 73억('19) → 163억('20) 환자 중심 의료기술 최적화 연구사업 예산 확대('19년 70억 → '20년 102억)	- 바이오 분야의 논문은 2010년 7,060편에서 2019년 10,360편으로 증가(한국생명공학연구원, 2021) - 바이오 분야 특허 출원 건수도 2010년 4,617건에서 2019년 5,901건으로 증가(한국생명공학연구원, 2021) - 생명·보건의료 기술수준 격차 감소 : 77.2%('16) → 75.2%('18) (한국생명공학연구원, 2021) 돌봄로봇 및 보조기구의 제품화 완료 1건(보건복지부, 2018) - '20년 코로나19 이후 체외진단기기 시장 급성장(전년비 수출액 413% 증가) (보건복지부, 2021)

1-3-1. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대, 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 **정책의 성과(output)**를 살펴보았을 때, 이 정책은 실효성이 있었다고 생각하십니까?

국정과제(실천과제)의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

1-3-2. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대, 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 **정책의 성과(output)**를 살펴보았을 때, 위 성과(output)들은 만족할 만한 수준이었다고 생각하십니까?

정책 성과(output)에 대한 만족도				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

1-3-3. 공익적 가치 중심 의료 연구기반 확대, 감염병 연구 강화 및 K-방역 글로벌 진출 지원 관련 **정책의 성과(output)**를 살펴보았을 때, 위 성과(output)들이 **정책효과(outcome)** 창출에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까?

정책효과(outcome)에 대한 기여도				
전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다
①	②	③	④	⑤

1-4. 코로나19 팬데믹 발생 이후, 바이오헬스 정책은 대내외 환경변화에 잘 대응하고 있다고 생각하십니까?

대내외 환경변화에 따른 국정과제 대응의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

1-5. 바이오헬스 정책이 궁극적인 목표를 달성하기 위해 어떤 점이 개선되어야 하는지 자유롭게 의견을 적어주시기 바랍니다.

--

2

기후변화 대응

2-1. 아래 <표1>에서 설명된 것처럼, 이번 정부에서 기후변화 분야 정책의 핵심은 크게 2개의 국정과제에서 다루어지고 있습니다.

<표 21> 기후변화 관련 국정과제 및 과제 개요

국정과제	과제 개요*
37. 친환경 미래에너지 발굴·육성	■ 과제목표 - 재생에너지 발전 비중을 '30년 20%로 대폭 확대 - 에너지 신산업 선도국가 도약 및 저탄소·고효율구조로 전환 ■ 주요내용 - (재생에너지) 소규모 사업자의 참여 여건 및 기업투자 여건 개선 등을 통해 '30년 재생 에너지 발전량 비중 20% 달성 - 소규모 사업자의 안정적 수익 확보를 위한 전력 고정가격 매입제도 도입, 풍력 등 계획 입지제도 도입, 신재생 이격거리 규제 개선 - RPS 의무비율을 '30년 28% 수준(현재 '23년 이후 10%)으로 상향 조정 - (에너지신산업) 친환경·스마트 에너지 인프라 구축, IoE 기반 신비즈니스 창출 - '20년까지 공공기관에 ESS 설치 의무화, 지능형 계량 시스템 전국 설치 추진('20년 누적 1,100만호, '22년 누적 1,500만호) - (에너지효율) 핵심분야별(가정, 상업, 수송, 공공, 건물 등) 수요관리 강화, 미활용 열에너지 활용 활성화 등을 통해 저탄소·고효율 구조로 전환 - '18년에 주요 산업기기 에너지 최저효율제 도입, '20년에 공공부문 제로에너지건축물 인증 의무화 및 국가 열지도 구축 - (에너지바우처) '18년에 에너지바우처 지원대상에 중증희귀질환자 가구 추가 등 에너지 소외계층 복지 지원 확대 - (그린뉴딜) 아파트 스마트 전력망(AMI) 보급, 풍력 실증사업 추진 등 저탄소 에너지 확대를 위한 그린뉴딜 추진 - (수소) 수소생태계 구축 기반 마련을 위한 수소 시범도시 조성 및 수소경제 3대 전담기관 선정 등 수소경제 활성화 기반 조성
61. 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축	■ 과제목표 - '21년까지 온실가스 배출전망 대비 상당한 수준 감축 실현 - 기후변화 리스크를 예측·관리하고 피해를 최소화하는 안전사회 구현 ■ 주요내용 - (지속성) 지속가능발전위원회 위상을 강화('18년~)하여 사회·경제 전반의 지속성 제고 및 기후·대기·에너지정책 통합성 제고 - '18년 2030 지속가능발전 국가목표·비전 및 이행전략 수립·확정

	- (온실가스 감축 강화) 배출권거래제 정상화 등 온실가스 배출증가 억제 '17년 배출권거래제 전담부서 조정 추진 및 배출권 할당계획 확정 '18년 에너지세제개편, '2030년 온실가스 감축 로드맵' 수정·보완 '20년까지 제로에너지 건물 확대, 중·대형차 온실가스 기준 신설, 공공기관 배출량 30% 감축, 폐자원에너지 활성화 등 부문별 감축 강화 - (기후적응 역량 제고) 사회 전반의 기후변화 적응 역량 평가·점검체계 구축 '18년 공공기관 적응보고제 도입 등 기후변화 적응 역량 평가 제도화 '19년 한반도 기후변화 시나리오 생산 및 전국 적응위험지도 작성 '20년까지 기후변화 입체감시망 및 종합정보체계 구축 - (범지구적 논의 동참) 파리후속협상 참여 등 국제사회 역할 강화 '18년부터 국제 배출량 검증 상호인정체계 구축, 해외 배출권 확보를 위한 개도국과의 양자협력 메카니즘(협정 등) 마련 - (녹색경제 전환 및 자원순환체계 개선) 환경분야 유망기업 지정(50개,~'22년) 및 스마트생태공장 조성, 녹색금융활성화 등을 통한 녹색경제 전환 촉진
--	--

*100대 국정과제 | 정부업무평가위원회 (evaluation.go.kr), 과제개요 참고

2-1-1. '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 정책에 대해 알고 계십니까?

37. 친환경 미래에너지 발굴·육성 관련 국정과제 인지도				
전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

2-1-2. '신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축' 관련 정책에 대해 알고 계십니까?

61. 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축 관련 국정과제 인지도				
전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

2-2. 37번 국정과제에 대해 아래의 정책 성과(policy output) 및 정책 효과(policy outcome)들이 도출되었습니다.

<표 2> 37번 국정과제 정책 성과 및 정책 효과

국정과제	정책 성과(output)	(예상되는) 정책 효과(outcome)
37. 친환경 미래에너지 발굴·육성	■ 에너지복지 사업 확대를 통해 취약계층 에너지이용 부담 완화 * 에너지바우처 지원금액(만원/가구): ('17년) 9.5 → ('18년) 10.2 → ('19년) 10.9 → ('20년) 11.6 * 에너지바우처 신청기간: ('19년) 5개월, '19.5~9월 → ('20년) 8개월, '20.5~12월 * 저소득가구 냉난방 지원: ('19년) 3만 가구, 679억원 → ('20년) 3.3만 가구, 748억원 ■ 스마트에너지 인프라를 활용한 새로운 비즈니스 창출 * 에너지융복합단지 지정(새만금, 광주·전남, '19.11월), 전력 중개시장 개설('19.2월), 전력데이터 공유센터('19.4월) 및 전력데이터 서비스 마켓('19.8월) 구축 등 ■ 세계 최고 수준의 수소경제 인프라 구축 * 수소경제 활성화 로드맵('19.1월), 수소 기술개발 로드맵('19.10월) 등 마련 * 세계 최초로 수소차 판매 1만대 달성('20.11월), 세계 최대 연료전지 발전시장 조성('20.12월 기준 597MW) 등 성과 도출	■ 보급목표를 넘는 신규 재생에너지설비 설치로 재생에너지 발전비중 확대 * 재생에너지 발전비중(%) : ('16년) 6.97 → ('17년) 7.6 → ('18년) 8.3 → ('19년) 9.2 ■ 에너지바우처 지원 확대 등을 통한 에너지 소외 계층의 삶의 질 향상 ■ 세계 최고 수준의 수소경제 선도국가로 도약 기반 마련

2-2-1. '친환경 미래에너지 발굴·육성' 정책의 성과(output)를 살펴보았을 때, 이 정책은 실효성이 있었다고 생각하십니까?

국정과제의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

2-2-2. '친환경 미래에너지 발굴·육성' 정책의 성과(output)를 살펴보았을 때, 위 성과(output)들은 만족할 만한 수준이었다고 생각하십니까?

정책 성과(output)에 대한 만족도				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

2-2-3. '친환경 미래에너지 발굴·육성' 관련 예상되는 정책효과(outcome)를 살펴보았을 때, 위 정책의 성과(output)들이 정책효과(outcome) 창출에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까?

정책효과(outcome)에 대한 기여도				
전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다
①	②	③	④	⑤

2-3. 61번 국정과제에 대해 아래의 정책 성과(policy output) 및 정책 효과(policy outcome)들이 도출되었습니다.

<표 2> 61번 국정과제 정책 성과 및 정책 효과

국정과제	정책 성과(output)	(예상되는) 정책 효과(outcome)
61. 신기후체제에 대한 견실한 이행 체계 구축	■ 지속가능발전 이행을 위한 국가지속가능발전목표(K-SDGs) 수립('18.12월) * 23개 부처, 민·관·학 공동작업반, 여성·장애인 등 14개 이해관계자 그룹이 참여한 K-SDGs 수립('18.12월) → '16년 목표 대비 사회(18→29%), 경제(18→29%), 환경(51→25%)분야를 고루 반영 ■ 2030 국가 온실가스 로드맵을 수정('18.7월)하여 국내 온실가스 감축량 확대* * 2030년 BAU(예상 온실가스 배출량) 대비 37% 중 국내 감축량 25.7%p를 32.5%p로 확대	■ 국가지속가능발전목표(K-SDGs) 수립을 통한 국가적 참여기반 마련 ■ 2030 국가 온실가스 로드맵을 수정('18.7월), 2050 장기저탄소발전 전략, 2050 탄소중립 선언('20.10월) 등을 통한 감축목표 이행의지 표명

	■ ‘장기 저탄소 발전전략’ 및 ‘국가 배출권 할당계획’ 수립 등 온실가스 감축 전략, 기후변화 적응대책 마련 ■ 탄소포인트제, 그린카드, 탄소발자국 인증 등을 통한 생활 속 온실가스 감축제도 실시 ■ 재활용폐기물 관리대책 수립(‘18.5월)으로 플라스틱 제조부터 소비까지 전 단계에서 폐기물 발생 감축 추진 * 전체 페트병 출고량 중 무색 페트병 비율 : (‘19년) 78% → (‘20년) 86%	■ 탄소포인트제, 그린카드, 탄소발자국 인증 등을 통한 생활 속 온실가스 감축 확대 * 탄소포인트제 : (‘16년) 264만가구, 85만톤 감축 → (‘20년) 309만가구, 120만톤 감축, 그린카드 : (‘16년) 1,446만좌, 249만톤 감축 → (‘20년) 2,014만좌, 664만톤 감축, 탄소발자국 : (‘16년) 2,224개 제품 인증, 486만톤 감축 → (‘20년) 2,938개 제품 인증, 1,248만톤 감축 ■ 폐기물 발생부터 최종 처리까지 전 과정 개선을 통한 안정적 자원 순환체계 마련의 기반 조성
--	--	--

2-3-1. ‘신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축’ 정책의 성과(output)를 살펴 보았을 때, 이 정책은 실효성이 있었다고 생각하십니까?

국정과제의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

2-3-2. ‘신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축’ 정책의 성과(output)를 살펴 보았을 때, 위 성과(output)들은 만족할 만한 수준이었다고 생각하십니까?

정책 성과(output)에 대한 만족도				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

2-3-3. '신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축' 관련 예상되는 정책효과(outcome)를 살펴보았을 때, 위 정책의 성과(output)들이 정책효과(outcome) 창출에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까?

정책 효과(outcome)에 대한 기여도				
전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다
①	②	③	④	⑤

2-4. 문대통령의 '2050년 탄소중립 선언'('20.10월) 이후, 기후변화 정책은 대내외 환경변화에 잘 대응하고 있다고 생각하십니까?

대내외 환경변화에 따른 국정과제 대응의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

2-5. 기후변화 대응 정책이 궁극적인 목표를 달성하기 위해 어떤 점이 개선되어야 하는지 자유롭게 의견을 적어주시기 바랍니다.

3

연구관리제도 혁신

3-1. 아래 <표1>에서 설명된 것처럼, 이번 정부에서 연구관리제도 개선안은 크게 2개의 국정과제에서 다루어지고 있습니다.

<표 1> 연구관리제도 관련 국정과제 및 관련 개요

국정과제	과제 개요 (관련 내용만 발췌)*
35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성	■ 과제목표 - 과학기술 컨트롤타워 강화, 총괄조정 효율성 제고 - 자율과 책임성이 강화된 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신 ■ 주요내용 - 국가과학기술정책 자문·심의 기구 통합, 과학기술총괄부처의 기능 강화 - 연구현장 규제 개선, 연구행정 효율화: 각종 R&D 관리 규정 및 서식 일원화·간소화, 범부처 연구비 및 연구지원 시스템 통합 구축 및 운영, 연구관리전문기관 기능 재정비 - 출연연 연구행정 선진화 및 수입구조 포트폴리오 수립 - 소재부품장비분야 신속한 기술자립화를 지원하는 R&D 제도개선, 도전적 R&D 지원 위한 제도 유연화
36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충	■ 과제목표 - 연구자 주도 기초연구지원 및 연구 자율성 보장, 청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성 ■ 주요내용 - 기초연구진흥계획 수립 및 기초연구지원체계 개선, 연구자 자율성 및 창의 도전적 연구를 위한 과제 관리·평가제도 등의 개선 - 학생연구원, 청년과학기술인 연구환경 개선을 위해 근로계약, 임금체계, 연구성과 보상 기준 등 정비

*100대 국정과제 | 정부업무평가위원회 (evaluation.go.kr), 과제개요 참고

3-1-1. 국정과제로 추진된 '자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성(35번)' 정책에 대해 알고 계십니까?

35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성 (과학기술컨트롤타워 강화, 국가연구개발혁신법, 연구행정 선진화 등) 국정과제 인지도				
전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

3-1-2. 국정과제로 추진된 '청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충(36번)' 정책의 일환으로 이루어진 제도개선안에 대해 알고 계십니까?

36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충(기초연구지원체계 개선, 연구자 자율성을 위한 연구관리제도의 개선, 청년과학기술인 지원 제도개선) 국정과제 인지도				
전혀 모른다	거의 모른다	보통이다	잘 알고 있다	매우 잘 알고 있다
①	②	③	④	⑤

3-2. 연구관리제도 관련 35번 국정과제에 대해 아래의 정책 성과(policy output) 및 정책 효과(policy outcome)들이 도출되었습니다.

<표 2> 연구관리제도 관련 35번 국정과제 정책 성과 및 정책 효과

국정과제	정책 성과(output)	정책 효과(outcome)
35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성	- 과기혁신정책 자문·심의 기능을 통합한 국가과학기술자문회의 출범('18.4.), 과학기술혁신본부 신설, 과기관계장관회의 복원('18.10.) * 기재부-과기부간 R&D 지출한도 공동설정, 국가 R&D 혁신방안('18) 마련	- 과학기술 컨트롤타워 강화 및 총괄·조정 효율성 제고 - 자율책임성 강화된 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신 - (중장기) 국가연구개발사업의 효율성 증가 및 연구수행 주체 간 상생 발전하는 연구생태계 조성
	- 국가연구개발혁신법의 제정 및 시행('21), 연구현장 규제 개선 및 각종 R&D 관리 규정 및 서식 개정, 표준지침 마련, 범부처 연구비 통합관리시스템 운영('19), 및 통합연구지원시스템(IRIS) 구축 중('20-) *R&D 관리규정(286개→1개), 시스템(59개→1개), 서식(140개→40개) 통합정비	
	- 범부처 연구관리전문기관 기능정비 T/F 구성 및 운영('18), 연구관리 전문기관 효율화 방안 마련('18.6.) 및 전문기관 효율화 특위 구성, 범부처 연구관리전문기관 기능 조정(1부처 1전문기관)	
	- 출연연 연구행정 선진화 세부계획 수립('18), 연구행정선진화추진센터 신설 및 출연연 R&R 확정('19), 출연연 공동행정서비스센터 신설 및 공동채용절차 추진('20), 출연연 재정운영체계 효율화방안 발표 및 23개 출연연 수입구조 포트폴리오 수립 완료('20.12. 기준)	
	- 소재부품장비 연구개발 투자전략 및 혁신대책 및 실행계획 수립('19), 소주방 R&D 예타 우대사업 선정 및 지원('20), 국가현안대응, 핵심전략기술에 대한 R&D예산 확대('20), 국민생활안전 긴	

	급대응연구사업 신규 추진('19) * 과학기술기본법 개정으로 도전적 R&D 등 유연한 연구제도 적용 근거 마련	
--	---	--

3-2-1. '자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성(35번)'을 위한 제도 개선 성과(output)를 살펴보았을 때, 이 정책은 실효성이 있었다고 생각하십니까?

국정과제(실천과제)의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

3-2-2. '자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성(35번)'을 위한 제도 개선 성과(output)를 살펴보았을 때, 위 성과(output)들은 만족할 만한 수준이었다고 생각하십니까?

정책 성과(output)에 대한 만족도				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

3-2-3. '자율과 책임의 과학기술혁신 생태계 조성(35번)'을 위한 제도 개선 정책효과(outcome)를 살펴보았을 때, 위 정책의 성과(output)들이 정책효과(outcome) 창출에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까?

정책효과(outcome)에 대한 기여도				
전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다
①	②	③	④	⑤

3-3. 연구관리제도 관련 36번 국정과제에 대해 아래의 정책 성과(policy output) 및 정책 효과(policy outcome)들이 도출되었습니다.

<표 3> 연구관리제도 관련 36번 국정과제 정책 성과 및 정책 효과

국정과제	정책 성과(output)	정책 효과(outcome)
36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충	- 연구자 주도 기초연구 지원 및 학문분야별 지원체계로의 전환('20-) - 제4차 기초연구진흥종합계획 수립('18), 창의도전적 연구환경조성을 위한 과제평가 지침 개정, 성실실패 도입('17) 및 과제 특성을 반영한 평가체계 마련('18) 및 기초연구진흥법 개정을 통한 지원체계 정립 및 국제공동연구 협력 지원 근거 마련('20) - 청년과학기술인 연구환경 개선을 위해 출연연 학생연구원 근로계약 체결 및 4대 보험 등 권리 보장(3,400여명, 20년), 학생맞춤형 장려금 포트폴리오(stipend) 제도 도입 임금처우 개선(석사 월 70만원, 박사 월 100만원, 과학기술원 학생연구원 월평균 지급액 23% 향상, 19년)	- 연구자 주도 기초연구지원 및 연구 자율성 보장 - 청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성

3-3-1. '청년과학자와 기초연구지원(36번)' 관련 연구관리제도 **정책의 성과(output)**를 살펴보았을 때, 이 정책은 실효성이 있었다고 생각하십니까?

국정과제(실천과제)의 실효성				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

3-3-2. '청년과학자와 기초연구지원(36번)' 관련 연구관리제도 **정책의 성과(output)**를 살펴보았을 때, 위 성과(output)들은 만족할 만한 수준이었다고 생각하십니까?

정책 성과(output)에 대한 만족도				
전혀 아니다	아니다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
①	②	③	④	⑤

3-3-3. '청년과학자와 기초연구지원(36번)' 관련 연구관리제도 **정책의 성과(output)**를 살펴보았을 때, 위 성과(output)들이 **정책효과(outcome)** 창출에 얼마나 기여하였다고 생각하십니까?

정책효과(outcome)에 대한 기여도				
전혀 기여한 바 없다	거의 기여한 바 없다	보통이다	상당히 기여하였다	절대적으로 기여하였다
①	②	③	④	⑤

3-4. 연구관리제도 정책이 궁극적인 목표를 달성하기 위해 어떤 점이 개선되어야 하는지 자유롭게 의견을 적어주시기 바랍니다.

<설문 응답자 기본정보>

a. 설문조사의 통계처리를 위한 설문응답자의 성별을 표시해주십시오.

① 남성 ② 여성

b. 설문조사의 통계처리를 위한 설문응답자의 연령대를 표시해주십시오.

① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60세 이상

c. 설문조사의 통계처리를 위한 설문응답자의 소속을 표시해주십시오.

- ① 대학 ② 정부출연연 ③ 국공립연구기관 ④ 기업 ⑤정부 및 지자체
⑥연구관리전문기관 ⑦ 민간비영리법인 ⑧ 기타 ()

d. 재직기간 (년)

Summary

Framework for monitoring implementation of national science and technology policies for challenge and innovation

· Project Leader: Myong Hwa Lee

Policy inspection is imperative for improving input versus output-based performance in the field of science and technology. Considerable energy is being invested to establish new plans, with about 90 mid- to long-term plans focusing on science and technology being finalized every year. The government's R&D investment is also expected to continue to increase, reaching nearly 30 trillion won by 2022. However, the efforts and resources introduced into the development of science and technology have yet to achieve satisfactory outcomes. Accordingly, it is imperative to introduce a system to check the implementation of policies related to science and technology at the national level.

This research aims to establish an evaluation system for policy implementation that reflects the characteristics of the science and technology field with the following flow. The research aims to examine whether science and technology policies have been established in line with the direction of challenge and innovation, review whether the policies prepared according to the original plan are being implemented, and establish the process of revisiting such inspection results for the establishment of new policies. In particular, since this is the first year of the multi-year research project, the goal is to design a performance inspection analysis framework and supplement it through pilot inspection.

In this study, science and technology policies are broadly categorized into two types according to their attributes. First, the problem-solving science and technology policy is defined as a framework with clear economic and social goals such as the development of a specific industry or the resolution of certain policy issues. The foundation-building science and technology policy focused on strengthening overall capabilities and creating an appropriate environment, rather

than specific economic and social goals. The problem-solving type was further subdivided, and a pilot inspection was conducted by categorizing the problem into domestic and global. The pilot inspection was conducted focusing on cases of biohealth innovation policies, climate change response policies, and research management systems, and was conducted in the form of literature review, surveys, and focus group interviews. Surveys were conducted on 148 experts overall, to cover around 50 per case, and 150 ordinary citizens for a period of about two weeks, from September 28 to October 13, 2021. The results of each pilot inspection are as follows.

First, this study conducted a pilot inspection on related national tasks, believing that biohealth is a problem-solving policy with clear issues to be addressed, such as fostering industries and responding to public health issues. According to the results of the inspection of the biohealth sector, firstly, in terms of policy design, it was suggested that in order to remain competitive globally, selection and focus strategy is necessary, and priorities suitable for Korea are needed. In terms of policy implementation, although the quantitative performance was exceptional, it cannot be considered as having achieved the ultimate goal such as corporate sales or market expansion. Regarding the field of policy performance, it was pointed out that although there were significant achievements, it was challenging to experience substantial changes, and that important problems were not solved.

Next, the field of climate change response was also classified into problem-solving policies with clear issues to be addressed, such as eco-friendly energy development and the establishment of a new climate system, and a pilot inspection was conducted on related national tasks. According to the results of inspections in the field of climate change response, in terms of policy design, it was suggested that establishing state tasks such as implementing eco-friendly energy and new climate systems fits the global trend, but it is difficult to consider them as challenging goals. In terms of policy implementation, it was evaluated that the performance was exceptional compared to the plan, but innovative systems such as deregulation and support for new entrants were inadequate. Furthermore, infrastructure construction and distribution projects were underway, but visible market creation and expansion were unsatisfactory. With regard to

policy performance, there were visible achievements in terms of pan-governmentally established implementation plans and system establishment. However, given the innate nature of climate change, taking a considerable period of time for policy implementation and its performance and effects to emerge, industrial performance parameters such as increased income, job expansion, related new product development, and sales expansion in connection with the performance of the national task to respond to climate change was evaluated to be relatively limited.

Meanwhile, the improvement of the research management system was categorized into typical foundation-building policies related to the creation of the overall environment rather than specific goals. In terms of policy design, the top goals presented in the national task were evaluated as appropriately designed, but it was pointed out that the comprehensive implementation tasks did not meet the top goals or lacked details related to companies to sufficiently reflect the goals. In terms of policy implementation, most of them were positive evaluations owing to pan-governmental implementation efforts, but policy adjustment efforts were not flexible enough to respond expeditiously to environmental changes in all fields, and field opinions continued to be unilateral, underlining the need for improvement. In terms of policy performance, the general public responded that they were not aware of both national tasks 35 and 36, while there was significant awareness of the science and technology policy-related expert group, and experts in institutional innovation.

Through pilot inspections in three areas, this study derived the following four directions for the science and technology policy implementation inspection system. First, the purpose of the policy implementation inspection should be to provide feedback on new policies based on the inspection results. Second, as it aims to provide feedback on new policies, it is necessary to ensure a minimum inspection period of two years so that the current status can be fully identified and the cause analyzed. Third, since science and technology policies must pursue challenges and innovations, a differentiated inspection system is required for this sector compared to other fields. Fourth, the basic inspection system maintains a three-step framework of policy design-implementation-performance.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Importance of this Research	2
3. Research Purpose	5
4. Summary	6
Chapter 2. Literature Review	10
1. Concept and Scope	10
2. Framework for Policy Evaluation	21
3. Discussion	32
Chapter 3. Current Status Regarding STI Policy Monitoring in Korea ·	34
1. Evaluation of National R&D Projects	34
2. Policy Monitoring in PCAST	46
3. Discussion	55
Chapter 4. International Cases	58
1. Cases in the US	58
2. Cases in Japan	75
3. Cases in the UK	95
4. Discussion	113
Chapter 5. Framework for Pilot Study	116
1. Introduction	116
2. Framework	120
3. Research Subject	122
4. Research Methods	126
5. Discussion	129

Chapter 6. A Case of Biohealth Policy	130
1. Background	130
2. Core Issues	136
3. Index and Methods	138
4. Findings	141
5. Additional Opinions	158
6. Discussion	164
Chapter 7. A Case of Climate Change Policy	167
1. Background	167
2. Core Issues	173
3. Index and Methods	177
4. Findings	180
5. Additional Opinions	205
6. Discussion	214
Chapter 8. A Case of Research Management Policy	217
1. Background	217
2. Index and Methods	220
3. Findings	227
4. Additional Opinions	256
5. Discussion	260
Chapter 9. Conclusion	263
1. Overall Direction	263
2. Recommendations for STI Policy Monitoring	267
3. Recommendations for STI Policy Feedback	270
Reference	273
Appendix	281
Summary	299
Contents	303